FOOTBALL INTELLIGENCE

De los datos a la decisión:

cómo convertir conocimiento en ventaja competitiva en el fútbol de élite



MARIO GARZA LIVAS

FOOTBALL INTELLIGENCE

MARIO GARZA LIVAS

FOOTBALL INTELLIGENCE

De los datos a la decisión: cómo convertir conocimiento en ventaja competitiva en el fútbol de élite

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

FOOTBALL INTELLIGENCE · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026



TABLA DE CONTENIDOS

PRELIMINARES
Prefacio 9

PRELIMINARES
Introducción — La Tesis y su Arquitectura 14

PARTE I
EL JUEGO COMO SISTEMA MODELABLE

CAPÍTULO 1
Estructura Táctica Contemporánea y su Formalización 23

CAPÍTULO 2
Cuantificación Avanzada del Juego 38

CAPÍTULO 3
Set-Pieces y Micro-Sistemas de Ventaja Repetible 50

CAPÍTULO 4
Lectura de Partido e Inteligencia Narrativa 55

PARTE II
INGENIERÍA DE DATOS Y PLATAFORMA

CAPÍTULO 5
Arquitectura del Ecosistema de Datos de un Club de Élite 63

CAPÍTULO 6
Ingeniería de Features y Pensamiento Causal 73

CAPÍTULO 7
Computer Vision y Tracking Avanzado 82

PARTE III
MODELOS: PREDICCIÓN, GENERACIÓN Y AGENCIA

CAPÍTULO 8
Machine Learning Aplicado al Rendimiento y al Reclutamiento 91

CAPÍTULO 9
Generative AI y Agentic Workflows en el Club 98

CAPÍTULO 10
Simulación, Escenarios y Gemelos Digitales 107

PARTE IV
LA CAPA DE DECISIÓN APLICADA

CAPÍTULO 11
Arquitectura de Decision Intelligence 115

CAPÍTULO 12
Recruitment Intelligence y Construcción de Plantilla 123

CAPÍTULO 13
Rendimiento, Carga y Riesgo Multifactorial de Lesión 131

CAPÍTULO 14
Inteligencia Táctica en Tiempo Real y Preparación de Partido 139

PARTE V
GOBERNANZA, RIESGO Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO 15
Responsible AI en el Contexto del Fútbol de Élite 147

CAPÍTULO 16
Seguridad de Sistemas Agénticos y Protección de Datos Sensibles 153

PARTE VI
PRODUCTO, ADOPCIÓN Y ECONOMÍA DEL SISTEMA

CAPÍTULO 17
Product Thinking Aplicado a la Función de Inteligencia 159

CAPÍTULO 18
Liderazgo, Cambio Organizacional y Gobernanza de la Función 167

CAPÍTULO 19
Economía y Valor de Negocio del Sistema de Inteligencia 174

PARTE VII
SÍNTESIS ESTRUCTURAL Y FRONTERA

CAPÍTULO 20
Análisis Comparado de Sistemas de Élite (Síntesis Integrada) 182

CAPÍTULO 21
La Frontera: Hacia Dónde Evoluciona la Football Intelligence 188

PARTE VIII
LA CAPA DE INGENIERÍA MODERNA DE IA

CAPÍTULO 22
Deep Learning Aplicado al Fútbol 194

CAPÍTULO 23
Arquitectura y Construcción de Modelos de Lenguaje 206

CAPÍTULO 24
Sistemas Agénticos como Disciplina Propia 220

CAPÍTULO 25
Aprendizaje por Refuerzo y Simulación de Decisiones bajo Incertidumbre 233

CAPÍTULO 26
Computer Vision Avanzada: Más Allá del Tracking 243

CAPÍTULO 27
Inteligencia Artificial Multimodal para Football Intelligence 255

CAPÍTULO 28
MLOps e Ingeniería de Datos para IA en Producción 263

CAPÍTULO 29
Evaluación Rigurosa de Sistemas de Inteligencia Artificial 274

CAPÍTULO 30
Inteligencia Artificial Empresarial y Productividad Organizacional 287

CAPÍTULO 31
Síntesis: Integración de la Capa de Ingeniería Moderna en la Arquitectura de Football Intelligence 298

CIERRE OPERATIVO
Apéndices

APÉNDICE A
Marco de Decisión Build-vs-Buy para Stack Tecnológico 307

APÉNDICE B
Glosario Técnico Exhaustivo 311

APÉNDICE C
Plantillas Ejecutivas de Referencia 316

APÉNDICE D
Marco de Auditoría de Responsible AI y Seguridad 319

APÉNDICE E
Bibliografía y Fuentes de Datos 322

APÉNDICE F
Notas Metodológicas y de Reproducibilidad 325

Prefacio

Premisa y alcance del libro

TODA disciplina madura atraviesa un momento en el que debe decidir si seguirá describiéndose a sí misma con el vocabulario de sus orígenes o si aceptará el vocabulario más exigente que su propio desarrollo reclama. La analítica del fútbol atraviesa hoy ese umbral. Durante casi dos décadas, el campo se construyó sobre un vocabulario prestado —parte estadística deportiva, parte scouting tradicional, parte entusiasmo tecnológico— que resultó suficiente para justificar la existencia de departamentos de análisis, pero insuficiente para explicar por qué la inmensa mayoría de esos departamentos no alteran de forma perceptible la trayectoria competitiva de sus clubes. Este libro parte de la convicción de que ese vocabulario ya no basta, y de que la disciplina necesita un marco que la trate no como una curiosidad cuantitativa adyacente al fútbol, sino como lo que efectivamente es: una rama aplicada de la ingeniería de decisiones, con sus propios estándares de rigor, sus propios riesgos de gobernanza y su propia economía de retorno.

El alcance de esta obra es, en consecuencia, deliberadamente distinto del de un manual de introducción. No se ocupa

de justificar la relevancia de los datos en el fútbol contemporáneo —esa discusión pertenece a una etapa ya superada del campo— ni de enumerar métricas como si el valor residiera en su acumulación. Se ocupa de una pregunta más exigente y, a la vez, más útil: ¿qué arquitectura —técnica, organizacional y de gobernanza— permite que el conocimiento generado por un club se convierta, de forma sistemática y verificable, en decisiones mejores? Esta pregunta obliga a cruzar territorios que rara vez se tratan con la misma seriedad en un mismo texto: la estructura táctica del juego, la ingeniería de datos y de modelos, la inferencia causal, la inteligencia artificial generativa y agéntica, la gobernanza de riesgo, el diseño de producto interno y la economía del club como organización que compite tanto en el terreno de juego como en el mercado.

El lector encontrará, por tanto, un libro construido en capas que se acumulan: primero el dominio del fenómeno futbolístico, después el rigor técnico sobre ese fenómeno, después la traducción de ese rigor en decisiones reales, y finalmente la arquitectura organizacional y económica que hace sostenible todo lo anterior. Cada capa presupone un lector que ya posee criterio propio sobre el juego y sobre los fundamentos cuantitativos que lo describen. Esta obra no reconstruye esos fundamentos desde cero; los presupone, los pone en tensión, y construye sobre ellos un argumento que no podría sostenerse sin ese punto de partida.

Postura epistemológica: qué cuenta como evidencia en esta obra

Ningún tratado serio sobre inteligencia aplicada puede eludir la pregunta de qué está dispuesto a aceptar como prueba de sus propias afirmaciones. Esta obra adopta una postura explícita, y la sostiene con disciplina a lo largo de sus veintiún capí-

tulos: una afirmación técnica solo se considera establecida cuando resiste, simultáneamente, tres pruebas independientes. La primera es la coherencia con los mecanismos conocidos del juego —ningún hallazgo estadístico, por elegante que sea su formulación matemática, se acepta si contradice sin explicación aquello que la observación táctica rigurosa ha establecido sobre cómo se genera o se impide una ocasión de gol. La segunda es la validez fuera de muestra, entendida en su sentido más exigente: no basta con que un modelo funcione dentro de la liga, la temporada o el proveedor de datos en el que fue entrenado; debe demostrar algún grado de estabilidad al desplazarse de contexto, porque la alternativa —modelos que solo describen su propio conjunto de entrenamiento— es sobreajuste disfrazado de conocimiento. La tercera, y la más frecuentemente ignorada por la literatura popular del campo, es la distinción explícita entre correlación y mecanismo causal: este libro trata la inferencia causal no como un capítulo especializado de interés marginal, sino como una disciplina transversal sin la cual buena parte de las decisiones de reclutamiento, de rendimiento y de estrategia de plantilla que hoy se toman en la industria carecen de fundamento defendible.

Esta postura tiene una consecuencia editorial directa: el libro evita deliberadamente la superlativización que caracteriza a buena parte de la literatura comercial sobre inteligencia artificial en el deporte. Cuando una técnica tiene límites conocidos —y prácticamente todas los tienen—, esos límites se exponen con el mismo nivel de detalle que sus capacidades. Cuando la evidencia disponible sobre un método es todavía incipiente, se dice explícitamente que lo es, en lugar de proyectar sobre ella una autoridad que la literatura aún no respalda. El lector competente reconoce con rapidez cuándo un texto sobreestima sus propias herramientas, y esa sobreesti-

mación es, precisamente, uno de los mecanismos por los cuales las inversiones en inteligencia artificial en el fútbol han producido menos retorno del prometido. Esta obra se propone lo contrario: una defensa rigurosa de lo que la disciplina puede ofrecer, acompañada de un mapa igualmente riguroso de lo que todavía no puede.

Convenciones técnicas, notación y supuestos de trabajo

Para que la lectura fluya sin ambigüedad a lo largo de una obra que combina teoría táctica, estadística aplicada, arquitectura de sistemas y análisis organizacional, conviene fijar de entrada un conjunto reducido de convenciones. En primer lugar, los términos técnicos en inglés —xT, OBV, VAEP, packing, pitch control, entre otros— se conservan en su forma original cuando no existe una traducción al español que preserve su precisión operativa dentro de la industria; forzar una traducción en estos casos introduciría más ambigüedad de la que resuelve, y el lector especializado reconoce estos términos con mayor rapidez en su forma canónica. En segundo lugar, cuando el libro se refiere a un "modelo", lo hace en el sentido estadístico riguroso del término —una representación formal, con supuestos explícitos y con condiciones de validez definidas— y no en el sentido laxo con el que a menudo se emplea la palabra en presentaciones ejecutivas, donde "modelo" puede designar cualquier cálculo con apariencia cuantitativa. En tercer lugar, la obra distingue de forma sistemática entre predicción y decisión: un modelo predictivo produce una estimación; una decisión requiere, además, una función de pérdida explícita, un decisor identificado y un protocolo de acción. Confundir ambos niveles es, como se argumentará en detalle en la Parte IV, una de las causas estructurales por las que los sistemas analíticos fracasan en producir impacto real.

Finalmente, esta obra asume que el lector posee ya un dominio operativo de los fundamentos del análisis táctico contemporáneo y de la estadística aplicada al fútbol —no como cortesía retórica, sino como condición real de lectura—, así como una familiaridad razonable con los principios generales del aprendizaje automático y de los sistemas de inteligencia artificial generativa. No es un libro que introduzca estos conceptos desde su definición elemental. Es un libro que los pone en tensión, los integra en una arquitectura común, y extrae de esa integración un argumento sobre cómo se construye, se gobierna y se lidera la función de inteligencia dentro de un club de fútbol profesional.

Introducción — La Tesis y su Arquitectura

El giro de paradigma: de la analítica reactiva a la infraestructura de decisión

El fútbol profesional contemporáneo produce más información sobre sí mismo que en cualquier momento anterior de su historia, y sin embargo la calidad sistemática de las decisiones que se toman a partir de esa información permanece, en la inmensa mayoría de los clubes, desproporcionadamente rezagada respecto al volumen de datos disponible. Esta disonancia no es accidental ni transitoria; es la consecuencia directa de un error de concepción que atraviesa la industria: el tratamiento de la inteligencia analítica como un servicio periférico que produce artefactos —informes, dashboards, reportes de scouting— en lugar de tratarla como infraestructura que atraviesa, de forma continua y bidireccional, cada función relevante del club.

La diferencia entre ambos paradigmas no es semántica. Un servicio se consume episódicamente: se solicita un informe antes de un partido, se produce, se lee una vez y se archiva. Una infraestructura, por el contrario, opera de manera constante, se actualiza con cada nuevo dato disponible, y —esta es

la distinción decisiva— incorpora en su propio diseño los mecanismos de retroalimentación que permiten verificar si las decisiones que informó produjeron los resultados esperados. El analista que entrega un informe no gobierna lo que ocurre después de que ese informe se lee. El sistema de inteligencia bien diseñado sí lo hace: rastrea la decisión, el resultado, la divergencia entre lo proyectado y lo real, y utiliza esa divergencia para recalibrar el siguiente ciclo. Esta capacidad de cierre del ciclo —de la evidencia a la decisión, y de la decisión de vuelta a la evidencia— es lo que separa un departamento de análisis de una capa de inteligencia operativa.

El giro de paradigma que este libro documenta y argumenta no es, entonces, tecnológico en su núcleo, aunque se manifiesta a través de tecnología cada vez más sofisticada. Es un giro conceptual sobre qué función cumple el conocimiento dentro de la organización. Los clubes que han logrado traducir volumen de datos en ventaja competitiva sostenida no son, sistemáticamente, los que disponen de los modelos más avanzados o los proveedores más costosos; son los que han rediseñado sus procesos de decisión —de reclutamiento, de preparación de partido, de gestión de carga, de desarrollo de cantera— para que la evidencia entre y permanezca dentro del ciclo de decisión, en lugar de detenerse en la antesala de una reunión que termina por decidirse con los mismos criterios de siempre.

Por qué la mayoría de las inversiones en IA en el fútbol destruyen valor en vez de crearlo

Conviene ser preciso en esta afirmación, porque su plausibilidad no exime de la obligación de sustentarla con mecanismos identificables. La inversión en inteligencia artificial destruye valor —en el sentido económico riguroso de que el retorno

esperado ajustado por el coste de oportunidad es negativo— cuando ocurre al menos una de las siguientes condiciones, y la experiencia acumulada de la industria en la última década sugiere que la coexistencia de varias de ellas es, de hecho, la norma más que la excepción.

La primera condición es la ausencia de un decisor identificado. Un modelo predictivo, por sofisticado que sea, no genera valor por sí mismo; genera valor cuando altera la decisión de alguien que tiene la autoridad y el mandato de actuar sobre ella. Cuando un club construye capacidad analítica sin haber definido con precisión quién decide, bajo qué circunstancias y con qué grado de vinculación respecto a la recomendación del sistema, el resultado casi inevitable es que la capacidad analítica coexista con el proceso de decisión previo sin alterarlo, produciendo un coste de mantenimiento sin retorno correspondiente. La segunda condición es la confusión sistemática entre correlación y mecanismo causal en decisiones de alto impacto económico, particularmente en reclutamiento: modelos que identifican patrones estadísticos robustos dentro de su conjunto de entrenamiento, pero que carecen de fundamento causal, tienden a generalizar mal precisamente en los casos —cambio de liga, cambio de rol táctico, cambio de nivel de competición— donde más se necesita que generalicen bien. La tercera condición es la ausencia de gobernanza de adopción: sistemas técnicamente sólidos que fracasan no por defecto de diseño estadístico, sino porque nunca se integraron en el flujo de trabajo real del cuerpo técnico o del departamento de scouting, y terminan operando en paralelo a la organización, no dentro de ella. La cuarta, menos discutida pero no menos determinante, es la ilusión de precisión: sistemas que comunican sus resultados con una falsa sensación de certeza, sin cuantificar ni comunicar su propia incertidumbre, y que en

consecuencia inducen, tarde o temprano, una decisión costosa basada en una confianza que los datos nunca respaldaron.

Ninguna de estas cuatro condiciones es un problema de modelado en sentido estricto. Son, en los cuatro casos, problemas de arquitectura de decisión y de gobernanza organizacional. Esta es la razón por la cual este libro dedica una proporción sustancial de su extensión a la Parte IV, a la Parte V y a la Parte VI: el modelado técnico, tratado en las Partes I, II y III, es condición necesaria pero radicalmente insuficiente para que la inteligencia artificial produzca valor dentro de un club de fútbol profesional.

Definición operativa de Football Intelligence

Es momento de fijar, con la precisión que el término exige y que rara vez recibe en el uso corriente de la industria, qué se entiende en esta obra por Football Intelligence. La definición que se propone no es descriptiva de un conjunto de herramientas, sino funcional: describe qué debe ser capaz de hacer un sistema para merecer ese nombre.

Football Intelligence es la capacidad organizacional, sostenida y verificable, de un club para: primero, representar el fenómeno futbolístico —táctico, físico, médico, económico— con suficiente rigor cuantitativo y cualitativo como para que esa representación soporte inferencia, no solo descripción; segundo, distinguir sistemáticamente entre asociación estadística y mecanismo causal en las decisiones donde esa distinción tiene consecuencias económicas o deportivas materiales; tercero, generar, a partir de esa representación, recomendaciones explicables cuya incertidumbre esté cuantificada y comunicada en el lenguaje del decisor correspondiente; cuarto, incorporar esas recomendaciones en el proceso real de decisión, con un decisor identificado y un protocolo de interven-

ción humana en los puntos de mayor impacto; y quinto, cerrar el ciclo, midiendo el resultado real de la decisión frente a lo proyectado, y utilizando esa medición para recalibrar el sistema de forma continua.

Bajo esta definición, un club puede disponer de tecnología de vanguardia —los mejores proveedores de tracking data, los modelos de machine learning más recientes, arquitecturas de inteligencia artificial generativa de última generación— y, sin embargo, no poseer Football Intelligence en el sentido que aquí se establece, si cualquiera de los cinco elementos anteriores falla. Y, de manera inversa, un club con recursos tecnológicos comparativamente modestos puede construir una capa de Football Intelligence genuina si logra cerrar consistentemente ese ciclo de cinco elementos. Esta es, de hecho, una de las tesis empíricas más relevantes que la evidencia acumulada de la industria permite sostener, y que este libro desarrollará con detalle a través de los análisis estructurales comparados distribuidos en los capítulos correspondientes: la ventaja no correlaciona de forma directa con el presupuesto tecnológico, sino con la calidad de la arquitectura de decisión que ese presupuesto sostiene.

Los ocho dominios integrados de la arquitectura de inteligencia

La tesis de este libro requiere una arquitectura conceptual que evite dos errores simétricos: tratar cada disciplina técnica como un silo autosuficiente, o diluir la especificidad de cada una en una vaguedad integradora que no ofrece ninguna guía operativa. La solución que se propone aquí es identificar ocho dominios que, sin perder su identidad técnica propia, deben operar en interdependencia constante para que exista una capa de inteligencia genuina.

El primer dominio es el **conocimiento del juego**: la comprensión táctica profunda que ancla cualquier representación cuantitativa posterior y que impide que los modelos optimicen métricas divorciadas de la realidad futbolística que pretenden capturar. El segundo es la **ciencia de datos**, entendida en su acepción más rigurosa, que incluye el pensamiento causal como componente no negociable y no como anexo especializado. El tercero es el **aprendizaje automático y la visión computacional**, que transforman datos crudos en representaciones predictivas y en mediciones automatizadas del comportamiento sobre el terreno de juego. El cuarto es la **inteligencia artificial generativa y los sistemas agénticos**, que amplían drásticamente la capacidad de síntesis, automatización y asistencia contextual, al mismo tiempo que introducen riesgos técnicos y de gobernanza que no existían en la generación anterior de sistemas analíticos. El quinto es la **inteligencia de decisión**, la capa que traduce modelos y simulaciones en recomendaciones accionables, con incertidumbre cuantificada y protocolos de evaluación posterior. El sexto es la **IA responsable y la seguridad**, que garantiza que el sistema opere sin amplificar sesgos, sin comprometer datos sensibles y sin exponer a la organización a riesgos que superen el valor que el propio sistema produce. El séptimo es el **pensamiento de producto**, que convierte artefactos analíticos en herramientas efectivamente adoptadas por sus usuarios internos, y que trata la adopción como una variable de diseño, no como una consecuencia automática de la calidad técnica. El octavo, finalmente, es el **valor de negocio y ecosistema**, que ancla todo lo anterior en el retorno económico y deportivo verificable, y que impide que la sofisticación técnica se convierta en un fin en sí misma, desconectado del propósito que le da sentido dentro de

una organización que compite, simultáneamente, en el terreno de juego y en el mercado.

Estos ocho dominios no son capítulos aislados de este libro. Son hilos que lo atraviesan de principio a fin, y cada capítulo técnico se presenta siempre en relación explícita con al menos dos o tres de ellos simultáneamente. Un capítulo sobre modelos de valoración de jugadores, por ejemplo, no puede tratarse exclusivamente como aprendizaje automático: exige conocimiento del juego para definir qué se está midiendo, pensamiento causal para evitar conclusiones espurias, inteligencia de decisión para traducir el modelo en una recomendación de fichaje defendible, y valor de negocio para justificar el coste de oportunidad de la inversión resultante. La interdependencia entre dominios no es una advertencia metodológica secundaria: es la estructura misma sobre la que se sostiene la tesis central de esta obra.

Arquitectura del libro: cómo se relacionan las siete partes

La obra se organiza en siete partes cuya secuencia reproduce, de manera deliberada, el orden de credibilidad que un profesional senior seguiría al construir un argumento ante una audiencia exigente. La Parte I establece el dominio del fenómeno futbolístico como condición de entrada: ningún modelo posterior merece confianza si no está anclado en una comprensión rigurosa de la estructura táctica, la cuantificación avanzada del juego y los mecanismos de ventaja repetible que el juego mismo ofrece. La Parte II construye, sobre ese anclaje, el rigor de la ingeniería de datos, del pensamiento causal y de la visión computacional —la infraestructura técnica sin la cual ningún modelo posterior puede sostenerse. La Parte III eleva esa infraestructura hacia los modelos propiamente dichos: aprendizaje automático aplicado, inteligencia artificial genera-

tiva y agéntica, y las capacidades de simulación que permiten explorar escenarios antes de comprometer recursos.

La Parte IV es, en un sentido estructural, el centro de gravedad del libro: es donde el rigor técnico acumulado en las tres partes anteriores se traduce en decisiones reales de recruitment, de rendimiento, de gestión de riesgo médico y de preparación táctica. La Parte V introduce la dimensión de gobernanza y de riesgo que separa un sistema técnicamente competente de un sistema organizacionalmente responsable. La Parte VI traslada el argumento al terreno del producto, del liderazgo y de la economía, reconociendo que ninguna de las capacidades anteriores produce valor sostenido sin adopción, sin liderazgo organizacional y sin un caso de negocio defendible ante quienes gobiernan el club. La Parte VII, finalmente, cierra la obra con una síntesis comparada de los sistemas analizados a lo largo del libro y con una mirada deliberadamente prospectiva sobre la frontera hacia la que se dirige esta disciplina.

Esta arquitectura no es arbitraria ni meramente pedagógica —en el sentido de facilitar la lectura secuencial—, sino argumentativa: cada parte constituye una premisa sobre la que se apoya la siguiente, y la tesis maestra del libro solo queda plenamente demostrada al final del recorrido completo, cuando el lector puede observar cómo el dominio del juego, el rigor técnico, la capacidad de decisión, la gobernanza responsable y el liderazgo organizacional convergen en una única capacidad: la de un club que ha convertido la inteligencia en infraestructura, y la infraestructura en ventaja competitiva sostenible.

I

PARTE I

EL JUEGO COMO SISTEMA MODELABLE

CAPÍTULO 1

Estructura Táctica Contemporánea y su Formalización

TODO sistema de inteligencia que pretenda operar sobre el fútbol enfrenta, antes que cualquier otro problema, una decisión de representación: qué aspectos del juego se codifican, con qué nivel de granularidad, y bajo qué supuestos sobre lo que resulta relevante para explicar el resultado. Esta decisión no es neutral ni previa a la teoría —es, en sí misma, una teoría implícita del juego, y la calidad de todo lo que se construye después depende, de manera irreductible, de si esa teoría implícita es correcta. Un modelo entrenado sobre una representación empobrecida del fenómeno táctico no falla por defecto de arquitectura estadística; falla porque nunca tuvo acceso a las variables que realmente gobiernan el resultado que pretende predecir. Este capítulo desarrolla, con el rigor que la tarea exige, la formalización del conocimiento táctico contemporáneo que debe anteceder a cualquier esfuerzo de modelado serio.

1.1 Del paradigma posicional a los sistemas híbridos: taxonomía operativa 2015–2026

El período que se extiende entre 2015 y la actualidad no se caracteriza por la aparición de una innovación táctica única, sino por la convergencia progresiva de corrientes que, en la década anterior, se consideraban mutuamente excluyentes. Comprender esta convergencia con precisión —y no meramente reconocerla en abstracto— es la condición de entrada para cualquier profesional que aspire a construir sistemas de inteligencia que no queden rápidamente obsoletos frente a la evolución del juego.

El primer movimiento estructural de este período es la disolución de la frontera rígida entre posesión y transición como estilos alternativos. Durante buena parte de la década de 2010, la literatura táctica —y, por extensión, buena parte de la analítica cuantitativa que se construyó sobre ella— tendía a clasificar a los equipos según un eje unidimensional que iba de "equipos de posesión" a "equipos de transición", como si se tratara de identidades excluyentes. Esta clasificación, cómoda para la narrativa periodística, resultó progresivamente inadecuada para describir a los equipos que dominaron la élite competitiva a partir de mediados de la década: equipos que diseñan mecanismos explícitos para transitar fluidamente entre ambos estados según el contexto instantáneo del partido —el marcador, el tiempo restante, la estructura defensiva específica que el rival despliega en ese momento— y que, por tanto, no pueden reducirse a un punto fijo en un espectro unidimensional. La consecuencia para el analista es directa: cualquier feature que codifique "estilo de equipo" como una variable estática y categórica está, casi con certeza, perdiendo la información más relevante sobre cómo ese equipo genera ventaja,

porque esa ventaja emerge precisamente de la capacidad de alternar entre estados, no de la pertenencia estable a uno de ellos.

El segundo movimiento estructural es la elevación conceptual de la "estructura" por encima de la "formación". La formación —el 4-3-3, el 3-4-3, el 4-2-3-1— sigue siendo un punto de partida útil como notación abreviada, pero ha dejado de ser la unidad de análisis relevante para comprender cómo un equipo genera o concede ventaja. Lo que determina el resultado no es la disposición nominal de once jugadores en un diagrama estático, sino el conjunto de relaciones dinámicas entre ellos: las distancias que mantienen entre sí en cada fase del juego, los triángulos y rombos que se forman y se disuelven en función del movimiento del balón y de los desplazamientos rivales, y la capacidad del colectivo de ocupar, en el momento preciso, las zonas que maximizan la probabilidad de generar una situación de peligro o de neutralizar la del adversario. Esta distinción entre formación y estructura tiene una implicación metodológica que se desarrollará con mayor profundidad en el apartado 1.7, pero que conviene anticipar aquí: los sistemas de inteligencia que codifican exclusivamente la formación nominal como variable de entrada están, en la práctica, ignorando la variable que efectivamente explica el comportamiento del equipo, y sustituyéndola por un proxy que correlaciona débilmente con ella.

El tercer movimiento estructural, quizás el menos discutido en la literatura divulgativa pero el más relevante para efectos de modelado, es la sistematización deliberada de las fases de transición como mecanismo de ventaja competitiva diseñado, en lugar de tratarse como un momento de caos inevitable entre dos estados organizados. Los equipos que han competido con mayor consistencia en la élite durante este período no

simplemente “aprovechan” las transiciones cuando estas ocurren: las diseñan, con roles predefinidos, distancias calculadas y disparadores de decisión explícitos, tanto para capitalizar sus propias transiciones ofensivas como para minimizar el coste de sus transiciones defensivas. Este diseño deliberado convierte a la transición, que durante mucho tiempo se trató analíticamente como ruido —una fase demasiado caótica para modelarse con la misma precisión que la posesión organizada —, en una fase con estructura interna suficientemente estable como para justificar un tratamiento formal propio, que se desarrolla en el apartado 1.5.

1.2 Fases del juego como unidades de análisis y de modelado

La descomposición del partido en fases discretas no es un ejercicio de clasificación académica sin consecuencias prácticas; es, por el contrario, la decisión de diseño que determina qué preguntas puede responder un sistema de inteligencia y cuáles quedan, por construcción, fuera de su alcance. Un sistema que trata el partido como una secuencia homogénea de eventos, sin segmentación por fase, produce necesariamente métricas promediadas que ocultan más de lo que revelan, porque el significado de una misma acción —un pase hacia atrás, por ejemplo— cambia radicalmente según si ocurre durante la fase de construcción, donde puede representar un mecanismo deliberado para atraer la presión rival y generar espacio en una zona distinta, o durante una transición defensiva, donde el mismo pase puede representar una decisión defensiva de repliegue bajo presión.

La construcción, entendida como la fase en la que el equipo inicia la posesión desde zonas propias con relativa estabilidad estructural, es el terreno donde se deciden las primeras superioridades numéricas y posicionales del equipo, y donde se

revelan con mayor claridad los perfiles funcionales de los jugadores encargados de iniciar el juego. Un sistema de inteligencia que pretenda evaluar la calidad de la construcción de un equipo debe ser capaz de distinguir entre construcción bajo presión alta del rival y construcción sin presión, porque la misma secuencia de pases posee un significado táctico y un nivel de dificultad completamente distintos en cada contexto —una distinción que, dicho sea de paso, rara vez está codificada de forma explícita en los datos de eventos que proveen la mayoría de los vendors comerciales, y que debe reconstruirse mediante feature engineering específico a partir de datos de tracking.

La progresión, como fase intermedia entre la construcción y la finalización, es el terreno donde se revelan con mayor nitidez las intenciones estructurales de un equipo: si prioriza el juego interior a través de líneas de pase verticales entre centrales y mediocentros, si privilegia los canales exteriores mediante la conducción de laterales o carrileros, si busca rupturas a la espalda de la línea defensiva rival mediante desmarques de ruptura cronometrados, o si construye su progresión sobre combinaciones en espacios reducidos que buscan generar superioridad posicional antes que velocidad de ejecución. La cuantificación de esta fase —desarrollada con mayor detalle técnico en el Capítulo 2— exige métricas que capturen no solo el resultado de la progresión (el avance neto de balón hacia la portería rival) sino el mecanismo por el cual ese avance se logró, porque dos secuencias que producen el mismo avance métrico pueden representar niveles de riesgo, de repetibilidad y de vulnerabilidad completamente distintos.

La finalización, lejos de reducirse al tiro como evento terminal, incluye todas las acciones previas que configuran la situación de remate: los centros, las combinaciones dentro del área,

los segundos balones tras un primer rechace, y los movimientos de desmarque que generan la ventana de tiempo y espacio necesaria para ejecutar el remate. El error metodológico más común en el tratamiento analítico de esta fase consiste en evaluar la calidad ofensiva de un equipo exclusivamente por la calidad de sus tiros —medida, por ejemplo, mediante el expected goals acumulado—, ignorando que la capacidad de generar situaciones de finalización de alta calidad de forma repetible es una propiedad estructural del equipo que antecede, causalmente, a la calidad del tiro individual.

Las transiciones ofensiva y defensiva, tratadas aquí como fases diferenciadas y no como apéndices de las fases organizadas que las preceden o las siguen, merecen el desarrollo formal específico que se ofrece en el apartado 1.5. Y la defensa organizada —la estructura que el equipo adopta cuando el rival ha superado la primera línea de presión y sostiene la posesión frente a un bloque ya constituido— es, en términos de tiempo efectivo de juego, con frecuencia la fase más extensa de un partido y, sin embargo, la que recibe con menor frecuencia el tratamiento cuantitativo detallado que su peso relativo justificaría, una asimetría que este libro corrige de forma sistemática a lo largo de los capítulos de la Parte IV dedicados a la preparación de partido.

1.3 Estructura vs. formación: la unidad de análisis correcta para efectos de modelado computacional

Conviene detenerse con mayor rigor formal en la distinción anticipada en el apartado 1.1, porque sus implicaciones para el diseño de sistemas de inteligencia son de primer orden. La formación es una etiqueta discreta y de baja dimensionalidad —un vector de longitud fija que asigna a cada jugador una posición nominal dentro de un esquema predefinido—. La estruc-

tura, en cambio, es un objeto de alta dimensionalidad y naturaleza dinámica: describe, para cada instante del partido, la configuración relativa de los veintidós jugadores en el espacio, sus velocidades y orientaciones, las distancias entre unidades tácticas, y la forma en que esa configuración se deforma en respuesta al movimiento del balón y a las decisiones del rival.

La consecuencia directa de esta distinción es que dos equipos pueden compartir exactamente la misma formación nominal y, sin embargo, exhibir estructuras radicalmente distintas —distintas distancias entre líneas, distinta amplitud, distinta velocidad de rotación posicional— que explican diferencias sustanciales en su rendimiento. De manera inversa, y quizás más relevante para el modelado, un mismo equipo puede sostener estructuras funcionalmente equivalentes bajo formaciones nominales distintas, si la disposición alternativa preserva las relaciones dinámicas que efectivamente generan la ventaja. Esta es la razón técnica por la cual los sistemas de inteligencia que se apoyan exclusivamente en la formación declarada como feature de entrada exhiben, de forma sistemática, menor poder explicativo que aquellos que derivan representaciones estructurales directamente de los datos de tracking —representaciones que capturan, por ejemplo, la dispersión espacial del equipo, la compacidad entre líneas, o la velocidad de transición entre configuraciones ofensivas y defensivas.

Esta distinción tiene además una consecuencia práctica para el trabajo de scouting y de análisis de oponente, que se desarrollará con mayor extensión en el Capítulo 14: cuando un analista describe el sistema de un rival exclusivamente en términos de su formación nominal, produce una descripción que un cuerpo técnico competente puede memorizar pero que aporta escaso valor predictivo sobre cómo se comportará ese rival bajo las condiciones específicas del próximo partido. La

descripción que sí aporta valor predictivo es la que caracteriza la estructura —sus patrones de deformación característicos, sus disparadores de cambio de configuración, su comportamiento bajo distintos estados de marcador— y esa caracterización exige, casi sin excepción, el uso de datos de tracking procesados mediante los métodos que se desarrollan en el Capítulo 7.

1.4 Roles funcionales y perfiles posicionales: definición rigurosa para reclutamiento y desarrollo

La definición de un rol funcional dentro de un sistema de Football Intelligence no puede reducirse a la posición nominal que ocupa un jugador según la notación tradicional del deporte. Un rol funcional es, en el sentido riguroso que exige este libro, un conjunto explícito de tres elementos: las responsabilidades tácticas que el modelo de juego del club asigna a esa posición en cada fase del juego, los rangos métricos esperados que caracterizan un desempeño adecuado de esas responsabilidades, y los atributos físicos, técnicos y cognitivos que la literatura y la evidencia interna del club identifican como prioritarios para sostener ese desempeño de forma consistente a lo largo de una temporada competitiva.

La ausencia de esta definición explícita es, en la experiencia acumulada de la industria, una de las causas más frecuentes de fracaso en decisiones de reclutamiento que, en apariencia, contaban con respaldo analítico robusto. Cuando un club evalúa a un candidato contra el "perfil de lateral" sin haber especificado si ese lateral debe operar como generador de amplitud en fase de construcción, como interior invertido en fase de progresión, o como cobertura defensiva prioritaria en transición defensiva —tres roles funcionales radicalmente distintos que pueden coexistir bajo la misma etiqueta posicional según

el modelo de juego específico del club receptor—, el proceso de evaluación termina comparando al candidato contra un estándar que no corresponde a la función que efectivamente deberá desempeñar. Esta imprecisión no es un defecto menor de comunicación interna: es un error de especificación que invalida, desde su origen, cualquier análisis cuantitativo posterior, sin importar cuán sofisticado sea el modelo estadístico que se aplique sobre esa especificación defectuosa.

La construcción rigurosa de un role profile exige, en consecuencia, un ejercicio previo de traducción entre el modelo de juego del club —desarrollado en el apartado 1.6 de este capítulo en términos de arquetipos generales, pero que en la práctica cada club debe especificar en su propia versión idiosincrática— y las responsabilidades concretas que ese modelo impone a cada posición en cada fase. Este ejercicio de traducción, que se retoma con mayor detalle operativo en el Capítulo 12, es responsabilidad conjunta del cuerpo técnico y del departamento de inteligencia, y ningún modelo de valoración de jugadores puede sustituir la ausencia de este trabajo previo.

1.5 La transición como fase diseñable: mecanismos, disparadores y ventanas de decisión

El tratamiento formal de la transición como fase diseñable —anticipado en el apartado 1.1— requiere descomponer el fenómeno en sus componentes constitutivos. Una transición ofensiva bien diseñada especifica, de forma anticipada y ensayada, los roles que deben asumir los jugadores en el instante inmediato posterior a la recuperación del balón: quién debe ofrecer una opción de salida inmediata en profundidad, quién debe ocupar el espacio que el rival deja vacío al haber comprometido jugadores en su propio ataque, y quién debe garantizar seguridad posicional para el caso de que la transición no se

complete con éxito y el balón se pierda nuevamente en una zona de riesgo. La calidad de una transición ofensiva no depende, entonces, únicamente de la velocidad de ejecución individual, sino de la claridad con la que estos roles están definidos y de la consistencia con la que el equipo los ejecuta bajo la presión temporal que la fase impone.

La transición defensiva, de manera simétrica, exige la definición explícita de disparadores —triggers— que determinan si el equipo debe intentar una recuperación inmediata del balón mediante presión coordinada (lo que la literatura denomina de forma genérica gegenpressing o counter-pressing) o si debe, en cambio, replegarse de forma organizada hacia una estructura defensiva más conservadora. Esta decisión no puede dejarse a la improvisación individual de cada jugador en cada pérdida de balón: los equipos que ejecutan con mayor consistencia esta fase han codificado disparadores específicos —la zona del campo donde se produjo la pérdida, el número de jugadores rivales que quedaron por delante de la línea de presión, la orientación corporal del jugador rival que recibe el balón— que determinan de forma casi automática cuál de las dos respuestas corresponde ejecutar.

Para efectos de modelado, esta descomposición implica que la transición no debe tratarse como una fase residual de baja estructura, sino como un objeto susceptible de análisis con el mismo rigor que la posesión organizada, siempre que el sistema de inteligencia disponga de la granularidad temporal y espacial —típicamente derivada de datos de tracking a alta frecuencia— necesaria para identificar los disparadores efectivamente empleados por cada equipo, y de la capacidad analítica para distinguir entre una transición defensiva exitosa por diseño y una transición defensiva exitosa por fortuna circunstancial, distinción que solo se resuelve mediante el análisis

repetido de múltiples instancias bajo condiciones estructuralmente comparables.

1.6 Taxonomía comparada de arquetipos de juego

Ningún arquetipo táctico es superior en abstracto; cada uno constituye una solución distinta al problema fundamental de controlar el espacio y el tiempo del partido, con virtudes y vulnerabilidades características que un sistema de inteligencia debe ser capaz de identificar con precisión en el comportamiento del rival, tanto para explotarlas como para anticipar cómo el rival intentará explotar las propias.

El juego de posición, fundamentado en la ocupación racional del espacio y en la generación deliberada de superioridades numéricas y posicionales mediante la progresión a través de zonas de menor densidad defensiva, ofrece como virtud principal la capacidad de controlar el ritmo del partido y de generar situaciones de finalización con probabilidad relativamente alta y relativamente estable. Su vulnerabilidad característica emerge en dos escenarios: frente a un rival que defiende en bloque bajo con disciplina posicional extrema, donde la previsibilidad estructural del juego de posición puede neutralizarse sin necesidad de una presión intensa; y en las propias transiciones defensivas del equipo que practica este modelo, si la estructura de presión inmediata tras la pérdida no está afinada con precisión, dado que el compromiso posicional que exige el juego de posición en fase ofensiva puede dejar espacios amplios a la espalda de la línea de presión.

La verticalidad estructurada —que debe distinguirse con rigor del juego directo indiscriminado, con el que frecuentemente se confunde en el análisis superficial— se apoya en el diseño deliberado de progresiones rápidas a través de canales

predefinidos, con roles de apoyo y de llegada claramente especificados. Su virtud es la capacidad de generar amenaza vertical sin necesidad de sostener una posesión prolongada, lo que reduce la exposición a los riesgos asociados con la construcción bajo presión; su vulnerabilidad reside en la dependencia de la precisión individual en la ejecución de pases de mayor riesgo y en una menor capacidad de control del ritmo del partido cuando la verticalidad no se traduce en gol de forma inmediata.

El bloque bajo y el bloque medio, en su evolución contemporánea, han abandonado la postura puramente reactiva de generaciones anteriores para convertirse en sistemas que buscan activamente provocar errores en la construcción rival y lanzar transiciones ofensivas con velocidad y precisión inmediatamente después de la recuperación. Su virtud principal es la economía de esfuerzo físico y la capacidad de castigar la sobreexposición estructural del adversario; su vulnerabilidad es la dependencia de la calidad individual en la fase de finalización de las transiciones que genera, dado que estos sistemas suelen ceder la iniciativa posesional y, por tanto, el volumen de ocasiones generadas.

El gegenpressing y el counter-pressing, como mecanismos de presión inmediata tras la pérdida del balón, se cuentan entre los generadores de ocasiones más eficientes del fútbol contemporáneo cuando se ejecutan con la claridad de roles, distancias y disparadores que su implementación exige; sin embargo, la literatura y la evidencia empírica coinciden en un hallazgo que merece énfasis particular: un gegenpressing mal ejecutado no es una versión débil de un gegenpressing exitoso, es simplemente un equipo desorganizado y expuesto, dado que la estructura compacta que la presión inmediata exige, si no se

sostiene con disciplina colectiva absoluta, deja espacios masivos a la espalda de la línea defensiva.

La defensa orientada al hombre, en sus versiones contemporáneas más sofisticadas, combina la asignación de responsabilidad individual sobre un rival específico con coberturas zonales que mitigan el riesgo de desajuste posicional cuando el marcaje individual falla. Exige una capacidad de lectura colectiva y una condición física excepcionales, y no todos los planteles disponen de los recursos individuales necesarios para sostenerla durante los noventa minutos de un partido y a lo largo de una temporada competitiva completa.

Los modelos híbridos, finalmente, representan la frontera más avanzada del juego contemporáneo, y son, no por coincidencia, los que exigen el tratamiento analítico más sofisticado. Equipos que construyen bajo un principio y defienden bajo otro, o que modifican su estructura de forma deliberada según el momento del partido, el marcador o las características específicas del rival, generan un patrón de comportamiento que resiste la clasificación mediante categorías fijas, y que exige, para su correcta caracterización, modelos capaces de identificar cambios de régimen dentro del propio partido —una exigencia técnica que se retoma en el Capítulo 2 al discutir la validación de métricas compuestas.

1.7 Implicaciones para el diseño posterior de features y de modelos

La totalidad del desarrollo precedente en este capítulo converge en un conjunto de implicaciones prácticas que gobiernan el diseño de cualquier sistema de inteligencia posterior. La primera implicación es que las features derivadas exclusivamente de datos de eventos, sin complemento de datos de tracking, están estructuralmente limitadas para capturar la

distinción entre estructura y formación desarrollada en el apartado 1.3, y por tanto cualquier modelo construido exclusivamente sobre datos de eventos debe tratarse como una aproximación incompleta, cuyas limitaciones deben comunicarse con la misma claridad que sus capacidades. La segunda implicación es que la segmentación por fase de juego, desarrollada en el apartado 1.2, debe preceder —no seguir— al diseño de cualquier feature de rendimiento individual o colectivo, dado que el significado de una misma acción varía sistemáticamente según la fase en la que ocurre, y agregar sin esta segmentación introduce un sesgo de medición que ningún ajuste estadístico posterior puede corregir por completo.

La tercera implicación, derivada directamente del apartado 1.4, es que ningún modelo de valoración o de proyección de jugadores puede construirse de forma válida sin una definición previa y rigurosa del role profile contra el cual se evalúa, y que esta definición es, en última instancia, un insumo del conocimiento táctico del club, no un producto derivable exclusivamente de los datos. La cuarta implicación, derivada del apartado 1.5, es que la transición, tratada durante mucho tiempo como fase de baja estructura y por tanto de bajo rendimiento analítico, debe recibir un tratamiento de modelado tan riguroso como la posesión organizada, siempre que la granularidad de los datos disponibles lo permita. Y la quinta implicación, derivada de la taxonomía comparada del apartado 1.6, es que cualquier sistema de análisis de oponente debe estar diseñado para identificar no solo el arquetipo dominante del rival, sino sus mecanismos específicos de hibridación y sus condiciones de cambio de régimen, dado que es precisamente en esos mecanismos —no en la etiqueta general del arquetipo— donde reside la información explotable.

El dominio del juego que este capítulo ha buscado formalizar es, como se estableció desde el Prefacio, condición necesaria pero no suficiente para la Football Intelligence. Sin él, los modelos que se desarrollan en las partes siguientes de esta obra carecen de anclaje: pueden ser estadísticamente elegantes y, sin embargo, estar respondiendo preguntas que no corresponden a los mecanismos reales que gobiernan el resultado del juego. Con este anclaje establecido, el siguiente paso natural consiste en examinar cómo el fenómeno táctico así comprendido se traduce en cuantificación avanzada —el objeto del Capítulo 2.

CAPÍTULO 2

Cuantificación Avanzada del Juego

El capítulo anterior estableció que ningún sistema de inteligencia puede sostenerse sin un dominio profundo del fenómeno táctico que pretende representar. Este capítulo aborda la pregunta complementaria e igualmente ineludible: una vez que se comprende el juego con el rigor exigido, ¿qué aparato matemático permite traducir esa comprensión en cuantificación que soporte inferencia, comparación y predicción? La respuesta no es trivial, y buena parte de la confusión metodológica que atraviesa la industria proviene de tratar esta traducción como un problema resuelto, cuando en realidad exige un escrutinio tan riguroso como el que se aplicaría a cualquier modelo econométrico o epidemiológico de consecuencias comparables.

2.1 De la estadística descriptiva al valor esperado de la acción: fundamentos matemáticos de xT, OBV y VAEP

La primera generación de analítica futbolística operó, casi en su totalidad, sobre estadística descriptiva de recuento: número de pases completados, número de tiros, número de duelos ganados. Esta generación de métricas comparte una limitación estructural que conviene enunciar con precisión, porque su

superación es lo que da origen a la generación de métricas que ocupa este apartado: el recuento de eventos no distingue entre acciones de valor marginal radicalmente distinto que comparten la misma etiqueta categórica. Un pase completado en el círculo central bajo nula presión rival y un pase completado que atraviesa la última línea defensiva rival en una situación de superioridad numérica comparten, en la estadística de recuento, el mismo peso unitario, cuando su contribución real a la probabilidad de generar un gol es de órdenes de magnitud distintos.

La familia de modelos que resuelve esta limitación —de la que xT, OBV y VAEP son las expresiones más consolidadas en la práctica de la industria— comparte una arquitectura conceptual común, aunque difiera en los detalles de implementación: cada acción con balón se evalúa no por su ocurrencia, sino por su contribución marginal a la probabilidad de que el equipo en posesión marque un gol en un horizonte temporal cercano, neta de la probabilidad de que conceda uno. Formalmente, esta familia de modelos se apoya en la estimación de una función de valor V(s) definida sobre el espacio de estados del juego —donde un estado se caracteriza típicamente por la posición del balón, y en las implementaciones más sofisticadas, por la configuración estructural completa de ambos equipos derivada de datos de tracking—, de modo que el valor de una acción que transita al equipo desde un estado s_1 a un estado s_2 se define como la diferencia $V(s_2) - V(s_1)$, ajustada por la probabilidad de que la acción se ejecute con éxito.

La distinción técnica entre las implementaciones más conocidas de esta familia merece precisión, porque la industria tiende a tratarlas como sinónimos intercambiables cuando no lo son. El Expected Threat, en su formulación original, discretiza el terreno de juego en una grilla de zonas y estima,

mediante un proceso markoviano de estados, el valor asociado a la posesión del balón en cada zona, sin diferenciar explícitamente entre el jugador que ejecuta la acción y el contexto estructural específico del momento. El On-Ball Value y el Valuing Actions by Estimating Probabilities, en sus implementaciones más avanzadas, incorporan modelos de aprendizaje automático supervisado —típicamente basados en árboles de decisión con boosting— entrenados sobre secuencias completas de eventos, lo que les permite condicionar el valor de una acción a un conjunto mucho más rico de covariables contextuales: la presión defensiva instantánea, el número de líneas rivales superadas, la posición relativa de los compañeros disponibles para recibir. Esta diferencia no es meramente técnica: implica que los valores producidos por VAEP u OBV son, en principio, más sensibles al contexto específico de cada acción, a costa de una mayor dependencia de la calidad y granularidad de los datos de entrada, y de una menor transparencia interpretativa frente a la relativa simplicidad markoviana de xT.

Una advertencia metodológica que este libro sostiene con firmeza, y que se retomará en el apartado 2.4: estos modelos estiman correlación estructurada con el resultado, no causación en el sentido riguroso que exige el Capítulo 6. Que una acción reciba un valor marginal alto no implica que ejecutarla más frecuentemente produzca, de forma causal, más goles para el equipo; puede simplemente reflejar que los equipos y los jugadores con mayor calidad general —una variable de confusión no observada directamente por el modelo— tienden a ejecutar ese tipo de acciones con mayor frecuencia. La confusión entre estas dos interpretaciones es, en la experiencia de la industria, una fuente recurrente de recomendaciones de entrenamiento y de reclutamiento mal fundamentadas.

2.2 Packing, pitch control y ocupación de espacio: modelos geométricos y probabilísticos subyacentes

El packing —la métrica que cuantifica cuántas líneas defensivas o cuántos oponentes supera una acción de pase o de conducción— introduce una lógica de cuantificación distinta a la del valor esperado de la acción: en lugar de estimar valor mediante un modelo probabilístico ajustado a datos históricos, mide directamente una propiedad geométrica del estado del juego en el instante anterior y posterior a la acción, contando el número de oponentes situados entre el balón y la portería rival que la acción deja "desconectados" de la jugada en curso. Esta simplicidad geométrica es, simultáneamente, su virtud y su limitación: la métrica es interpretable de forma inmediata y no depende de supuestos sobre la forma funcional de un modelo de valor, pero por esa misma razón no distingue entre superar líneas hacia un espacio efectivamente explotable y superar líneas hacia un espacio donde el receptor carece de opciones de continuación, una distinción que solo una métrica de valor esperado —o su combinación explícita con packing— puede capturar.

El pitch control representa un salto de sofisticación matemática considerable respecto al packing, y su tratamiento correcto exige claridad sobre sus fundamentos probabilísticos. La pregunta que el pitch control responde, para cada punto del terreno de juego y para cada instante del partido, es: dado que un balón llegara a esta zona en este momento, ¿qué equipo tiene mayor probabilidad de alcanzarlo primero y controlarlo? Las implementaciones más rigurosas de esta métrica —derivadas de la física del movimiento humano bajo restricciones de velocidad y de tiempo de reacción— modelan, para cada jugador, un campo de influencia que depende de su posición, su

velocidad instantánea, su orientación corporal y sus capacidades físicas de aceleración, y agregan estos campos individuales mediante funciones que estiman, para cada punto del espacio, la probabilidad relativa de control de cada equipo. El resultado es un mapa continuo de control espacial que permite responder preguntas que ni el packing ni las métricas basadas en eventos discretos pueden responder por sí solas: qué proporción del terreno de juego controla efectivamente cada equipo en cada instante, cómo evoluciona esa proporción a lo largo de una secuencia, y qué zonas específicas quedan en disputa o vacantes en el momento previo a una decisión de pase.

La combinación de pitch control con modelos de valor esperado de la acción —de modo que el valor de ocupar una zona se pondere por la probabilidad de que el equipo efectivamente pueda controlarla— constituye, en el estado actual de la disciplina, uno de los desarrollos metodológicos más prometedores para superar las limitaciones de ambas familias de métricas consideradas de forma aislada. Sin embargo, este libro debe señalar con honestidad epistemológica que la validación externa de estos modelos combinados —su capacidad de generalizar fuera de la muestra sobre la que fueron calibrados, particularmente entre proveedores de tracking data con especificaciones técnicas distintas— es todavía un terreno de investigación activa, y cualquier club que adopte estas métricas debe hacerlo con un protocolo de validación interna tan riguroso como el que se propone en el apartado 2.5.

2.3 Métricas de progresión y de creación: sesgos de contexto, normalización por posesión y por rival

Las métricas de progresión —definidas típicamente como pases o conducciones que avanzan el balón hacia la portería

rival por encima de un umbral de distancia, o que superan un número mínimo de líneas rivales— y las métricas de creación —pases clave, asistencias esperadas, secuencias que preceden a un tiro— comparten un riesgo metodológico común que la práctica de la industria subestima con frecuencia: su magnitud absoluta está fuertemente confundida con el volumen de posesión y con la calidad estructural del rival enfrentado, de modo que comparar jugadores o equipos sobre la base de sus totales absolutos, sin normalización explícita, produce comparaciones que reflejan tanto habilidad individual o colectiva como oportunidad contextual, sin que el observador pueda distinguir ambos componentes.

La normalización por volumen de posesión —expresando la métrica por cada cierto número de posesiones del equipo en lugar de por partido o por noventa minutos— corrige parcialmente este problema, pero introduce a su vez un sesgo distinto: un jugador que opera en un equipo con menor volumen de posesión total puede, en términos normalizados, aparentar una eficiencia de progresión superior a la de un jugador en un equipo dominante, simplemente porque las pocas posesiones de las que dispone su equipo tienden a ser, por composición del propio contexto de juego, las de mayor calidad relativa —una vez que el equipo decide arriesgar la posesión, tiende a hacerlo en circunstancias más favorables—. Este fenómeno, que en la literatura estadística general se conoce como sesgo de selección condicionado por el propio proceso generador de los datos, exige que cualquier comparación seria de métricas de progresión normalizadas se acompañe de un control explícito por el contexto estructural del equipo, no únicamente por el volumen de posesión.

La normalización por calidad del rival enfrentado introduce una segunda capa de complejidad que la industria resuelve, en

la mayoría de los casos, de forma insuficiente. Los ajustes más simples —ponderar la métrica por la posición del rival en la clasificación de la liga, o por un rating agregado de fuerza del equipo— ignoran que la dificultad relevante para una métrica de progresión específica no es la fuerza general del rival, sino la calidad específica de su estructura defensiva en la fase correspondiente: un rival puede ser generalmente débil y, sin embargo, exhibir una defensa organizada de alta calidad, lo que dificultaría desproporcionadamente las métricas de progresión sin afectar en la misma medida otras dimensiones del rendimiento. Un tratamiento metodológicamente serio de este ajuste exige, por tanto, modelos de dificultad contextual específicos por fase de juego, no un ajuste único y agregado que se aplica indiscriminadamente a todas las métricas del partido.

2.4 Métricas compuestas y su riesgo de opacidad: el problema de la interpretabilidad

La tentación de combinar múltiples métricas individuales en un índice compuesto único —un "score" agregado de rendimiento que resuma en un solo número la contribución de un jugador o de un equipo— es comprensible desde la perspectiva de la comunicación ejecutiva: un número único es más fácil de comunicar y de comparar que un vector de doce o quince métricas individuales. Sin embargo, este libro debe advertir, con la firmeza que la magnitud del riesgo justifica, que esta compresión tiene un coste epistemológico que rara vez se comunica con la misma claridad que sus beneficios de simplicidad.

El primer riesgo es la arbitrariedad de la ponderación. Todo índice compuesto exige asignar pesos relativos a sus componentes individuales, y esa asignación de pesos —salvo que se derive de un proceso de optimización explícito y validado,

como la estimación de coeficientes en un modelo predictivo entrenado contra un resultado externo verificable— constituye, en la práctica, una decisión subjetiva disfrazada de objetividad numérica. Un índice compuesto que combina métricas de progresión, de finalización y de contribución defensiva con pesos arbitrariamente elegidos por el analista que lo diseñó no es, en ningún sentido riguroso, más objetivo que una evaluación cualitativa experta; simplemente oculta sus supuestos subjetivos detrás de una fórmula numérica que proyecta una falsa apariencia de rigor.

El segundo riesgo, más sutil y potencialmente más costoso, es la pérdida de diagnosticidad. Un índice compuesto que resume en un único número el rendimiento de un jugador impide, por construcción, identificar si una variación en ese número se debe a una mejora real en la dimensión que el índice pretende capturar, a una mejora en un componente específico que compensa un deterioro en otro, o a un simple cambio en el contexto de juego que afecta de forma desigual a los distintos componentes del índice. Esta pérdida de diagnosticidad tiene consecuencias prácticas directas: un cuerpo técnico que recibe un índice compuesto decreciente sobre un jugador no puede, sin descomponer el índice en sus partes constitutivas, determinar si la intervención correctiva apropiada es técnica, física, táctica o simplemente el resultado de una asignación de rol distinta —y la tentación de actuar sobre el número agregado sin esa descomposición previa es, en la experiencia de la industria, una fuente recurrente de decisiones de entrenamiento mal dirigidas.

La posición que este libro adopta, y que se sostendrá de forma consistente en los capítulos aplicados de la Parte IV, es que los índices compuestos pueden tener valor legítimo como herramienta de comunicación ejecutiva de primer nivel —

siempre que se presenten junto con, y nunca en sustitución de, su descomposición en componentes interpretables, y siempre que la metodología de ponderación se documente y se someta a validación externa con el mismo rigor que cualquier otro modelo predictivo del sistema.

2.5 Validación de métricas: ¿qué significa que una métrica "funcione"?

La pregunta de si una métrica "funciona" carece de respuesta útil hasta que se especifica, con precisión, contra qué criterio externo se está evaluando. Este libro propone un marco de validación de tres niveles que todo departamento de inteligencia debería aplicar, de forma sistemática, antes de incorporar cualquier métrica —propia o adquirida de un proveedor externo— a su proceso de decisión.

El primer nivel es la validación de contenido: la métrica debe corresponder, de forma verificable mediante inspección experta del juego, al fenómeno táctico que pretende capturar. Este nivel de validación, aunque parezca elemental, se omite con sorprendente frecuencia en la adopción acrítica de métricas comerciales; un departamento de inteligencia riguroso debe ser capaz de inspeccionar manualmente una muestra de instancias donde la métrica asigna valores extremos —tanto altos como bajos— y verificar que esos valores corresponden a un juicio experto independiente sobre la calidad de la acción evaluada.

El segundo nivel es la validación predictiva: la métrica debe demostrar poder de predicción sobre un resultado externo de interés genuino —resultado de partido, progresión de carrera del jugador, valor de mercado observado en transacciones reales— en una muestra fuera de aquella sobre la que se calibró originalmente, y idealmente en un contexto de liga, tem-

porada o proveedor de datos distinto al de calibración. Una métrica que predice con precisión dentro de su muestra de entrenamiento pero pierde poder predictivo sustancial fuera de ella no ha demostrado capturar un mecanismo estable del juego; ha demostrado, en el mejor de los casos, ajustarse eficientemente al ruido específico de un contexto particular.

El tercer nivel, el más exigente y el menos aplicado en la práctica de la industria, es la validación de estabilidad temporal: la métrica debe producir estimaciones razonablemente consistentes cuando se calcula sobre submuestras temporales distintas del mismo jugador o equipo bajo condiciones estructurales comparables. Una métrica que fluctúa de forma errática entre partidos consecutivos del mismo jugador, sin que exista una explicación estructural identificable para esa fluctuación —un cambio de rol, una lesión, una modificación táctica del equipo—, sugiere que la métrica está capturando ruido de muestra pequeña en lugar de una propiedad estable del rendimiento, y su uso para decisiones de alto impacto —particularmente de reclutamiento, donde las decisiones se basan con frecuencia en muestras de observación limitadas— debe tratarse con la cautela correspondiente.

2.6 Diseño de métricas propietarias: principios y errores frecuentes

Los clubes que operan en la frontera de la disciplina no se limitan a consumir las métricas que ofrecen los proveedores comerciales; desarrollan métricas propietarias adaptadas a las particularidades de su propio modelo de juego. Este ejercicio, cuando se ejecuta con el rigor apropiado, constituye una fuente genuina de ventaja competitiva difícil de replicar por terceros; cuando se ejecuta sin ese rigor, produce un inventa-

rio de métricas internas que proyectan una apariencia de sofisticación analítica sin sustento metodológico correspondiente.

El primer principio de diseño responsable es la trazabilidad hacia el mecanismo táctico que la métrica pretende capturar: toda métrica propietaria debe poder justificarse en términos del conocimiento del juego desarrollado en el Capítulo 1, y no únicamente en términos de su desempeño estadístico dentro de un conjunto de datos histórico. El segundo principio es la documentación exhaustiva de los supuestos metodológicos y de los umbrales elegidos —qué constituye, por ejemplo, un "pase progresivo" en términos de distancia mínima o de superación de líneas— en un diccionario de datos interno, de modo que la métrica sea auditable y reproducible por cualquier miembro futuro del equipo, y no dependa del conocimiento tácito de quien la diseñó originalmente. El tercer principio es la aplicación disciplinada del marco de validación de tres niveles descrito en el apartado 2.5 a toda métrica propietaria antes de su incorporación al proceso de decisión, sin excepciones motivadas por la urgencia operativa o por la autoridad interna de quien propone la métrica.

El error más frecuente en el desarrollo de métricas propietarias es la proliferación sin consolidación: departamentos de inteligencia que acumulan decenas de métricas internas desarrolladas de forma incremental, sin un proceso periódico de revisión que elimine aquellas que no superan la validación de estabilidad temporal o que resultan redundantes con métricas ya existentes. Esta proliferación no es inocua: cada métrica adicional que sobrevive sin justificación en el sistema incrementa el riesgo de que, por puro azar estadístico, alguna de ellas exhiba una correlación espuria con un resultado de interés en un momento dado, correlación que un analista bajo presión de tiempo puede interpretar erróneamente como un

hallazgo sustantivo. La disciplina de consolidación periódica —revisar, con la misma severidad con la que se diseñó cada métrica, si continúa mereciendo un lugar en el sistema— es, en consecuencia, tan importante para la calidad del sistema de inteligencia como la disciplina de diseño inicial.

El dominio de la cuantificación avanzada desarrollado en este capítulo, combinado con el dominio táctico establecido en el Capítulo 1, constituye ya una base sustancial para el análisis del juego. Pero esta base cuantitativa, por rigurosa que sea, permanece incompleta mientras no se extienda hacia dos fenómenos que la industria trata con frecuencia como periféricos y que este libro considera, por el contrario, centrales: los mecanismos de ventaja repetible que ofrecen las fases estáticas del juego, y la síntesis narrativa que convierte la cuantificación en un artefacto de decisión utilizable por un cuerpo técnico. Ambos son el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 3

Set-Pieces y Micro-Sistemas de Ventaja Repetible

3.1 El set-piece como unidad de diseño discreta: por qué exige tratamiento analítico diferenciado

El fútbol contemporáneo, en su fase de juego abierto, opera bajo condiciones de incertidumbre estructural elevada: la posición de veintidós jugadores en movimiento continuo, la multiplicidad de decisiones individuales tomadas bajo presión temporal severa, y la dependencia de la ejecución técnica en condiciones de fatiga variable introducen un nivel de ruido que ningún sistema de diseño táctico puede eliminar por completo. El set-piece —córners, tiros libres, saques de banda ejecutados como jugada preparada, penaltis— constituye una excepción estructural dentro de este panorama, y esa excepción es precisamente lo que justifica su tratamiento analítico diferenciado.

A diferencia de la fase abierta, el set-piece se ejecuta desde una configuración inicial conocida de antemano, con un número limitado de variables de decisión, sin la presión temporal inmediata que caracteriza a la transición, y —este es el elemento decisivo desde la perspectiva de la inteligencia aplicada— es susceptible de ensayo repetido en condiciones de entrenamiento que

reproducen con alta fidelidad las condiciones de competición. Esta combinación de baja incertidumbre estructural y alta repetibilidad de ensayo convierte al set-piece en el terreno del juego donde la relación entre diseño deliberado e inversión analítica, por un lado, y resultado competitivo verificable, por otro, es más directa y más rápidamente medible que en cualquier otra fase del partido. Los clubes que han logrado convertir los córners, los tiros libres y los saques de banda en una fuente consistente de valor no lo han hecho por una ventaja de talento individual desproporcionada, sino por la aplicación sistemática de un ciclo de diseño, ejecución, medición y refinamiento que la fase abierta, por su propia naturaleza, dificulta reproducir con la misma velocidad de iteración.

3.2 Modelado de probabilidad de gol condicional en fases estáticas

El tratamiento cuantitativo riguroso de los set-pieces exige un modelo de expected goals específico para esta fase, distinto del modelo general de tiro que se aplica al juego abierto, por una razón metodológica que conviene explicitar: las variables que determinan la probabilidad de conversión en un set-piece —la altura y la trayectoria del centro, el número y la calidad de bloqueos generados sobre defensores marcadores, la posición relativa del rematador respecto al guardameta en el instante del contacto— difieren sustancialmente de las variables relevantes en juego abierto, y un modelo entrenado indiscriminadamente sobre ambos tipos de situación produce estimaciones sesgadas para ambas.

La construcción de un modelo de expected goals específico para córners y tiros libres indirectos exige, además, una consideración que la literatura general de expected goals rara vez aborda con el detalle necesario: la dependencia estructural entre

remates sucesivos originados en la misma jugada preparada. Un córner que genera un primer remate bloqueado y un segundo remate sobre el rechace no constituye dos eventos estadísticamente independientes, sino una secuencia causalmente encadenada, y tratar ambos remates como observaciones independientes en la estimación del modelo introduce una forma de pseudoreplicación que infla artificialmente el tamaño de muestra efectivo y puede sesgar las estimaciones de probabilidad hacia arriba en jugadas con mayor densidad de jugadores en el área.

3.3 El ciclo de diseño–ejecución–medición–refinamiento aplicado a córners, tiros libres y saques de banda

El diseño de una jugada de set-piece no es, en los sistemas más avanzados de la industria, un ejercicio artesanal aislado del departamento de inteligencia; es un ciclo formal que integra al cuerpo técnico, al departamento de análisis y al staff de rendimiento físico en un proceso iterativo con al menos cuatro etapas diferenciadas. La etapa de diseño parte de un diagnóstico explícito de las ventajas físicas y técnicas disponibles en la plantilla —capacidad de salto, precisión de centro, capacidad de generar bloqueos legales dentro del reglamento vigente— y de un análisis de las debilidades estructurales identificadas en la defensa de set-pieces de los rivales próximos, distinguiendo entre defensa zonal pura, marcaje individual puro y esquemas híbridos, cada uno de los cuales exhibe patrones de vulnerabilidad característicos y bien documentados en la literatura especializada.

La etapa de ejecución en entrenamiento exige una fidelidad de reproducción de las condiciones de competición —incluyendo, cuando es posible, la simulación de la presión de un marcaje defensivo realista— que muchos clubes subestiman, entrenando la jugada en condiciones de oposición reducida que no reproducen la densidad defensiva real del área en competición. La etapa

de medición, que se apoya directamente en el modelo desarrollado en el apartado 3.2, exige el seguimiento sistemático no solo de la conversión final en gol, sino de métricas intermedias del proceso —calidad del primer contacto, número de defensores efectivamente bloqueados, tiempo de reacción del guardameta rival— que permiten diagnosticar en qué eslabón específico de la cadena de ejecución se pierde valor cuando la jugada no culmina en gol. La etapa de refinamiento, finalmente, cierra el ciclo incorporando esta evidencia intermedia al rediseño de la jugada, en lugar de esperar a que el resultado final —gol o no gol, una señal estadísticamente pobre dado el reducido número de intentos por partido— acumule suficiente muestra como para informar un ajuste.

3.4 Explotación sistemática de debilidades estructurales del rival vía análisis de patrones

El complemento defensivo del ciclo descrito en el apartado 3.3 es la identificación sistemática de patrones de vulnerabilidad en la defensa de set-pieces del rival, un ejercicio que exige la misma disciplina analítica que la construcción de jugadas propias. La clasificación del esquema defensivo rival —zonal puro, individual puro, híbrido con zonas de responsabilidad mixta— constituye el primer nivel de este análisis, pero un tratamiento verdaderamente riguroso exige ir más allá de la clasificación general hacia la identificación de zonas específicas del área donde el esquema rival exhibe, de forma sistemática y verificable a lo largo de múltiples partidos, una densidad de cobertura inferior a la del resto del área. Esta identificación de zonas de baja cober-

tura, cuando se combina con el inventario de capacidades propias desarrollado en la etapa de diseño, permite dirigir el diseño de la jugada hacia el punto de máxima probabilidad de conversión condicional, en lugar de depender de un repertorio genérico de jugadas no adaptadas al rival específico.

CAPÍTULO 4

Lectura de Partido e Inteligencia Narrativa

4.1 El informe táctico como artefacto de decisión — no como resumen descriptivo del partido

Conviene fijar, con la precisión que merece, una distinción que separa al analista competente del analista que meramente cumple una función administrativa: un informe táctico de nivel élite no reconstruye lo que ocurrió en un partido —esa reconstrucción, en la era de la disponibilidad universal de video y de datos de eventos, ha dejado de constituir un ejercicio de valor diferencial—. Un informe táctico de nivel élite responde, con evidencia y con síntesis argumentativa, a tres preguntas que determinan su utilidad real para el destinatario: qué intentó hacer cada equipo y con qué grado de éxito relativo a esa intención; cuáles fueron los mecanismos específicos —no meramente los eventos— que generaron o concedieron las ocasiones de mayor calidad del partido; y qué implicaciones se derivan de ese análisis para las decisiones inmediatas que el cuerpo técnico debe tomar, ya sea de cara al entrenamiento de la semana, al ajuste táctico del próximo partido, o a decisiones de plantilla de horizonte más amplio.

Esta distinción no es retórica. Un informe organizado como resumen cronológico del partido —lo que ocurrió en el minuto tal, seguido de lo que ocurrió en el minuto siguiente— impone al lector la carga de extraer, por sí mismo, el significado táctico de esa secuencia de eventos, una carga que un cuerpo técnico con escaso tiempo disponible entre partidos no puede permitirse asumir de forma sistemática. Un informe organizado como artefacto de decisión invierte esa carga: comienza por la síntesis de mayor valor decisional, y solo desciende al detalle cronológico como evidencia de soporte para quien desea verificar o profundizar en una conclusión específica, una arquitectura documental que se formaliza en la plantilla ejecutiva incluida en el Apéndice C.

4.2 Principios de síntesis narrativa sobre evidencia cuantitativa densa

La construcción de un informe que cumpla la función descrita en el apartado 4.1 exige una competencia que rara vez se enseña con el mismo rigor que las competencias puramente cuantitativas del análisis: la capacidad de sintetizar un volumen denso de evidencia —métricas de valor esperado, mapas de pitch control, secuencias de eventos codificadas— en una narrativa que preserve la precisión analítica sin sacrificar la economía cognitiva del lector. Esta síntesis no consiste en simplificar hasta la vaguedad, un error frecuente en informes orientados exclusivamente a la comunicación ejecutiva, ni en enumerar exhaustivamente cada hallazgo cuantitativo disponible, un error igualmente frecuente en informes producidos por analistas que confunden exhaustividad con rigor.

El principio rector de una síntesis narrativa efectiva es la subordinación estricta de cada dato incluido a la pregunta de decisión que el informe pretende responder. Un dato cuantita-

tivo —por elegante que sea su derivación metodológica— que no altera la conclusión ni la confianza del lector respecto a esa conclusión no pertenece al cuerpo principal del informe, y debe relegarse, en el mejor de los casos, a un anexo de soporte técnico. Esta disciplina de exclusión, más que la disciplina de inclusión, es lo que distingue a los informes de mayor impacto real dentro de las organizaciones que han desarrollado una cultura de decisión madura.

4.3 De la observación al mecanismo causal: aislar qué generó la ocasión, no solo qué ocurrió

El nivel más exigente, y el que separa con mayor claridad al analista senior del analista junior, es la capacidad de identificar el mecanismo causal que generó una ocasión de gol, en lugar de limitarse a describir la secuencia observable de eventos que la precedió. Dos ocasiones de gol pueden compartir una secuencia observable idéntica —un centro desde banda derecha que culmina en remate de cabeza— y, sin embargo, haber sido generadas por mecanismos tácticos completamente distintos: en un caso, el resultado de una superioridad numérica generada deliberadamente por un movimiento de sobrecarga en banda; en otro, el resultado de un error individual de marcaje que ninguna estructura táctica deliberada explica. Confundir ambos casos —tratar la segunda ocasión como evidencia de un patrón táctico repetible cuando en realidad refleja un evento idiosincrático— conduce a recomendaciones de entrenamiento y de preparación de partido mal dirigidas, porque el cuerpo técnico terminaría reforzando o neutralizando un mecanismo que, en rigor, nunca existió como tal.

La disciplina metodológica que permite esta distinción exige, en la práctica, la triangulación sistemática entre la evidencia cuantitativa —¿se repite este patrón de generación de

ocasión a lo largo de múltiples posesiones o de múltiples partidos, o constituye una instancia aislada?— y el juicio experto informado por el conocimiento táctico desarrollado en el Capítulo 1 —¿existe un mecanismo estructural identificable, coherente con los principios del modelo de juego observado, que explique por qué esta secuencia específica produjo la ventaja registrada?—. Ningún nivel de sofisticación cuantitativa sustituye esta segunda pregunta; la responde, en última instancia, el criterio experto del analista, informado pero no reemplazado por los datos.

4.4 Análisis estructural comparado I — sistemas dominantes de la élite contemporánea (2015–2026) leídos como laboratorios de principios transferibles

Los sistemas que se examinan a continuación no se seleccionan por su relevancia mediática, sino por lo que cada uno ilustra, de forma diferenciada, sobre la construcción de ventaja mediante el diseño estructural del juego —una selección que, conviene advertir, no pretende ser exhaustiva ni sustituir el análisis de video propio que cualquier profesional serio debe realizar sobre estos sistemas, sino ofrecer un marco de lectura que oriente ese análisis.

Manchester City ilustra el caso límite de sistematización del juego de posición: la extensión de los principios estructurales desarrollados en el Capítulo 1 —ocupación racional del espacio, superioridad posicional deliberada, fluidez estructural bajo formaciones nominales variables— hacia prácticamente la totalidad de las decisiones organizacionales del club, desde el desarrollo de cantera hasta el reclutamiento, en un grado de coherencia vertical que pocos clubes han logrado replicar. El principio transferible no es la formación específica ni el repertorio de jugadas particular, sino la coherencia entre la teoría

del juego adoptada y cada decisión organizacional subsecuente.

Arsenal ofrece un caso distinto: la evolución de un modelo estructural desde una identidad híbrida en construcción hacia una claridad de principios que recupera consistencia competitiva no mediante la adopción de un arquetipo puro, sino mediante la resolución explícita de las tensiones entre distintos principios tácticos que, en etapas anteriores del proyecto, coexistían sin jerarquía clara. El principio transferible reside en el valor de la claridad estructural como condición de rendimiento, independientemente del arquetipo específico elegido.

Brighton constituye el caso paradigmático, y quizás el más relevante para la tesis central de este libro, de cómo un club con recursos financieros comparativamente limitados construye ventaja sostenible mediante la integración disciplinada de scouting basado en evidencia y desarrollo de jugadores informado por datos, en lugar de competir directamente en el mercado de fichajes de mayor coste. El principio transferible es de primer orden para la tesis de esta obra: la ventaja competitiva en Football Intelligence no correlaciona linealmente con el presupuesto disponible, sino con la calidad de la arquitectura de decisión que ese presupuesto sostiene.

Girona demuestra, de forma complementaria a Brighton, que la claridad de principios tácticos combinada con una ejecución colectiva de alto nivel puede sostener competitividad en la élite sin presupuestos comparables a los de sus rivales directos, ofreciendo evidencia adicional contra la hipótesis —todavía extendida en sectores de la industria— de que la inteligencia aplicada solo produce retornos significativos por encima de un umbral mínimo de inversión tecnológica.

Bayer Leverkusen ilustra la hibridación virtuosa descrita en el apartado 1.6 del capítulo anterior: la integración coherente de presión estructurada, progresión vertical y verticalidad bajo un liderazgo táctico capaz de sostener la coherencia entre fases que, en manos de un cuerpo técnico menos disciplinado, tienden a fragmentarse en principios contradictorios.

Inter ofrece el caso opuesto en el espectro de arquetipos: la demostración de que la solidez estructural en bloque medio-bajo, ejecutada con una organización defensiva de altísima calidad, constituye una vía de competitividad tan legítima como el dominio posicional, y que el análisis de oponente debe evitar el sesgo —frecuente en analistas formados predominantemente en la tradición del juego de posición— de subestimar la sofisticación estructural de los sistemas defensivos organizados.

Napoli ilustra un tercer arquetipo de generación de ventaja: la explosión ofensiva fundamentada en la creación deliberada de superioridades que permiten insertar calidad individual excepcional dentro de un marco colectivo coherente, un equilibrio entre estructura y talento individual que exige un diseño táctico específico para no degenerar en dependencia individual desestructurada.

Sevilla FC aporta el caso de referencia para el Capítulo 12 de esta obra: la evolución de un proceso de scouting desde el acierto asociado a la figura individual de un responsable de recruitment hacia la institucionalización de ese proceso como capacidad organizacional que sobrevive a las transiciones de personal —la distinción central, desarrollada en profundidad en el capítulo correspondiente, entre acierto episódico y sistema replicable.

River Plate, finalmente, ilustra la integración entre desarrollo de cantera, identidad de juego coherente y análisis aplicado como pilares simultáneos de un proyecto deportivo, demostrando que la Football Intelligence, correctamente entendida, no es un dominio exclusivo de los clubes con mayor acceso a tecnología de punta, sino una disciplina de diseño organizacional aplicable bajo estructuras de recursos sustancialmente distintas.

Cada uno de estos sistemas se retomará, con mayor especificidad técnica, en los capítulos aplicados de la Parte IV, donde el análisis estructural aquí introducido se conecta con las decisiones concretas de recruitment, de preparación de partido y de gestión de plantilla que cada club ha demostrado saber ejecutar con consistencia superior a la de sus pares directos.

El dominio del juego —su estructura táctica, su cuantificación rigurosa, sus micro-sistemas de ventaja repetible y su síntesis en artefactos de decisión utilizables— constituye la condición de entrada que la Parte I de esta obra ha buscado establecer con el rigor que la tesis central exige. Sin este anclaje, ningún desarrollo posterior en ingeniería de datos, en aprendizaje automático o en inteligencia artificial generativa puede sostenerse sobre fundamentos sólidos. Con este anclaje establecido, la Parte II examina la infraestructura técnica que permite traducir este dominio del juego en evidencia cuantitativa sistemática, en modelos predictivos rigurosos y, finalmente, en los sistemas de decisión que constituyen el objeto central de esta obra.

II

PARTE II

INGENIERÍA DE DATOS Y PLATAFORMA

CAPÍTULO 5

Arquitectura del Ecosistema de Datos de un Club de Élite

La Parte I de esta obra estableció que ningún sistema de inteligencia puede sostenerse sin un dominio profundo del fenómeno futbolístico que pretende representar. Esta segunda parte se ocupa de una condición igualmente necesaria y con frecuencia subestimada: la infraestructura técnica que permite capturar, integrar, gobernar y poner a disposición de la organización esa comprensión del juego, a una escala y con una fiabilidad que ningún proceso manual o artesanal puede sostener de forma consistente a lo largo de una temporada competitiva. Un club puede disponer del cuerpo técnico más sofisticado tácticamente y, sin embargo, ver neutralizada esa sofisticación por una arquitectura de datos fragmentada, incapaz de poner esa comprensión al servicio de la decisión en el momento en que se necesita. Este capítulo desarrolla los principios que gobiernan la construcción de esa infraestructura.

5.1 Taxonomía de fuentes: event, tracking, físico, video, biométrico, scouting, contextual, negocio

Todo diseño de arquitectura de datos debe partir de una taxonomía rigurosa de las fuentes que la alimentan, porque cada categoría de dato impone requisitos técnicos, de gobernanza y de latencia sustancialmente distintos, y el error de tratarlas como un flujo homogéneo es una de las causas más frecuentes de arquitecturas que colapsan bajo su propio peso una vez que el volumen de datos crece más allá de lo previsto en el diseño original.

Los datos de eventos —cada acción discreta con balón, codificada con su tipo, su ubicación, su resultado y, en las implementaciones más ricas, con atributos contextuales adicionales — constituyen la fuente más consolidada y estandarizada del ecosistema, pero exigen un tratamiento cuidadoso de la variabilidad metodológica entre proveedores: la definición operativa de qué constituye, por ejemplo, un "duelo" o una "presión" varía de forma no trivial entre las principales plataformas comerciales, y cualquier análisis que combine datos de eventos de fuentes distintas sin homologar previamente estas definiciones arriesga introducir ruido sistemático que ningún modelo posterior puede corregir. Los datos de tracking —la posición de cada jugador y del balón, capturada a alta frecuencia mediante sistemas ópticos o electrónicos— habilitan el análisis estructural desarrollado en el Capítulo 1 y las métricas geométricas del Capítulo 2, pero imponen exigencias de volumen y de procesamiento de un orden de magnitud superior al de los datos de eventos, y su calidad depende críticamente de la precisión de calibración del sistema de captura, una variable que rara vez se audita con el rigor que merece.

Los datos físicos —velocidad, aceleración, distancia recorrida, carga externa derivada de sistemas de posicionamiento y de acelerometría— y los datos biométricos —variabilidad de frecuencia cardíaca, calidad de sueño, marcadores de fatiga— pertenecen a una categoría con requisitos de gobernanza cualitativamente distintos, desarrollados con mayor detalle en el apartado 5.6 y en el Capítulo 16, dada su naturaleza de dato de salud sensible. El video de alta definición, indispensable tanto para la validación cualitativa de hallazgos cuantitativos como para el entrenamiento de modelos de visión computacional desarrollados en el Capítulo 7, impone requisitos de almacenamiento y de indexación que con frecuencia se subestiman en el diseño inicial de la arquitectura. Los informes de scouting, en su mayoría no estructurados o semi-estructurados, exigen un tratamiento de ingeniería de datos distinto al de las fuentes cuantitativas —un desafío que las arquitecturas basadas en generative AI, desarrolladas en el Capítulo 9, han comenzado a resolver de forma más eficiente que las aproximaciones tradicionales de codificación manual—. Los datos contextuales —calendario, condiciones climáticas, superficie de juego, contexto competitivo— y los datos de negocio —ingresos, valoraciones de mercado, indicadores comerciales— completan el ecosistema y son, en la experiencia de la industria, las categorías más frecuentemente aisladas del resto de la arquitectura, a pesar de su relevancia creciente para las decisiones de valor de negocio desarrolladas en el Capítulo 19.

5.2 Arquitectura de referencia: de la captura primaria a la capa de decisión ejecutiva

Una arquitectura de referencia madura organiza el flujo de datos en capas sucesivas, cada una con una responsabilidad claramente delimitada, un principio de diseño que la ingenie-

ría de software general ha desarrollado durante décadas y que la industria del fútbol ha adoptado con retraso considerable respecto a otros sectores intensivos en datos. La capa de captura primaria recibe los datos en bruto de cada fuente, con la menor transformación posible, preservando la trazabilidad hacia el origen. La capa de almacenamiento y transformación estructura, limpia y homologa estos datos brutos, resolviendo las inconsistencias de definición entre proveedores mencionadas en el apartado 5.1 y aplicando las reglas de calidad de datos que garantizan la integridad de las capas posteriores. La capa de feature engineering, desarrollada con mayor profundidad técnica en el Capítulo 6, deriva de los datos estructurados las representaciones que efectivamente alimentan los modelos predictivos y causales. La capa de modelado aloja los modelos entrenados y sus predicciones. La capa de visualización traduce esas predicciones en artefactos consumibles por usuarios no técnicos. Y la capa de agentes y sistemas de asistencia a la decisión, la más reciente y la de mayor crecimiento en sofisticación, orquesta el conjunto anterior para producir recomendaciones contextualizadas y, en las implementaciones más avanzadas, interactivas.

La razón por la cual esta separación en capas importa tanto como su mera enunciación sugiere es que cada capa debe poder evolucionar, escalarse y depurarse de forma relativamente independiente de las demás. Una arquitectura donde la lógica de transformación de datos está entremezclada con la lógica de modelado —un patrón de diseño extraordinariamente común en departamentos de análisis que crecieron de forma orgánica sin planificación arquitectónica deliberada— produce sistemas frágiles, donde un cambio menor en la fuente de datos de un proveedor puede romper, de forma impredecible, modelos de producción que ningún miembro

actual del equipo recuerda haber construido con esa dependencia implícita. La disciplina de separación de capas, aunque impone un coste de diseño inicial más elevado, es la que permite que la arquitectura sobreviva a la rotación de personal, a la expansión del volumen de datos y a la incorporación de nuevas fuentes sin degradar progresivamente su fiabilidad.

5.3 Marco de decisión build-vs-buy frente a proveedores y plataformas del mercado

La decisión de construir capacidad interna frente a adquirir soluciones de proveedores externos —StatsBomb, Opta, Wyscout, SkillCorner, Second Spectrum, Catapult, Impect, Stats Perform, y el resto del ecosistema de plataformas que compiten en distintos segmentos de esta cadena de valor— no admite una respuesta genérica válida para todos los clubes, y este libro se distancia deliberadamente de la literatura que trata esta decisión como una cuestión de preferencia tecnológica o de presupuesto disponible sin más. El marco que se propone aquí evalúa la decisión sobre tres ejes independientes: la centralidad estratégica de la capacidad en cuestión respecto a la ventaja competitiva que el club busca construir, el coste total de propiedad de la alternativa interna frente al coste recurrente de la alternativa externa a lo largo de un horizonte de varios años, y el riesgo de dependencia estratégica que la alternativa externa introduce, particularmente cuando el proveedor tiene acceso privilegiado a información que podría, en principio, poner a disposición de clubes competidores.

La captura primaria de datos de tracking y de eventos rara vez justifica una inversión de construcción interna, dado que la infraestructura de captura —cámaras calibradas, sistemas de procesamiento en tiempo real, personal especializado en cada estadio— exhibe economías de escala que solo un provee-

dor que sirve a decenas de clubes simultáneamente puede amortizar de forma eficiente. La capa de feature engineering y de modelado propietario, por el contrario, constituye con frecuencia el terreno donde la construcción interna genera la mayor ventaja diferencial, precisamente porque es en esta capa donde el conocimiento específico del modelo de juego del club —desarrollado en el Capítulo 1— puede traducirse en representaciones que ningún proveedor genérico, diseñado para servir a clubes con filosofías tácticas heterogéneas, puede ofrecer con la misma especificidad. La capa de agentes y de asistencia a la decisión ocupa, en el estado actual de madurez del mercado, una posición intermedia: la infraestructura técnica subyacente —los modelos de lenguaje de propósito general, las arquitecturas de orquestación— se beneficia de las economías de escala de proveedores especializados, pero la capa de conocimiento propietario sobre la que estos sistemas operan, desarrollada con detalle en el Capítulo 9, exige un grado de personalización interna que la mera adquisición de una plataforma genérica no puede satisfacer.

5.4 Lakehouse y arquitecturas híbridas: trade-offs de gobernanza, coste y latencia

La arquitectura de lakehouse —que combina la flexibilidad de almacenamiento de un data lake, capaz de albergar datos no estructurados y semi-estructurados a bajo coste, con las garantías de gestión transaccional y de gobernanza de un data warehouse tradicional— ha emergido, en la práctica reciente de la industria, como la solución de referencia para clubes que han superado la etapa inicial de fragmentación de silos descrita en la introducción de esta obra. La justificación técnica de esta elección no es meramente una tendencia tecnológica: responde a la heterogeneidad radical de las fuentes de datos

catalogadas en el apartado 5.1, que van desde series temporales estructuradas de alta frecuencia hasta video no estructurado, un rango de heterogeneidad que ninguna arquitectura de warehouse relacional tradicional puede acomodar de forma eficiente sin una proliferación costosa de sistemas paralelos.

El trade-off central que cualquier decisión de arquitectura de esta naturaleza debe resolver de forma explícita es el que existe entre la flexibilidad de esquema —que favorece la velocidad de incorporación de nuevas fuentes de datos y la exploración analítica no anticipada— y la garantía de calidad y de gobernanza que exige una arquitectura donde la capa de decisión ejecutiva depende, en última instancia, de la fiabilidad de los datos subyacentes. Una arquitectura de lakehouse mal gobernada —donde la flexibilidad de esquema se convierte en ausencia de disciplina de calidad— reproduce, en una infraestructura tecnológicamente más avanzada, exactamente los mismos problemas de fragmentación y de desconfianza en los datos que la arquitectura pretendía resolver. La disciplina de gobernanza —definiciones documentadas en un diccionario de datos central, controles de calidad automatizados en cada capa de transformación, y un propietario claramente identificado para cada dominio de datos— es, en consecuencia, condición de éxito tan determinante como la elección tecnológica de la plataforma misma.

5.5 Diseño organizacional de la función de datos: estructura de equipo y líneas de reporte

La arquitectura técnica desarrollada en los apartados anteriores permanece inerte sin una estructura organizacional capaz de construirla, mantenerla y evolucionarla. Este libro sostiene que el diseño de esta estructura no debe copiarse mecánicamente de organigramas genéricos de la industria tecnológica,

sino derivarse de la naturaleza específica de las decisiones que la función de inteligencia debe soportar dentro de un club de fútbol profesional.

Los roles centrales de esta estructura —performance analyst, data scientist, scout data o recruitment analyst, academy analyst, first team analyst— no deben entenderse como especializaciones aisladas que operan en paralelo, sino como perspectivas complementarias sobre un mismo ecosistema de datos, cuya colaboración efectiva depende de una arquitectura de datos común, desarrollada en los apartados 5.2 y 5.4, que evite la fragmentación de silos que emerge cuando cada rol construye su propia infraestructura de datos aislada. El Head of Football Intelligence, cuya función se desarrolla con el detalle que merece en el Capítulo 18, ocupa una posición organizacional que este libro considera crítica y con frecuencia mal resuelta en la práctica de la industria: debe poseer suficiente autoridad y suficiente proximidad a la dirección deportiva y al cuerpo técnico como para garantizar que la infraestructura construida por su equipo efectivamente se traduzca en decisiones, y no meramente en documentos técnicos que la organización deportiva percibe como ajenos a su proceso real de decisión.

5.6 Confidencialidad, propiedad de datos y gestión contractual con proveedores externos

El cierre de este capítulo aborda una dimensión que la literatura técnica de la industria trata con frecuencia como un anexo legal de interés secundario, cuando en realidad constituye una condición de sostenibilidad estratégica de primer orden. La propiedad de los datos generados dentro de un club —particularmente los datos biométricos y de salud de sus jugadores, y los datos de scouting sobre jugadores de terceros

clubes— está sujeta a un régimen de sensibilidad y, en muchas jurisdicciones, de regulación explícita que exige protocolos de gestión mucho más rigurosos que los que tradicionalmente ha exhibido la industria del fútbol.

La gestión contractual con proveedores externos de datos y de tecnología debe resolver, de forma explícita y no ambigua, al menos tres cuestiones que con demasiada frecuencia quedan subespecificadas en la relación comercial: la titularidad de los datos derivados que el club genera a partir de la plataforma del proveedor, particularmente cuando esos datos derivados incorporan conocimiento propietario del propio club; los términos bajo los cuales el proveedor puede utilizar, de forma agregada o anonimizada, los datos del club para entrenar modelos que posteriormente ofrece a clubes competidores, una práctica común en el mercado que no siempre se comunica con la transparencia que el club receptor asumiría; y los protocolos de portabilidad de datos en caso de terminación de la relación contractual, una consideración que protege al club de una forma de dependencia estratégica que, si no se anticipa contractualmente, puede convertirse en un coste de cambio de proveedor prohibitivamente alto. Estas consideraciones, desarrolladas con mayor profundidad de gobernanza en la Parte V de esta obra, no son un apéndice legal desconectado de la arquitectura técnica descrita en este capítulo: son, en un sentido riguroso, parte constitutiva de esa arquitectura, dado que determinan qué grado de control efectivo mantiene el club sobre el activo más valioso de su función de inteligencia.

La arquitectura de datos desarrollada en este capítulo constituye la infraestructura sobre la cual se construye todo el desarrollo técnico posterior de esta obra. Sin una arquitectura de

captura, transformación y gobernanza sólida, ningún modelo de inferencia causal, de aprendizaje automático o de inteligencia artificial generativa puede sostener la fiabilidad que las decisiones de alto impacto exigen. El siguiente capítulo aborda la disciplina que transforma estos datos estructurados en representaciones capaces de soportar inferencia rigurosa: la ingeniería de features y, de forma central para la tesis de esta obra, el pensamiento causal aplicado al fútbol.

CAPÍTULO 6

Ingeniería de Features y Pensamiento Causal

Este capítulo ocupa una posición central en la arquitectura argumentativa de esta obra, y conviene decirlo sin rodeos: la ausencia de pensamiento causal riguroso es, en la valoración de este libro, la causa individual más importante de las decisiones de reclutamiento, de rendimiento y de estrategia de plantilla mal fundamentadas que la industria del fútbol produce de forma sistemática. No es una afirmación retórica destinada a justificar la extensión de este capítulo; es una tesis que se sostendrá con el rigor metodológico que la disciplina exige, y que tiene consecuencias prácticas directas sobre cómo debe construirse, desde sus cimientos, cualquier sistema de inteligencia que aspire a informar decisiones de consecuencia económica y deportiva real.

6.1 Del feature engineering descriptivo al causal: por qué la correlación falla sistemáticamente en el dominio futbolístico

El feature engineering descriptivo —la transformación de datos brutos en variables que resumen aspectos observables del rendimiento, sin pretensión de establecer relaciones causales entre ellas— es indispensable y, dentro de sus límites

declarados, metodológicamente correcto: describir con precisión cuántos pases progresivos ejecuta un jugador, o cuál es su valor promedio de OBV por noventa minutos, no exige ni presupone ninguna afirmación causal. El problema emerge, de forma sistemática y con consecuencias económicas de magnitud considerable, cuando estas variables descriptivas se utilizan para sustentar decisiones que sí presuponen una afirmación causal, aunque esa presuposición rara vez se articule de forma explícita.

Considérese el caso paradigmático, y extraordinariamente frecuente en la práctica de reclutamiento de la industria: un club observa que los jugadores con valores altos en una métrica de progresión avanzada tienden, en su conjunto de datos histórico, a asociarse con mejores resultados de equipo, y utiliza esta asociación como fundamento para fichar a un jugador con valores altos en esa misma métrica, bajo la expectativa implícita de que fichar a ese jugador mejorará el resultado del equipo receptor. Esta inferencia -de una asociación observada en un conjunto de datos a una intervención esperada en un contexto distinto- es, en el sentido riguroso que este libro exige, una inferencia causal, y como toda inferencia causal, requiere condiciones de identificación que la mera observación de una correlación no garantiza en absoluto.

La razón por la cual esta falla es sistemática, y no meramente ocasional, en el dominio futbolístico es estructural: los jugadores con métricas de rendimiento superiores tienden a jugar en equipos de mayor calidad general, que a su vez proporcionan un contexto de juego -mejores compañeros, mejor estructura táctica colectiva, mayor dominio de posesión- que facilita, de forma independiente al talento individual del jugador, la generación de esas mismas métricas favorables. Esta variable de confusión -la calidad del equipo y de la estructura

en la que el jugador opera- no está, en la inmensa mayoría de las implementaciones de la industria, adecuadamente controlada, y su omisión produce sistemáticamente una sobreestimación del componente individual del rendimiento observado, con la consecuencia predecible de que jugadores fichados sobre la base de métricas favorables producidas en un contexto de equipo superior tienden a decepcionar cuando se trasladan a un contexto de menor calidad estructural -un patrón que la industria conoce empíricamente, con frecuencia bajo la etiqueta informal de "no se adaptó", sin identificar el mecanismo causal preciso que subyace a ese patrón repetido.

6.2 Experimentos naturales y quasi-experimentales en un entorno no experimental

El fútbol profesional no admite, salvo en circunstancias extraordinariamente limitadas, la asignación aleatoria controlada que constituye el estándar de oro para la identificación causal en otras disciplinas aplicadas. Ningún club puede, por razones evidentes, asignar aleatoriamente a sus jugadores a distintos regímenes de entrenamiento o a distintas decisiones tácticas con el propósito exclusivo de generar evidencia causal limpia. Esta limitación, sin embargo, no implica que la inferencia causal rigurosa sea inalcanzable en este dominio; implica que debe apoyarse en la identificación disciplinada de fuentes de variación que se aproximan, en la medida de lo posible, a la aleatorización que un experimento controlado proporcionaría de forma directa.

Los experimentos naturales -situaciones donde una fuente de variación externa al comportamiento estratégico de los agentes relevantes genera condiciones comparables a las de una asignación aleatoria- ofrecen, en este contexto, algunas de las oportunidades de identificación más sólidas disponibles

para el analista riguroso. Un cambio de entrenador no motivado por el rendimiento reciente del equipo, la aplicación de una nueva normativa reglamentaria que afecta de forma diferenciada a distintos perfiles de jugador, o una lesión que retira de forma inesperada a un jugador titular durante un período suficientemente extenso, constituyen ejemplos de variación cuasi-exógena que un diseño de investigación cuidadoso puede explotar para estimar efectos causales que la simple observación de correlaciones nunca podría identificar de forma defendible.

La disciplina metodológica que estos diseños exigen -típicamente formalizada mediante métodos de variables instrumentales, de diferencias en diferencias, o de regresión discontinua, según la naturaleza específica de la fuente de variación disponible- excede el alcance de lo que la mayoría de los departamentos de análisis de la industria practican de forma sistemática en la actualidad, y este libro sostiene que esta brecha metodológica -no la disponibilidad de datos ni la sofisticación de los modelos predictivos, que en general han avanzado con mayor rapidez- constituye la frontera de mayor retorno potencial para la próxima generación de avance en Football Intelligence.

6.3 Modelos causales gráficos (DAGs) aplicados a decisiones de rendimiento y de reclutamiento

Los grafos acíclicos dirigidos -DAGs, en su denominación técnica consolidada- constituyen la herramienta formal que permite a un analista hacer explícitas, de forma verificable y sujeta a escrutinio, las hipótesis causales que de otro modo permanecerían implícitas y sin examinar en cualquier análisis de datos observacionales. Un DAG representa las variables relevantes de un problema de decisión como nodos, y las rela-

ciones causales hipotetizadas entre ellas como flechas dirigidas, obligando al analista a declarar, antes de estimar cualquier modelo estadístico, cuál es su teoría sobre cómo las distintas variables del sistema se determinan mutuamente.

El valor práctico de esta disciplina, más allá de su rigor formal, es que permite identificar con precisión qué variables deben incluirse como controles estadísticos en un modelo para bloquear rutas de confusión espuria, y -esta es una distinción que la práctica no formalizada de la industria pasa por alto con extraordinaria frecuencia- qué variables no deben incluirse, porque su inclusión, lejos de mejorar la estimación, introduce un sesgo nuevo. El ejemplo paradigmático de este segundo tipo de error es el control excesivo por variables que actúan como mediadoras del efecto de interés: si un club desea estimar el efecto causal de la calidad técnica individual de un jugador sobre el resultado del equipo, e incluye como control una métrica de rendimiento colectivo que es, en rigor, una consecuencia -no una causa- de esa misma calidad individual, el modelo resultante subestimará sistemáticamente el efecto que pretende medir, porque habrá bloqueado estadísticamente el propio canal a través del cual ese efecto se manifiesta.

La construcción de un DAG específico para una decisión de reclutamiento -que incorpore, como mínimo, la calidad individual del jugador, la calidad del equipo de origen, la calidad del equipo receptor, el rol táctico específico en ambos contextos, y las métricas de rendimiento observadas como resultado de la interacción entre estas variables- no es un ejercicio académico distante de la práctica operativa: es, en la valoración de este libro, el paso metodológico que debería preceder, de forma obligatoria, a cualquier estimación cuantitativa que informe una decisión de fichaje de magnitud económica sustancial, precisamente porque hace explícito y auditable un conjunto

de supuestos que de otro modo permanecen implícitos, sin escrutinio, y con frecuencia sin que el propio analista sea consciente de estarlos asumiendo.

6.4 Confusores, colisionadores y sesgos de selección específicos del dominio futbolístico

Más allá del confusor genérico de calidad de equipo discutido en el apartado 6.1, el dominio futbolístico exhibe patrones específicos de sesgo que merecen catalogación propia, dado que su desconocimiento explica una proporción sustancial de los análisis defectuosos que circulan en la práctica de la industria. El sesgo de selección por supervivencia opera con particular intensidad en el análisis de trayectorias de cantera y en el análisis de jugadores veteranos: los jugadores que permanecen en la élite competitiva a una edad avanzada constituyen, por definición, una muestra que ya sobrevivió a un proceso de selección severo -lesiones graves, pérdida de rendimiento, decisiones de descarte- y cualquier análisis que estime, sobre esta muestra superviviente, la relación entre edad y rendimiento sin corregir por este proceso de selección producirá estimaciones sesgadas hacia una conclusión excesivamente optimista sobre la trayectoria esperada de longevidad competitiva.

El colisionador -una variable que es consecuencia simultánea de dos causas de interés, y cuyo control introduce una asociación espuria entre esas dos causas que no existía en la población original- aparece con frecuencia insospechada en el análisis de rendimiento condicionado a la selección en el once titular: si tanto la calidad técnica de un jugador como su ajuste táctico específico al sistema del equipo determinan, de forma independiente, la probabilidad de que sea titular, y el analista restringe su análisis exclusivamente a la muestra de jugadores

titulares -una práctica extraordinariamente común, dado que son estos los que generan el mayor volumen de datos observables-, introduce una asociación espuria negativa entre calidad técnica y ajuste táctico dentro de esa submuestra, simplemente como consecuencia de haber condicionado sobre su colisionador común, incluso si en la población general de jugadores ambas variables son completamente independientes entre sí.

La disciplina que este libro exige, en consecuencia, no es la memorización de un catálogo de sesgos -aunque ese catálogo tiene valor pedagógico y se desarrolla con mayor extensión en el Apéndice B-, sino la internalización del hábito metodológico de preguntar, ante cualquier hallazgo estadístico que se pretenda utilizar para informar una decisión de consecuencia, por qué mecanismo generador de datos específico pudo haber producido esa asociación observada, y si ese mecanismo es compatible con una interpretación causal directa o si, por el contrario, sugiere la presencia de un confusor, un colisionador o un proceso de selección no controlado.

6.5 Validación externa e interna de modelos: fuera de muestra, fuera de liga, fuera de época

El cierre metodológico de este capítulo exige abordar una pregunta que, en rigor, debería preceder a la puesta en producción de cualquier modelo derivado de los principios desarrollados en los apartados anteriores: ¿cómo se verifica que un modelo, construido con la disciplina causal que este capítulo defiende, efectivamente generaliza a las condiciones bajo las cuales se pretende utilizar?

La validación fuera de muestra temporal -reservar un período reciente de datos, no utilizado en el entrenamiento del modelo, para evaluar su desempeño predictivo- constituye el

estándar mínimo, aunque insuficiente por sí solo, dado que un modelo puede exhibir estabilidad temporal dentro de una misma liga y de un mismo estilo competitivo, y sin embargo fallar de forma sustancial al aplicarse a un contexto competitivo distinto. La validación fuera de liga -evaluar el modelo sobre datos de una competición distinta de aquella sobre la que fue calibrado- expone con frecuencia limitaciones de generalización que la validación puramente temporal no revela, particularmente en modelos de valoración de jugadores que deben, por su propia naturaleza aplicada, informar decisiones de reclutamiento que casi siempre implican un traslado entre contextos competitivos distintos.

La validación fuera de época -evaluar si un modelo calibrado sobre datos de un período histórico específico mantiene su validez conforme el juego evoluciona según los movimientos estructurales descritos en el Capítulo 1- es, de las tres dimensiones de validación, la más frecuentemente omitida en la práctica de la industria, y sin embargo, dada la velocidad de evolución táctica documentada en el fútbol contemporáneo, constituye un riesgo de degradación silenciosa de la calidad predictiva que ningún departamento de inteligencia serio puede permitirse ignorar. Un modelo de valoración de jugadores calibrado sobre datos de una era táctica dominada por un arquetipo particular puede penalizar sistemáticamente, sin que el diseñador del modelo lo advierta, a jugadores cuyo perfil se ajusta mejor a un arquetipo emergente que todavía no está suficientemente representado en los datos históricos de entrenamiento -un riesgo que exige, como práctica institucional, la recalibración periódica y la auditoría continua de la estabilidad de las predicciones del modelo a medida que el juego mismo continúa evolucionando.

El pensamiento causal desarrollado en este capítulo no constituye un anexo metodológico opcional para el analista con inclinaciones académicas; es, en la tesis de esta obra, la disciplina que separa a un sistema de inteligencia genuinamente útil de un sistema que produce correlaciones elegantes sin capacidad de informar intervención alguna con fundamento defendible. Con esta disciplina establecida, el capítulo siguiente examina cómo la visión computacional extiende estos principios hacia el procesamiento automatizado de video y de datos de tracking a una escala que ningún proceso de codificación manual puede sostener.

CAPÍTULO 7

Computer Vision y Tracking Avanzado

Los dos capítulos precedentes establecieron la arquitectura de datos y la disciplina causal que gobiernan la transformación de información bruta en evidencia utilizable. Este capítulo cierra la Parte II examinando la tecnología específica que ha hecho posible, en la última década, un salto cualitativo en la granularidad y en la escala de los datos de tracking disponibles para el análisis: la visión computacional aplicada al fútbol. El tratamiento que sigue no pretende sustituir la literatura especializada en visión por computador —que excede, con mucho, el alcance de esta obra—, sino ofrecer al lector ya familiarizado con los fundamentos del aprendizaje automático el marco conceptual necesario para evaluar con criterio propio la calidad, las limitaciones y el potencial de integración de estos sistemas dentro de una arquitectura de Football Intelligence.

7.1 Fundamentos de detección, tracking y re-identificación aplicados al fútbol

El problema técnico que subyace a cualquier sistema de extracción automatizada de posiciones a partir de video se descompone en tres tareas computacionales diferenciadas, cuya distin-

ción es indispensable para comprender dónde residen, en la práctica, los principales focos de error de los sistemas comerciales disponibles. La detección consiste en identificar, en cada fotograma individual, la presencia y la ubicación aproximada de cada jugador, del árbitro y del balón, típicamente mediante redes neuronales convolucionales entrenadas para reconocer estas categorías de objeto bajo las condiciones de iluminación, de ángulo de cámara y de oclusión parcial características de la transmisión de un partido de fútbol. El tracking, la segunda tarea, consiste en asociar las detecciones de fotogramas consecutivos correspondientes al mismo individuo, construyendo así una trayectoria continua a partir de detecciones discretas —una tarea que se complica de forma sustancial en situaciones de alta densidad de jugadores, como ocurre característicamente dentro del área durante un córner, donde múltiples trayectorias se cruzan y se ocluyen mutuamente en intervalos de tiempo muy breves.

La re-identificación, la tercera tarea y con frecuencia la más subestimada en su dificultad técnica real, consiste en reconocer que dos detecciones separadas en el tiempo —por ejemplo, antes y después de que un jugador desaparezca temporalmente de la vista de la cámara al quedar oculto detrás de otro jugador— corresponden al mismo individuo, y no a dos trayectorias distintas que el sistema erróneamente trata como independientes. Este problema se agrava de forma considerable por una característica estructural del fútbol que lo distingue de otros dominios de aplicación de visión computacional: los veintidós jugadores de un partido comparten, dentro de cada equipo, un uniforme virtualmente idéntico, lo que elimina la señal de apariencia visual que en otros contextos —el seguimiento de peatones en entornos urbanos, por ejemplo— facilita sustancialmente la re-identificación, y obliga a los sistemas especializados en fútbol a apoyarse

en información posicional, de trayectoria y, en las implementaciones más sofisticadas, en la identificación del número de camiseta mediante reconocimiento óptico de caracteres a resoluciones frecuentemente subóptimas.

7.2 Pose estimation y análisis biomecánico a escala

Más allá de la posición del centro de masa de cada jugador, capturada por los sistemas de tracking convencionales, la estimación de pose —la identificación de las articulaciones principales del cuerpo humano y de sus ángulos relativos en cada fotograma— habilita un nivel de análisis biomecánico que hasta hace relativamente poco tiempo exigía equipamiento especializado de laboratorio, y que hoy puede aproximarse, con niveles de precisión crecientes aunque todavía no equivalentes, a partir de video de transmisión estándar mediante modelos de aprendizaje profundo entrenados específicamente para esta tarea.

Las aplicaciones de esta capacidad se extienden en dos direcciones de valor claramente diferenciadas. La primera es el análisis técnico-táctico a escala: la capacidad de cuantificar, por ejemplo, la orientación corporal de un jugador en el instante de recepción de un pase —una variable que la literatura de análisis de espacio identifica como determinante crítica de la velocidad de decisión posterior y que, hasta la disponibilidad de pose estimation a escala, solo podía evaluarse mediante codificación manual de video, con el consiguiente límite de volumen de muestra analizable—. La segunda es el análisis de riesgo de lesión y de patrones de movimiento asociados a mecanismos lesivos específicos, un terreno que se desarrolla con mayor profundidad médica en el Capítulo 13, pero que depende, en su fundamento técnico, precisamente de la capacidad de estos sistemas de cuantificar asimetrías de movimiento, patrones de aterrizaje tras un salto, o mecánicas de cambio de dirección que la

observación cualitativa, por experta que sea, no puede cuantificar con la misma precisión ni a la misma escala poblacional.

Una advertencia metodológica que este libro considera indispensable: la precisión de los sistemas de pose estimation aplicados a video de transmisión estándar —a diferencia de los sistemas de captura en laboratorio con marcadores— está sujeta a un margen de error que varía de forma sistemática según la resolución de la cámara, el ángulo de captura y la distancia del jugador respecto a la cámara, y cualquier análisis biomecánico que no incorpore explícitamente esta heterogeneidad de precisión en su interpretación arriesga extraer conclusiones que reflejan artefactos de medición antes que fenómenos biomecánicos reales.

7.3 Modelos de pitch control y de valor espacial derivados de tracking data

El desarrollo formal del pitch control introducido en el Capítulo 2 depende, en su totalidad, de la disponibilidad de datos de tracking de calidad suficiente, y este apartado retoma esa dependencia desde la perspectiva de la ingeniería de visión computacional que la hace posible. La estimación de la velocidad y de la orientación instantánea de cada jugador —insumos indispensables para cualquier modelo de campo de influencia riguroso— no se obtiene de forma directa de la detección posicional bruta descrita en el apartado 7.1, sino que exige un proceso de suavizado y de derivación numérica sobre la trayectoria reconstruida, un proceso que introduce, si no se ejecuta con el cuidado metodológico apropiado, artefactos de ruido que se propagan de forma no lineal hacia las estimaciones de pitch control derivadas.

La integración de estas estimaciones de velocidad y orientación en un modelo de campo de influencia coherente exige, además, decisiones de especificación funcional —la forma matemática precisa que se asume para la función de influencia de cada

jugador en función de la distancia y del tiempo de reacción— que no están unívocamente determinadas por la física del movimiento humano, y que distintos proveedores e investigadores han resuelto de forma distinta, con consecuencias no triviales para la comparabilidad de los resultados entre implementaciones. Un club que adopta un modelo de pitch control de un proveedor externo y otro que desarrolla su implementación propietaria no están, en general, produciendo estimaciones directamente comparables entre sí, una consideración que cualquier ejercicio de benchmarking competitivo entre departamentos —o cualquier intento de replicar hallazgos publicados en la literatura— debe tener presente con rigor.

7.4 Limitaciones prácticas: calidad de dato, oclusión, generalización entre proveedores

La honestidad epistemológica que este libro ha sostenido de forma consistente exige un tratamiento explícito de las limitaciones prácticas que acompañan a estas tecnologías, limitaciones que la literatura comercial de la industria tiende a minimizar en su comunicación de producto, pero que un departamento de inteligencia riguroso debe incorporar en su propia evaluación de confianza sobre cualquier análisis derivado.

La calidad de dato varía de forma sistemática y no siempre transparente entre proveedores, entre estadios con distinta infraestructura de captura, y entre condiciones de iluminación y climáticas que afectan de forma diferencial la precisión de los sistemas basados en video óptico frente a los sistemas basados en dispositivos electrónicos portados por los jugadores. La oclusión —momentos en los que un jugador queda parcial o totalmente oculto a la vista de las cámaras disponibles, ya sea por otros jugadores, por el árbitro, o por elementos del propio estadio— introduce discontinuidades en las trayectorias recons-

truidas que los algoritmos de interpolación deben resolver mediante supuestos que, en situaciones de oclusión prolongada o de alta densidad de jugadores, pueden desviarse de forma sustancial de la trayectoria real. Y la generalización entre proveedores —la pregunta de si un modelo o una métrica calibrada sobre datos de un proveedor de tracking mantiene su validez cuando se aplica a datos de un proveedor distinto, con especificaciones técnicas de captura y de procesamiento propias— constituye, como se señaló en el Capítulo 2, un terreno de validación insuficientemente resuelto en el estado actual de la disciplina, y cualquier club que opere con múltiples proveedores a lo largo del tiempo —una situación común tras cambios contractuales— debe tratar con cautela explícita la comparabilidad histórica de sus propios datos internos.

7.5 Integración de modelos de visión con modelos tácticos y de decisión posteriores

El valor de la visión computacional para la Football Intelligence no reside en la sofisticación de sus algoritmos considerados de forma aislada, sino en su capacidad de alimentar, con datos de calidad suficiente y a una escala que la codificación manual no puede sostener, los modelos tácticos desarrollados en el Capítulo 1, las métricas cuantitativas del Capítulo 2, y los modelos causales y predictivos que se desarrollan en la Parte III de esta obra. Esta integración exige un diseño de arquitectura que trate a la visión computacional no como un producto final consumible de forma independiente, sino como una capa de generación de features dentro de la arquitectura general descrita en el Capítulo 5, sujeta a los mismos estándares de validación, de documentación y de auditoría de calidad que cualquier otra fuente de datos del ecosistema.

Un error de integración frecuente en la práctica de la industria consiste en tratar las salidas de los modelos de visión —una posición estimada, una pose reconstruida, un valor de pitch control derivado— como datos observados con el mismo estatus epistemológico que un evento codificado manualmente por un operador humano experto, sin propagar explícitamente la incertidumbre de medición inherente a un proceso de estimación algorítmica. Un sistema de inteligencia maduro debe, por el contrario, tratar estas salidas como estimaciones con un margen de error cuantificable, y propagar esa incertidumbre hacia los modelos posteriores que las utilizan como insumo, de modo que la confianza comunicada en una recomendación final refleje, de forma honesta, la acumulación de incertidumbre a lo largo de toda la cadena de procesamiento —desde la detección inicial en el fotograma de video hasta la recomendación que finalmente llega al decisor.

Con este capítulo se cierra la Parte II de esta obra. La arquitectura de datos, la disciplina causal y la tecnología de visión computacional aquí desarrolladas constituyen, en conjunto, la infraestructura técnica sobre la cual se sostiene todo modelo predictivo, generativo o agéntico que la Parte III de este libro desarrolla a continuación. Sin esta infraestructura, ningún modelo de aprendizaje automático aplicado al rendimiento o al reclutamiento, ninguna arquitectura de inteligencia artificial generativa, y ningún sistema de simulación de escenarios puede sostener la fiabilidad que las decisiones de alto impacto exigen. Con esta infraestructura firmemente establecida, el Capítulo 8

examina cómo el aprendizaje automático, informado por la disciplina causal desarrollada en el Capítulo 6, se traduce en modelos de valoración y de proyección de jugadores que efectivamente resisten el escrutinio metodológico riguroso que esta obra ha defendido de principio a fin.

III

PARTE III

MODELOS: PREDICCIÓN, GENERACIÓN Y AGENCIA

CAPÍTULO 8

Machine Learning Aplicado al Rendimiento y al Reclutamiento

Las dos partes precedentes de esta obra construyeron, de forma deliberada y acumulativa, las dos condiciones de posibilidad de todo modelo predictivo defendible: el dominio del fenómeno futbolístico que ese modelo pretende representar, y la infraestructura técnica —de datos y de disciplina causal— que permite construirlo sobre fundamentos sólidos. Este capítulo inaugura la Parte III examinando cómo estas condiciones se traducen en los modelos de aprendizaje automático que hoy sostienen, en mayor o menor medida de rigor, las decisiones de valoración, de proyección y de reclutamiento de la industria.

8.1 Arquitecturas de modelos de valoración de jugadores: supuestos, sesgos y validación

Un modelo de valoración de jugadores —entendido como cualquier sistema que produce una estimación cuantitativa del nivel de rendimiento o del valor de mercado de un jugador a partir de sus datos de rendimiento observado— descansa sobre una decisión de arquitectura que determina, en buena medida, su interpretabilidad y su robustez frente a los sesgos catalogados en el

Capítulo 6. Las arquitecturas basadas en modelos lineales regularizados ofrecen la ventaja de una interpretabilidad directa —cada coeficiente estimado admite una lectura inmediata sobre la contribución marginal de la variable correspondiente—, a costa de una capacidad limitada para capturar interacciones no lineales entre variables que, en un dominio tan intrínsecamente relacional como el fútbol, con frecuencia son sustanciales: el valor marginal de una métrica de progresión, por ejemplo, no es constante, sino que depende del rol táctico específico del jugador y del modelo de juego del equipo en el que opera, una interacción que un modelo puramente lineal no puede representar sin una especificación explícita y, en la práctica, laboriosa de términos de interacción.

Las arquitecturas basadas en ensambles de árboles de decisión con boosting, que dominan en la práctica actual de la industria por su capacidad de capturar estas interacciones de forma automática y por su desempeño predictivo generalmente superior en datos tabulares de esta naturaleza, introducen a cambio un coste de interpretabilidad que exige, para su mitigación, el uso disciplinado de técnicas de explicación post-hoc —los valores de Shapley y sus variantes computacionalmente eficientes constituyen, en el estado actual de la disciplina, el estándar de referencia más defendible—, sin las cuales el modelo se convierte en una caja opaca cuyas recomendaciones ningún cuerpo técnico puede escrutinar con el rigor que una decisión de fichaje de magnitud económica sustancial exige. La elección de arquitectura, en consecuencia, no debe resolverse exclusivamente sobre la base de la métrica de desempeño predictivo agregado, sino considerando explícitamente el trade-off entre esa capacidad predictiva y la explicabilidad que el proceso de decisión organizacional, desarrollado con detalle en la Parte IV de esta obra, efectivamente requiere de sus usuarios finales.

El sesgo más recurrente y de mayor consecuencia práctica en estos modelos es la confusión, ya establecida en el Capítulo 6, entre la calidad individual del jugador y la calidad del contexto colectivo en el que ese rendimiento se produjo. Un modelo de valoración riguroso debe incorporar, de forma explícita en su especificación —no como un ajuste posterior improvisado—, variables de control que aproximen la calidad del equipo, la calidad específica de los compañeros con los que el jugador interactúa con mayor frecuencia, y el nivel competitivo de la liga de origen, siguiendo la lógica de identificación desarrollada en el Capítulo 6, bajo pena de producir estimaciones de valor que reflejan tanto talento individual como oportunidad contextual sin que el usuario del modelo pueda distinguir ambos componentes.

8.2 Modelos de proyección y curvas de desarrollo: cuantificación de incertidumbre por horizonte temporal

La proyección del rendimiento futuro de un jugador —una tarea de naturaleza estructuralmente distinta a la valoración de su rendimiento presente, y que exige, en consecuencia, un aparato metodológico propio— introduce una dimensión de incertidumbre que crece de forma no lineal con el horizonte temporal de la proyección, una propiedad que los modelos de proyección de la industria comunican, con demasiada frecuencia, de forma insuficiente o directamente ausente. Un modelo que proyecta el rendimiento de un jugador de veinte años a un horizonte de tres temporadas enfrenta una incertidumbre estructural —derivada de la variabilidad en la trayectoria de desarrollo físico y técnico, del riesgo de lesión acumulado, y del efecto no determinístico del contexto táctico futuro, todavía desconocido en el momento de la proyección— que ningún modelo, por sofisticado que sea su componente predictivo puntual, puede eliminar, y que debe comunicarse mediante intervalos de confianza o distribuciones

de probabilidad completas, no mediante un único valor puntual que proyecta una falsa apariencia de precisión.

La construcción de curvas de desarrollo —la representación de la trayectoria esperada de un jugador a lo largo del tiempo, comparada con bandas de progreso de una cohorte de referencia comparable— exige, para su validez, una definición cuidadosa de qué constituye una cohorte de referencia apropiada, una decisión metodológica que con frecuencia se resuelve de forma insuficientemente rigurosa en la práctica comercial de la industria. Comparar la trayectoria de un jugador contra una cohorte de referencia demasiado amplia —todos los jugadores de una posición general, independientemente de su rol funcional específico según la definición desarrollada en el Capítulo 1— diluye la especificidad de la comparación y puede llevar a conclusiones erróneas sobre si un jugador se desarrolla por encima o por debajo de las expectativas apropiadas para su perfil funcional real.

8.3 Modelos de similitud y de sustitución: construcción rigurosa de comparables

Los modelos de similitud —que identifican, dentro de una base de datos poblacional, a los jugadores cuyo perfil de rendimiento se aproxima más al de un jugador de referencia, ya sea para efectos de identificación de un sustituto potencial o para efectos de establecer comparables de mercado— dependen, de forma crítica, de la especificación de un espacio de representación y de una métrica de distancia dentro de ese espacio, dos decisiones metodológicas que determinan, en última instancia, qué jugadores el sistema considera "similares" y cuáles no.

La especificación de este espacio de representación debe partir, de forma no negociable, de la definición rigurosa de role profile desarrollada en el Capítulo 1: un modelo de similitud que compara jugadores exclusivamente sobre la base de métricas

agregadas de rendimiento, sin anclar esa comparación en las responsabilidades tácticas específicas que el modelo de juego del club receptor exige de esa posición, producirá listas de comparables que son estadísticamente coherentes entre sí, pero tácticamente irrelevantes para la decisión de sustitución concreta que motivó la búsqueda. Un segundo riesgo metodológico, con frecuencia subestimado, es la dependencia del resultado de similitud respecto a la métrica de distancia elegida —euclidiana, coseno, o basada en una reducción de dimensionalidad previa mediante técnicas como el análisis de componentes principales —, cuya elección no es neutral y debe justificarse, en un sistema riguroso, en términos de las propiedades estadísticas específicas de las variables involucradas, no en términos de la conveniencia computacional o de la familiaridad del analista con una técnica particular.

8.4 Riesgo de sobreajuste a la liga de origen y estrategias de generalización cruzada

El riesgo de sobreajuste a la liga de origen constituye, en la valoración de este libro, uno de los problemas prácticos de mayor consecuencia económica directa en la industria del reclutamiento contemporáneo, precisamente porque la decisión de fichaje que estos modelos informan implica, casi por definición, un traslado entre contextos competitivos que el propio proceso de entrenamiento del modelo rara vez simula de forma adecuada. Un modelo entrenado predominantemente sobre datos de una liga específica aprende, de forma inevitable, no solo los mecanismos generales de generación de valor en el fútbol, sino también las particularidades idiosincráticas de esa liga concreta —su ritmo de juego característico, su nivel de intensidad física promedio, sus tendencias tácticas dominantes—, y esa contaminación idiosincrática se traduce en una degradación de desem-

peño predictivo, con frecuencia sustancial y no siempre anticipada, cuando el modelo se aplica para evaluar jugadores que provienen de un contexto competitivo distinto.

Las estrategias de mitigación disponibles incluyen, como mínimo, la validación explícita fuera de liga descrita en el Capítulo 6, el enriquecimiento del conjunto de entrenamiento con datos de múltiples ligas y contextos competitivos —a costa, con frecuencia, de una menor homogeneidad de definición de las variables subyacentes, un trade-off que debe gestionarse con la disciplina de homologación descrita en el Capítulo 5—, y la incorporación explícita, como variable de control en la especificación del modelo, de un índice de fuerza relativa de la liga de origen, que permita al modelo ajustar sus predicciones considerando la brecha de nivel competitivo esperada entre el contexto de origen y el contexto de destino, en lugar de asumir implícitamente que un mismo valor de una métrica de rendimiento posee el mismo significado en cualquier contexto competitivo en el que se observe.

8.5 De la predicción a la recomendación: la capa de decisión que se construye sobre el modelo

El cierre de este capítulo debe insistir, con la misma firmeza con que se estableció en la Introducción de esta obra, en una distinción de consecuencias organizacionales de primer orden: un modelo predictivo, por riguroso que sea en su construcción y por bien validado que esté según los estándares desarrollados en este capítulo y en el Capítulo 6, no constituye, por sí mismo, una recomendación de decisión. La transformación de una predicción -una estimación puntual o probabilística sobre el rendimiento esperado de un jugador- en una recomendación -una sugerencia explícita de acción, acompañada de su justificación y de su nivel de confianza asociado- exige una capa adicional de

razonamiento que incorpore el coste de la alternativa, el presupuesto disponible, el riesgo de la decisión bajo escenarios adversos, y el ajuste específico al contexto táctico y organizacional del club receptor.

Esta capa de decisión, que se desarrolla con el detalle operativo que merece en el Capítulo 11 de esta obra, es la que efectivamente determina si el trabajo de modelado desarrollado en este capítulo se traduce en valor organizacional verificable o permanece como un ejercicio analítico sofisticado sin conexión con el proceso real de decisión del club. Ningún departamento de inteligencia debería considerar completo su trabajo en el momento en que produce una predicción de calidad; debe considerar completo su trabajo únicamente cuando esa predicción se ha traducido, a través de esta capa de decisión explícita, en una recomendación que el decisor correspondiente puede evaluar, cuestionar y, en última instancia, adoptar o rechazar con pleno conocimiento de sus fundamentos y de sus límites.

El aprendizaje automático aplicado al rendimiento y al reclutamiento, desarrollado en este capítulo sobre los fundamentos causales establecidos previamente, constituye una de las capacidades técnicas de mayor madurez relativa dentro del ecosistema de Football Intelligence contemporáneo. El capítulo siguiente examina una frontera de desarrollo considerablemente más reciente y, en varios sentidos, más disruptiva: la inteligencia artificial generativa y los sistemas agénticos, cuya capacidad de transformar radicalmente la productividad analítica de un departamento de inteligencia se acompaña de riesgos técnicos y de gobernanza que ningún club puede permitirse ignorar.

CAPÍTULO 9

Generative AI y Agentic Workflows en el Club

NINGÚN desarrollo tecnológico reciente ha alterado con mayor rapidez el panorama de posibilidades de la Football Intelligence que la maduración de los modelos de lenguaje de gran escala y de las arquitecturas agénticas construidas sobre ellos. Este capítulo trata esa maduración con el mismo rigor exigente que el resto de la obra ha aplicado a técnicas de mayor tradición: ni con el entusiasmo acrítico que caracteriza a buena parte de la literatura comercial del sector, ni con el escepticismo defensivo de quienes tratan estas tecnologías como una moda pasajera ajena a los fundamentos sólidos de la disciplina. La posición que se sostiene aquí es que la inteligencia artificial generativa, correctamente gobernada, constituye una ampliación genuina y sustancial de la capacidad operativa de un departamento de inteligencia, y que esa misma amplitud de capacidad introduce riesgos de una naturaleza cualitativamente distinta a los que las generaciones anteriores de sistemas analíticos plantearon.

9.1 Arquitecturas RAG aplicadas a knowledge bases propietarias de club

La generación aumentada por recuperación —Retrieval-Augmented Generation, RAG en su denominación consolidada— resuelve una limitación estructural de los modelos de lenguaje de propósito general que resulta particularmente relevante para su aplicación dentro de un club de fútbol profesional: estos modelos, entrenados sobre corpus masivos de conocimiento general disponible públicamente, carecen por definición de acceso al conocimiento propietario, específico e idiosincrático que constituye el activo de mayor valor de cualquier departamento de inteligencia —los informes históricos de scouting, las bases de datos de rendimiento interno, los principios tácticos codificados del propio club, las conclusiones de análisis previos sobre rivales específicos—. Una arquitectura RAG condiciona la generación del modelo de lenguaje a fragmentos de este conocimiento propietario, recuperados dinámicamente de una base de datos vectorial o de un sistema de recuperación de información en el momento de cada consulta, de modo que las respuestas generadas se fundamentan en evidencia específica del club, y no exclusivamente en las regularidades estadísticas generales que el modelo de lenguaje internalizó durante su entrenamiento original.

La calidad de una arquitectura RAG depende, de forma crítica y con frecuencia subestimada por quienes la implementan por primera vez, de tres componentes que deben diseñarse con el mismo rigor que cualquier otro elemento de la arquitectura de datos desarrollada en el Capítulo 5. El primero es la calidad de la indexación: la forma en que el conocimiento propietario se segmenta en fragmentos recuperables determina, de forma directa, si el sistema puede efectivamente recuperar

la información relevante para una consulta específica —una segmentación demasiado gruesa recupera fragmentos con ruido excesivo que dificulta la generación de una respuesta precisa, mientras que una segmentación demasiado fina puede fragmentar información que solo tiene sentido interpretada en conjunto—. El segundo es la calidad del modelo de recuperación: la capacidad del sistema de identificar, entre potencialmente miles de fragmentos indexados, aquellos que efectivamente son relevantes para la consulta planteada, una tarea que exige representaciones semánticas —embeddings— calibradas específicamente para el vocabulario técnico y las particularidades idiomáticas del dominio futbolístico, dado que los modelos de embeddings de propósito general con frecuencia no capturan con precisión las distinciones semánticas finas que son relevantes dentro de esta disciplina especializada. El tercero es la disciplina de actualización: una base de conocimiento propietaria que no se actualiza con la misma disciplina de gobernanza que el resto de la arquitectura de datos del club degrada, con el tiempo, la fiabilidad del sistema completo, produciendo respuestas fundamentadas en información obsoleta sin que el usuario final tenga forma sencilla de advertirlo.

9.2 Automatización de informes y síntesis narrativa: garantías de fidelidad y de trazabilidad

La capacidad de los modelos de lenguaje generativo de producir prosa fluida y coherente a partir de datos estructurados ofrece una oportunidad de productividad considerable para la elaboración de informes tácticos, de dossiers de scouting y de reportes ejecutivos, en línea con los principios de síntesis narrativa desarrollados en el Capítulo 4. Sin embargo, esta capacidad introduce una tensión que todo sistema de automatización de informes debe resolver de forma explícita, y que

este libro considera la cuestión de diseño más importante en esta área de aplicación: la fluidez narrativa que estos modelos producen no garantiza, por sí misma, la fidelidad factual del contenido generado respecto a los datos subyacentes que supuestamente sintetiza.

Un sistema de automatización de informes responsable debe, en consecuencia, incorporar mecanismos de trazabilidad que permitan verificar, para cada afirmación sustantiva del texto generado, cuál es el dato específico —la métrica, el evento, el fragmento de conocimiento recuperado— que la sustenta, de modo que un analista humano pueda auditar el informe generado antes de que llegue a su destinatario final, en lugar de confiar ciegamente en la coherencia superficial del texto producido. Esta exigencia de trazabilidad no es una precaución excesiva motivada por un escepticismo infundado hacia la tecnología; es una consecuencia directa de una propiedad bien documentada de estos modelos que se desarrolla con mayor detalle en el apartado 9.4, y que cualquier arquitectura de producción debe anticipar mediante diseño, no mediante confianza posterior en la buena fe del sistema.

La automatización más defendible, en el estado actual de madurez de esta tecnología, no es la generación autónoma de conclusiones analíticas nuevas a partir de datos brutos sin supervisión, sino la síntesis narrativa de conclusiones que un analista humano ya ha derivado y verificado mediante los métodos desarrollados en los capítulos anteriores de esta obra, liberando al analista de la carga de redacción repetitiva para concentrar su tiempo experto en el trabajo de identificación de mecanismos causales y de validación de hallazgos que ningún sistema generativo actual puede sustituir con la fiabilidad que una decisión de consecuencia exige.

9.3 Agentic workflows: orquestación de tareas, herramientas y fuentes bajo supervisión humana

Un sistema agéntico se distingue de un sistema generativo convencional por su capacidad de descomponer una tarea compleja en subtareas, seleccionar y ejecutar herramientas específicas para cada subtarea —consultas a bases de datos internas, invocaciones a modelos especializados de valoración o de simulación, búsquedas en fuentes de conocimiento externo—, y encadenar los resultados de estas ejecuciones intermedias hacia una síntesis final, todo ello con un grado de autonomía operativa que excede sustancialmente el de un simple sistema de preguntas y respuestas. Esta capacidad de orquestación abre posibilidades de automatización de flujos de trabajo completos —la preparación integral de un dossier de scouting que combina consulta de bases de datos internas, ejecución de modelos de valoración, recuperación de informes cualitativos relevantes y síntesis narrativa final, todo ello iniciado por una única solicitud de alto nivel— que representan, en la valoración de este libro, la frontera de mayor potencial de transformación de la productividad analítica en la década que se abre.

Sin embargo, esta misma capacidad de orquestación autónoma exige un diseño de gobernanza que anticipe un problema estructural: cuanto mayor es la autonomía operativa que se otorga a un sistema agéntico, mayor es también la superficie de error acumulado que un fallo en cualquier eslabón intermedio de la cadena de ejecución puede propagar hacia el resultado final, con frecuencia sin que el usuario final tenga visibilidad directa de dónde se originó ese error dentro de la cadena. El principio de diseño que este libro defiende con firmeza es el de human-in-the-loop obligatorio en los puntos de decisión de mayor impacto: un sistema agéntico puede, y

en muchos casos debe, ejecutar de forma autónoma las etapas de recuperación de información y de cálculo intermedio, pero la validación final de cualquier conclusión que informe una decisión de consecuencia económica o deportiva sustancial debe requerir, por diseño arquitectónico y no como una opción configurable que un usuario apresurado pueda desactivar, la revisión explícita de un analista humano competente antes de que esa conclusión se traduzca en acción.

9.4 Riesgos específicos: alucinación, fuga de información y sobreconfianza del usuario

La alucinación —la generación, por parte de un modelo de lenguaje, de afirmaciones que presentan la apariencia formal de hechos verificables pero que no corresponden a ninguna evidencia real subyacente— constituye el riesgo técnico más ampliamente documentado de estos sistemas, y su manifestación en el contexto de la Football Intelligence tiene una particularidad que merece énfasis: dado que estos modelos se entrenan sobre corpus masivos que incluyen abundante contenido periodístico, estadístico y narrativo sobre fútbol, su capacidad de generar afirmaciones estadísticas plausibles pero fabricadas —un valor de métrica inventado, una comparación histórica inexacta, una cita atribuida erróneamente— es especialmente alta en este dominio específico, precisamente porque el modelo ha aprendido con gran fidelidad el estilo y el formato en que este tipo de contenido se presenta, sin que esa fidelidad estilística garantice fidelidad factual alguna.

La fuga de información constituye un riesgo de naturaleza distinta, particularmente relevante en arquitecturas agénticas que integran múltiples fuentes de datos con distintos niveles de sensibilidad y de restricción de acceso, un problema que se desarrolla con el detalle técnico correspondiente en el Capí-

tulo 16 de esta obra, pero que conviene anticipar aquí: un sistema mal segmentado puede, en respuesta a una consulta formulada por un usuario con permisos limitados, recuperar y sintetizar información de una fuente a la que ese usuario específico no debería tener acceso —datos médicos sensibles, evaluaciones confidenciales de scouting sobre jugadores de otros clubes, información contractual restringida—, simplemente porque la arquitectura de recuperación no incorporó, en su diseño original, una lógica de control de acceso equivalente en granularidad a la que gobierna el resto de los sistemas de información del club.

La sobreconfianza del usuario, el tercer riesgo catalogado en este apartado y quizás el más insidioso por su naturaleza puramente conductual, emerge de la fluidez y de la seguridad aparente con la que estos sistemas presentan sus respuestas, independientemente de la incertidumbre real subyacente a esas respuestas. Un usuario no técnico, expuesto de forma repetida a respuestas generativas presentadas con un registro de autoridad uniforme, tiende a desarrollar, con el tiempo, un nivel de confianza en el sistema que no distingue entre las consultas donde el sistema opera sobre evidencia sólida y trazable, y aquellas donde opera en los márgenes de su conocimiento con un riesgo de alucinación sustancialmente más elevado. La mitigación de este riesgo conductual exige, más que cualquier ajuste puramente técnico, un programa deliberado de educación organizacional sobre las capacidades y los límites reales de estos sistemas, una responsabilidad que corresponde al liderazgo de la función de inteligencia desarrollado en el Capítulo 18.

9.5 Arquitectura de seguridad para agentes: allow-lists, sandboxing y logging

El cierre de este capítulo desarrolla los principios de arquitectura de seguridad que deben gobernar cualquier despliegue de sistemas agénticos en producción, principios que se retoman con mayor extensión de gobernanza organizacional en el Capítulo 16, pero que conviene establecer aquí en su dimensión estrictamente técnica. La allow-list de herramientas y de fuentes de recuperación —una lista explícita y auditada de las acciones que un sistema agéntico está autorizado a ejecutar y de las fuentes de información a las que puede acceder, en contraposición a un diseño que permita al sistema decidir dinámicamente y sin restricción qué herramientas invocar— constituye la primera línea de defensa contra comportamientos no anticipados, particularmente relevante dado que estos sistemas pueden, en ciertas condiciones adversariales, ser manipulados mediante técnicas de inyección de instrucciones ocultas dentro del contenido que procesan, un riesgo de seguridad específico de esta clase de tecnología que no tiene equivalente directo en las generaciones anteriores de sistemas analíticos.

El sandboxing —la ejecución de las acciones del sistema agéntico dentro de un entorno aislado y con privilegios estrictamente limitados, de modo que incluso un comportamiento no anticipado del sistema no pueda comprometer recursos o datos fuera del alcance explícitamente autorizado para esa tarea específica— constituye la segunda línea de defensa, y su ausencia en implementaciones apresuradas de esta tecnología —motivadas con frecuencia por la presión de capturar rápidamente el valor de productividad que estos sistemas ofrecen— es, en la experiencia observable de otras industrias que han adoptado sistemas agénticos con mayor anterioridad que el

fútbol profesional, una de las causas más frecuentes de incidentes de seguridad evitables. El logging exhaustivo de todas las acciones ejecutadas por el sistema, de las fuentes consultadas y de las decisiones intermedias tomadas durante la orquestación de una tarea, finalmente, no constituye una medida de seguridad en sentido estricto, sino la condición de posibilidad de cualquier auditoría posterior: sin un registro completo y verificable de qué hizo el sistema y por qué, ninguna investigación de incidente ni ninguna evaluación de responsabilidad ante un error de consecuencia puede sostenerse con el rigor que una organización profesional exige de sus propios procesos internos.

La inteligencia artificial generativa y los sistemas agénticos desarrollados en este capítulo representan, sin exageración retórica, la capacidad tecnológica de mayor potencial transformador disponible actualmente para la función de Football Intelligence, y también, en consecuencia directa de ese mismo potencial, la que exige el diseño de gobernanza más cuidadoso. El capítulo siguiente completa la Parte III de esta obra examinando cómo estas capacidades, combinadas con los modelos predictivos del Capítulo 8, habilitan la simulación de escenarios y la exploración de futuros posibles antes de comprometer los recursos reales del club.

CAPÍTULO 10

Simulación, Escenarios y Gemelos Digitales

Los capítulos precedentes de esta Parte III desarrollaron modelos que estiman, a partir de evidencia observada, el valor esperado de un jugador o la síntesis de conocimiento propietario mediante inteligencia artificial generativa. Este capítulo introduce una capacidad de naturaleza distinta y complementaria: la simulación, entendida como la generación deliberada de futuros hipotéticos bajo supuestos explícitos, con el propósito de cuantificar el rango de resultados posibles de una decisión antes de comprometer los recursos reales del club en su ejecución. Donde los capítulos anteriores respondían a la pregunta de qué ha ocurrido o qué es probable que ocurra dado el curso actual de los acontecimientos, este capítulo responde a una pregunta de naturaleza contrafactual: qué ocurriría, bajo distintos supuestos y distintas decisiones alternativas, y con qué distribución de probabilidad sobre los resultados posibles.

10.1 Simulación de Monte Carlo aplicada a decisiones de plantilla y de calendario

El método de Monte Carlo —la estimación de una distribución de resultados mediante la generación repetida de trayectorias aleatorias mareadas por los supuestos probabilísticos del modelo subyacente— ofrece, en el contexto de la gestión de plantilla, una herramienta de valor considerable para decisiones que involucran incertidumbre acumulada a lo largo de múltiples eventos secuenciales, un tipo de problema para el cual la intuición humana no entrenada exhibe sesgos sistemáticos bien documentados en la literatura de juicio bajo incertidumbre, particularmente la subestimación de la probabilidad de eventos de cola y la dificultad de razonar correctamente sobre la composición de probabilidades secuenciales independientes.

Una aplicación paradigmática de esta técnica es la evaluación de políticas de rotación de plantilla bajo congestión de calendario, un problema desarrollado con mayor especificidad médica en el Capítulo 13, pero que en su dimensión de simulación exige modelar, para cada jugador de la plantilla, una distribución de probabilidad de disponibilidad —condicionada a su historial de carga reciente, a su historial de lesiones y a la densidad del calendario próximo— y simular, mediante miles de repeticiones de esta distribución conjunta, la disponibilidad esperada del equipo completo a lo largo de un tramo de temporada bajo distintas políticas alternativas de gestión de minutos. El valor de esta simulación no reside en la predicción puntual de qué jugadores estarán disponibles en una fecha específica —una predicción que ningún modelo probabilístico puede ofrecer con certeza dado la naturaleza intrínsecamente estocástica de las lesiones—, sino en la comparación robusta entre políticas alternativas: si una política de rotación más agresiva reduce, en la

distribución simulada, la probabilidad de una crisis de disponibilidad severa en el tramo decisivo de la temporada, en comparación con una política de rotación conservadora, esa comparación distribucional constituye evidencia defendible para una decisión de gestión de plantilla, incluso cuando ninguna trayectoria individual simulada pueda tratarse como una predicción literal del futuro.

La calidad de cualquier simulación de Monte Carlo depende, de forma crítica, de la calidad de los supuestos probabilísticos que la alimentan —las distribuciones de riesgo de lesión desarrolladas en el Capítulo 13, los modelos de disponibilidad condicionada a la carga—, y este libro insiste en un principio metodológico que la práctica apresurada de la industria con frecuencia descuida: una simulación construida sobre supuestos no validados no genera evidencia nueva, simplemente propaga los errores de esos supuestos a través de miles de repeticiones que producen una apariencia de rigor cuantitativo sin sustento real. La disciplina de validación desarrollada en el Capítulo 6 se aplica, con la misma exigencia, a cada componente probabilístico que alimenta una simulación de esta naturaleza.

10.2 Expected points y escenarios de competición: valor marginal cuantificado de una decisión

La cuantificación del valor de una decisión específica —una rotación táctica, una decisión de gestión de riesgo en un partido concreto, la asignación de recursos hacia un objetivo competitivo particular— exige un marco que traduzca el resultado deportivo inmediato en su impacto esperado sobre el objetivo final de la temporada, un problema que los modelos de expected points y de simulación de escenarios de competición resuelven de forma rigurosa. Estos modelos simulan, a partir de la posición actual de un equipo en su competición y de estimacio-

nes de la fuerza relativa de cada rival restante en el calendario, la distribución completa de resultados posibles de la temporada —probabilidad de título, de clasificación a competiciones continentales, de descenso, según corresponda al contexto competitivo específico—, permitiendo cuantificar el valor marginal esperado de un punto adicional obtenido en un momento específico de la temporada, un valor que varía de forma sustancial según el momento del calendario y según la posición relativa del equipo respecto a sus rivales directos en la clasificación.

Esta cuantificación tiene una aplicación directa de primer orden para las decisiones de gestión de riesgo que un cuerpo técnico enfrenta de forma rutinaria: la decisión de arriesgar la disponibilidad de un jugador clave para un partido de menor relevancia relativa dentro del calendario competitivo completo solo puede evaluarse de forma rigurosa si existe una estimación cuantificada de cuánto vale, en términos del objetivo final de la temporada, el resultado de ese partido específico en comparación con partidos futuros donde ese mismo jugador podría resultar decisivo. Sin esta cuantificación explícita, la decisión queda sujeta a la intuición no sistematizada del cuerpo técnico, que —como ocurre con cualquier juicio humano bajo la complejidad combinatoria de un calendario de competición extendido— exhibe sesgos sistemáticos de sobreponderación del partido inmediato frente al valor esperado de la temporada completa.

10.3 Digital twins parciales de jugador, plantilla y proceso: alcance realista y límites actuales

El concepto de gemelo digital —una representación virtual de un sistema real que se mantiene actualizada de forma continua con datos del mundo físico y que permite simular su comportamiento futuro bajo distintas intervenciones hipotéticas— constituye la frontera conceptual más ambiciosa de la Scenario Inte-

lligence, y este libro considera indispensable, precisamente por la ambición del concepto, ofrecer una evaluación honesta de su estado real de madurez en el contexto del fútbol profesional, en contraste con la retórica con frecuencia inflada que acompaña a este término en la comunicación comercial del sector.

Un gemelo digital completo de un jugador —una representación que capturara con fidelidad suficiente su estado fisiológico, biomecánico, técnico y psicológico, y que permitiera simular con precisión cómo ese estado evolucionaría bajo distintos regímenes de entrenamiento o de competición— excede, de forma sustancial, la capacidad actual de la instrumentación disponible en la práctica de la industria, y cualquier afirmación en sentido contrario debe tratarse con el escepticismo metodológico que esta obra ha sostenido de forma consistente. Lo que sí resulta alcanzable, y de valor práctico genuino, son gemelos digitales parciales, limitados a dominios específicos donde la instrumentación disponible permite una actualización de estado suficientemente fiable: una representación del estado de carga y de fatiga acumulada de un jugador, actualizada de forma continua a partir de los datos físicos y biométricos catalogados en el Capítulo 5, que permite simular el impacto esperado de distintas decisiones de gestión de minutos sobre su riesgo de lesión a corto plazo, constituye un ejemplo de gemelo digital parcial genuinamente operativo con la tecnología actualmente disponible.

De forma análoga, un gemelo digital parcial de plantilla —una representación simulable de las combinaciones posibles de alineación y de su impacto esperado sobre el rendimiento colectivo, desarrollado con mayor detalle en el Capítulo 12— y un gemelo digital parcial de proceso —una representación simulable de un proceso organizacional específico, como el flujo de decisión de reclutamiento, que permite identificar cuellos de

botella y estimar el impacto de cambios en ese proceso— representan aplicaciones del principio del gemelo digital que son alcanzables con la tecnología y los datos disponibles en la práctica actual de un club de élite, siempre que se acepten, de forma explícita, los límites de fidelidad y de alcance que distinguen a estas implementaciones parciales de la aspiración completa que el término evoca en su formulación más ambiciosa.

10.4 Scenario Intelligence como insumo directo de la capa ejecutiva

El cierre de este capítulo, y con él el cierre de la Parte III de esta obra, exige situar la Scenario Intelligence en su relación correcta con la capa de decisión ejecutiva que se desarrolla en profundidad en la Parte IV. Ninguna de las técnicas desarrolladas en este capítulo genera valor organizacional por su sofisticación matemática considerada de forma aislada; genera valor cuando sus resultados —distribuciones de probabilidad, comparaciones entre políticas alternativas, cuantificaciones de valor marginal— se traducen en un formato que un Director Deportivo, un Head Coach o un CEO pueda incorporar directamente en su propio proceso de decisión, sin exigir de ese decisor una comprensión técnica de los métodos subyacentes que produjeron esos resultados.

Esta traducción, que constituye el núcleo de lo que este libro denomina Decision Intelligence y que se desarrolla con el rigor correspondiente en el Capítulo 11, exige de la Scenario Intelligence una disciplina de comunicación tan exigente como su disciplina de construcción técnica: una simulación de Monte Carlo que produce miles de trayectorias posibles no genera valor ejecutivo si se comunica como una nube indiferenciada de resultados; genera valor cuando se sintetiza en un número reducido de escenarios representativos, con sus probabilidades

asociadas y sus implicaciones prácticas explícitas, siguiendo los principios de síntesis narrativa desarrollados en el Capítulo 4, adaptados ahora al lenguaje específico de la incertidumbre cuantificada que la simulación de escenarios exige comunicar con honestidad, sin sacrificar ni la precisión técnica ni la accesibilidad decisional que el destinatario ejecutivo requiere.

Con este capítulo se cierra la Parte III de esta obra. El aprendizaje automático, la inteligencia artificial generativa y agéntica, y la simulación de escenarios desarrollados en estos cuatro capítulos constituyen, en conjunto, el arsenal de modelado predictivo y contrafactual sobre el cual se construye la capacidad de decisión de un sistema de Football Intelligence maduro. La Parte IV que se abre a continuación traslada este arsenal técnico hacia el terreno donde su valor efectivamente se materializa o se pierde: la arquitectura de decisiones reales de recruitment, de rendimiento, de gestión de riesgo médico y de preparación táctica que determinan, en última instancia, si todo el aparato técnico desarrollado hasta este punto se traduce en la ventaja competitiva estructural que la tesis de esta obra sostiene como posible.

IV

PARTE IV

LA CAPA DE DECISIÓN APLICADA

CAPÍTULO 11

Arquitectura de Decision Intelligence

Las tres partes precedentes de esta obra construyeron, de forma acumulativa y deliberada, el dominio del fenómeno futbolístico, la infraestructura técnica de datos y causalidad, y el arsenal de modelado predictivo, generativo y de simulación que un sistema de Football Intelligence maduro debe poseer. Esta Parte IV constituye el centro de gravedad estructural de la obra, porque es aquí donde ese aparato técnico se somete a la prueba que efectivamente determina su valor: su capacidad de alterar, de forma verificable y para mejor, decisiones reales que un club debe tomar bajo incertidumbre genuina, con recursos limitados y con consecuencias económicas y deportivas de magnitud considerable. Este capítulo desarrolla la arquitectura general de Decision Intelligence que gobierna esa traducción, antes de que los capítulos siguientes la apliquen a los dominios específicos de recruitment, rendimiento y preparación táctica.

11.1 El decision brief como unidad mínima de valor de todo el sistema

Este libro propone, como tesis operativa central de este capítulo, que la unidad mínima de valor de un sistema de Football Intelligence no es el modelo, ni el dashboard, ni siquiera el informe técnico bien construido según los principios desarrollados en el Capítulo 4: es el decision brief, entendido como el artefacto que conecta de forma explícita y auditable una decisión concreta que alguien con autoridad debe tomar, con la evidencia, la incertidumbre cuantificada y las alternativas consideradas que informan esa decisión. Un departamento de inteligencia puede producir un volumen considerable de análisis técnicamente impecable y, sin embargo, no generar valor organizacional verificable si ese análisis nunca se articula en la forma de un decision brief que efectivamente llega, en el momento oportuno, a quien tiene la autoridad de actuar sobre él.

La estructura de un decision brief riguroso —que se formaliza en la plantilla ejecutiva del Apéndice C, pero cuyos principios conviene desarrollar aquí con el detalle argumentativo que merecen— comienza, de forma no negociable, por la declaración explícita de la decisión que se solicita, formulada en términos que admitan una acción concreta y no una discusión abierta sin resolución esperada. Esta declaración explícita, que parece elemental, constituye en la práctica de la industria una de las omisiones más frecuentes: departamentos de análisis que producen documentos extensos y bien fundamentados sobre un tema relevante, sin que el documento articule, en ningún punto, cuál es exactamente la decisión que el destinatario debe tomar como consecuencia de leerlo, y que en consecuencia terminan archivados sin generar la acción que su calidad técnica merecería.

El decision brief continúa con el contexto y las restricciones relevantes —el presupuesto disponible, el calendario competitivo, las limitaciones normativas aplicables—, las opciones consideradas de forma explícita, incluyendo la opción de no actuar, que con demasiada frecuencia se omite del análisis como si la inacción no constituyera, en sí misma, una decisión con sus propias consecuencias esperadas. Incluye, además, la evidencia y los rangos de incertidumbre asociados a cada opción, presentados con el rigor de comunicación que se desarrolla en el apartado 11.2, y, cuando la naturaleza de la decisión lo justifica, los escenarios simulados mediante las técnicas desarrolladas en el Capítulo 10. Cierra con una recomendación explícita y con los criterios de evaluación ex post que permitirán, en el momento apropiado, verificar si la decisión tomada produjo el resultado esperado —un componente que se desarrolla con el detalle que merece en el apartado 11.3, y que distingue a un decision brief riguroso de un simple informe de opinión fundamentada.

11.2 Traducción de incertidumbre técnica a lenguaje ejecutivo sin pérdida de rigor

La comunicación de incertidumbre estadística a un decisor sin formación técnica especializada constituye, en la valoración de este libro, una de las competencias profesionales más subestimadas y peor enseñadas dentro de la disciplina de Football Intelligence, y su dominio o su ausencia determina, en la práctica organizacional real, si el trabajo técnico riguroso desarrollado en las partes anteriores de esta obra efectivamente influye en la decisión final o queda relegado a un anexo que el decisor no llega a comprender ni, en consecuencia, a incorporar en su juicio.

El error más frecuente en esta traducción, y el que este libro identifica como la fuente individual más importante de pérdida

de valor entre el análisis técnico y la decisión ejecutiva, es la falsa dicotomía entre precisión técnica y accesibilidad comunicativa, como si comunicar con claridad exigiera necesariamente sacrificar rigor. Este libro sostiene, por el contrario, que la traducción correcta de incertidumbre técnica no simplifica el contenido informativo del análisis, sino que cambia su forma de representación: en lugar de comunicar un intervalo de confianza estadístico —una construcción que exige, para su correcta interpretación, una formación en inferencia estadística que la mayoría de los decisores deportivos y ejecutivos no posee, y que con frecuencia se malinterpreta incluso entre quienes sí la poseen—, un decision brief riguroso comunica la incertidumbre en términos de escenarios concretos con probabilidades asociadas y con sus implicaciones prácticas explícitas: no "el valor esperado de este fichaje se encuentra en un intervalo de confianza del noventa por ciento entre X y Y", sino "en el escenario más probable, este fichaje produce un impacto positivo moderado sobre el rendimiento colectivo; existe una probabilidad no despreciable, cuantificada en Z, de un escenario de adaptación deficiente que requeriría un período de desarrollo más extenso de lo habitual; y la evidencia disponible descarta, con razonable confianza, el escenario de fracaso completo salvo en circunstancias específicas identificadas".

Esta forma de comunicación exige del profesional de inteligencia una competencia dual que rara vez se cultiva de forma deliberada en la formación técnica convencional: dominio estadístico suficiente para producir la estimación original con rigor, y dominio narrativo suficiente para traducir esa estimación sin distorsionarla en el proceso. Este libro sostiene que esta competencia dual —desarrollada con mayor extensión organizacional en el Capítulo 18— debería considerarse, en la práctica de contratación y de desarrollo profesional de la indus-

tria, tan central como el dominio técnico puro que tradicionalmente ha dominado los criterios de evaluación de talento analítico.

11.3 Protocolos de evaluación ex post: cerrar el ciclo entre predicción y resultado real

Ningún componente de la arquitectura de Decision Intelligence desarrollada en este capítulo tiene mayor importancia estructural, ni recibe, en la práctica observable de la industria, menor atención sistemática, que el protocolo de evaluación ex post: el mecanismo mediante el cual una organización compara, de forma disciplinada y documentada, el resultado real de una decisión con lo que el decision brief original proyectaba, y utiliza esa comparación para recalibrar tanto los modelos subyacentes como el propio proceso de decisión que los empleó.

La ausencia de este protocolo produce una patología organizacional que este libro considera, sin exagerar su gravedad, una de las principales razones por las cuales la inversión analítica de la industria no se traduce, de forma consistente, en mejora medible de la calidad de decisión a lo largo del tiempo: sin un mecanismo formal de retroalimentación, la organización no aprende de sus propias decisiones pasadas de forma sistemática, y cada nueva decisión se toma con un nivel de sofisticación técnica potencialmente alto, pero sin el beneficio acumulado de la experiencia verificada de decisiones anteriores comparables. Un club puede haber tomado, a lo largo de una década, decenas de decisiones de fichaje informadas por análisis cuantitativo sofisticado, y sin embargo no disponer de ninguna evidencia sistematizada sobre qué tipo de recomendación analítica ha demostrado, en la práctica verificable, mayor fiabilidad predictiva, simplemente porque nunca institucionalizó el ejercicio de comparar sistemáticamente predicción con resultado.

Un protocolo de evaluación ex post riguroso exige, como mínimo, tres elementos de diseño que rara vez coexisten en la práctica actual de la industria: la definición, en el momento mismo de la decisión original —no de forma retrospectiva y por tanto sujeta al sesgo de razonamiento motivado que la retrospección facilita—, de los criterios específicos y medibles que determinarán si la decisión se considera exitosa; un horizonte temporal explícito de evaluación, apropiado a la naturaleza de la decisión, que evite tanto la evaluación prematura de decisiones cuyo resultado requiere un período de maduración más extenso, como la dilación indefinida que permite a una decisión deficiente evadir indefinidamente el escrutinio; y, quizás el elemento más exigente desde una perspectiva de cultura organizacional, un mecanismo que separe la evaluación honesta del resultado de la atribución de responsabilidad individual punitiva, dado que una cultura organizacional que castiga sistemáticamente el resultado desfavorable de una decisión bien fundamentada en el momento en que se tomó —recordando la distinción fundamental, desarrollada en el Capítulo 6, entre la calidad de un proceso de decisión y la calidad de su resultado bajo incertidumbre genuina— desincentiva, de forma predecible, la transparencia necesaria para que el protocolo de evaluación ex post cumpla su función de aprendizaje organizacional genuino.

11.4 Gobernanza de la decisión: quién decide, con qué evidencia y bajo qué mecanismo de revisión

El cierre de este capítulo exige abordar una pregunta que la literatura técnica de la industria con frecuencia elude, quizás porque excede el terreno estrictamente analítico y se traslada al terreno de la estructura organizacional y del poder de decisión dentro del club: ¿quién, exactamente, tiene la autoridad de decidir, y qué papel juega el sistema de inteligencia en esa decisión?

Este libro sostiene que la ambigüedad no resuelta sobre esta pregunta constituye, en sí misma, una fuente independiente de destrucción de valor, distinta de las cuatro condiciones catalogadas en la Introducción de esta obra, pero igualmente determinante: cuando un club no ha especificado, para cada categoría de decisión relevante, quién posee la autoridad final, qué grado de vinculación tiene la recomendación del sistema de inteligencia sobre esa autoridad, y qué mecanismo de revisión se activa cuando la decisión final se aparta de la recomendación analítica, el resultado observable es una organización donde el sistema de inteligencia y el proceso de decisión real coexisten sin integrarse genuinamente, produciendo la disonancia entre volumen de datos disponible y calidad sistemática de decisión que esta obra identificó, desde su Introducción, como el síntoma central de la disciplina en su estado actual de desarrollo.

La gobernanza de la decisión que este libro propone como estándar no exige que el sistema de inteligencia posea autoridad de decisión —una propuesta que, además de organizacionalmente inviable en la inmensa mayoría de los contextos, sería metodológicamente imprudente dado que ningún modelo, por riguroso que sea, captura la totalidad de las consideraciones relevantes que un decisor experto con responsabilidad última debe ponderar—. Exige, en cambio, que la relación entre evidencia analítica y autoridad de decisión se especifique de forma explícita y documentada para cada categoría relevante de decisión: qué decisiones requieren, como condición de proceso, la existencia de un decision brief formal antes de proceder; qué grado de justificación explícita se exige cuando la decisión final se aparta de la recomendación analítica que el decision brief presenta; y quién revisa, con qué periodicidad, el conjunto de decisiones tomadas bajo este protocolo para identificar patrones sistemáticos de desviación entre recomendación

y decisión final que podrían señalar, según el caso, una limitación no reconocida del sistema analítico o una resistencia organizacional a la adopción de evidencia que el liderazgo de la función, desarrollado en el Capítulo 18, debe abordar de forma directa.

La arquitectura de Decision Intelligence desarrollada en este capítulo constituye el marco general que los tres capítulos siguientes de esta Parte IV aplican a dominios específicos de decisión: el reclutamiento y la construcción de plantilla en el Capítulo 12, la gestión de rendimiento y de riesgo médico en el Capítulo 13, y la preparación táctica en tiempo real en el Capítulo 14. En cada uno de estos dominios, el lector encontrará que los principios aquí establecidos —el decision brief como unidad mínima de valor, la traducción rigurosa de incertidumbre, la evaluación ex post disciplinada, y la gobernanza explícita de la autoridad de decisión— no se repiten de forma mecánica, sino que se adaptan a las particularidades específicas de cada dominio, en una demostración práctica de que la arquitectura general de Decision Intelligence aquí desarrollada constituye, efectivamente, la infraestructura que convierte el resto del aparato técnico de esta obra en ventaja competitiva verificable.

CAPÍTULO 12

Recruitment Intelligence y Construcción de Plantilla

El reclutamiento constituye, dentro del conjunto de decisiones que un club de fútbol profesional debe tomar, aquella donde la brecha entre la sofisticación técnica disponible y la calidad efectiva de la decisión resulta más visible, más costosa económicamente, y más frecuentemente objeto del escrutinio público que acompaña a cualquier fichaje de magnitud significativa. Este capítulo aplica la arquitectura de Decision Intelligence desarrollada en el Capítulo 11 a este dominio específico, y lo hace incorporando de forma explícita cada uno de los principios establecidos en las partes anteriores de esta obra: el role profile riguroso del Capítulo 1, la disciplina causal del Capítulo 6, y los modelos de valoración, proyección y similitud del Capítulo 8.

12.1 Del role profile a la simulación de configuraciones completas de plantilla

Un error de encuadre que atraviesa buena parte de la práctica convencional de reclutamiento consiste en tratar cada decisión de fichaje como un problema de optimización aislado —identificar al mejor jugador disponible para una posición dada, dentro

de las restricciones presupuestarias vigentes— sin situar esa decisión dentro del problema de optimización de mayor orden que efectivamente determina el rendimiento competitivo del club: la composición completa de la plantilla como sistema interdependiente, donde el valor marginal de incorporar un perfil específico depende, de forma no trivial, de la composición del resto del plantel.

Este libro sostiene que el recruitment maduro exige elevar la unidad de análisis desde el jugador individual hacia la configuración completa de plantilla, un ejercicio que se apoya directamente en las capacidades de simulación desarrolladas en el Capítulo 10. La pregunta relevante no es únicamente si un candidato específico satisface el role profile de una posición vacante, sino qué combinaciones alternativas de perfiles —considerando simultáneamente la cobertura de roles críticos en cada línea del equipo, la distribución de riesgo de edad y de historial de lesiones a lo largo de la plantilla completa, y el margen de progresión colectiva que cada configuración alternativa ofrece bajo el modelo de juego vigente— maximizan el valor esperado del conjunto, no de una posición aislada. Esta perspectiva de squad building expone, de forma sistemática, decisiones de fichaje que resultan defendibles cuando se evalúan de forma aislada, pero que introducen fragilidades estructurales apreciables cuando se examinan en el contexto de la plantilla completa: la concentración excesiva de riesgo de lesión en un rango de edad específico dentro de una misma línea táctica, o la duplicación de un perfil ya sobrerrepresentado en detrimento de una cobertura crítica que la plantilla no posee en ninguna profundidad suficiente.

La incorporación de restricciones de fair play financiero y de flexibilidad futura de plantilla a esta simulación de configuraciones —un elemento que conecta este capítulo con el desarro-

llo de valor de negocio de la Parte VI— completa el marco: una configuración de plantilla que maximiza el rendimiento esperado de la temporada inmediata, sin considerar su impacto sobre la flexibilidad financiera y estructural de temporadas futuras, puede constituir una decisión miope que compromete la capacidad competitiva de mediano plazo del club, un trade-off que la simulación explícita permite cuantificar en lugar de dejar sujeto a la intuición no sistematizada de quien toma la decisión.

12.2 Integración cuantitativa-cualitativa: reconciliar "el número" y "el ojo"

Ninguna tensión metodológica atraviesa con mayor persistencia la práctica del recruitment contemporáneo que la que se establece entre la evaluación cuantitativa derivada de los modelos desarrollados en el Capítulo 8 y la evaluación cualitativa del scouting tradicional basado en observación experta directa. Este libro rechaza, de forma explícita, tanto la posición que subordina el juicio cualitativo a la autoridad de un modelo cuantitativo —una posición que ignora que el ojo experto captura, mediante mecanismos de reconocimiento de patrones desarrollados a través de miles de horas de observación, señales relevantes sobre inteligencia táctica, temperamento competitivo y adaptabilidad que ningún conjunto de datos disponible actualmente logra codificar con fidelidad comparable—, como la posición inversa que trata la evaluación cuantitativa como un complemento decorativo de una decisión que, en la práctica, ya se ha tomado sobre la base exclusiva del juicio cualitativo.

La reconciliación metodológicamente rigurosa que este libro propone parte de una distinción funcional: el análisis cuantitativo posee ventaja comparativa demostrada en la identificación de candidatos dentro de un universo amplio que la capacidad

de observación humana no puede cubrir de forma exhaustiva, en la detección de patrones de rendimiento sostenidos a lo largo de volúmenes de muestra que la memoria del observador humano no retiene con precisión estadística, y en el control explícito de los sesgos de confusión catalogados en el Capítulo 6 que el juicio cualitativo, no sujeto a esa disciplina formal, tiende a reproducir de forma sistemática y con frecuencia no advertida por el propio observador experto. El juicio cualitativo, por su parte, posee ventaja comparativa demostrada en la evaluación de dimensiones que resisten, en el estado actual de la tecnología, la cuantificación fiable —la calidad de la toma de decisión bajo presión extrema, la capacidad de liderazgo dentro del vestuario, la velocidad de adaptación a un nuevo entorno cultural y competitivo— y en la validación contextual de hallazgos cuantitativos que, sin esa validación experta, pueden reflejar artefactos estadísticos antes que capacidad real.

El protocolo de integración que se deriva de esta distinción funcional no trata ambas fuentes de evidencia como inputs de igual naturaleza que se promedian mecánicamente en un índice compuesto —un error que reproduciría, en el terreno del recruitment, exactamente la opacidad denunciada en el Capítulo 2 respecto a las métricas compuestas de rendimiento en el juego—. Trata, en cambio, al análisis cuantitativo como el mecanismo de generación y de filtrado inicial de un universo amplio de candidatos hacia un subconjunto manejable de mayor probabilidad de ajuste, y a la evaluación cualitativa experta como el mecanismo de validación final y de resolución de las dimensiones no cuantificables sobre ese subconjunto ya filtrado, produciendo un dossier de recruitment que presenta ambas fuentes de evidencia de forma explícita y diferenciada, sin forzar al Director Deportivo a elegir entre “el número” y “el ojo” como si fueran alternativas mutuamente excluyentes.

12.3 Business case de fichaje: coste, valor esperado, alternativas y riesgo cuantificado

Ninguna decisión de fichaje de magnitud económica sustancial debería, en la valoración de este libro, proceder sin un business case formal que traduzca el análisis deportivo desarrollado en los apartados anteriores al lenguaje de valor económico esperado que la Parte VI de esta obra desarrolla con mayor extensión conceptual, pero cuya aplicación específica al recruitment conviene establecer aquí. Este business case debe incorporar, como componentes mínimos, el coste total de la operación —incluyendo no solo el valor de traspaso, sino la estructura salarial completa a lo largo de la duración contractual proyectada y los costes de agencia y de estructuración financiera asociados—, el valor esperado deportivo derivado de los modelos de proyección desarrollados en el Capítulo 8, con su incertidumbre explícitamente cuantificada según los principios de comunicación del Capítulo 11, y una estimación del valor de mercado esperado del jugador en un horizonte de reventa relevante, que reconoce que la decisión de fichaje, particularmente en las categorías de edad más jóvenes, constituye con frecuencia una decisión de naturaleza simultáneamente deportiva y financiera.

Las alternativas consideradas dentro de este business case deben incluir, de forma explícita y no meramente retórica, la opción de no fichar y desarrollar la posición mediante recursos internos de cantera, la opción de un fichaje alternativo de menor coste con un perfil de riesgo distinto, y la opción de diferir la decisión a una ventana de mercado posterior, cada una acompañada de su propia estimación de valor esperado y de riesgo, de modo que la decisión final se tome mediante una comparación explícita de alternativas y no mediante la evaluación aislada de una única opción presentada como la decisión

por defecto ante la cual el Director Deportivo solo puede aprobar o rechazar.

12.4 Análisis estructural comparado II — procesos de recruitment institucionalizados en la élite contemporánea

Los casos que se examinan a continuación se seleccionan por lo que ilustran sobre la institucionalización del proceso de recruitment como capacidad organizacional que trasciende al acierto individual de una figura concreta, una distinción central para la tesis de este capítulo y de la obra en su conjunto.

El caso de **Sevilla FC** y la evolución del método asociado a la figura de Ramón Rodríguez Verdejo, conocido en la industria como Monchi, ilustra con particular nitidez esta distinción entre acierto episódico y sistema replicable. La combinación de una red de ojeadores extendida con disciplina de definición de perfiles, y una política de salida de jugadores tan rigurosa como la política de entrada —una dimensión del recruitment que la literatura popular tiende a subestimar frente al glamour mediático de la incorporación de nuevos talentos—, generó durante un período sostenido un excedente de valor que financió la competitividad deportiva del club en un contexto de recursos comparativamente limitados frente a sus rivales de mayor presupuesto. La lección estructural que este caso ofrece no reside en el acierto de decisiones individuales de fichaje consideradas de forma aislada, sino en la construcción de un proceso —definición de perfiles, red de identificación, disciplina de valoración, disciplina de salida— que demostró capacidad de sobrevivir, con una degradación de desempeño relativamente moderada, a las transiciones de personal que inevitablemente afectan a cualquier organización a lo largo de un período extendido de tiempo.

Brighton, retomando el caso introducido en el Capítulo 4, representa el paradigma de club de recursos limitados que ha convertido el recruitment en igualador competitivo estructural, mediante una combinación de claridad extrema en la definición de perfiles funcionales según los principios desarrollados en el Capítulo 1, disposición deliberada a identificar talento en mercados de menor visibilidad mediática y, por tanto, de menor competencia por parte de clubes con mayor capacidad de gasto, y una integración operativa estrecha entre el departamento de scouting, el análisis de datos y el desarrollo de jugadores post-fichaje, de modo que el valor generado por la identificación inicial del talento no se disipa por una integración deficiente en el contexto táctico y de desarrollo del club receptor.

Brentford y **Midtjylland**, examinados de forma conjunta dado que ambos casos, desde contextos geográficos y estructurales distintos, ilustran el mismo principio subyacente, demuestran que una tesis analítica clara sobre qué constituye valor infravalorado en el mercado de fichajes, sostenida con coherencia y respaldada por una cultura organizacional alineada con esa tesis a lo largo del tiempo, puede generar retornos de recruitment extraordinarios que exceden con amplitud lo que el presupuesto disponible de ambos clubes predeciría. El valor de estos casos como referencia no reside en las métricas específicas que cada club ha empleado en su proceso de identificación —métricas que, como se estableció en el Capítulo 2, deben adaptarse a las particularidades de cada modelo de juego y no transferirse mecánicamente entre contextos—, sino en la coherencia demostrada entre la tesis analítica adoptada, el proceso organizacional construido para ejecutarla, y la disciplina sostenida de ejecución a lo largo de múltiples ventanas de mercado.

River Plate, finalmente, aporta una perspectiva complementaria y estructuralmente distinta a los tres casos anteriores: la del recruitment integrado con un proyecto de desarrollo de cantera de alto rendimiento y con una identidad de juego sostenida a lo largo de múltiples ciclos de plantilla. La lección transferible de este caso es que el recruitment externo y el desarrollo interno no constituyen estrategias alternativas entre las cuales un club debe elegir, sino componentes complementarios de una misma estrategia de construcción de plantilla, donde el recruitment externo se dirige, con mayor eficacia, a cubrir roles específicos que la cantera no produce con la calidad o la frecuencia suficiente, mientras que el desarrollo interno sostiene la coherencia de identidad táctica y genera el excedente de valor de mercado que, como en el caso de Sevilla, puede financiar la competitividad del proyecto deportivo completo.

El recruitment, desarrollado en este capítulo como la aplicación más visible y económicamente consecuente de la arquitectura de Decision Intelligence establecida en el Capítulo 11, comparte con los dos capítulos siguientes de esta Parte IV —el rendimiento y la gestión de riesgo médico en el Capítulo 13, y la preparación táctica en tiempo real en el Capítulo 14— la misma estructura argumentativa fundamental: la traducción de evidencia técnica rigurosa en decisiones concretas, gobernadas por un proceso explícito, y sujetas a evaluación ex post disciplinada. El capítulo siguiente traslada esta estructura al dominio donde la incertidumbre biológica y la interacción de múltiples factores no lineales impone exigencias metodológicas propias: la gestión del rendimiento físico y del riesgo de lesión.

CAPÍTULO 13

Rendimiento, Carga y Riesgo Multifactorial de Lesión

La gestión del rendimiento físico y del riesgo de lesión constituye, dentro del conjunto de aplicaciones de la Football Intelligence, el dominio donde las consecuencias de una decisión deficiente resultan más directamente irreversibles: un error de valoración en un fichaje puede corregirse, con costo pero sin daño permanente, en una ventana de mercado posterior; una decisión mal fundamentada sobre la gestión de carga de un jugador puede producir una lesión que altere, de forma permanente, la trayectoria de una carrera profesional. Este capítulo desarrolla, con el rigor que esta consecuencia exige, los principios metodológicos que deben gobernar la aplicación de la Football Intelligence a este dominio.

13.1 Modelos de carga interna y externa: de los umbrales universales a la respuesta individualizada

La distinción entre carga externa —el trabajo físico objetivamente impuesto al jugador, medido mediante variables como la distancia recorrida, el número y la intensidad de las aceleraciones y deceleraciones, o la carga mecánica acumulada— y

carga interna —la respuesta fisiológica y psicológica que ese trabajo externo genera en el organismo específico de cada jugador, medida mediante variables como la frecuencia cardíaca, los marcadores de fatiga percibida o los biomarcadores cuando su monitorización está disponible— constituye el punto de partida conceptual indispensable de cualquier sistema de gestión de carga riguroso, y su desconocimiento o su tratamiento indiferenciado explica una proporción sustancial de las decisiones de gestión de carga deficientemente fundamentadas que la práctica de la industria todavía exhibe.

La primera generación de modelos de gestión de carga, todavía predominante en una porción considerable de la industria, operó sobre la base de umbrales universales: límites de carga externa acumulada, con frecuencia expresados como ratios entre carga aguda de corto plazo y carga crónica de plazo más extenso, que se aplicaban de forma uniforme a la totalidad de la plantilla, bajo el supuesto implícito de que la relación entre carga y riesgo de lesión es estructuralmente equivalente entre distintos jugadores. Este supuesto, sostenido durante años por su simplicidad operativa, ha sido progresivamente cuestionado por evidencia que documenta una heterogeneidad individual sustancial en la respuesta a una misma carga externa objetiva, heterogeneidad determinada por factores que incluyen el historial de lesiones previas del jugador, sus características antropométricas específicas, su edad, su nivel de condición física de base, y factores genéticos y biomecánicos individuales que la instrumentación disponible en la práctica de un club todavía no puede caracterizar de forma exhaustiva.

Los modelos de gestión de carga de segunda generación, que este libro identifica como el estándar hacia el cual la disciplina debe converger, abandonan el umbral universal en favor de una representación del estado de adaptación individual de

cada jugador, construida mediante series temporales de carga interna y externa combinadas, modelos de estado que capturan la trayectoria de fatiga acumulada y de recuperación a lo largo de múltiples ciclos de entrenamiento y competición, y variables de contexto adicionales —número de partidos consecutivos disputados, viajes recientes, superficie de juego, densidad del calendario competitivo— que modulan la relación entre carga y riesgo de forma específica para las circunstancias actuales del jugador. El objetivo de esta segunda generación de modelos no es producir un único indicador binario de riesgo -verde o rojo, apto o no apto-, sino disponer de una representación rica del estado de adaptación fisiológica del jugador que habilite conversaciones más precisas y mejor fundamentadas entre el cuerpo técnico y el staff de rendimiento, en línea con los principios de comunicación de incertidumbre desarrollados en el Capítulo 11.

Una advertencia metodológica que este libro sostiene con la misma firmeza aplicada a lo largo de la obra: un modelo de carga que no se valida de forma sistemática contra resultados reales de lesión o de degradación de rendimiento, siguiendo la disciplina de validación desarrollada en el Capítulo 6, y que no comunica su propia incertidumbre con la honestidad exigida en el Capítulo 11, puede generar una falsa sensación de control sobre un fenómeno intrínsecamente probabilístico, y en el peor de los escenarios, inducir intervenciones contraproducentes -restricciones de entrenamiento o de participación que no reducen el riesgo real pero sí deterioran de forma innecesaria el rendimiento competitivo y el desarrollo del jugador.

13.2 Injury risk multifactorial: arquitectura de modelos y el problema de las tasas base bajas

La lesión deportiva, particularmente la lesión grave que impone un período de baja competitiva extenso, es un fenómeno multifactorial cuya modelización exige reconocer una dificultad estadística estructural que la práctica apresurada de la industria con frecuencia subestima: las tasas base de lesión grave, incluso en las categorías de mayor riesgo, son relativamente bajas en términos absolutos, y esta baja prevalencia impone límites severos sobre la precisión estadística alcanzable por cualquier modelo predictivo, límites que ninguna sofisticación algorítmica adicional puede superar sin abordar directamente el problema subyacente de tamaño de muestra.

Este problema de tasas base bajas se agrava, de forma característica, por la limitación del tamaño de muestra disponible a nivel de club individual: un departamento médico y de rendimiento que basa sus modelos exclusivamente en el historial de lesiones de su propia plantilla dispone, incluso a lo largo de varias temporadas, de un número de eventos de lesión grave demasiado reducido para estimar con precisión estadística defendible las relaciones complejas y probablemente no lineales entre los múltiples factores de riesgo catalogados en la literatura -historial de lesiones previas, asimetrías de fuerza y de movilidad, edad, posición específica, contexto de calendario, calidad de sueño, factores psicológicos y, cuando la instrumentación lo permite, marcadores biológicos-. La consecuencia metodológica directa de esta limitación es que los modelos de injury risk más robustos de la industria dependen, de forma creciente, de conjuntos de datos agregados a través de múltiples clubes o de colaboraciones de investigación que permiten alcanzar un tamaño de muestra estadísticamente sufi-

ciente, una consideración que tiene implicaciones directas sobre la estrategia de datos y de colaboración externa que un departamento de Football Intelligence debe evaluar, más allá de la tentación comprensible de tratar toda la información médica y de rendimiento como estrictamente confidencial y no compartible bajo ninguna circunstancia.

El segundo desafío metodológico central de este dominio, directamente relacionado con la baja prevalencia de eventos, es el coste asimétrico de los dos tipos de error que cualquier modelo de clasificación de riesgo puede cometer: un falso negativo -no identificar a un jugador en riesgo elevado, que posteriormente sufre una lesión que el modelo no anticipó- tiene un coste evidente y ampliamente reconocido, pero un falso positivo -identificar erróneamente a un jugador como de riesgo elevado, y por tanto restringir innecesariamente su participación o su carga de entrenamiento- también impone un coste real sobre el rendimiento colectivo del equipo, un coste que la práctica de la industria tiende a subestimar en comparación con el coste, más visible y mediáticamente más costoso, de una lesión no anticipada. Un modelo de injury risk responsable debe, en consecuencia, comunicar explícitamente este trade-off de costes asimétricos al staff médico y técnico, en lugar de operar sobre un umbral de decisión implícito que privilegia unilateralmente la minimización de falsos negativos sin considerar el coste competitivo real de la restricción excesiva.

13.3 Return-to-play data-driven: hitos, umbrales de tolerancia y pruebas de validación

El proceso de retorno a la competición tras una lesión constituye uno de los momentos de mayor tensión decisional dentro de la gestión médico-deportiva de un club, precisamente por-

que enfrenta, de forma directa e ineludible, la presión legítima por recuperar la disponibilidad competitiva de un activo valioso con la necesidad igualmente legítima de no precipitar una recaída que, en muchos tipos de lesión, resulta más grave y más prolongada en su recuperación que la lesión original. Los protocolos de return-to-play informados por datos no eliminan esta tensión estructural -ningún sistema de inteligencia, por sofisticado que sea, puede eliminar el trade-off inherente entre velocidad de retorno y seguridad de ese retorno-, pero la ordenan en torno a criterios explícitos, medibles y documentados que reducen la dependencia de un juicio puramente subjetivo bajo la presión competitiva del momento.

Un protocolo de return-to-play riguroso define, para cada categoría relevante de lesión, una secuencia de hitos de progresión funcional que el jugador debe superar de forma secuencial antes de avanzar a la siguiente fase de reincorporación, cada hito acompañado de umbrales de carga específicos que el jugador debe tolerar sin manifestar síntomas ni degradación de los patrones de movimiento que las tecnologías de visión computacional y de captura biomecánica desarrolladas en el Capítulo 7 permiten cuantificar con una objetividad que la evaluación puramente subjetiva no puede ofrecer. La incorporación de pruebas de validación objetivas -umbrales de fuerza y de simetría entre extremidades, pruebas de capacidad funcional específica del deporte, análisis biomecánico de patrones de movimiento comparados contra el propio historial de referencia del jugador previo a la lesión- en cada transición de fase constituye, en la práctica de los departamentos médicos más avanzados de la industria, el elemento diferenciador que separa un protocolo de return-to-play data-driven de un protocolo que simplemente etiqueta con vocabulario técnico un proceso que, en su sustancia, continúa gobernán-

dose por calendario y por presión competitiva antes que por evidencia funcional objetiva.

13.4 Gobernanza de la decisión médico-deportiva: protocolo, responsables y mecanismo de revisión

El cierre de este capítulo exige aplicar, al dominio específico de la decisión médico-deportiva, los principios de gobernanza de la decisión desarrollados de forma general en el apartado 11.4 del capítulo precedente, con una especificidad adicional que la naturaleza de este dominio impone: la necesidad de una autoridad final claramente identificada -típicamente, aunque con variación según la estructura organizacional de cada club, el responsable médico del departamento- cuya decisión sobre la disponibilidad competitiva de un jugador debe prevalecer, sin ambigüedad organizacional, sobre cualquier consideración de presión competitiva inmediata proveniente del cuerpo técnico o de la dirección deportiva, precisamente porque la asimetría de consecuencias entre un error de sobreprotección y un error de exposición prematura -desarrollada en el apartado 13.2- justifica un sesgo institucional deliberado hacia la precaución en el punto de decisión final, incluso cuando ese sesgo impone un coste competitivo de corto plazo.

Este protocolo debe especificar, además, el mecanismo de revisión que se activa cuando la predicción del modelo de riesgo diverge de forma sistemática del resultado observado -un jugador clasificado repetidamente como de bajo riesgo que sufre lesiones recurrentes, o un patrón de restricciones sistemáticamente conservadoras que nunca se traducen en la lesión anticipada-, dado que esta divergencia sistemática constituye la señal más directa de que el modelo subyacente requiere recalibración, siguiendo la disciplina de evaluación ex post establecida en el apartado 11.3, aplicada aquí a un

dominio donde el coste humano de un modelo mal calibrado excede, con mucho, el coste puramente económico que domina otras aplicaciones de la Football Intelligence desarrolladas en este libro.

La gestión del rendimiento y del riesgo de lesión desarrollada en este capítulo comparte, con el recruitment del capítulo anterior, la misma exigencia de traducción rigurosa entre evidencia técnica y decisión gobernada, aplicada ahora a un dominio donde la incertidumbre biológica multifactorial y la asimetría de consecuencias imponen un estándar de cautela metodológica particularmente exigente. El capítulo siguiente completa esta Parte IV trasladando estos principios al terreno de la preparación táctica y de la toma de decisiones en tiempo real durante la competición, donde la ventana de decisión se comprime a minutos, y en ocasiones a segundos, sin que ello exima al sistema de inteligencia del rigor que esta obra ha defendido de principio a fin.

CAPÍTULO 14

Inteligencia Táctica en Tiempo Real y Preparación de Partido

Los tres capítulos precedentes de esta Parte IV aplicaron la arquitectura de Decision Intelligence del Capítulo 11 a decisiones cuyo horizonte temporal se mide en semanas o en meses: el reclutamiento, la gestión de plantilla, el rendimiento físico de mediano plazo. Este capítulo, que cierra la Parte IV, examina la aplicación de esos mismos principios a un horizonte de decisión radicalmente distinto: la preparación de un partido específico y, en su forma más exigente, la toma de decisiones dentro de la ventana comprimida de tiempo que ofrece la competición en curso. Esta compresión temporal no relaja el estándar de rigor que esta obra ha sostenido; lo somete, por el contrario, a una prueba de resistencia particular, dado que el analista y el sistema de inteligencia deben operar bajo restricciones de tiempo que no permiten el mismo grado de deliberación que las decisiones de horizonte más amplio examinadas en los capítulos anteriores.

14.1 Arquitectura de preparación de partido basada en evidencia

La preparación de un partido específico constituye, en la práctica de un club de élite, un proceso que se extiende a lo largo de varios días, integra insumos de naturaleza heterogénea, y culmina en un plan de partido que el cuerpo técnico debe transmitir a la plantilla con la claridad suficiente para que su ejecución sea posible bajo la presión competitiva real. Una arquitectura de preparación de partido basada en evidencia organiza este proceso en una secuencia que comienza por el análisis estructural del rival próximo, siguiendo la metodología de lectura de partido desarrollada en el Capítulo 4 y la taxonomía de arquetipos tácticos del Capítulo 1, aplicada de forma específica al conjunto de partidos recientes del rival para identificar tanto su patrón estructural dominante como sus mecanismos de hibridación y sus condiciones de cambio de régimen.

Este análisis estructural debe complementarse, de forma sistemática, con un inventario explícito de las vulnerabilidades y fortalezas propias del equipo, evaluadas específicamente en relación con el arquetipo identificado del rival próximo -no de forma genérica, dado que la vulnerabilidad relevante frente a un rival que despliega un bloque bajo organizado difiere sustancialmente de la vulnerabilidad relevante frente a un rival que ejecuta gegenpressing de alta intensidad-. La síntesis de ambos análisis en un plan de partido concreto exige, además, la incorporación explícita de las restricciones de disponibilidad de plantilla derivadas de los modelos de carga y de riesgo desarrollados en el Capítulo 13, de modo que el plan táctico se construya sobre la base de la disponibilidad real proyectada, y no sobre una disponibilidad ideal que ignora las restricciones

físicas vigentes de la plantilla en ese momento específico de la temporada.

14.2 Modelos de oponente: anticipación de patrones y de ajustes in-game

La construcción de un modelo de oponente riguroso exige superar la descripción estática del arquetipo dominante del rival -desarrollada en el apartado 14.1- hacia una caracterización dinámica de sus patrones de ajuste bajo distintas condiciones de partido: cómo modifica su estructura ante un marcador adverso, qué disparadores específicos activan un cambio de esquema defensivo, con qué frecuencia y bajo qué circunstancias recurre a variaciones de su plan inicial que un análisis puramente promediado de su comportamiento a lo largo de la temporada tendería a diluir en un perfil promedio poco informativo para la preparación de un partido específico.

Esta caracterización dinámica exige, desde una perspectiva metodológica, tratar el comportamiento del rival no como un proceso estacionario cuyo promedio histórico predice adecuadamente su comportamiento futuro, sino como un proceso condicionado por el contexto específico del partido -el marcador, el minuto, la localía, la importancia competitiva del encuentro-, un tratamiento que exige modelos capaces de segmentar el comportamiento observado según estas variables de contexto y de identificar, dentro de esa segmentación, los patrones de ajuste que efectivamente se repiten con consistencia suficiente como para constituir información explotable, distinguiéndolos de la variación idiosincrática que cada partido específico introduce y que ningún modelo puede ni debe pretender anticipar con precisión determinística.

La anticipación de ajustes in-game -cambios tácticos que el cuerpo técnico rival introduce durante el propio desarrollo del

partido, típicamente en respuesta al marcador o al desarrollo del juego- representa el nivel más exigente de esta disciplina, y su valor práctico reside menos en la predicción puntual de qué ajuste específico introducirá el rival en un momento dado, que en la preparación anticipada de respuestas tácticas propias para el repertorio limitado de ajustes que, según el patrón histórico documentado del cuerpo técnico rival, resultan más probables. Esta preparación anticipada de contra-respuestas -ensayadas en el entrenamiento previo al partido y disponibles como opciones ya trabajadas en el repertorio del equipo, en lugar de tener que improvisarse bajo la presión del partido en curso- constituye, en la valoración de este libro, una de las aplicaciones de mayor retorno práctico de la inteligencia táctica aplicada a la preparación de partido.

14.3 Sistemas de soporte a la decisión durante el partido: límites técnicos y humanos

La disponibilidad creciente de tecnología capaz de procesar datos de tracking y de eventos en tiempo real durante el propio desarrollo del partido ha generado, en años recientes, expectativas considerables sobre la posibilidad de sistemas de soporte a la decisión que informen, de forma directa y en tiempo real, las decisiones tácticas del cuerpo técnico durante el propio desarrollo del encuentro. Este libro considera indispensable, en coherencia con la honestidad epistemológica sostenida a lo largo de la obra, examinar con precisión tanto el potencial genuino como los límites reales -técnicos y humanos- de esta aplicación específica.

El límite técnico más relevante es la latencia de procesamiento: la generación de una métrica derivada -un valor de pitch control, una estimación de probabilidad de gol condicional a la estructura actual de ambos equipos- exige un procesa-

miento computacional que, incluso con la infraestructura de baja latencia más avanzada disponible en la práctica actual de la industria, introduce un desfase entre el evento real y la disponibilidad de la métrica derivada que puede resultar significativo en relación con la velocidad de las decisiones tácticas relevantes durante el juego en curso. El límite humano, de naturaleza distinta pero igualmente restrictivo, es la capacidad cognitiva limitada del cuerpo técnico para procesar información adicional durante un partido que ya exige, de por sí, un nivel de atención y de carga cognitiva considerable dedicado a la observación directa del juego, a la comunicación con el banquillo y con los jugadores, y a la gestión emocional del propio desarrollo competitivo del encuentro.

La aplicación más defendible de estos sistemas, en consecuencia, no es la provisión de un flujo continuo de métricas en tiempo real que el cuerpo técnico debería, en teoría, procesar durante el desarrollo del partido -una expectativa que subestima sistemáticamente el límite de capacidad cognitiva humana bajo la presión competitiva de un partido en curso-, sino la provisión de alertas discretas y de alta especificidad, diseñadas para señalar exclusivamente aquellas desviaciones respecto al plan de partido preparado en el apartado 14.1 que superan un umbral de relevancia predefinido, y comunicadas en momentos naturales de pausa del juego -el descanso, una detención prolongada por lesión o por revisión arbitral- donde la capacidad de procesamiento del cuerpo técnico efectivamente permite incorporar información adicional sin comprometer la atención que el desarrollo continuo del partido exige.

14.4 Del análisis post-partido al ciclo de microciclo semanal

El cierre de este capítulo, y con él el cierre de la Parte IV completa de esta obra, exige situar la preparación de partido y el

análisis post-partido dentro del ciclo continuo del microciclo semanal de entrenamiento, cerrando así, en el dominio específico de la preparación táctica, el mismo principio de retroalimentación continua que el Capítulo 11 estableció como condición general de todo sistema de Decision Intelligence maduro. El análisis post-partido, construido sobre los principios de lectura de partido del Capítulo 4, no debe tratarse como un ejercicio de evaluación retrospectiva aislado, sino como el insumo directo que determina, junto con las restricciones de disponibilidad física desarrolladas en el Capítulo 13, el contenido específico del microciclo de entrenamiento que precede al siguiente partido: qué mecanismos tácticos requieren refuerzo específico en función de las deficiencias identificadas en el partido anterior, qué situaciones de set-piece, siguiendo el ciclo de mejora continua desarrollado en el Capítulo 3, exigen ajuste ante los patrones de vulnerabilidad detectados, y qué carga de trabajo físico resulta apropiada dado el estado de adaptación individual de cada jugador según los modelos del Capítulo 13.

Este cierre del ciclo -de la preparación de partido a la ejecución competitiva, de la ejecución competitiva al análisis post-partido, y del análisis post-partido de vuelta al diseño del microciclo de entrenamiento siguiente- constituye, en escala semanal y aplicado al dominio específico de la preparación táctica, la misma arquitectura de retroalimentación continua que distingue, según la tesis central de esta obra establecida desde su Introducción, a un sistema de inteligencia que opera como infraestructura de decisión de un sistema que produce artefactos analíticos aislados sin conexión verificable con la mejora sistemática del proceso que pretende informar.

Con este capítulo se cierra la Parte IV de esta obra, el centro de gravedad estructural donde el aparato técnico desarrollado en las tres partes anteriores se tradujo, de forma concreta y gobernada, en decisiones reales de reclutamiento, de gestión de plantilla, de rendimiento físico y de preparación táctica. Ninguna de estas aplicaciones, sin embargo, puede sostenerse de forma responsable sin las condiciones de gobernanza, de gestión de riesgo y de seguridad que la Parte V de esta obra desarrolla a continuación: las condiciones que garantizan que la inteligencia artificial opere dentro de un club de fútbol profesional sin erosionar la confianza organizacional, sin amplificar sesgos no advertidos, y sin exponer a la organización a riesgos que ninguna ganancia analítica podría justificar.

V

PARTE V

GOBERNANZA, RIESGO Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO 15

Responsible AI en el Contexto del Fútbol de Élite

Las cuatro partes precedentes de esta obra desarrollaron, con creciente especificidad, el aparato técnico y decisional que constituye una capa madura de Football Intelligence. Esta Parte V se detiene en una condición de posibilidad que ninguna de las capacidades anteriores puede sustituir: la gobernanza responsable que garantiza que ese aparato técnico opere sin erosionar la confianza organizacional, sin amplificar sesgos que sus propios diseñadores no advierten, y sin exponer al club a riesgos que ninguna ganancia analítica podría justificar. Un sistema técnicamente brillante y organizacionalmente irresponsable no constituye, bajo la definición operativa de Football Intelligence establecida en la Introducción de esta obra, un sistema de inteligencia genuino; constituye, en el mejor de los casos, un riesgo latente disfrazado de sofisticación.

15.1 Taxonomía de sesgo: en datos, en features y en outputs del sistema

El sesgo en un sistema de inteligencia artificial no es un fenómeno unitario que admita una única estrategia de mitigación;

es, por el contrario, un fenómeno que se manifiesta en al menos tres puntos estructuralmente distintos de la cadena de procesamiento, cada uno de los cuales exige un diagnóstico y una intervención diferenciados.

El sesgo en los datos de entrada emerge cuando la muestra sobre la que se entrena o se calibra un modelo no representa, de forma proporcional, a la población sobre la que ese modelo pretenderá aplicarse posteriormente. En el contexto específico del reclutamiento, este sesgo se manifiesta de forma particularmente consecuente cuando los datos históricos disponibles sobreponderan sistemáticamente a jugadores de determinadas ligas, de determinados contextos socioeconómicos de desarrollo, o de determinadas trayectorias de formación -las ligas con mayor cobertura de datos de tracking y de eventos de alta calidad tienden a ser, de forma no accidental, las ligas de mayor recurso económico, lo que introduce una sobrerrepresentación sistemática de jugadores formados en esos contextos y una correspondiente subrepresentación de talento igualmente válido formado en contextos de menor cobertura de instrumentación, un sesgo que ningún ajuste algorítmico posterior puede corregir por completo si la asimetría de datos de origen no se reconoce y se compensa de forma explícita en el diseño del sistema.

El sesgo en las features, de naturaleza distinta al sesgo de representación de la muestra, emerge cuando las variables que el sistema utiliza como predictores codifican, de forma indirecta pero sistemática, información correlacionada con atributos protegidos o con circunstancias de origen que no deberían, desde una perspectiva de equidad de proceso, determinar la evaluación de un jugador. Una métrica de rendimiento que refleja predominantemente la calidad del contexto de equipo en el que un jugador se formó -el sesgo de confusión desarrollado

extensamente en el Capítulo 6- puede, sin que ningún diseñador del sistema lo haya pretendido de forma deliberada, penalizar sistemáticamente a jugadores de origen socioeconómico más modesto que tuvieron acceso a estructuras de formación de menor calidad relativa, no por una diferencia real de talento individual, sino por una diferencia de oportunidad estructural que la métrica, mal especificada, confunde con capacidad.

El sesgo en los outputs, finalmente, se manifiesta cuando las recomendaciones finales del sistema -incluso operando sobre datos y features libres de los dos sesgos anteriores- exhiben patrones sistemáticos de disparidad que ningún mecanismo de auditoría posterior detecta si esa auditoría no se diseña de forma explícita para buscarlos. La disciplina de auditoría de equidad -examinar, de forma sistemática y documentada, si las recomendaciones del sistema exhiben patrones de disparidad no justificados por diferencias reales de mérito relevante entre distintos subgrupos de la población evaluada- constituye, en la valoración de este libro, un componente no negociable de cualquier sistema de recruitment intelligence que aspire a operar con la responsabilidad que su impacto sobre las trayectorias profesionales de personas reales exige.

15.2 Human-in-the-loop: diseño de puntos de intervención obligatoria en decisiones de alto impacto

El principio de intervención humana obligatoria, introducido en el Capítulo 9 en el contexto específico de los sistemas agénticos, adquiere en este capítulo su formulación general y su justificación de gobernanza más completa. Este libro sostiene que el diseño de puntos de intervención humana obligatoria no debe tratarse como una limitación impuesta desde fuera sobre un sistema que, en principio, podría operar de forma completamente autónoma, sino como un componente de diseño arquitectónico

central, determinado por el nivel de impacto de la decisión que el sistema informa y por el grado de incertidumbre residual que ningún modelo, por riguroso que sea, puede eliminar por completo.

La determinación de qué decisiones exigen intervención humana obligatoria -en contraposición a aquellas donde la ejecución automatizada resulta apropiada- debe basarse en una evaluación explícita de al menos dos dimensiones: la reversibilidad de la decisión, dado que decisiones de bajo impacto y fácilmente reversibles -ajustes menores en un dashboard de visualización, por ejemplo- toleran un grado de automatización que decisiones irreversibles o de alto coste de reversión -un fichaje de magnitud económica sustancial, una decisión médica de disponibilidad competitiva- no pueden tolerar bajo ningún estándar de gobernanza responsable; y la calidad de la validación disponible sobre el modelo específico que informa la decisión, dado que un modelo extensamente validado según los estándares del Capítulo 6, aplicado dentro del dominio para el que esa validación se demostró, justifica un nivel de confianza distinto -aunque nunca, en la posición que este libro sostiene, la eliminación completa de la supervisión humana en decisiones de impacto sustancial- que un modelo experimental o aplicado fuera del dominio validado.

15.3 Explicabilidad como requisito de adopción — no como característica opcional del sistema

Este libro sostiene una posición que merece enunciarse con la claridad de una tesis y no como una recomendación entre varias igualmente válidas: la explicabilidad de un sistema de inteligencia no constituye una característica técnica opcional que se añade a un modelo ya construido si el tiempo y el presupuesto lo permiten; constituye una condición de adopción orga-

nizacional sin la cual el sistema, por preciso que sea en su desempeño predictivo agregado, no logrará integrarse en el proceso real de decisión que la Parte IV de esta obra desarrolló con extensión considerable.

La razón de esta posición no es meramente normativa, sino empírica y organizacional: un Director Deportivo, un cuerpo técnico o un CEO que no puede comprender, al menos en sus términos esenciales, por qué un sistema produce una recomendación específica, no adoptará esa recomendación de forma sostenida en el tiempo, independientemente de cuán bien validado esté el modelo subyacente según los estándares técnicos desarrollados en capítulos anteriores de esta obra -y esta resistencia a la adopción, lejos de constituir un defecto de la organización receptora que debería simplemente "confiar más en los datos", constituye una respuesta racional y defendible ante un sistema que exige, en esencia, una fe no fundamentada en su propio funcionamiento interno. La explicabilidad, en consecuencia, no debe perseguirse mediante la simplificación del modelo subyacente hasta un nivel de sofisticación predictiva subóptima -un error de diseño que sacrifica capacidad predictiva real en nombre de una interpretabilidad que, en muchos casos, puede lograrse mediante técnicas de explicación post-hoc sin ese sacrificio-, sino mediante la incorporación sistemática de estas técnicas de explicación, desarrolladas en el Capítulo 8, como componente obligatorio de cualquier sistema que informe decisiones de impacto sustancial dentro de la organización.

15.4 Auditoría, logging y protocolos de respuesta ante outputs anómalos o incidentes

El cierre de este capítulo establece la infraestructura de auditoría que permite verificar, de forma continua y no meramente

puntual en el momento del despliegue inicial, que los principios desarrollados en los apartados anteriores se sostienen efectivamente a lo largo del tiempo de operación del sistema. Un régimen de logging exhaustivo -que registre no solo las recomendaciones finales del sistema, sino las entradas específicas que las produjeron, la versión del modelo empleado, y cuando corresponda, la intervención humana asociada a esa recomendación- constituye la condición mínima de posibilidad de cualquier auditoría posterior, sin la cual ninguna investigación de un incidente ni ninguna evaluación de responsabilidad organizacional puede sostenerse con el rigor que una decisión de consecuencia exige.

Un protocolo de respuesta ante outputs anómalos -recomendaciones que se desvían de forma sustancial del patrón histórico del sistema, o que un usuario experto identifica como manifiestamente incorrectas- debe especificar, de forma explícita y documentada antes de que el incidente ocurra, quién es responsable de la investigación inicial, qué criterios determinan si el sistema debe suspenderse temporalmente mientras se investiga la causa de la anomalía, y qué proceso de comunicación se activa hacia los usuarios que pudieron haber recibido recomendaciones afectadas por la misma causa raíz que produjo el output anómalo detectado. La ausencia de este protocolo formal -una condición todavía frecuente en la práctica de la industria, donde la respuesta a incidentes con frecuencia se improvisa en el momento en que ocurren- constituye, en sí misma, un riesgo de gobernanza independiente de la calidad técnica del sistema subyacente.

CAPÍTULO 16

Seguridad de Sistemas Agénticos y Protección de Datos Sensibles

16.1 Superficie de ataque de sistemas agénticos: prompt injection y fuga de datos

Los sistemas agénticos desarrollados en el Capítulo 9 introducen, por su propia arquitectura de orquestación autónoma de herramientas y de fuentes de información, una superficie de ataque que no tiene equivalente directo en las generaciones anteriores de sistemas analíticos, y que este capítulo desarrolla con el detalle técnico que su novedad y su riesgo potencial justifican. La inyección de instrucciones -prompt injection, en su denominación técnica consolidada- constituye el vector de ataque más específico de esta clase de sistemas: consiste en la incorporación, dentro de contenido que el sistema procesa como parte de su tarea legítima -un documento recuperado de una base de conocimiento, el contenido de una página web consultada, incluso un informe de scouting cargado por un usuario legítimo pero que contiene, sin que ese usuario lo advierta, contenido malicioso insertado por un tercero-, de instrucciones diseñadas para alterar el comportamiento del sistema de forma no autorizada por quien formuló la consulta original.

La consecuencia práctica de este vector de ataque, en el contexto específico de un departamento de Football Intelligence, incluye escenarios que merecen enunciarse con precisión para que su gravedad se comprenda cabalmente: un sistema agéntico que procesa informes de scouting de fuentes externas, o que navega bases de conocimiento que incorporan contenido no generado íntegramente por el propio club, podría ser manipulado para extraer y comunicar información confidencial a la que el usuario que formuló la consulta original no debería tener acceso, o para ejecutar acciones no autorizadas dentro de las herramientas a las que el sistema tiene acceso legítimo por diseño. La mitigación de este riesgo exige, como principio de arquitectura no negociable, el tratamiento de todo contenido no generado directamente por una fuente de máxima confianza interna como potencialmente adversarial, sujeto a los controles de segmentación de privilegios que se desarrollan en el apartado siguiente.

16.2 Segmentación de privilegios por dominio de conocimiento y por herramienta

El principio de segmentación de privilegios -limitar el acceso de cada componente de un sistema agéntico exclusivamente a los dominios de conocimiento y a las herramientas estrictamente necesarias para la tarea específica que ese componente ejecuta, en contraposición a un diseño donde un único agente con acceso amplio a la totalidad de los sistemas de información del club orquesta cualquier tarea que se le solicite- constituye la defensa arquitectónica de mayor efectividad demostrada contra la propagación de los riesgos catalogados en el apartado 16.1.

La implementación de este principio exige un ejercicio de diseño organizacional que traduce la estructura de sensibilidad de la información del club -desarrollada inicialmente en el Capí-

tulo 5 en el contexto de la arquitectura de datos general- en una arquitectura de permisos granular a nivel de sistema agéntico: un agente responsable de sintetizar informes tácticos de partidos disputados no debería, por diseño arquitectónico y no meramente por convención de uso, tener acceso a la base de datos médica sensible desarrollada en el Capítulo 13, incluso si desde una perspectiva puramente técnica fuera posible otorgar ese acceso sin dificultad de implementación. Esta segmentación, que impone un coste de diseño y de mantenimiento adicional en comparación con una arquitectura de acceso unificado más simple de construir, constituye la inversión de gobernanza que separa a un despliegue de sistemas agénticos responsable de un despliegue que, en nombre de la conveniencia operativa inmediata, acumula un riesgo de exposición que se materializa, con frecuencia, solo en el momento de un incidente que podría haberse prevenido mediante este diseño más disciplinado desde su origen.

16.3 Protocolos de acceso para datos médicos, de menores de edad y de scouting

Tres categorías de datos exigen, dentro del ecosistema de información de un club de fútbol profesional, un régimen de protección diferenciado y particularmente estricto, cada una por razones distintas que este apartado desarrolla de forma específica. Los datos médicos y biométricos, ya introducidos en el Capítulo 5, están sujetos en la mayoría de las jurisdicciones a un régimen regulatorio de datos de salud que impone obligaciones de consentimiento, de minimización de acceso y de retención limitada que exceden sustancialmente el estándar aplicable a datos de rendimiento deportivo convencional, y cualquier sistema de inteligencia que procese estos datos -incluyendo los modelos de carga y de riesgo de lesión desarrollados en el Capítulo 13- debe

diseñarse desde su origen bajo el supuesto de que este régimen regulatorio aplica, y no como una consideración que se incorpora de forma retrospectiva tras la construcción inicial del sistema.

Los datos de jugadores menores de edad, particularmente relevantes en el contexto de las academias y de los procesos de scouting de cantera desarrollados de forma transversal a lo largo de esta obra, exigen un estándar de protección todavía más exigente, dado que estos jugadores no poseen, por su condición de minoría de edad, la misma capacidad de consentimiento informado que un profesional adulto respecto al uso y al almacenamiento de sus datos personales, biométricos y de rendimiento. Los datos de scouting sobre jugadores de terceros clubes, finalmente, introducen una tensión distinta: constituyen información sobre personas que no mantienen ninguna relación contractual directa con el club que las recopila, y su gestión debe considerar tanto las obligaciones de confidencialidad que puedan derivarse de la relación comercial con el proveedor de esos datos, como los límites éticos y, según la jurisdicción, legales sobre qué tipo de información puede recopilarse y almacenarse sobre un individuo sin su conocimiento directo.

16.4 Marco de pruebas de seguridad previas a cualquier despliegue en producción

El cierre de este capítulo, y con él el cierre de la Parte V completa de esta obra, establece el marco de pruebas que debe preceder, sin excepción justificada por la presión operativa o por la urgencia de capturar rápidamente el valor de productividad de un nuevo sistema, a cualquier despliegue en producción de un sistema agéntico dentro de la infraestructura de un club. Este marco incluye, como componente mínimo no negociable, pruebas de inyección de instrucciones diseñadas específicamente

para verificar si el sistema resiste intentos deliberados de manipulación mediante el vector de ataque desarrollado en el apartado 16.1, ejecutadas por personal -interno o externo, según la capacidad disponible del club- con la competencia técnica específica para diseñar estos intentos de manipulación con el mismo nivel de sofisticación que un actor adversarial real podría emplear.

Incluye, además, pruebas de fuga de datos que verifiquen, de forma sistemática y no meramente teórica, que la segmentación de privilegios desarrollada en el apartado 16.2 efectivamente impide, en la práctica de ejecución real del sistema y no solo en su especificación de diseño documentada, el acceso no autorizado entre dominios de información de distinto nivel de sensibilidad; y un protocolo de revisión periódica que reconozca que la superficie de ataque de estos sistemas evoluciona con la misma velocidad que la propia tecnología subyacente, y que, en consecuencia, una prueba de seguridad ejecutada en el momento del despliegue inicial no constituye una garantía permanente, sino el primer punto de un régimen de vigilancia continua que debe mantenerse a lo largo de toda la vida operativa del sistema.

La gobernanza responsable y la seguridad desarrolladas en esta Parte V constituyen la condición de confianza sin la cual ningún despliegue de las capacidades técnicas desarrolladas en las partes anteriores de esta obra puede sostenerse de forma responsable dentro de una organización profesional. Con esta condición establecida, la Parte VI que se abre a continuación traslada el argumento de esta obra hacia el terreno donde la Football Intelligence, correctamente gobernada, se convierte en producto adoptado, en liderazgo organizacional efectivo, y en valor económico verificable ante quienes, en última instancia, gobiernan el club.

VI

PARTE VI

PRODUCTO, ADOPCIÓN Y ECONOMÍA DEL SISTEMA

CAPÍTULO 17

Product Thinking Aplicado a la Función de Inteligencia

Las cinco partes precedentes de esta obra desarrollaron, con creciente sofisticación técnica y decisional, el aparato completo de una capa de Football Intelligence madura: el dominio del juego, la infraestructura de datos, los modelos predictivos y generativos, la capa de decisión aplicada, y la gobernanza responsable que sostiene todo lo anterior. Esta Parte VI aborda una condición final, de naturaleza distinta a las anteriores pero no menos determinante para el éxito del sistema completo: la disciplina de producto que convierte artefactos técnicamente sólidos en herramientas que los usuarios internos del club efectivamente adoptan, utilizan de forma sostenida, y de las cuales dependen para su trabajo cotidiano. Sin esta disciplina, un sistema técnicamente impecable puede languidecer sin uso real, repitiendo el patrón de fracaso que esta obra identificó, desde su Introducción, como la causa más frecuente de destrucción de valor en las inversiones analíticas de la industria.

17.1 El departamento de inteligencia como constructor de producto interno — no como oficina de reportes

Este libro sostiene una reconceptualización deliberada de la función que un departamento de Football Intelligence debe cumplir dentro de la organización, una reconceptualización que tiene consecuencias prácticas de primer orden sobre cómo se estructura el trabajo diario de ese departamento: el departamento de inteligencia no es, ni debe entenderse como, una oficina de reportes que produce documentos bajo demanda para consumo puntual de sus destinatarios internos; es, en su función más productiva y sostenible, un constructor de producto interno, cuyos usuarios -el cuerpo técnico, la dirección deportiva, el departamento médico, la dirección ejecutiva- deben tratarse con la misma disciplina de investigación de usuario, de diseño iterativo y de medición de adopción que una organización de tecnología de producto aplicaría a cualquier herramienta destinada a un mercado externo.

Esta reconceptualización no es meramente semántica. Una oficina de reportes opera de forma reactiva: espera solicitudes específicas, produce el documento solicitado, y considera su trabajo completo en el momento de la entrega, sin responsabilidad continuada sobre si ese documento efectivamente se utilizó y con qué efecto sobre la decisión que motivó la solicitud original. Un constructor de producto interno, por el contrario, opera de forma proactiva: identifica necesidades recurrentes de sus usuarios internos antes de que se articulen como solicitudes explícitas, diseña herramientas -dashboards, sistemas de alerta, informes estandarizados- pensadas para un uso sostenido y repetido, y mantiene una responsabilidad continuada sobre la calidad de la experiencia de uso de esas herramientas a lo largo del tiempo, incorporando la retroalimentación de

sus usuarios de la misma forma en que un equipo de producto tecnológico incorpora la retroalimentación de sus clientes para iterar sobre las versiones sucesivas de su oferta.

17.2 Principios de diseño de dashboards y de documentos ejecutivos de alto impacto decisional

La calidad de un dashboard o de un documento ejecutivo, evaluada bajo el principio de producto establecido en el apartado 17.1, no se mide por la exhaustividad de la información que contiene, sino por su capacidad de comunicar, en el menor tiempo de lectura posible, el mensaje de mayor valor decisional que la evidencia disponible respalda. Este libro propone un conjunto de principios de diseño que se derivan directamente de esta definición de calidad, y que contrastan de forma deliberada con la práctica todavía extendida en la industria de construir dashboards que maximizan la cantidad de información visible simultáneamente, bajo el supuesto implícito -y, en la valoración de este libro, sistemáticamente equivocado- de que más información visible constituye, por definición, mayor valor para el usuario.

El primer principio es la restricción a una pregunta principal por vista: cada dashboard o cada vista dentro de un dashboard más amplio debe organizarse en torno a una única pregunta de decisión dominante, de modo que el usuario no deba realizar, por sí mismo, el trabajo de priorización que un diseño bien construido debería haber resuelto de antemano. El segundo principio es un objetivo explícito de tiempo de lectura para el mensaje central -este libro propone, como referencia operativa derivada de la práctica de diseño de información de alto impacto, un objetivo de menos de treinta segundos para que un usuario no familiarizado con el detalle técnico subyacente pueda extraer la conclusión principal-, un objetivo

que obliga al diseñador a una disciplina de priorización visual que privilegia radicalmente el elemento de mayor peso decisional. El tercer principio es la jerarquía visual explícita, donde el peso gráfico de cada elemento -tamaño, posición, contraste de color- se corresponde de forma deliberada con su importancia decisional relativa, en lugar de una distribución homogénea que trata a todos los elementos de la vista como igualmente relevantes.

El cuarto principio es el acceso progresivo al detalle: un dashboard bien diseñado presenta, en su primera capa de visualización, exclusivamente la síntesis de mayor valor decisional, y ofrece mecanismos de navegación explícitos -no una sobrecarga simultánea- para que el usuario que requiere mayor profundidad pueda acceder al detalle técnico subyacente sin que ese detalle compita, en la primera impresión visual, con el mensaje principal. El quinto principio, de naturaleza más operativa pero no menos importante para la confianza del usuario en el sistema, es la indicación explícita y siempre visible de la fecha de última actualización y de la fuente de los datos presentados, una práctica que parece elemental pero que su omisión -sorprendentemente frecuente en la práctica de la industria- erosiona, de forma silenciosa pero acumulativa, la confianza del usuario en la fiabilidad del sistema completo cada vez que descubre, por accidente, que estaba tomando una decisión sobre la base de datos desactualizados sin que el propio sistema lo hubiera advertido.

17.3 Ciclos de iteración con usuarios internos: cuerpo técnico, dirección deportiva, cantera

La aplicación del principio de producto establecido en el apartado 17.1 exige, como consecuencia operativa directa, la institucionalización de ciclos de iteración con los usuarios internos

del sistema, siguiendo una lógica de desarrollo que la industria de producto tecnológico ha formalizado extensamente y que la Football Intelligence debe adoptar con la misma disciplina, adaptada a las particularidades de sus usuarios específicos. Estos ciclos comienzan por una fase de descubrimiento que precede al desarrollo de cualquier herramienta nueva - observación directa del flujo de trabajo actual del cuerpo técnico, de la dirección deportiva o del departamento de cantera, identificación de los puntos de friccción específicos donde la información disponible no llega en el formato, en el momento o con la profundidad que la decisión correspondiente requiere-, en lugar de asumir, sin esa validación previa, que el departamento de inteligencia posee un conocimiento suficiente de las necesidades de sus usuarios internos como para diseñar la herramienta correcta sin ese trabajo de descubrimiento explícito.

Este proceso de descubrimiento debe reconocer, además, que los distintos usuarios internos de un sistema de Football Intelligence poseen necesidades y modos de consumo de información sustancialmente heterogéneos entre sí: un cuerpo técnico que consume información bajo presión de tiempo severa entre partidos requiere un formato radicalmente distinto de aquel que resulta apropiado para un departamento de cantera que evalúa trayectorias de desarrollo a lo largo de temporadas completas, y una dirección deportiva que debe justificar decisiones de inversión ante un consejo directivo requiere un tercer formato, orientado a la comunicación de valor económico y de riesgo, distinto de los dos anteriores. Un departamento de inteligencia que aplica una misma plantilla de producto, sin esta diferenciación deliberada por segmento de usuario, reproduce el mismo error de diseño que una organización de producto tecnológico cometería al tratar a la totalidad de sus

clientes como un segmento homogéneo con necesidades idénticas.

La iteración posterior al despliegue inicial de cualquier herramienta -la incorporación sistemática de retroalimentación de uso real, no de opiniones expresadas en una entrevista puntual, sino de patrones de comportamiento observados en el uso efectivo de la herramienta a lo largo del tiempo- cierra este ciclo, y conecta directamente con las métricas de adopción que se desarrollan en el apartado siguiente como el mecanismo objetivo de evaluación de si esta iteración efectivamente está produciendo mejoras genuinas en la utilidad percibida y en el uso real de las herramientas construidas.

17.4 Métricas de adopción real de uso vs. uso meramente reportado

El cierre de este capítulo exige una distinción metodológica que este libro considera de importancia comparable a la distinción entre predicción y decisión establecida en la Introducción de esta obra: la diferencia entre adopción real, medida mediante patrones objetivos de comportamiento de uso, y adopción reportada, medida mediante encuestas de satisfacción o mediante afirmaciones verbales de los usuarios sobre su propio patrón de consumo de una herramienta.

La literatura de comportamiento organizacional documenta, de forma extensa y bien replicada en múltiples dominios de aplicación, una brecha sistemática entre el uso que los usuarios de un sistema reportan hacer de él y el uso que efectivamente ejecutan, una brecha que responde tanto a limitaciones genuinas de memoria y de introspección sobre el propio comportamiento, como a un sesgo de deseabilidad social que induce a los usuarios a sobrestimar su adopción de herramientas que perciben como valoradas por la organización o por

quien formula la encuesta de satisfacción. Un departamento de inteligencia que evalúa el éxito de sus herramientas exclusivamente sobre la base de encuestas de satisfacción o de afirmaciones verbales de sus usuarios internos -una práctica todavía extendida en la industria, particularmente en organizaciones donde la relación jerárquica entre el usuario y el departamento de inteligencia puede inhibir la honestidad de la retroalimentación negativa- arriesga sostener, durante períodos considerables de tiempo, herramientas que en realidad no se utilizan de forma efectiva en el proceso real de decisión del club.

La instrumentación de métricas objetivas de uso real -frecuencia de acceso efectivo a un dashboard, profundidad de navegación dentro de sus distintas capas de detalle, correlación temporal entre el acceso a una herramienta específica y la ocurrencia de la decisión que esa herramienta pretende informar- constituye, en consecuencia, el estándar que este libro propone como condición de evaluación honesta de la adopción, complementaria pero no sustituible por la retroalimentación cualitativa que los ciclos de iteración del apartado 17.3 recogen. La divergencia sistemática entre adopción reportada y adopción real, cuando se detecta mediante esta instrumentación objetiva, constituye, por sí misma, información de diagnóstico valiosa: puede señalar que la herramienta, a pesar de la satisfacción declarada, no logra integrarse en el flujo de trabajo real del usuario, una señal que ningún departamento de inteligencia comprometido con el estándar de infraestructura de decisión establecido en la Introducción de esta obra puede permitirse ignorar.

El pensamiento de producto desarrollado en este capítulo constituye la disciplina que convierte la sofisticación técnica de las partes anteriores de esta obra en adopción organizacional sostenida, sin la cual ningún sistema, por riguroso que sea en su construcción, genera el valor que su calidad técnica potencialmente permite. El capítulo siguiente examina la dimensión complementaria de esta disciplina de adopción: el liderazgo organizacional y la gobernanza de la función de inteligencia que determinan, en última instancia, si el club construye una capacidad institucional sostenible o una dependencia frágil de individuos específicos que no sobrevive a su eventual salida de la organización.

CAPÍTULO 18

Liderazgo, Cambio Organizacional y Gobernanza de la Función

Este capítulo aborda una dimensión que la literatura técnica de la industria trata, con una consistencia que este libro considera un error estructural de esa literatura, como un apéndice de interés secundario respecto a la sofisticación analítica y tecnológica que domina la atención tanto de los profesionales como de los proveedores del sector. La tesis que este capítulo sostiene, en coherencia con la Proposición IV de la tesis maestra establecida en la Introducción de esta obra, es la contraria: el liderazgo y la gobernanza organizacional de la función de inteligencia no son un complemento del trabajo técnico -son la condición de posibilidad sin la cual ese trabajo técnico, sin importar su sofisticación, no se traduce en la ventaja competitiva estructural que constituye el objeto de este libro.

18.1 El mandato del Head of Football Intelligence: autoridad, alcance y posición organizacional

La posición de Head of Football Intelligence -o su denominación equivalente según la nomenclatura específica de cada club- ocupa, en la práctica observable de la industria, un rango

extraordinariamente heterogéneo de mandatos reales, que va desde una función esencialmente técnica sin autoridad de decisión ni acceso directo a los órganos de gobierno deportivo del club, hasta una función con asiento formal en las discusiones estratégicas de mayor nivel, incluyendo las decisiones de reclutamiento, de estructura de plantilla y de inversión tecnológica del club. Este libro sostiene que esta heterogeneidad no es una variación neutral de estilo organizacional entre distintos clubes, sino uno de los determinantes individuales más importantes de si la inversión en Football Intelligence de un club produce el retorno que su sofisticación técnica potencialmente permite.

El mandato apropiado para esta posición, según el marco que este libro propone, exige la combinación de tres atributos que rara vez coexisten en la práctica actual de la industria con la misma intensidad. El primero es la autoridad suficiente para exigir, de los distintos departamentos operativos del club -scouting, rendimiento, médico, cantera-, la disciplina de datos y de proceso que la arquitectura desarrollada en el Capítulo 5 y la gobernanza desarrollada en la Parte V de esta obra exigen, una autoridad que no puede sostenerse si la posición carece de respaldo explícito de la dirección ejecutiva del club. El segundo es la proximidad genuina, y no meramente protocolar, a los espacios donde efectivamente se toman las decisiones de mayor consecuencia -las reuniones de comité de reclutamiento, las conversaciones de planificación estratégica de temporada con el cuerpo técnico-, dado que una función de inteligencia que produce análisis de calidad pero que opera fuera de estos espacios de decisión reproduce, de forma estructural, la desconexión entre evidencia y decisión que esta obra ha identificado, desde su Introducción, como la causa central del fracaso de la mayoría de las inversiones analíticas

del sector. El tercero, de naturaleza más personal que organizacional pero no menos determinante, es la competencia dual desarrollada en el Capítulo 11 -dominio técnico suficiente para garantizar el rigor del trabajo del departamento, y competencia comunicativa suficiente para traducir ese rigor al lenguaje de sus interlocutores no técnicos-, una combinación de competencias que la formación tradicional de la disciplina, orientada predominantemente hacia la profundidad técnica, no siempre cultiva con la misma intensidad en su dimensión comunicativa y de liderazgo organizacional.

18.2 Gestión del cambio ante resistencia técnica y cultural del cuerpo técnico

La resistencia del cuerpo técnico y de otros actores tradicionales del club hacia la incorporación de evidencia cuantitativa en el proceso de decisión constituye un fenómeno que este libro trata con una perspectiva deliberadamente distinta de la que domina buena parte de la literatura del sector: no como un obstáculo irracional que debe superarse mediante la insistencia en la superioridad técnica del análisis cuantitativo, sino como una respuesta con frecuencia razonable ante un historial de sistemas analíticos que, en la experiencia directa de muchos profesionales del cuerpo técnico, han demostrado ser opacos, mal integrados en el flujo de trabajo real, o desconectados de las consideraciones tácticas y humanas que el juicio experto tradicional sí incorpora con naturalidad.

Este libro propone que la gestión efectiva de esta resistencia exige, como primer paso, el reconocimiento explícito de esta razonabilidad, en lugar de una postura defensiva que atribuye la resistencia exclusivamente a un déficit de sofisticación técnica o a una resistencia generacional al cambio -una atribución que, además de con frecuencia inexacta, resulta contra-

producente porque cierra, desde el inicio, la posibilidad de un diálogo genuino entre el departamento de inteligencia y sus interlocutores del cuerpo técnico. La estrategia de cambio organizacional que este libro defiende se apoya en tres mecanismos concretos. El primero es la demostración de valor incremental en decisiones de bajo riesgo antes de solicitar adopción en decisiones de alto riesgo: un departamento de inteligencia que construye credibilidad mediante contribuciones verificables en el análisis de rivales o en la preparación táctica de partidos específicos -donde el ciclo de retroalimentación entre recomendación y resultado es rápido y directamente observable por el propio cuerpo técnico- construye una base de confianza que facilita, posteriormente, la adopción de recomendaciones en dominios de mayor riesgo y de ciclo de retroalimentación más lento, como el reclutamiento.

El segundo mecanismo es la inclusión genuina del cuerpo técnico en el proceso de diseño de las herramientas que se espera que adopten, siguiendo los principios de descubrimiento de usuario desarrollados en el Capítulo 17, en lugar de presentar herramientas ya terminadas para su adopción pasiva -una inclusión que no solo mejora la calidad del producto resultante, sino que genera, en el propio proceso de coconstrucción, un sentido de apropiación que reduce sustancialmente la resistencia posterior a su uso-. El tercero es la paciencia deliberada con el ritmo de adopción: este libro sostiene, en contra de la presión frecuente por demostrar retorno inmediato de una inversión analítica sustancial, que la adopción genuina y sostenida de una cultura de decisión informada por evidencia se construye a lo largo de temporadas, no de meses, y que la presión por una adopción acelerada, más allá del ritmo que la construcción de confianza genuina permite, con frecuencia produce una adopción superficial y frágil que

colapsa en el primer momento de tensión organizacional o de resultado deportivo desfavorable.

18.3 Estructura de reporte y relación con Dirección Deportiva, Cuerpo Técnico y Dirección Ejecutiva

La estructura de reporte de la función de inteligencia -a quién reporta formalmente el Head of Football Intelligence, y qué relación funcional, más allá de la línea jerárquica formal, mantiene con la Dirección Deportiva, el Cuerpo Técnico y la Dirección Ejecutiva- determina, en la práctica organizacional real, buena parte de la efectividad con la que el mandato desarrollado en el apartado 18.1 puede ejercerse. Este libro identifica tres configuraciones estructurales que la práctica de la industria exhibe con mayor frecuencia, cada una con sus propias fortalezas y riesgos característicos.

La configuración donde la función de inteligencia reporta directamente a la Dirección Deportiva ofrece la ventaja de una integración estrecha con las decisiones de reclutamiento y de estructura de plantilla que constituyen, con frecuencia, la aplicación de mayor visibilidad económica de la Football Intelligence, pero introduce el riesgo de que la función se subordine excesivamente a la agenda específica del reclutamiento, en detrimento de su aplicación igualmente relevante al rendimiento, a la gestión médica y a la preparación táctica cotidiana que el cuerpo técnico gestiona de forma más directa. La configuración donde la función reporta a la Dirección Ejecutiva del club, en paralelo y no subordinada a la Dirección Deportiva, ofrece mayor independencia y una perspectiva de valor de negocio más integral, desarrollada con extensión en el Capítulo 19, pero arriesga una desconexión de la urgencia y de la especificidad táctica cotidiana que solo una proximidad más estrecha al terreno deportivo puede sostener. La configu-

ración híbrida, donde la función mantiene una línea de reporte formal a la Dirección Ejecutiva pero con mecanismos explícitos y protegidos de colaboración operativa cotidiana con la Dirección Deportiva y el Cuerpo Técnico, constituye, en la valoración de este libro, el diseño que mejor equilibra ambos riesgos, aunque su implementación exige una disciplina de gobernanza y una claridad de mandato que no todas las organizaciones logran sostener con la consistencia que esta configuración híbrida exige para funcionar efectivamente.

18.4 Construcción de una cultura de decisión basada en evidencia sin caer en cientificismo

El cierre de este capítulo exige una advertencia que este libro considera indispensable, precisamente por la extensión y la profundidad técnica que la obra completa ha dedicado a defender el valor de la evidencia cuantitativa y del rigor metodológico: una cultura organizacional de decisión basada en evidencia, correctamente construida, no es equivalente a una cultura que subordina de forma automática el juicio experto humano a la salida de un modelo cuantitativo, ni que trata la ausencia de un respaldo estadístico formal como razón suficiente para descartar una consideración relevante que ese respaldo, por limitaciones de datos o de instrumentación actualmente disponibles, todavía no puede cuantificar.

Este libro denomina cientificismo a esta forma específica de degeneración de una cultura de evidencia bien intencionada: la sustitución del juicio experto, informado por evidencia pero no subordinado mecánicamente a ella, por una deferencia acrítica hacia cualquier output que se presente con la apariencia formal de rigor cuantitativo, independientemente de la calidad real de validación de ese output según los estándares desarrollados en el Capítulo 6, o de si la pregunta bajo conside-

ración pertenece efectivamente al dominio donde la evidencia cuantitativa disponible tiene poder explicativo demostrado. Una cultura de decisión basada en evidencia genuinamente madura -el objetivo que este libro propone como estándar de excelencia organizacional- se caracteriza, por el contrario, por la capacidad de sus miembros de distinguir con precisión entre los dominios donde la evidencia cuantitativa rigurosa debe prevalecer sobre la intuición no sistematizada, los dominios donde el juicio experto cualitativo conserva ventaja comparativa demostrada según la distinción establecida en el Capítulo 12, y los dominios -probablemente la mayoría de las decisiones de consecuencia real que un club enfrenta- donde ambas fuentes de conocimiento deben integrarse mediante el protocolo explícito de reconciliación que esta obra ha defendido a lo largo de sus capítulos aplicados, sin que ninguna de las dos fuentes reclame, por defecto y sin justificación específica para el caso en cuestión, una autoridad epistemológica superior sobre la otra.

El liderazgo y la gobernanza de la función de inteligencia desarrollados en este capítulo completan, junto con el pensamiento de producto del capítulo anterior, las condiciones organizacionales sin las cuales ningún desarrollo técnico de las partes anteriores de esta obra se traduce en la ventaja competitiva estructural que constituye la tesis central de este libro. El capítulo siguiente cierra la Parte VI examinando la dimensión final de esta arquitectura: la economía y el valor de negocio verificable que justifica, ante quienes en última instancia gobiernan el club, la inversión sostenida en la totalidad del sistema que esta obra ha desarrollado.

CAPÍTULO 19

Economía y Valor de Negocio del Sistema de Inteligencia

Este capítulo cierra la Parte VI de esta obra abordando la pregunta que, en última instancia, determina la sostenibilidad de todo lo desarrollado en los dieciocho capítulos precedentes: ¿cómo se cuantifica, se comunica y se defiende, ante quienes gobiernan financieramente un club de fútbol profesional, el valor económico de una inversión sostenida en la capa de Football Intelligence que esta obra ha argumentado y demostrado a lo largo de su desarrollo? Sin una respuesta rigurosa a esta pregunta, incluso el sistema técnicamente más sofisticado y organizacionalmente mejor gobernado permanece vulnerable a los ciclos de recorte presupuestario que afectan, con particular severidad, a las funciones cuyo valor no se ha traducido a un lenguaje que la gobernanza financiera del club pueda evaluar con el mismo rigor que aplica a cualquier otra inversión de capital.

19.1 Modelos de cuantificación del retorno de la función de inteligencia

La cuantificación del retorno de una función de inteligencia enfrenta una dificultad metodológica estructural que este

libro debe reconocer con la misma honestidad epistemológica sostenida a lo largo de la obra: a diferencia de una inversión en infraestructura física o en un activo de mercado con un precio observable, el valor generado por un sistema de Football Intelligence se manifiesta, en la mayoría de los casos, como una mejora incremental en la calidad de decisiones cuyo resultado contrafactual -qué habría ocurrido si esa decisión se hubiera tomado sin el respaldo del sistema- no puede observarse directamente, sino que debe estimarse mediante los mismos principios de inferencia causal desarrollados en el Capítulo 6, aplicados ahora a la evaluación del propio sistema de inteligencia como intervención organizacional.

El marco de cuantificación que este libro propone distingue tres niveles de evidencia, ordenados según su rigor causal creciente y, de forma correspondiente, según su dificultad de implementación práctica. El primer nivel, el más accesible pero también el de menor rigor causal, es la atribución directa de resultados específicos a recomendaciones documentadas del sistema de inteligencia -un fichaje que se realizó siguiendo una recomendación específica del departamento, y cuyo rendimiento posterior superó sustancialmente el de las alternativas consideradas en el business case desarrollado en el Capítulo 12-, un nivel de evidencia que, aunque anecdótico en sentido estricto, tiene valor legítimo de comunicación cuando se acumula de forma sistemática a lo largo de múltiples casos y no se presenta como prueba causal definitiva. El segundo nivel es la comparación de agregados de cartera: evaluar, a lo largo de un período extendido, si el conjunto de decisiones de reclutamiento tomadas bajo el protocolo de Decision Intelligence desarrollado en el Capítulo 11 exhibe, en promedio, un desempeño superior al de decisiones comparables tomadas bajo el proceso previo a la implementación de ese protocolo, un nivel

de evidencia que se acerca a la lógica de un experimento natural de los desarrollados en el Capítulo 6, aunque sujeto a las mismas limitaciones de confusión temporal que cualquier comparación antes-después no controlada experimentalmente enfrenta. El tercer nivel, el de mayor rigor causal pero también el de mayor dificultad de implementación dentro de la restricción de un único club operando en tiempo real, es la explotación deliberada de variación cuasi-experimental -por ejemplo, la comparación sistemática entre decisiones donde el cuerpo técnico siguió la recomendación del sistema de inteligencia y decisiones comparables donde, por razones no relacionadas con la calidad de esa recomendación, se apartó de ella- siguiendo la disciplina metodológica desarrollada extensamente en el Capítulo 6.

19.2 Impacto en valoración de plantilla, eficiencia de mercado y fair play financiero

Más allá de la evaluación retrospectiva de decisiones específicas desarrollada en el apartado anterior, la función de inteligencia genera valor de negocio verificable a través de al menos tres mecanismos estructurales que este libro desarrolla con la especificidad que su relevancia económica merece. El primero es la mejora sistemática de la eficiencia con la que el club participa en el mercado de fichajes: un club que identifica, de forma consistente y a lo largo de múltiples ventanas de mercado, talento cuyo valor de mercado observado se encuentra por debajo de su valor esperado según los modelos desarrollados en el Capítulo 8 -una capacidad que los casos de Brighton, Brentford y Midtjylland desarrollados en el Capítulo 12 ilustran con particular claridad- genera un excedente de valor que se materializa tanto en el rendimiento deportivo directo de

esos fichajes, como en la plusvalía de reventa que un desarrollo posterior exitoso de esos jugadores genera para el club.

El segundo mecanismo es el impacto sobre la gestión del fair play financiero y de las restricciones regulatorias de sostenibilidad financiera que gobiernan, con creciente severidad, la operación de los clubes de élite contemporáneos: la capacidad de simular, mediante las técnicas desarrolladas en el Capítulo 10, el impacto de distintas configuraciones de plantilla sobre los indicadores financieros regulados permite al club optimizar su estructura de plantilla no solo desde una perspectiva puramente deportiva, sino considerando de forma simultánea las restricciones regulatorias que, en el contexto competitivo contemporáneo, pueden determinar la elegibilidad misma del club para competir en determinadas categorías o competiciones. El tercer mecanismo, de naturaleza más indirecta pero acumulativamente sustancial, es la reducción del riesgo de decisiones costosas mal fundamentadas -fichajes que resultan en pérdida sustancial de valor, decisiones de gestión médica que producen lesiones evitables con el consiguiente coste tanto deportivo como de valor de mercado del jugador afectado-, un mecanismo de generación de valor por evitación de pérdida que, aunque metodológicamente más difícil de cuantificar de forma directa que la generación de ganancia positiva, constituye una contribución económica igualmente real de un sistema de Decision Intelligence bien gobernado.

19.3 Inteligencia aplicada a ingresos no deportivos: patrocinio, contenido y experiencia de aficionado

Este libro reconoce, en coherencia con la definición operativa de Football Intelligence establecida en la Introducción de esta obra -que incluye explícitamente las decisiones de negocio del club junto con las decisiones deportivas-, que la aplicación de

los principios técnicos desarrollados a lo largo de esta obra no se limita al dominio deportivo tradicional, sino que se extiende, con creciente relevancia económica, hacia los ingresos no deportivos que constituyen una proporción cada vez más sustancial de los ingresos totales de los clubes de mayor escala comercial.

La aplicación de modelos predictivos y de segmentación, siguiendo los principios metodológicos desarrollados en el Capítulo 8, a la valoración de oportunidades de patrocinio - estimando, por ejemplo, el valor de exposición mediática esperado de distintas categorías de patrocinio en función del rendimiento deportivo proyectado del club y de su alcance en distintos mercados geográficos- permite una negociación comercial fundamentada en evidencia cuantitativa, en lugar de depender exclusivamente de comparables de mercado genéricos que no capturan las particularidades específicas del club en cuestión. La aplicación de estos mismos principios a la optimización de contenido digital y de experiencia de aficionado - identificando, mediante el análisis de patrones de consumo y de engagement, qué tipo de contenido genera mayor valor comercial para distintos segmentos de la base de aficionados del club- constituye una frontera de aplicación todavía en desarrollo dentro de la industria, pero que comparte, con las aplicaciones deportivas centrales de esta obra, la misma arquitectura fundamental de datos, modelos y decisión gobernada que esta obra ha defendido a lo largo de sus dieciocho capítulos precedentes.

19.4 Construcción del caso de negocio integral ante el Consejo/Board del club

El cierre de este capítulo, y con él el cierre de la Parte VI completa de esta obra, desarrolla los principios de construcción de

un caso de negocio integral para la función de Football Intelligence, un ejercicio de comunicación que sintetiza, en un único artefacto dirigido a la máxima instancia de gobierno del club, la totalidad de los mecanismos de generación de valor desarrollados en este capítulo, presentados con el mismo rigor de comunicación de incertidumbre establecido en el Capítulo 11.

Este caso de negocio integral debe evitar, con la misma disciplina aplicada a lo largo de esta obra frente a cualquier forma de sobreventa retórica, la presentación de proyecciones de retorno excesivamente optimistas que no resistirían el escrutinio metodológico que esta obra ha defendido de principio a fin; debe, en cambio, presentar un rango de escenarios de retorno esperado, fundamentados en la evidencia acumulada de los tres niveles de cuantificación desarrollados en el apartado 19.1, acompañados de una comparación explícita con el coste total de la inversión -incluyendo no solo el coste tecnológico y de personal directamente atribuible a la función de inteligencia, sino el coste de oportunidad de los recursos organizacionales que su implementación exitosa requiere según los principios de gestión del cambio desarrollados en el Capítulo 18-. La construcción de este caso de negocio no constituye un ejercicio puntual que se presenta una única vez en el momento de solicitar la inversión inicial; constituye, siguiendo el mismo principio de retroalimentación continua que ha atravesado esta obra desde su Introducción, un documento vivo que se actualiza de forma periódica con la evidencia acumulada de retorno real, cerrando así, en el dominio específico de la gobernanza financiera del club, el mismo ciclo de evaluación ex post que el Capítulo 11 estableció como condición general de todo sistema de Decision Intelligence que aspire a merecer, de forma sostenida en el tiempo, la confianza

y la inversión continuada de quienes gobiernan la organización.

Con este capítulo se cierra la Parte VI de esta obra, y con ella, el desarrollo sistemático de las seis partes que constituyen el cuerpo argumentativo central de este libro: el dominio del juego, la infraestructura de datos y de causalidad, los modelos predictivos, generativos y de simulación, la capa de decisión aplicada, la gobernanza responsable, y finalmente el producto, el liderazgo y la economía que sostienen la adopción organizacional de todo lo anterior. La Parte VII que cierra esta obra sintetiza este recorrido completo mediante un análisis comparado integrado de los sistemas examinados a lo largo del libro, y ofrece una mirada deliberadamente prospectiva sobre la frontera hacia la que esta disciplina continúa evolucionando.

VII

PARTE VII

SÍNTESIS ESTRUCTURAL Y FRONTERA

CAPÍTULO 20

Análisis Comparado de Sistemas de Élite (Síntesis Integrada)

Las seis partes precedentes de esta obra desarrollaron, de forma acumulativa, el dominio del juego, la infraestructura técnica, el arsenal de modelado, la capa de decisión aplicada, la gobernanza responsable y la economía que sostiene, en conjunto, una capa de Football Intelligence madura. Este capítulo cierra el recorrido argumentativo de la obra retomando, con una mirada deliberadamente integradora, los sistemas de club que se examinaron de forma distribuida a lo largo de los capítulos anteriores -en el Capítulo 4, en el Capítulo 12, y de forma implícita en múltiples referencias adicionales-, para extraer de su comparación estructural lo que esta obra considera su lección más importante: qué separa, de forma sistemática y no anecdótica, a los sistemas que convierten la inteligencia en ventaja competitiva estructural de aquellos que no lo logran, independientemente de su nivel de recursos disponibles.

20.1 Marco comparativo: qué preguntas permiten comparar sistemas de clubes estructuralmente distintos

Cualquier comparación seria entre sistemas de clubes que operan bajo restricciones de recursos, de contexto competitivo y de tradición organizacional radicalmente distintas exige, como condición metodológica previa, la especificación explícita de qué dimensiones de comparación resultan válidas y cuáles introducen sesgos de comparabilidad que invalidarían la conclusión extraída. Este libro propone que la comparación válida no debe formularse en términos de resultado deportivo agregado -un criterio que confunde, de forma sistemática, la calidad del sistema de inteligencia con la disponibilidad de recursos financieros que, en el fútbol contemporáneo, correlaciona de forma sustancial y bien documentada con el resultado competitivo final-, sino en términos de la arquitectura de decisión que cada club ha construido, evaluada según los cinco elementos de la definición operativa de Football Intelligence establecida en la Introducción de esta obra: la calidad de la representación del fenómeno futbolístico, la disciplina causal en la interpretación de esa representación, la calidad y la explicabilidad de las recomendaciones generadas, la integración efectiva de esas recomendaciones en el proceso real de decisión, y el cierre disciplinado del ciclo de evaluación ex post.

Bajo este marco comparativo, la pregunta relevante no es si un club dispone de más datos, de mejores modelos o de mayor presupuesto tecnológico que otro, sino si el club ha logrado cerrar el ciclo completo de estos cinco elementos con mayor consistencia que sus pares competitivos directos, una pregunta que, como este capítulo demuestra a través de la síntesis del apartado siguiente, admite respuestas afirmativas en con-

textos de recursos extraordinariamente heterogéneos, y que constituye, en consecuencia, la evidencia empírica más sólida disponible en favor de la Proposición III de la tesis maestra de esta obra: que la ventaja producida por la Football Intelligence es estructural y acumulativa, determinada por la calidad de la arquitectura de decisión, y no linealmente dependiente del presupuesto que esa arquitectura pone a su disposición.

20.2 Síntesis estructural de los casos analizados a lo largo de la obra

La revisión integrada de los nueve sistemas examinados en los Capítulos 4 y 12 de esta obra -Manchester City, Arsenal, Brighton, Girona, Bayer Leverkusen, Inter, Napoli, Sevilla FC y River Plate, junto con las referencias complementarias a Brentford y Midtjylland desarrolladas en el Capítulo 12- permite extraer una taxonomía de mecanismos de generación de ventaja que trasciende la especificidad de cada caso individual y que constituye, en su conjunto, la evidencia comparada más completa que esta obra ofrece en apoyo de su tesis central.

Un primer grupo de mecanismos, ilustrado con particular claridad por Manchester City y por Bayer Leverkusen, se caracteriza por la coherencia vertical extrema entre una teoría del juego explícita y rigurosamente definida -el juego de posición sistematizado en el primer caso, la hibridación virtuosa de presión y progresión en el segundo- y la totalidad de las decisiones organizacionales subsecuentes, desde el reclutamiento hasta el desarrollo de cantera. La lección estructural de este primer grupo no es la superioridad de un arquetipo táctico específico sobre otro -una conclusión que la taxonomía comparada del Capítulo 1 rechaza explícitamente-, sino el valor de la coherencia misma como multiplicador de cualquier arquetipo elegido: un club que alinea consistentemente

su reclutamiento, su desarrollo de cantera y su preparación táctica alrededor de una teoría del juego explícita extrae, de cada uno de estos subsistemas, un valor multiplicativo que un club con la misma calidad de recursos pero sin esa coherencia estructural no logra replicar.

Un segundo grupo, ilustrado por Brighton, Girona, Brentford y Midtjylland, se caracteriza por la construcción deliberada de ventaja en contextos de recursos financieros comparativamente limitados, mediante mecanismos que, examinados con el detalle desarrollado en el Capítulo 12, no dependen de un acceso privilegiado a tecnología o a capital, sino de una disciplina superior en la ejecución del ciclo completo de Decision Intelligence: identificación rigurosa de valor infravalorado en el mercado, integración disciplinada entre la evaluación cuantitativa y la validación cualitativa, y una cultura organizacional que sostiene esa disciplina de forma consistente a través de múltiples ciclos de mercado sin sucumbir a la presión de resultados de corto plazo que con frecuencia erosiona la coherencia de proyectos analíticamente bien fundamentados en organizaciones de gobernanza menos estable. Este segundo grupo constituye, en la valoración de este libro, la evidencia de mayor relevancia práctica para la mayoría de los lectores de esta obra, dado que la mayoría de los clubes profesionales operan, precisamente, bajo restricciones de recursos comparables a las de estos casos, y no bajo las condiciones de recursos extraordinarios que caracterizan al primer grupo.

Un tercer grupo, ilustrado por Inter y por Napoli, demuestra que la sofisticación analítica no se limita a los arquetipos tácticos de mayor volumen de posesión, sino que se aplica con igual rigor -y con igual potencial de generación de ventaja- a la construcción de solidez estructural defensiva y a la inserción de calidad individual excepcional dentro de un marco colec-

tivo coherente, dos mecanismos de generación de valor que la literatura popular de la industria, con frecuencia sesgada hacia la narrativa dominante del juego de posición, tiende a subestimar en su sofisticación analítica real. Un cuarto grupo, ilustrado por Sevilla FC y por River Plate, se centra específicamente en la institucionalización de procesos -de reclutamiento en el primer caso, de integración entre cantera e identidad de juego en el segundo- que sobreviven a las transiciones de personal individual, la evidencia más directa disponible en esta obra de la Proposición I de la tesis maestra: que la Football Intelligence, correctamente construida, constituye infraestructura organizacional y no una capacidad dependiente de la genialidad episódica de un individuo específico.

20.3 Principios transferibles y límites reales de la transferibilidad entre contextos y presupuestos

Este libro debe cerrar su análisis comparado con la misma honestidad epistemológica que ha sostenido a lo largo de sus veinte capítulos precedentes: no todos los mecanismos identificados en el apartado anterior son igualmente transferibles a cualquier contexto, y la afirmación contraria -que cualquier club puede replicar los mecanismos de generación de ventaja de cualquiera de los casos examinados mediante la simple adopción de sus principios generales- constituiría una sobresimplificación que traicionaría el rigor que esta obra ha defendido de principio a fin.

Los mecanismos del primer grupo -la coherencia vertical extrema- son transferibles en su lógica general a cualquier contexto de recursos, pero exigen un horizonte temporal de implementación considerable y una estabilidad de liderazgo organizacional, desarrollada en el Capítulo 18, que no todos los clubes pueden sostener dadas las presiones de resultado de

corto plazo que caracterizan a la industria. Los mecanismos del segundo grupo -la disciplina de identificación de valor infravalorado- son, en la valoración de este libro, los de mayor transferibilidad práctica precisamente porque no dependen de recursos financieros extraordinarios, pero exigen una capacidad analítica interna -desarrollada a lo largo de las Partes I a III de esta obra- que un club debe construir de forma deliberada, y cuya ausencia no puede compensarse mediante la mera adopción retórica de los principios sin la inversión correspondiente en la infraestructura técnica y en el talento humano que su ejecución real exige. Los mecanismos del tercer y cuarto grupo comparten, con los anteriores, la exigencia de un horizonte temporal extenso y de una disciplina organizacional sostenida, recordando al lector, en el cierre de este capítulo comparativo, la advertencia establecida desde la Introducción de esta obra: la ventaja que produce la Football Intelligence es estructural y acumulativa, no episódica, y ningún club debe esperar replicar en una única ventana de mercado o en una única temporada lo que estos casos han construido a lo largo de ciclos competitivos completos.

CAPÍTULO 21

La Frontera: Hacia Dónde Evoluciona la Football Intelligence

21.1 Tendencias emergentes en modelado, IA generativa y sistemas agénticos

El cierre de esta obra exige una mirada prospectiva que, en coherencia con la disciplina epistemológica sostenida a lo largo del libro, se formule con el mismo cuidado de no sobrevender certeza que ha caracterizado el tratamiento de cada técnica específica examinada en los capítulos precedentes. Tres tendencias, sin embargo, presentan suficiente evidencia de maduración técnica y de adopción creciente como para justificar una proyección razonablemente confiable sobre la dirección de desarrollo de la disciplina en el horizonte inmediato.

La primera es la profundización de la integración entre modelos causales rigurosos, desarrollados en el Capítulo 6, y las arquitecturas de aprendizaje automático de mayor capacidad predictiva desarrolladas en el Capítulo 8, un área de investigación metodológica activa que promete resolver, de forma más sistemática que las soluciones artesanales actuales, la tensión entre poder predictivo y validez causal que ha atravesado esta obra desde su capítulo dedicado a esta disciplina. La

segunda es la maduración de los sistemas agénticos desarrollados en el Capítulo 9 hacia niveles de autonomía operativa crecientes, acompañada, si la disciplina de gobernanza desarrollada en la Parte V de esta obra se adopta con la seriedad que este libro ha defendido, de arquitecturas de seguridad y de supervisión humana proporcionalmente más sofisticadas, y no de una relajación de esa supervisión motivada por la conveniencia operativa de una mayor autonomía. La tercera es la extensión de las capacidades de simulación y de gemelo digital parcial desarrolladas en el Capítulo 10 hacia dominios adicionales de la operación del club, a medida que la instrumentación biométrica y de tracking continúa mejorando en precisión y en cobertura poblacional, sin que esta obra anticipe, en el horizonte temporal inmediato, la superación de las limitaciones fundamentales de fidelidad que separan a estos gemelos digitales parciales de la aspiración completa que el término evoca en su formulación más ambiciosa.

21.2 Riesgos sistémicos de una industria cada vez más instrumentada

La proyección optimista del apartado anterior debe acompañarse, con el mismo rigor aplicado a lo largo de esta obra, de un examen honesto de los riesgos sistémicos que una industria cada vez más instrumentada introduce, riesgos que trascienden el nivel de gobernanza individual de cada club desarrollado en la Parte V y que operan, en cambio, a nivel de la disciplina en su conjunto. El primero es el riesgo de homogeneización táctica y analítica: en la medida en que un número creciente de clubes adopta proveedores de datos, métricas y modelos similares, existe un riesgo genuino de que la diversidad de aproximaciones tácticas y analíticas que ha caracterizado, históricamente, la evolución creativa del fútbol como

disciplina competitiva se erosione en favor de una convergencia hacia los arquetipos que los modelos dominantes del mercado identifican como óptimos, un riesgo que, si se materializa, podría paradójicamente reducir el retorno diferencial de la propia inversión analítica, dado que la ventaja competitiva de la Football Intelligence depende, en última instancia, de su capacidad de generar conocimiento diferencial y no meramente de replicar el conocimiento ya disponible en el mercado.

El segundo riesgo sistémico es la concentración de poder informacional en un número reducido de proveedores tecnológicos cuya escala les otorga acceso privilegiado a datos agregados de la totalidad de la industria, una dinámica que esta obra advirtió en el Capítulo 5 en su dimensión contractual específica, pero que en su dimensión sistémica plantea preguntas de gobernanza de la industria en su conjunto que exceden la capacidad de gestión de cualquier club individual, y que probablemente exigirán, en el horizonte de mediano plazo, una respuesta coordinada a nivel de las instituciones que gobiernan la competición profesional. El tercer riesgo, de naturaleza más directamente vinculada a la dignidad y al bienestar de los jugadores como sujetos de esta instrumentación creciente, es la posibilidad de que la profundización de la vigilancia cuantitativa sobre el rendimiento, la carga física y el comportamiento de los jugadores erosione, si no se gobierna con la responsabilidad desarrollada en el Capítulo 15, la relación de confianza entre el jugador y la organización que lo emplea, una consideración ética que esta obra considera inseparable de cualquier discusión seria sobre el futuro de la disciplina.

21.3 Una arquitectura de referencia para los próximos cinco años

El cierre de esta obra propone, a modo de síntesis final del argumento completo desarrollado a lo largo de sus veintiún capítulos, una arquitectura de referencia que integra los principios establecidos en cada una de las siete partes de este libro, y que este libro ofrece no como una predicción determinística de cómo evolucionará la industria, sino como el estándar hacia el cual, en la valoración fundamentada de esta obra, deberían converger los clubes que aspiren a construir una ventaja competitiva estructural y sostenible mediante la inteligencia artificial en el horizonte inmediato.

Esta arquitectura de referencia se sostiene sobre cinco pilares que recorren, en su conjunto, la totalidad del argumento de esta obra: un dominio del juego suficientemente profundo como para anclar cualquier desarrollo técnico posterior en la realidad del fenómeno que pretende representar; una infraestructura de datos gobernada con la disciplina causal que separa la evidencia genuina de la correlación espuria; un arsenal de modelado que combina aprendizaje automático, inteligencia artificial generativa y simulación de escenarios bajo un régimen de validación tan riguroso como el que esta obra ha defendido en cada capítulo técnico; una capa de decisión que traduce ese arsenal técnico en decisiones reales mediante el protocolo explícito de gobernanza desarrollado en la Parte IV; y una organización -en su gobernanza de riesgo, en su disciplina de producto, en su liderazgo y en su comunicación económica- capaz de sostener y de defender esta capacidad a lo largo de los ciclos competitivos, financieros y de personal que inevitablemente atraviesa cualquier institución deportiva profesional a lo largo del tiempo.

Los clubes que logren construir, gobernar y sostener esta arquitectura completa -no una colección de sus componentes aislados, sino la integración coherente de los cinco pilares en la infraestructura de decisión que esta obra ha argumentado desde su primera página- son, según la tesis central que ha atravesado cada uno de los veintiún capítulos de este libro, los que capturarán la ventaja competitiva estructural que define, en el fútbol profesional contemporáneo, la frontera entre los clubes que compiten y los clubes que, de forma sostenida y verificable, ganan.

VIII

PARTE VIII

LA CAPA DE INGENIERÍA MODERNA DE IA

CAPÍTULO 22

Deep Learning Aplicado al Fútbol

El Capítulo 8 de esta obra desarrolló el aprendizaje automático aplicado al rendimiento y al reclutamiento bajo un supuesto que conviene hacer explícito antes de extender la disciplina: que las arquitecturas de ensambles de árboles con boosting, aplicadas sobre features tabulares cuidadosamente diseñadas, constituyen la herramienta de referencia para la mayoría de los problemas de valoración y de proyección de jugadores. Ese supuesto sigue siendo válido dentro de su dominio. Pero existe una clase de problemas —el reconocimiento de patrones en datos de alta dimensionalidad no estructurada: píxeles de video, secuencias temporales extensas de tracking, texto libre de informes de scouting— donde el feature engineering manual que el Capítulo 6 defendió como disciplina causal indispensable se convierte, paradójicamente, en un cuello de botella: no porque la disciplina causal deje de ser necesaria, sino porque la dimensionalidad del dato bruto excede lo que un analista humano puede traducir en features explícitas sin perder información relevante en el proceso. El aprendizaje profundo resuelve este problema específico, y por esa razón exige, en esta obra, un tratamiento propio y no una mención tangencial subordinada al Capítulo 8.

22.1 Por qué el aprendizaje profundo exige un tratamiento propio más allá del aprendizaje automático clásico del Capítulo 8

La distinción entre aprendizaje automático clásico y aprendizaje profundo no es de grado sino de arquitectura del propio problema de aprendizaje. Un modelo de ensamble de árboles, por sofisticado que sea, aprende una función sobre un vector de features ya construido por un ser humano o por una canalización de feature engineering explícita; su tarea es exclusivamente la de aproximar la relación entre esas features y el resultado de interés. Una red neuronal profunda, en cambio, aprende simultáneamente la representación —qué transformaciones del dato bruto resultan informativas— y la función que mapea esa representación al resultado, en un único proceso de optimización conjunta. Esta capacidad de aprendizaje de representación es, precisamente, lo que permite a un sistema de Football Intelligence procesar directamente un fotograma de video o una secuencia continua de posiciones de veintidós jugadores sin que ningún analista humano haya tenido que decidir, de antemano, qué patrón geométrico o qué combinación de píxeles resulta relevante para la tarea.

Esta capacidad tiene un coste que esta obra debe señalar con la misma honestidad epistemológica sostenida desde su Prefacio: el aprendizaje de representación exige volúmenes de datos sustancialmente mayores que los que satisfacen a un modelo de ensamble de árboles, y produce representaciones internas que resisten la interpretación directa con mayor obstinación que un árbol de decisión individual, lo que reintroduce con fuerza redoblada la exigencia de explicabilidad desarrollada en el Capítulo 15. La decisión de recurrir a arquitecturas profundas no debe adoptarse, en consecuencia, por la sola dispo-

nibilidad de la tecnología, sino porque el problema específico —visión computacional, modelado de secuencias extensas, procesamiento de lenguaje— pertenece genuinamente a la clase de problemas donde el aprendizaje de representación aporta valor que el feature engineering manual no puede replicar con eficiencia comparable.

22.2 Redes neuronales profundas: fundamentos, funciones de activación y el problema de la optimización no convexa

Una red neuronal profunda se construye, en su formulación más elemental, como una composición de transformaciones lineales intercaladas con funciones de activación no lineales, organizadas en capas sucesivas cuya profundidad —el número de capas— da nombre a la disciplina. La necesidad de la no linealidad no es un detalle técnico secundario: una composición de transformaciones puramente lineales, sin importar cuántas capas se apilen, colapsa algebraicamente en una única transformación lineal equivalente, incapaz de capturar las relaciones no lineales que gobiernan, de forma casi universal, los fenómenos del juego que esta obra ha descrito desde su Capítulo 1 —la relación entre la distancia a portería y la probabilidad de gol no es lineal, ni lo es la relación entre la carga acumulada de un jugador y su riesgo de lesión, desarrollada en el Capítulo 13.

La elección de la función de activación —las variantes de unidad lineal rectificada dominan la práctica contemporánea sobre las funciones sigmoides que caracterizaron generaciones anteriores de la disciplina, precisamente porque mitigan el problema de gradientes que se anulan progresivamente a medida que la señal de error se propaga hacia las capas más profundas de la red— determina en buena medida la entrenabilidad práctica de una arquitectura. El proceso de entrena-

miento mismo constituye un problema de optimización no convexa: la superficie de pérdida que el algoritmo de descenso de gradiente debe navegar contiene múltiples mínimos locales, mesetas extensas y puntos de silla, y la garantía de convergencia al óptimo global que sí puede establecerse para muchos modelos de aprendizaje automático clásico simplemente no existe en este dominio. Esta ausencia de garantía formal no es un defecto que descalifique a la disciplina; es una propiedad que exige, del profesional que la aplica, una disciplina experimental —de inicialización de parámetros, de programación de la tasa de aprendizaje, de regularización— que el Capítulo 6 no tuvo necesidad de desarrollar para los modelos allí tratados, y que esta obra desarrolla aquí como condición de competencia técnica genuina, no como detalle de implementación delegable sin criterio a una librería de software.

22.3 Redes convolucionales (CNN): de la clasificación de imágenes a la extracción de features espaciales en video deportivo

Las redes neuronales convolucionales explotan una propiedad estructural específica de los datos visuales: la información relevante de una imagen —un borde, una textura, la silueta de un jugador— se organiza en patrones locales que se repiten en distintas posiciones del campo visual, y que conservan su significado independientemente de la posición exacta en la que aparecen. La operación de convolución, que aplica un mismo conjunto reducido de parámetros —el filtro— sobre distintas regiones de la imagen, captura esta propiedad de invarianza traslacional con una eficiencia paramétrica que una red completamente conectada, que trataría cada píxel como una variable independiente sin ninguna estructura espacial compar-

tida, no puede replicar sin un coste computacional y de datos de entrenamiento prohibitivo.

La aplicación de esta arquitectura al video deportivo, que constituye el fundamento técnico sobre el que se apoyan los sistemas de visión computacional desarrollados en el Capítulo 7, exige reconocer que las capas convolucionales sucesivas de una red profunda aprenden una jerarquía de representación: las capas más cercanas a la entrada capturan bordes y texturas elementales, las capas intermedias combinan estos elementos en patrones más complejos —la forma de una pierna en movimiento, la curvatura de una trayectoria de balón—, y las capas más profundas integran estos patrones en representaciones que corresponden a conceptos de nivel táctico, como la configuración estructural de un bloque defensivo. Esta jerarquía de representación no se diseña manualmente; emerge del proceso de entrenamiento sobre grandes volúmenes de video etiquetado, lo que reintroduce con fuerza la consideración, ya establecida en el Capítulo 7, de que la calidad de estos sistemas depende de forma crítica de la disponibilidad y de la calidad del dato de entrenamiento, y no exclusivamente de la sofisticación de la arquitectura elegida.

22.4 Redes recurrentes, LSTM y GRU: modelado de secuencias temporales en datos de tracking y de series físicas

Los datos de tracking desarrollados en el Capítulo 7, y las series temporales de carga física desarrolladas en el Capítulo 13, comparten una propiedad que las arquitecturas convolucionales no capturan de forma natural: el orden temporal de las observaciones es constitutivo del significado de la secuencia, y la predicción en un instante dado depende, potencialmente, de observaciones arbitrariamente lejanas en el pasado de esa misma secuencia. Las redes neuronales recurrentes

abordan este problema manteniendo un estado interno que se actualiza en cada paso temporal, de modo que la representación del instante presente incorpora, de forma comprimida, la historia completa de la secuencia observada hasta ese punto.

La arquitectura recurrente elemental sufre, sin embargo, de un problema de memoria efectiva limitada: la señal de gradiente que permite al modelo aprender a retener información relevante de pasos temporales lejanos tiende a atenuarse o a explotar numéricamente a medida que la secuencia se extiende, un problema que las arquitecturas de memoria de largo-corto plazo y sus variantes de puerta simplificada resuelven mediante mecanismos explícitos de control de qué información se retiene, se actualiza o se descarta en cada paso temporal. La aplicación de estas arquitecturas al modelado de la trayectoria de carga de un jugador a lo largo de un microciclo completo, o a la predicción de la evolución de una secuencia táctica a partir de sus primeros segundos de desarrollo, constituye una extensión directa y metodológicamente disciplinada de los modelos de estado desarrollados en el Capítulo 13, con la diferencia de que la representación del estado ya no se especifica manualmente mediante variables de ingeniería explícita, sino que se aprende directamente de los datos.

22.5 La arquitectura Transformer y el mecanismo de atención: por qué desplazó a las arquitecturas recurrentes

La arquitectura Transformer, que sustenta la totalidad de los modelos de lenguaje desarrollados con mayor profundidad en el capítulo siguiente de esta adenda, introdujo un cambio de paradigma en el modelado de secuencias que conviene comprender en sus fundamentos antes de examinar su aplicación específica al lenguaje. El mecanismo de atención que define esta arquitectura reemplaza la propagación secuencial y

estrictamente ordenada de información que caracteriza a las redes recurrentes por un mecanismo que permite a cada elemento de la secuencia atender directamente, y con un peso aprendido, a cualquier otro elemento de la secuencia, sin necesidad de que la información se propague paso a paso a través de estados intermedios.

Esta diferencia arquitectónica tiene dos consecuencias de primer orden. La primera es de eficiencia computacional: al eliminar la dependencia secuencial estricta del procesamiento, el mecanismo de atención permite paralelizar el cómputo sobre la totalidad de la secuencia simultáneamente, lo que ha sido determinante para la viabilidad práctica de entrenar modelos sobre los volúmenes de datos que la disciplina exige en su estado actual. La segunda, de mayor relevancia conceptual para la aplicación futbolística, es de capacidad de modelado: el mecanismo de atención captura relaciones de dependencia entre elementos arbitrariamente distantes de la secuencia con la misma facilidad con la que captura relaciones entre elementos adyacentes, una propiedad directamente aplicable al modelado de secuencias tácticas donde un movimiento inicial de la fase de construcción puede determinar, varios segundos y numerosas acciones después, la configuración final de una situación de finalización, una relación de dependencia de largo alcance que las arquitecturas recurrentes capturan con dificultad creciente a medida que la distancia temporal se extiende.

22.6 Embeddings: representación vectorial de jugadores, acciones y contextos tácticos

Un embedding constituye la representación de una entidad discreta —un jugador, un tipo de acción, una configuración táctica— como un vector de números reales de dimensión fija,

aprendido de tal modo que la distancia geométrica entre vectores en ese espacio codifica una noción de similitud relevante para la tarea que motivó su aprendizaje. Esta representación resuelve un problema que atraviesa buena parte de los modelos desarrollados en capítulos anteriores de esta obra: los modelos de similitud del Capítulo 8, por ejemplo, exigían la especificación explícita de un espacio de representación y de una métrica de distancia; un embedding aprendido automatiza esa especificación, permitiendo que el propio proceso de entrenamiento descubra qué dimensiones de similitud resultan relevantes para la tarea, en lugar de que un analista humano las declare de antemano.

La aplicación de embeddings a la representación de jugadores —construidos, por ejemplo, a partir de la totalidad de sus acciones registradas en una temporada, de modo que jugadores con patrones de comportamiento táctico similares terminen próximos en el espacio vectorial aprendido— ofrece una vía complementaria, y no sustitutiva, al role profile riguroso desarrollado en el Capítulo 1: mientras que el role profile parte de una definición táctica explícita y verificable por un experto, el embedding aprendido puede revelar similitudes funcionales que la taxonomía táctica explícita no anticipa, a condición de que su interpretación se someta al mismo escrutinio de validación de contenido desarrollado en el Capítulo 2 para cualquier métrica nueva, dado que un embedding sin validación experta es, precisamente, el tipo de artefacto opaco que el Capítulo 2 advirtió como riesgo de las métricas compuestas.

22.7 Transfer learning y fine-tuning: adaptar modelos preentrenados al dominio futbolístico con datos limitados

El volumen de datos que exige el entrenamiento de una arquitectura profunda desde una inicialización aleatoria de sus

parámetros excede, con frecuencia sustancial, lo que cualquier club individual puede reunir sobre un problema específico de su interés. El transfer learning resuelve esta limitación aprovechando que las representaciones aprendidas por un modelo entrenado sobre un problema de propósito general —por ejemplo, la detección de objetos sobre un corpus masivo de imágenes no deportivas— capturan regularidades visuales de bajo y de medio nivel —bordes, texturas, formas elementales— que resultan transferibles, con ajuste relativamente económico, a un dominio de aplicación específico como el video de partidos de fútbol.

El proceso de fine-tuning, mediante el cual estos parámetros pre-entrenados se ajustan sobre un conjunto de datos específico del dominio de destino, constituye en la práctica actual de la industria la vía dominante de construcción de modelos de visión computacional aplicados al fútbol, precisamente porque permite alcanzar niveles de desempeño que exigirían, bajo una inicialización aleatoria, volúmenes de datos de entrenamiento etiquetado que ningún club dispone de forma realista. Esta estrategia, sin embargo, no está exenta de riesgos que esta obra debe señalar con la misma disciplina de validación exigida en el Capítulo 6: un modelo ajustado mediante fine-tuning conserva, en mayor o menor medida, los sesgos y las regularidades del dominio de origen sobre el que se preentrenó, y su validación fuera de muestra debe verificar explícitamente que ese ajuste ha logrado adaptar el modelo al dominio futbolístico específico, y no simplemente ha superpuesto una capa delgada de ajuste sobre representaciones que permanecen ancladas a un dominio de origen sustancialmente distinto.

22.8 Aprendizaje auto-supervisado: extraer estructura de datos no etiquetados de video y de eventos

La mayoría de los modelos desarrollados hasta este punto de la obra —tanto en el Capítulo 8 como en los apartados precedentes de este capítulo— presuponen la disponibilidad de datos etiquetados: observaciones donde se conoce, de antemano, el resultado que el modelo debe aprender a predecir. La generación de estas etiquetas, sin embargo, exige con frecuencia trabajo experto costoso —la codificación manual de eventos tácticos, la anotación de patrones de movimiento— que limita severamente el volumen de datos de entrenamiento disponible en comparación con el volumen de video y de datos de tracking que un club acumula sin necesidad de anotación adicional.

El aprendizaje auto-supervisado resuelve esta asimetría construyendo tareas de entrenamiento derivadas directamente de la estructura interna del propio dato no etiquetado, sin exigir anotación experta: un modelo puede entrenarse, por ejemplo, para predecir la posición futura de un jugador a partir de su trayectoria pasada, o para reconstruir una porción oculta de una secuencia de video a partir del contexto que la rodea, tareas cuya "etiqueta" —la posición real futura, el contenido real de la porción oculta— se deriva directamente del propio dato sin intervención humana. Las representaciones aprendidas mediante estas tareas auxiliares capturan, con frecuencia, estructura genuinamente útil para las tareas de interés final —la clasificación de acciones tácticas, la estimación de riesgo de lesión—, y pueden posteriormente ajustarse mediante fine-tuning sobre el volumen mucho más reducido de datos que sí cuentan con etiquetado experto, combinando de forma eficiente la abundancia de datos brutos que un club

de élite acumula de forma rutinaria con la escasez de anotación experta que impone el coste de esa anotación.

22.9 Implicaciones de diseño: cuándo el Deep Learning aporta valor marginal sobre los métodos del Capítulo 8, y cuándo constituye sobreingeniería

El cierre de este capítulo exige la misma disciplina de honestidad que ha gobernado esta obra desde su Prefacio: el aprendizaje profundo no constituye una sustitución superior, en todos los casos, de los métodos de aprendizaje automático clásico desarrollados en el Capítulo 8, y la decisión de recurrir a una arquitectura profunda debe fundamentarse en la naturaleza específica del problema, no en la sofisticación aparente de la técnica.

Los problemas que involucran datos tabulares de dimensionalidad moderada, ya estructurados mediante el feature engineering causal disciplinado del Capítulo 6, rara vez se benefician de una arquitectura profunda de forma que justifique su coste adicional de datos, de cómputo y de interpretabilidad perdida: un ensamble de árboles con boosting, aplicado sobre features cuidadosamente diseñadas por un analista que comprende el mecanismo táctico subyacente, iguala o supera con frecuencia el desempeño de una red profunda entrenada sobre las mismas variables, con una fracción de su coste de desarrollo y con una interpretabilidad muy superior. Los problemas que involucran datos de alta dimensionalidad no estructurada —video, secuencias extensas de tracking, texto libre— constituyen, por el contrario, el terreno donde el aprendizaje de representación que este capítulo ha desarrollado aporta valor que ningún feature engineering manual, sin importar cuán disciplinado, puede replicar con eficiencia comparable. La competencia que separa al profesional senior del entusiasta de la tec-

nología no reside en dominar la arquitectura más avanzada disponible, sino en diagnosticar con precisión a cuál de estas dos categorías pertenece el problema específico que un club necesita resolver, y en resistir la tentación —documentada con frecuencia en la práctica de la industria y ya advertida en la Introducción de esta obra— de adoptar sofisticación técnica como sustituto de la disciplina de diagnóstico que esta obra ha defendido de principio a fin.

El fundamento de representación desarrollado en este capítulo —redes profundas, arquitecturas convolucionales y recurrentes, el mecanismo de atención, los embeddings, y las estrategias de transferencia y de aprendizaje auto-supervisado que permiten entrenar estos modelos con eficiencia de datos— constituye la base técnica indispensable sobre la que se sostiene la arquitectura de los modelos de lenguaje que el capítulo siguiente desarrolla en profundidad. Sin este fundamento, la arquitectura Transformer que gobierna la totalidad de los sistemas generativos y agénticos contemporáneos permanece como una caja negra operada por conveniencia; con él, el profesional de Football Intelligence adquiere la capacidad de comprender, de diagnosticar y, cuando el problema lo exige, de construir sobre estos sistemas con el mismo rigor que esta obra ha exigido para cada disciplina precedente.

CAPÍTULO 23

Arquitectura y Construcción de Modelos de Lenguaje

El Capítulo 9 de esta obra trató la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva de su integración operativa dentro de un club: arquitecturas RAG, automatización de informes, sistemas agénticos y su gobernanza de seguridad. Ese tratamiento presupone, sin embargo, una comprensión de la mecánica interna de los modelos de lenguaje que este capítulo desarrolla en profundidad, por una razón que esta obra sostiene con la misma firmeza aplicada a cada disciplina precedente: quien opera un modelo de lenguaje sin comprender su arquitectura interna puede, en el mejor de los casos, configurar correctamente los parámetros que un proveedor externo expone a través de su interfaz; quien comprende esa arquitectura puede diagnosticar por qué un sistema falla, adaptarlo a condiciones que ningún proveedor anticipó, y distinguir con precisión entre una limitación fundamental de la tecnología y un defecto corregible de implementación. Esta distinción —entre consumidor sofisticado y profesional con capacidad de ingeniería genuina— es, precisamente, la que separa la aplicación superficial de la autoridad técnica que esta obra se propone construir.

23.1 De “usar GenAI” a comprender su mecánica interna: por qué esta distinción importa para un Head of Football Intelligence

La proliferación de interfaces de fácil uso para los modelos de lenguaje ha producido, en la práctica reciente de la industria, una asimetría peligrosa entre la facilidad de adopción superficial y la profundidad de comprensión técnica que esa adopción exige para gestionarse con responsabilidad. Un club puede integrar un modelo de lenguaje en su flujo de trabajo de scouting en cuestión de días; comprender por qué ese modelo produce, ocasionalmente, una síntesis fundamentada en evidencia inexistente —el fenómeno de alucinación ya introducido en el Capítulo 9—, o por qué su desempeño se degrada de forma abrupta al procesar informes que exceden cierta longitud, exige un conocimiento de la arquitectura subyacente que ninguna interfaz de usuario comunica por sí misma.

Este capítulo sostiene que el Head of Football Intelligence, sin necesidad de convertirse en investigador de aprendizaje automático, debe alcanzar un nivel de comprensión suficiente para participar con criterio propio en decisiones que hoy con frecuencia se delegan sin escrutinio a proveedores externos: qué arquitectura de modelo resulta apropiada para una tarea específica, qué limitaciones estructurales —no meramente circunstanciales— impone la tecnología sobre una aplicación propuesta, y cuándo una falla observada en producción refleja un defecto de implementación corregible frente a una limitación fundamental que ninguna reconfiguración puede resolver. Los apartados siguientes de este capítulo desarrollan, en orden de dependencia técnica creciente, los componentes que conforman esa comprensión.

23.2 Tokenización y representación del lenguaje: unidades, vocabularios y sus límites de precisión numérica y terminológica

Todo modelo de lenguaje opera, en su capa de entrada, sobre una secuencia de unidades discretas —tokens— que rara vez corresponden a palabras completas en el sentido convencional del término. Los algoritmos de tokenización subpalabra, que dominan la práctica contemporánea, construyen un vocabulario de fragmentos de longitud variable —desde caracteres individuales hasta palabras completas frecuentes— optimizado para representar cualquier secuencia de texto con un número razonablemente reducido de tokens, incluyendo palabras que nunca aparecieron en el corpus de entrenamiento del vocabulario, mediante su descomposición en fragmentos más pequeños ya conocidos.

Esta mecánica tiene una consecuencia práctica que resulta directamente relevante para la aplicación futbolística de estos sistemas, y que la literatura de adopción comercial rara vez señala con la claridad que merece: el vocabulario de tokens de un modelo de lenguaje de propósito general, entrenado predominantemente sobre corpus de dominio no especializado, tiende a fragmentar de forma ineficiente el vocabulario técnico específico de la disciplina —nombres de métricas compuestas, terminología táctica en idiomas mixtos, abreviaciones propias del argot de scouting—, lo que incrementa el número de tokens necesarios para representar un informe técnico y, en consecuencia, consume de forma más rápida la capacidad de ventana de contexto que se desarrolla en el apartado siguiente. Esta consideración, aparentemente técnica y menor, tiene implicaciones de coste y de capacidad efectiva de procesamiento que un profesional que solo opera la interfaz de

un modelo, sin comprender su tokenización subyacente, no puede diagnosticar cuando el desempeño observado se degrada de forma inexplicable para él.

Un segundo límite, de naturaleza distinta pero igualmente consecuente, es la precisión numérica: los modelos de lenguaje, al representar los números como secuencias de tokens en lugar de como valores numéricos con la semántica aritmética que un sistema de cómputo tradicional les asigna, exhiben una fiabilidad sistemáticamente inferior en tareas que exigen precisión aritmética exacta —el cálculo directo de una métrica compuesta a partir de sus componentes, por ejemplo— en comparación con su fiabilidad en tareas de síntesis y de razonamiento sobre lenguaje natural. Esta limitación estructural, y no meramente circunstancial, es la razón técnica que sustenta el diseño arquitectónico defendido en el Capítulo 9: los cálculos cuantitativos deben delegarse a los modelos deterministas y a las herramientas especializadas desarrolladas en los capítulos previos de esta obra, mientras que el modelo de lenguaje se reserva para las tareas de síntesis narrativa y de orquestación para las que su arquitectura resulta genuinamente idónea.

23.3 Embeddings semánticos y ventanas de contexto: capacidad y limitaciones prácticas para conocimiento propietario extenso

La ventana de contexto de un modelo de lenguaje —el número máximo de tokens que el modelo puede procesar simultáneamente en una única invocación, incluyendo tanto la instrucción del usuario como cualquier fragmento de conocimiento recuperado mediante la arquitectura RAG del Capítulo 9— constituye un recurso finito cuya gestión disciplinada determina, en la práctica, la viabilidad de buena parte de las aplica-

ciones que esta obra ha propuesto para la función de inteligencia. Aunque las ventanas de contexto disponibles en los modelos de referencia han crecido de forma sustancial en años recientes, esta obra debe señalar, con la misma honestidad epistemológica sostenida desde su Prefacio, que la capacidad nominal de una ventana de contexto no garantiza que el modelo utilice esa capacidad de forma uniforme: la evidencia acumulada de la disciplina documenta una degradación de la fidelidad de recuperación para información situada en las porciones intermedias de un contexto extenso, un fenómeno que tiene una consecuencia de diseño directa para cualquier arquitectura RAG aplicada a conocimiento propietario de club: la estrategia de qué fragmentos recuperar y en qué orden presentarlos al modelo, desarrollada técnicamente en el apartado 23.6, no es una decisión trivial de implementación, sino una decisión que determina de forma directa la fiabilidad del sistema completo.

23.4 Inferencia: latencia, coste computacional y sus implicaciones para sistemas en tiempo real de preparación de partido

El proceso de inferencia —la generación de una respuesta por parte de un modelo de lenguaje ya entrenado— exhibe una propiedad computacional que resulta directamente relevante para la aplicación desarrollada en el Capítulo 14 de esta obra: la generación de texto ocurre de forma secuencial, token por token, donde cada nuevo token generado depende de la totalidad de la secuencia generada hasta ese momento, lo que impone un límite de velocidad de generación que no se reduce de forma proporcional simplemente incrementando la capacidad de cómputo disponible, a diferencia de lo que ocurre con el procesamiento de la entrada, que sí admite un grado sustan-

cial de paralelización gracias al mecanismo de atención desarrollado en el capítulo anterior.

Esta asimetría entre el procesamiento de la entrada y la generación de la salida tiene una consecuencia de diseño que esta obra debe hacer explícita, extendiendo la advertencia ya formulada en el apartado 14.3 sobre los límites técnicos de los sistemas de soporte a la decisión en tiempo real: cualquier aplicación de un modelo de lenguaje que aspire a operar dentro de la ventana de decisión comprimida de un partido en curso debe diseñarse considerando esta latencia de generación como una restricción arquitectónica de primer orden, no como un detalle de implementación optimizable sin límite mediante mayor inversión en infraestructura de cómputo. El coste computacional de la inferencia, que escala de forma no lineal con la longitud de la secuencia procesada como consecuencia directa del mecanismo de atención, introduce además una consideración económica que conecta con el marco de decisión build-vs-buy del Apéndice A: los sistemas de mayor capacidad y de mayor coste de inferencia no siempre justifican su inversión adicional para tareas donde un modelo de menor escala, con una latencia sustancialmente inferior, satisface el estándar de calidad que la tarea específica exige.

23.5 Fine-tuning completo versus adaptación eficiente: LoRA y técnicas PEFT aplicadas a corpora de club

El ajuste de un modelo de lenguaje de propósito general hacia las particularidades terminológicas y de estilo de un club específico admite dos estrategias que difieren sustancialmente en su coste y en su reversibilidad. El fine-tuning completo, que actualiza la totalidad de los parámetros del modelo mediante entrenamiento adicional sobre un corpus propietario, exige recursos computacionales y volúmenes de datos que exceden

con frecuencia lo que resulta económicamente defendible bajo el marco de centralidad estratégica desarrollado en el Apéndice A, dado que el ajuste de un modelo de gran escala mediante esta vía completa constituye, en términos de coste total de propiedad, una de las inversiones más sustanciales disponibles en todo el catálogo de capacidades técnicas que esta obra ha desarrollado.

Las técnicas de ajuste eficiente de parámetros —de las cuales la adaptación de bajo rango constituye la variante de referencia en la práctica contemporánea— resuelven esta limitación introduciendo un número reducido de parámetros adicionales, entrenables a un coste computacional sustancialmente inferior, que se combinan con los parámetros originales del modelo, congelados durante el proceso de ajuste, para producir el comportamiento adaptado deseado sin necesidad de modificar ni de almacenar una copia completa del modelo original. Esta estrategia ofrece, además de su ventaja de coste, una propiedad de reversibilidad y de modularidad de primer orden para la aplicación futbolística: un club puede mantener múltiples adaptaciones ligeras especializadas —una orientada a la terminología de scouting, otra al registro narrativo de los informes tácticos del Capítulo 4— sobre un único modelo base compartido, intercambiándolas según la tarea específica sin la necesidad de operar y de mantener múltiples copias completas de modelos de gran escala, una consideración de arquitectura que reduce sustancialmente la complejidad operativa que el Capítulo 28 de esta adenda desarrolla bajo la disciplina de MLOps.

23.6 RAG en profundidad: extendiendo la arquitectura del Capítulo 9 — estrategias de chunking, re-ranking y evaluación de recuperación

El Capítulo 9 estableció los tres componentes de calidad de una arquitectura RAG —indexación, modelo de recuperación, disciplina de actualización— sin desarrollar, en aquel punto de la obra, la especificidad técnica que la ingeniería de cada componente exige. La estrategia de chunking, que determina cómo se segmenta el conocimiento propietario del club en fragmentos recuperables, enfrenta un trade-off que ninguna heurística universal resuelve de forma satisfactoria para todo tipo de contenido: fragmentos de menor tamaño mejoran la precisión de la recuperación al reducir el ruido irrelevante que acompaña a cada fragmento, pero incrementan el riesgo de fragmentar información que solo resulta interpretable en conjunto —un informe táctico completo según la estructura del Capítulo 4, por ejemplo, pierde buena parte de su valor decisional si se recupera únicamente su sección de transiciones defensivas sin el contexto del resumen ejecutivo que la antecede—.

El re-ranking, una segunda etapa de recuperación que refina mediante un modelo especializado y computacionalmente más costoso el conjunto inicial de fragmentos identificados por el modelo de recuperación de primera etapa, resuelve una limitación práctica de los sistemas de recuperación semántica pura: la similitud vectorial de primera etapa optimiza la eficiencia de búsqueda sobre volúmenes masivos de fragmentos indexados, a costa de una precisión de ordenamiento final que un modelo de re-ranking, aplicado sobre el conjunto ya reducido de candidatos, puede mejorar de forma sustancial sin el coste computacional de aplicar ese mismo nivel de precisión sobre la totalidad de la base de conocimiento. La evaluación

sistemática de la calidad de recuperación —mediante métricas que cuantifican si los fragmentos efectivamente relevantes para una consulta dada se recuperan y se posicionan con la prioridad apropiada— constituye, finalmente, la disciplina de validación que extiende al dominio de la recuperación de información los mismos estándares de rigor que el Capítulo 6 exigió para cualquier modelo predictivo de esta obra, y que el Capítulo 29 de esta adenda formaliza con mayor extensión bajo el marco general de evaluación de sistemas de inteligencia artificial.

23.7 Bases de datos vectoriales: arquitectura, trade-offs de indexación y su lugar en el ecosistema de datos del Capítulo 5

La infraestructura que sostiene la recuperación semántica desarrollada en el apartado anterior exige una capa de almacenamiento especializada, distinta de las bases de datos relacionales y de los sistemas de almacenamiento documental que gobiernan buena parte de la arquitectura de datos desarrollada en el Capítulo 5: una base de datos vectorial, optimizada para almacenar representaciones de alta dimensionalidad —los embeddings introducidos en el capítulo anterior de esta adenda— y para ejecutar, sobre volúmenes potencialmente masivos de estos vectores, búsquedas eficientes de los elementos más similares a una consulta dada.

La eficiencia de esta búsqueda depende de estructuras de indexación que renuncian deliberadamente a la garantía de exactitud completa a cambio de una velocidad de consulta que escala de forma sostenible con el volumen de la base de conocimiento —una decisión de diseño análoga, en su lógica de trade-off, a la que el Capítulo 5 desarrolló para la arquitectura de lakehouse—: los algoritmos de búsqueda aproximada de vecinos más cercanos, que dominan la práctica contemporá-

nea de estos sistemas, sacrifican una fracción controlada de precisión en la identificación del vecino exactamente más cercano a cambio de una velocidad de consulta órdenes de magnitud superior a la que exigiría una búsqueda exhaustiva sobre la totalidad de la base indexada. La integración de esta capa vectorial dentro del ecosistema de datos general del club, siguiendo la arquitectura por capas desarrollada en el Capítulo 5, exige que su gobernanza —actualización, control de acceso, auditoría— se someta a la misma disciplina que el resto de la arquitectura de datos, y no se trate como un sistema periférico aislado del resto de la infraestructura del club.

23.8 Function calling y salidas estructuradas: integración de LLMs con sistemas deterministas de club

La utilidad de un modelo de lenguaje dentro de la arquitectura agéntica desarrollada en el Capítulo 9 depende, de forma crítica, de su capacidad de interactuar con los sistemas deterministas del club —bases de datos, modelos de valoración, calculadoras de métricas— de una forma que ninguna generación de texto libre puede garantizar por sí misma. La capacidad de function calling, mediante la cual un modelo de lenguaje se entrena específicamente para reconocer cuándo una consulta requiere invocar una herramienta externa y para producir, en ese caso, una llamada estructurada a esa herramienta con los parámetros apropiados en lugar de intentar responder directamente mediante generación libre, constituye el mecanismo técnico que hace posible la orquestación agéntica descrita en el Capítulo 9 y desarrollada con mayor formalismo en el Capítulo 24 de esta adenda.

La exigencia de salidas estructuradas —forzar al modelo a producir su respuesta ajustada a un esquema predefinido, verificable de forma programática, en lugar de prosa libre que

un sistema posterior debería interpretar con el riesgo de ambigüedad que esa interpretación introduce— constituye la disciplina complementaria que permite integrar de forma fiable la capacidad de síntesis del modelo de lenguaje con los sistemas deterministas que exigen, para operar con la fiabilidad que sus propias funciones requieren, una entrada precisa e inequívoca. Esta disciplina de integración es, en un sentido estricto, la aplicación práctica del principio de arquitectura ya defendido en el apartado 23.2: reservar al modelo de lenguaje las tareas para las que su arquitectura resulta idónea, y delegar a sistemas deterministas todo cálculo que exija la precisión que la arquitectura del modelo de lenguaje no garantiza estructuralmente.

23.9 Alucinaciones revisitadas: mecanismos técnicos específicos y estrategias de mitigación a nivel de arquitectura

El Capítulo 9 introdujo el fenómeno de alucinación como un riesgo cuya explicación intuitiva reside en la fidelidad estilística del modelo sin garantía de fidelidad factual correspondiente. Este apartado profundiza esa explicación en términos del mecanismo de generación desarrollado en este capítulo: un modelo de lenguaje genera cada token sucesivo maximizando una probabilidad condicionada aprendida sobre patrones estadísticos del lenguaje, no consultando una base de conocimiento verificada en el momento de la generación —salvo que la arquitectura RAG desarrollada en el apartado 23.6 se lo proporcione explícitamente como contexto—, de modo que la generación de una afirmación factualmente incorrecta pero estilísticamente coherente con el patrón aprendido no constituye un error de funcionamiento del modelo, sino una consecuencia directa y esperable de la naturaleza probabilística de su mecanismo de generación.

Las estrategias de mitigación que operan a nivel de arquitectura, y no meramente de disciplina de uso, incluyen la fundamentación obligatoria mediante RAG para cualquier consulta que exija precisión factual verificable, el ajuste del parámetro de temperatura de muestreo hacia valores que privilegian la continuación más probable sobre la exploración creativa en tareas donde la precisión prevalece sobre la originalidad narrativa, y la incorporación de mecanismos de auto-verificación donde el propio sistema, mediante una invocación adicional, contrasta su respuesta generada contra las fuentes recuperadas antes de presentarla al usuario final. Ninguna de estas estrategias elimina el riesgo de alucinación de forma absoluta, una limitación que esta obra comunica con la misma honestidad aplicada a lo largo de sus capítulos precedentes, y que sostiene, en consecuencia, la exigencia de trazabilidad y de revisión humana desarrollada en el Capítulo 9 como salvaguarda final, no como precaución excesiva.

23.10 Prompt engineering avanzado: técnicas de razonamiento estructurado y su fiabilidad relativa

La formulación de la instrucción que se proporciona a un modelo de lenguaje determina, con una influencia que la práctica temprana de la disciplina subestimó de forma sistemática, la calidad de la respuesta generada. Las técnicas de razonamiento estructurado —que instruyen al modelo a descomponer explícitamente su proceso de razonamiento en pasos intermedios antes de producir una conclusión final, en lugar de generar directamente la respuesta— mejoran de forma documentada el desempeño del modelo en tareas que exigen razonamiento de múltiples etapas, precisamente porque cada paso intermedio generado se convierte en parte del contexto que condiciona la generación de los pasos subsiguientes, permi-

tiendo al modelo corregir progresivamente el rumbo de un razonamiento que una generación directa, de un solo paso, no ofrece oportunidad de revisar.

Esta obra debe señalar, sin embargo, una limitación que la literatura de adopción comercial rara vez comunica con la claridad debida: la mejora de desempeño que estas técnicas producen es de naturaleza empírica y probabilística, no de naturaleza formal, y no constituye una garantía de corrección del razonamiento generado, que puede exhibir una coherencia narrativa convincente sin corresponder a un proceso de inferencia válido. La disciplina de prompt engineering avanzado, en consecuencia, no sustituye la necesidad de la validación externa desarrollada en el Capítulo 6 ni la trazabilidad exigida en el Capítulo 9; constituye, en el mejor de los casos, una técnica de ingeniería que mejora la probabilidad de una respuesta correcta, no un mecanismo que la garantice.

23.11 Modelos de lenguaje multimodal: integración nativa de texto e imagen como frontera de la disciplina

Los modelos de lenguaje de generación más reciente incorporan, de forma nativa dentro de la misma arquitectura de atención desarrollada en el capítulo anterior, la capacidad de procesar imágenes junto con texto dentro de una única secuencia de tokens, mediante la codificación de la información visual en representaciones que comparten el mismo espacio de procesamiento que los tokens textuales. Esta capacidad, que constituye la puerta de entrada hacia la disciplina de inteligencia artificial multimodal que el Capítulo 27 de esta adenda desarrolla con mayor extensión, permite consultas que combinan de forma directa un fragmento de video de una jugada específica con una instrucción textual sobre esa jugada, sin la necesi-

dad de un sistema intermedio que traduzca primero el contenido visual a una descripción textual antes de procesarlo.

Esta obra debe cerrar el capítulo con la misma cautela epistemológica que ha gobernado el tratamiento de cada capacidad emergente examinada: la integración multimodal nativa, aunque representa un avance genuino sobre las arquitecturas que procesaban cada modalidad de forma separada y las combinaban únicamente en una etapa posterior de fusión, conserva limitaciones de precisión en tareas que exigen un análisis visual detallado y cuantitativamente riguroso —la estimación exacta de una distancia, el conteo preciso de jugadores en una configuración específica—, tareas para las cuales los modelos de visión computacional especializados desarrollados en el Capítulo 7 y en el Capítulo 26 de esta adenda continúan ofreciendo una fiabilidad que el modelo de lenguaje multimodal, por su naturaleza generalista, no garantiza con el mismo rigor.

La arquitectura de los modelos de lenguaje desarrollada en este capítulo —desde su mecánica de tokenización hasta su frontera multimodal— constituye el fundamento técnico que permite distinguir, con criterio propio y no por confianza ciega en un proveedor externo, entre lo que estos sistemas pueden ofrecer con fiabilidad demostrada y lo que su arquitectura, por diseño, no puede garantizar. El capítulo siguiente extiende esta comprensión hacia la disciplina que convierte a estos modelos en componentes de sistemas autónomos capaces de planificar, de actuar y de coordinarse: la arquitectura formal de los sistemas agénticos.

CAPÍTULO 24

Sistemas Agénticos como Disciplina Propia

El Capítulo 9 de esta obra introdujo los sistemas agénticos como una capacidad de orquestación que amplía sustancialmente la productividad analítica de un departamento de inteligencia, y estableció los principios de gobernanza —human-in-the-loop obligatorio, segmentación de privilegios, allow-lists de herramientas— que deben acompañar su despliegue. Ese tratamiento, correcto en su alcance, no agota la disciplina. Un sistema agéntico maduro no es una extensión incremental de un modelo de lenguaje al que se le permite invocar herramientas de forma ocasional; es una arquitectura de software con principios de diseño propios, con modos de falla característicos que no tienen equivalente en un sistema de consulta simple, y con un cuerpo de práctica de ingeniería que esta obra formaliza en este capítulo como disciplina autónoma, en la misma medida en que el Capítulo 11 formalizó la Decision Intelligence como disciplina autónoma y no como apéndice de la modelización predictiva.

24.1 De la orquestación básica del Capítulo 9 a una arquitectura formal de agentes

Un agente, en el sentido técnico que este capítulo desarrolla, se distingue de un sistema de consulta simple por la presencia de un ciclo iterativo de operación: el agente percibe el estado actual de su entorno de trabajo —una consulta del usuario, el resultado de una acción previa, el contenido recuperado de una fuente de conocimiento—, decide, sobre la base de ese estado, cuál es la siguiente acción apropiada, ejecuta esa acción mediante la invocación de una herramienta o mediante la generación de una respuesta, y observa el resultado de esa ejecución antes de reiniciar el ciclo. Este ciclo de percepción, decisión y acción, repetido de forma autónoma hasta que el agente determina que la tarea se ha completado o hasta que alcanza un límite de iteraciones predefinido, es lo que permite a un sistema agéntico ejecutar tareas de complejidad no anticipable de antemano —la preparación integral de un dossier de scouting que exige un número variable de consultas según la disponibilidad y la calidad de la información encontrada en cada paso—, en contraste con un flujo de trabajo predefinido de pasos fijos.

Esta arquitectura formal exige, para su implementación responsable, una distinción que la práctica apresurada de la industria con frecuencia omite: el ciclo de decisión del agente debe operar sobre un espacio de acciones explícitamente acotado —la allow-list desarrollada en el Capítulo 9—, y el criterio de terminación del ciclo debe estar sujeto a límites verificables, dado que un agente sin límites explícitos de iteración puede, ante una tarea mal especificada o ante un estado del entorno que no anticipó, entrar en ciclos de ejecución que con-

sumen recursos computacionales de forma indefinida sin converger hacia una resolución útil de la tarea original.

24.2 Arquitecturas de agentes: ciclos de percepción, planificación y acción

La arquitectura elemental descrita en el apartado anterior —percibir, decidir, actuar— admite una sofisticación adicional que separa a los sistemas agénticos de mayor capacidad de los sistemas reactivos más simples: la introducción de una etapa explícita de planificación, situada entre la percepción y la acción, en la que el agente construye, antes de ejecutar la primera acción concreta, una representación de la secuencia completa de pasos que anticipa necesarios para completar la tarea, sujeta a revisión conforme la ejecución de cada paso revela información no anticipada en el momento de la planificación inicial.

Esta distinción entre arquitecturas puramente reactivas —que deciden la siguiente acción exclusivamente sobre la base del estado inmediato, sin construir una representación explícita de pasos futuros— y arquitecturas deliberativas —que planifican de forma explícita antes de actuar— tiene una consecuencia práctica de primer orden para la aplicación futbolística: una tarea de baja complejidad y de pasos predecibles, como la recuperación de un informe específico ya indexado, no exige planificación deliberativa y se resuelve con mayor eficiencia mediante una arquitectura reactiva; una tarea de alta complejidad, como el análisis comparado de un rival próximo que exige recuperar datos de múltiples fuentes, ejecutar varios modelos de valoración y sintetizar los resultados en un documento coherente según los principios del Capítulo 4, se beneficia de la robustez adicional que una etapa de planificación explícita proporciona frente a la posibilidad de que el agente

se desvíe de la tarea original ante la primera dificultad encontrada en su ejecución.

24.3 Planificación y descomposición de tareas complejas en subtareas ejecutables

La planificación efectiva exige que el agente descomponga una instrucción de alto nivel —"prepara el dossier de scouting completo del candidato X"— en una secuencia de subtareas ejecutables, cada una de las cuales corresponde a una invocación concreta de una herramienta o a una síntesis parcial de información ya disponible. Esta descomposición, que un analista humano experto ejecuta de forma intuitiva y con el conocimiento tácito acumulado a través de la práctica profesional, debe hacerse explícita para que un sistema agéntico pueda ejecutarla de forma disciplinada, típicamente mediante una combinación de instrucciones que especifican la estructura general de la descomposición esperada —los componentes de un dossier de scouting según la plantilla del Apéndice C, por ejemplo— y de la capacidad de razonamiento del modelo de lenguaje subyacente para adaptar esa estructura general a las particularidades del caso específico.

La calidad de esta descomposición determina, en la práctica, la diferencia entre un sistema agéntico que produce resultados útiles de forma consistente y uno que produce resultados de calidad errática: una descomposición demasiado rígida no se adapta a las particularidades de cada caso —el candidato de scouting que carece de datos de tracking exige una estrategia de recopilación de evidencia distinta de aquel que sí cuenta con cobertura completa—, mientras que una descomposición insuficientemente estructurada delega en el modelo de lenguaje una libertad de planificación que incrementa el riesgo de omisiones o de desviaciones respecto a los estánda-

res de calidad que el Capítulo 4 y el Capítulo 12 de esta obra establecieron para estos artefactos.

24.4 Uso de herramientas: diseño de interfaces entre el agente y los sistemas del club

La capacidad de un agente de ejecutar acciones concretas sobre el mundo —más allá de generar texto— depende de la calidad de las interfaces de herramienta que se le exponen, un componente de diseño que exige una disciplina de ingeniería que la literatura de adopción comercial con frecuencia subestima. Cada herramienta expuesta a un agente debe especificarse mediante una descripción que el modelo de lenguaje subyacente pueda interpretar de forma inequívoca para decidir cuándo invocarla, mediante un esquema de parámetros de entrada que restrinja las invocaciones a formas válidas y verificables —aplicando la disciplina de salidas estructuradas desarrollada en el apartado 23.8 de esta adenda—, y mediante un formato de resultado que el agente pueda incorporar de vuelta a su ciclo de decisión sin ambigüedad de interpretación.

El diseño deficiente de estas interfaces constituye, en la experiencia acumulada de la disciplina, una de las causas más frecuentes de fallo silencioso en sistemas agénticos: un agente que invoca una herramienta con parámetros técnicamente válidos pero semánticamente inapropiados para la intención original de la consulta —solicitar datos de un jugador con un identificador ambiguo que corresponde, sin que el sistema lo advierta, a dos personas distintas en la base de datos del club— puede producir un resultado que aparenta corrección formal sin corresponder a la necesidad real del usuario, un riesgo que la disciplina de evaluación de agentes desarrollada en el apartado 24.8 debe diseñarse específicamente para detectar.

24.5 Sistemas multi-agente: coordinación, división de responsabilidades y riesgos de coordinación fallida

Las tareas de mayor complejidad que un departamento de Football Intelligence puede aspirar a automatizar —la preparación integral de la información para una reunión de comité de reclutamiento, que exige combinar análisis cuantitativo, síntesis cualitativa y evaluación de business case según los principios del Capítulo 12— con frecuencia exceden lo que resulta eficiente encomendar a un único agente de propósito general, y se benefician, en cambio, de una arquitectura multi-agente donde distintos agentes especializados, cada uno con acceso a un subconjunto acotado de herramientas y de conocimiento según el principio de segmentación de privilegios del Capítulo 16, colaboran bajo la coordinación de un agente orquestador o mediante protocolos de comunicación directa entre agentes pares.

Esta arquitectura introduce, sin embargo, un modo de falla que no existe en un sistema de agente único: la coordinación fallida, en la que dos o más agentes operan sobre supuestos mutuamente inconsistentes acerca del estado de la tarea compartida, produciendo resultados contradictorios o duplicando trabajo de forma que ningún agente individual, operando con información completa de su propio subconjunto de responsabilidad, puede advertir por sí mismo. La mitigación de este riesgo exige un diseño explícito del protocolo de comunicación entre agentes —qué información se comparte, en qué formato y con qué frecuencia de sincronización— con el mismo rigor arquitectónico que el Capítulo 16 exigió para la segmentación de privilegios, dado que ambos problemas —la fuga de información entre dominios que no deberían comunicarse, y la coordinación deficiente entre dominios que sí deberían

hacerlo— son, en un sentido preciso, las dos caras de un mismo problema de diseño de arquitectura de información.

24.6 Memoria de agentes: memoria de corto y largo plazo, y su gobernanza bajo los principios del Capítulo 16

Un agente que opera de forma repetida sobre tareas relacionadas a lo largo del tiempo —el análisis continuado de un mismo rival a través de una temporada competitiva, por ejemplo— se beneficia de una capacidad de memoria que excede la ventana de contexto de una única invocación desarrollada en el apartado 23.3 de esta adenda. La memoria de corto plazo, típicamente implementada como el historial de la conversación o de la tarea en curso dentro de una misma sesión de trabajo, permite al agente mantener coherencia dentro de una interacción extendida; la memoria de largo plazo, implementada mediante mecanismos de almacenamiento persistente —con frecuencia apoyados en la misma infraestructura de bases de datos vectoriales desarrollada en el apartado 23.7—, permite al agente recuperar y aplicar conocimiento acumulado de interacciones pasadas que exceden, en el tiempo, cualquier ventana de contexto individual.

Esta capacidad de memoria persistente introduce una superficie de riesgo de gobernanza que extiende directamente los principios del Capítulo 16: una memoria de largo plazo que acumula, sin control de acceso diferenciado, información de distintos dominios de sensibilidad —evaluaciones médicas, valoraciones de scouting confidenciales, negociaciones contractuales— construye, de facto, un repositorio de conocimiento cuya exposición no autorizada constituiría un incidente de seguridad de magnitud considerablemente mayor que la exposición de una única consulta aislada. La disciplina de segmentación de privilegios debe extenderse, en conse-

cuencia, a la arquitectura de memoria del agente con el mismo rigor que a sus herramientas y a sus fuentes de recuperación inmediatas.

24.7 Orquestación de flujos agénticos complejos: patrones de diseño y puntos de control

La orquestación de un flujo agéntico complejo —que combina planificación, uso de múltiples herramientas, y en ocasiones coordinación multi-agente— se beneficia de patrones de diseño que la disciplina de ingeniería de software ha decantado a través de la práctica acumulada, y que esta obra recomienda como estándar de referencia para cualquier implementación seria dentro de un club. El patrón de orquestador-trabajador, en el que un agente central descompone la tarea y delega subtareas a agentes especializados sin que estos últimos necesiten comunicarse entre sí directamente, ofrece la ventaja de un punto único de control y de auditoría sobre el flujo completo, facilitando la aplicación del logging exhaustivo exigido en el Capítulo 15. El patrón de cadena secuencial, en el que la salida de cada etapa se convierte en la entrada de la etapa siguiente sin ramificación condicional, resulta apropiado para tareas cuya estructura es predecible de antemano, mientras que los patrones de grafo condicional, que permiten bifurcaciones de flujo según el resultado observado en cada etapa, se reservan para tareas cuya estructura exige adaptación genuina a la información descubierta durante la propia ejecución.

Cada uno de estos patrones debe incorporar, además, puntos de control explícitos —momentos predefinidos en el flujo donde la ejecución se detiene para una verificación, ya sea automatizada o humana, antes de proceder— cuya ubicación no debe determinarse de forma arbitraria, sino siguiendo el

criterio de reversibilidad e impacto desarrollado en el apartado 15.2 de esta obra: los puntos de control deben situarse inmediatamente antes de cualquier acción de consecuencia difícilmente reversible, y pueden omitirse, sin comprometer la responsabilidad del sistema, en las etapas puramente informativas de recuperación y de síntesis intermedia que no comprometen recursos ni decisiones del club.

24.8 Evaluación de agentes: métricas de éxito de tarea más allá de la evaluación de modelos individuales

La evaluación de un sistema agéntico exige un marco de métricas cualitativamente distinto del que el Capítulo 6 desarrolló para modelos predictivos individuales, precisamente porque el objeto de evaluación no es una predicción puntual sino la ejecución exitosa de una tarea completa que involucra múltiples decisiones intermedias. La tasa de éxito de tarea —la proporción de instancias en las que el agente completa la tarea asignada de forma satisfactoria según un criterio de éxito predefinido y verificable— constituye la métrica de referencia de mayor nivel, pero su interpretación exige descomponerla en métricas intermedias que permitan diagnosticar en qué etapa específica del ciclo de percepción, planificación y acción se origina un fallo cuando este ocurre: la precisión de selección de herramienta, que evalúa si el agente invoca la herramienta apropiada para cada subtarea; la eficiencia de ejecución, que evalúa el número de pasos o de invocaciones que el agente requiere para completar una tarea en comparación con el número mínimo necesario; y la fidelidad del resultado final respecto a la evidencia recuperada durante el proceso, que extiende al dominio agéntico la misma disciplina de trazabilidad exigida para los sistemas de síntesis narrativa del Capítulo 9.

Esta obra recomienda, como práctica de gobernanza no negociable antes de cualquier despliegue en producción de un sistema agéntico de alcance sustancial, la construcción de un banco de pruebas específico del dominio de aplicación —un conjunto curado de tareas representativas con criterios de éxito predefinidos por expertos del club— contra el cual evaluar de forma sistemática cualquier nueva versión del sistema antes de su despliegue, siguiendo el mismo principio de validación antes de producción que el Capítulo 15 estableció como checklist obligatorio, y que el Capítulo 29 de esta adenda formaliza con mayor extensión metodológica bajo el marco general de evaluación de sistemas de inteligencia artificial.

24.9 Agentes de investigación autónoma aplicados a scouting y análisis de rivales

Una clase de aplicación agéntica de particular relevancia para la función de inteligencia despliega agentes capaces de ejecutar, de forma sostenida y con mínima supervisión continua, tareas de investigación de alcance extenso: la compilación exhaustiva de toda la información disponible sobre un candidato de scouting a través de múltiples fuentes, o el seguimiento continuado de la evolución táctica de un rival próximo a lo largo de sus partidos más recientes, tareas que un analista humano podría ejecutar pero que exigirían una inversión de tiempo considerablemente mayor que la que un sistema agéntico bien diseñado requiere para producir un primer borrador de síntesis.

La aplicación responsable de estos agentes de investigación autónoma exige, sin embargo, una disciplina de verificación posterior que no se relaje en proporción a la autonomía que el sistema exhibe durante su ejecución: la extensión temporal de la tarea y el volumen de fuentes consultadas incrementan, en

lugar de reducir, la superficie sobre la cual pueden acumularse errores de interpretación o instancias de alucinación no detectadas, de modo que el producto de estos agentes debe tratarse, siguiendo el principio ya establecido en el Capítulo 9, como un borrador que exige validación experta antes de incorporarse a cualquier decisión de consecuencia, y nunca como un sustituto autónomo del juicio del analista senior responsable de la decisión final.

24.10 Catálogo de agentes especializados por función: scouting, opposition analysis, performance, agentes ejecutivos

La arquitectura de segmentación de privilegios desarrollada en el Capítulo 16, combinada con los principios de diseño multi-agente de este capítulo, sugiere una organización de la capacidad agéntica de un club en torno a agentes especializados por dominio funcional, cada uno con acceso acotado a las fuentes y a las herramientas específicas de su función. Un agente de scouting, con acceso a las bases de datos de candidatos y a los modelos de valoración del Capítulo 8, pero sin acceso a la información médica sensible desarrollada en el Capítulo 13, automatiza la compilación inicial de dossiers según la plantilla del Apéndice C. Un agente de opposition analysis, con acceso a los datos de eventos y de tracking de rivales próximos, automatiza la síntesis inicial de los informes tácticos del Capítulo 4 y la identificación de patrones de ajuste desarrollada en el apartado 14.2. Un agente de rendimiento, con acceso segmentado a los datos físicos y biométricos bajo los protocolos de sensibilidad del Capítulo 16, asiste en el seguimiento continuo de los modelos de carga del Capítulo 13 sin sustituir el protocolo de decisión médica final que ese

mismo capítulo estableció como prerrogativa humana no delegable.

Los agentes ejecutivos, finalmente, orientados a sintetizar información de múltiples dominios hacia el formato de decision brief desarrollado en el Capítulo 11, ocupan una posición arquitectónica distinta: dado que su función exige, por definición, integrar información de dominios que los agentes especializados anteriores mantienen deliberadamente segmentados, su diseño debe incorporar un nivel de auditoría y de control de acceso agregado que refleje la sensibilidad acumulada de la síntesis que producen, y no meramente la suma de las sensibilidades individuales de sus fuentes.

24.11 Human-in-the-loop revisitado: puntos de control específicos para arquitecturas multi-agente

El cierre de este capítulo exige revisitar el principio de intervención humana obligatoria establecido en el Capítulo 9 y formalizado en el apartado 15.2, ahora bajo la complejidad adicional que introduce una arquitectura multi-agente. En un sistema de agente único, el punto de control humano se sitúa, de forma relativamente directa, antes de la acción final de consecuencia. En un sistema multi-agente, donde la responsabilidad de una decisión final puede distribuirse a través de las contribuciones parciales de varios agentes especializados, la ubicación de ese punto de control exige una decisión de diseño explícita que esta obra recomienda situar no en cada interacción individual entre agentes —lo que impondría una carga de supervisión que anularía la eficiencia que la arquitectura multi-agente pretende ofrecer—, sino en el punto de síntesis final, típicamente a cargo del agente orquestador o del agente ejecutivo descrito en el apartado anterior, donde toda la evidencia parcial converge antes de traducirse en una recomen-

dación que un decisor humano, siguiendo la arquitectura de gobernanza del Capítulo 11, debe revisar antes de que esa recomendación se convierta en acción.

La formalización de los sistemas agénticos como disciplina propia, desarrollada en este capítulo, completa el fundamento técnico que permite a un departamento de Football Intelligence no solo consumir agentes construidos por terceros, sino diseñar, evaluar y gobernar arquitecturas propias adaptadas a las particularidades funcionales del club. El capítulo siguiente extiende esta capacidad de sistemas que actúan de forma autónoma hacia un problema de naturaleza distinta pero profundamente relacionada: la optimización de secuencias de decisión bajo incertidumbre mediante aprendizaje por refuerzo, que conecta de forma directa con la Decision Intelligence desarrollada en el Capítulo 11 de esta obra.

CAPÍTULO 25

Aprendizaje por Refuerzo y Simulación de Decisiones bajo Incertidumbre

El Capítulo 10 de esta obra desarrolló la simulación de escenarios —Monte Carlo, expected points, gemelos digitales parciales— como la disciplina que permite explorar rangos de resultados posibles antes de comprometer recursos reales del club. Esa disciplina, sin embargo, trata cada escenario simulado como una trayectoria pasiva: el sistema proyecta lo que ocurriría bajo un conjunto de supuestos dados, pero no aprende, a partir de esa proyección, cuál es la mejor secuencia de decisiones a adoptar en cada punto de esa trayectoria. El aprendizaje por refuerzo resuelve precisamente ese problema complementario: no la pregunta de qué es probable que ocurra, sino la pregunta de qué debería decidirse, en cada estado posible del sistema, para maximizar un resultado de interés a lo largo del tiempo. Esta distinción —entre simulación descriptiva y optimización de política de decisión— es la que justifica que este capítulo constituya una extensión propia de la Decision Intelligence desarrollada en el Capítulo 11, y no una variación menor de la simulación ya tratada.

25.1 De la simulación de escenarios del Capítulo 10 a la optimización secuencial de decisiones

Toda decisión relevante que un club enfrenta —una rotación de plantilla, un ajuste táctico, una política de gestión de minutos— no ocurre de forma aislada, sino como un eslabón dentro de una secuencia de decisiones futuras que esa primera decisión condiciona: rotar a un jugador en un partido de menor relevancia competitiva afecta su disponibilidad y su estado de forma para los partidos subsiguientes, que a su vez condicionan las decisiones de rotación de esas fechas posteriores, en una cadena de dependencia que la simulación de un único escenario aislado, del tipo desarrollado en el Capítulo 10, no captura de forma nativa salvo que se diseñe explícitamente para simular la secuencia completa.

El aprendizaje por refuerzo formaliza este problema como la búsqueda de una política de decisión —una función que especifica, para cada estado posible del sistema, cuál es la acción óptima a adoptar— que maximiza, no el resultado inmediato de una única decisión, sino la suma acumulada de resultados a lo largo de todo el horizonte de decisiones futuras que esa política gobierna. Esta formalización, aplicada al dominio de la gestión de plantilla desarrollada en el Capítulo 12 y a la gestión de carga desarrollada en el Capítulo 13, permite plantear preguntas que la simulación de escenarios aislados no puede responder de forma nativa: no únicamente cuál es el riesgo de una rotación específica en un partido dado, sino cuál es la política general de rotación que, aplicada de forma consistente a lo largo de una temporada competitiva completa, maximiza el rendimiento acumulado del equipo bajo las restricciones de disponibilidad física que el calendario impone.

25.2 Procesos de decisión de Markov: formalización del problema de decisión en contextos tácticos y de gestión de plantilla

El proceso de decisión de Markov constituye el marco matemático de referencia sobre el cual se construye la totalidad del aprendizaje por refuerzo, y su especificación exige la definición explícita de cuatro elementos que, tomados en conjunto, formalizan cualquier problema de decisión secuencial bajo incertidumbre: un espacio de estados que describe, con la granularidad apropiada al problema, la situación relevante del sistema en cada momento —la disponibilidad física y el estado de forma de cada jugador de la plantilla, por ejemplo—; un espacio de acciones que enumera las decisiones disponibles en cada estado —qué jugadores alinear, con qué distribución de minutos—; una función de transición que especifica la probabilidad de que el sistema evolucione hacia cada estado posible subsiguiente, dado el estado actual y la acción adoptada; y una función de recompensa que asigna un valor numérico a cada transición, codificando el objetivo que se pretende optimizar.

La propiedad markoviana que da nombre a este marco —la condición de que la evolución futura del sistema depende únicamente del estado presente, y no de la historia completa de estados que condujo hasta ese punto— constituye, en su aplicación al dominio futbolístico, un supuesto simplificador que debe examinarse con el mismo escrutinio causal desarrollado en el Capítulo 6: el estado de forma de un jugador en un momento dado depende, en la realidad fisiológica que el Capítulo 13 desarrolló con extenso detalle, de un historial de carga acumulada que excede lo que un estado markoviano de baja dimensionalidad puede capturar sin pérdida de información relevante, lo que exige, en la práctica de implementación, una

definición del espacio de estados suficientemente rica —incorporando, por ejemplo, medidas de carga acumulada de ventanas temporales extendidas, en línea con los modelos de estado desarrollados en el Capítulo 13— para que la propiedad markoviana se sostenga de forma aproximadamente válida sobre esa representación enriquecida, en lugar de sobre una representación ingenuamente reducida al estado inmediato del jugador.

25.3 Aprendizaje de políticas: cómo un sistema aprende una estrategia óptima de acción bajo incertidumbre

La búsqueda de la política óptima sobre un proceso de decisión de Markov admite dos familias de aproximación que conviene distinguir por su relevancia práctica diferenciada para el dominio futbolístico. Los métodos basados en valor aprenden, para cada estado o para cada combinación de estado y acción, una estimación del retorno acumulado esperado bajo la mejor política posible, y derivan de esa estimación la acción óptima como aquella que maximiza ese valor estimado; los métodos basados en política, en cambio, parametrizan directamente la política de decisión y ajustan esos parámetros mediante optimización del retorno esperado que esa política produce, sin necesidad de estimar de forma explícita el valor de cada estado individual.

La elección entre ambas familias depende, en la práctica de aplicación al dominio de gestión de plantilla y de rendimiento, de la naturaleza del espacio de acciones bajo consideración: los métodos basados en valor operan con mayor naturalidad sobre espacios de acción discretos y de dimensionalidad moderada —un conjunto finito de decisiones de alineación entre un número acotado de jugadores disponibles—, mientras que los métodos basados en política se adaptan con mayor facilidad a espacios de acción continuos o de alta dimensiona-

lidad —la asignación simultánea de cargas de entrenamiento diferenciadas a la totalidad de una plantilla, por ejemplo—, una distinción de diseño que debe informar la elección metodológica desde el planteamiento inicial del problema, y no adoptarse por defecto sobre la base de la familia de algoritmos con la que el equipo técnico posee mayor familiaridad previa.

25.4 Aprendizaje por refuerzo multi-agente: modelado de la interacción estratégica entre equipos

El fútbol, a diferencia de buena parte de los dominios donde el aprendizaje por refuerzo ha alcanzado su mayor madurez de aplicación, constituye un entorno intrínsecamente multi-agente y de naturaleza competitiva: el resultado de cualquier decisión de un equipo depende no solo de su propia política de acción, sino de la política de acción del equipo rival, que a su vez se adapta, de forma dinámica, a las decisiones observadas del primer equipo. Esta interdependencia estratégica exige una extensión del marco de proceso de decisión de Markov hacia los juegos estocásticos, donde la función de transición y de recompensa dependen de las acciones conjuntas de múltiples agentes que optimizan, potencialmente, objetivos contrapuestos.

La aplicación de este marco al modelado táctico —simular cómo evolucionaría un patrón de juego si el equipo propio adoptara una estructura defensiva distinta, considerando que el rival ajustaría su propio comportamiento en respuesta a ese cambio, en lugar de mantenerse pasivo según el patrón histórico observado bajo la estructura defensiva original— ofrece una capacidad de simulación que excede sustancialmente la de los modelos de oponente desarrollados en el apartado 14.2 de esta obra, que proyectan el comportamiento rival como relativamente estático frente a los propios ajustes. Esta obra

debe señalar, sin embargo, que la complejidad computacional de resolver juegos estocásticos de forma rigurosa crece de forma considerable con el número de agentes y con la dimensionalidad del espacio de acciones conjunto, lo que limita, en la práctica actual de la disciplina, la aplicación de estos métodos a formulaciones simplificadas del problema táctico completo, y no a la totalidad de sus veintidós jugadores interactuando de forma simultánea.

25.5 Diseño de funciones de recompensa: el riesgo de optimizar la métrica equivocada

La especificación de la función de recompensa constituye, en la práctica de aplicación del aprendizaje por refuerzo, la decisión de diseño de mayor consecuencia y, simultáneamente, la más frecuentemente subestimada en su dificultad real. Un sistema de aprendizaje por refuerzo optimiza, con una eficacia que puede resultar sorprendente incluso para su propio diseñador, exactamente la función de recompensa que se le especifica —no la intención subyacente que motivó esa especificación—, de modo que cualquier discrepancia entre lo que el diseñador pretendía optimizar y lo que la función de recompensa efectivamente codifica se traduce, con una probabilidad considerable, en una política aprendida que maximiza la métrica especificada mediante comportamientos que un observador humano juzgaría como una explotación no deseada de esa especificación.

Esta patología, documentada extensamente en la literatura general de la disciplina bajo el nombre de hacking de la función de recompensa, adquiere en el dominio futbolístico manifestaciones específicas que esta obra debe advertir con la misma honestidad epistemológica sostenida a lo largo de la totalidad de su desarrollo: una función de recompensa que

optimiza exclusivamente la minimización del riesgo de lesión, sin ponderación alguna del rendimiento competitivo, aprenderá, de forma perfectamente racional dentro de los términos de su propia especificación, una política de rotación excesivamente conservadora que sacrifica resultado deportivo de forma que ningún cuerpo técnico consideraría aceptable; una función de recompensa que optimiza el valor esperado de un modelo de rendimiento individual sin considerar su interacción con la estructura colectiva del equipo puede aprender a privilegiar configuraciones de alineación que maximizan esa métrica individual en detrimento de la coherencia táctica colectiva desarrollada en el Capítulo 1. La disciplina de diseño de funciones de recompensa exige, en consecuencia, la misma validación de contenido desarrollada en el Capítulo 2 para cualquier métrica nueva del sistema, con el agravante adicional de que, en este dominio, la métrica no solo describe sino que activamente gobierna el comportamiento aprendido del sistema.

25.6 Simulación contrafactual: qué habría ocurrido bajo una decisión alternativa, y sus límites de validez

La simulación contrafactual —la estimación de qué resultado se habría producido bajo una decisión distinta de la efectivamente adoptada, manteniendo constante el resto de las circunstancias observadas— constituye una capacidad de valor evidente para la evaluación ex post desarrollada en el apartado 11.3 de esta obra: permite no solo verificar si una decisión produjo el resultado esperado, sino estimar si una decisión alternativa, no adoptada, habría producido un resultado superior o inferior al efectivamente observado.

Esta capacidad, sin embargo, hereda directamente los límites de identificación causal desarrollados con extenso rigor en

el Capítulo 6: la estimación de un resultado contrafactual exige, para su validez, exactamente el mismo aparato de inferencia causal —control de confusores, validación de los supuestos de identificación, honestidad respecto a la incertidumbre residual— que el Capítulo 6 exigió para cualquier afirmación causal de esta obra, y la disponibilidad de una arquitectura de simulación sofisticada no exime de esa exigencia ni la sustituye. Un modelo de simulación contrafactual construido sobre datos observacionales no controlados, sin el rigor de identificación causal correspondiente, no genera evidencia contrafactual genuina; genera, en el mejor de los casos, una proyección que hereda todos los sesgos de confusión que el dato observacional subyacente contiene, presentada con una apariencia de rigor simulacional que puede inducir, en el decisor que la recibe sin este contexto metodológico, una confianza que la evidencia subyacente no respalda.

25.7 Modelado game-teórico de decisiones tácticas y de mercado de fichajes

Más allá del aprendizaje por refuerzo propiamente dicho, la teoría de juegos ofrece un marco complementario para el análisis de decisiones donde el resultado depende de la interacción estratégica entre agentes con objetivos parcialmente contrapuestos, aplicable tanto al dominio táctico desarrollado en el apartado 25.4 como al dominio de reclutamiento desarrollado en el Capítulo 12: la negociación de un fichaje constituye, en un sentido formal preciso, un juego de información incompleta donde cada parte —el club comprador, el club vendedor, el agente del jugador— posee información privada sobre su propia valoración y sus propias restricciones, y donde la estrategia óptima de negociación depende de las creencias que cada parte sostiene sobre la información privada de las demás.

La formalización de estas negociaciones mediante el aparato de la teoría de juegos —equilibrios de Nash, mecanismos de señalización bajo información asimétrica— no pretende, en la aplicación práctica que esta obra recomienda, sustituir el juicio experto del Director Deportivo en la conducción efectiva de una negociación, sino ofrecer un marco de estructuración que permite anticipar, de forma sistemática, los rangos de acuerdo plausibles y los puntos de apalancamiento de cada parte, extendiendo el business case de fichaje desarrollado en el apartado 12.3 con una dimensión estratégica que el análisis de valor esperado, considerado de forma aislada, no captura de forma nativa.

25.8 Integración con la Decision Intelligence del Capítulo 11: cuándo la simulación por refuerzo aporta sobre la simulación de Monte Carlo

El cierre de este capítulo exige la misma disciplina de diagnóstico que cerró el capítulo dedicado al Deep Learning en esta adenda: el aprendizaje por refuerzo no constituye una sustitución superior, en todos los casos, de la simulación de Monte Carlo desarrollada en el Capítulo 10, y la decisión de invertir en esta capacidad adicional debe fundamentarse en la naturaleza secuencial genuina del problema de decisión bajo consideración. Cuando el problema de interés se resuelve adecuadamente mediante la evaluación de un conjunto acotado de decisiones alternativas bajo incertidumbre —la comparación de un número limitado de configuraciones de plantilla, según el ejercicio desarrollado en el apartado 12.1—, la simulación de Monte Carlo, con su menor complejidad de implementación y su mayor transparencia interpretativa, satisface la necesidad de decisión sin exigir la inversión adicional que el aprendizaje por refuerzo impone.

Cuando el problema de interés exige, en cambio, una política de decisión continua y adaptativa a lo largo de un horizonte temporal extenso, sujeta a un espacio de decisiones que se repite de forma estructuralmente similar en cada ocasión —la política general de rotación de plantilla a lo largo de una temporada completa, la política de progresión de carga durante un proceso extendido de return-to-play según el Capítulo 13—, el aprendizaje por refuerzo ofrece una capacidad de optimización que la evaluación de escenarios discretos, considerados de forma aislada, no puede replicar con la misma coherencia de largo plazo. La decisión de adoptar esta capacidad adicional debe someterse, en consecuencia, al mismo marco de centralidad estratégica y de coste total de propiedad desarrollado en el Apéndice A de esta obra, evaluando con honestidad si la naturaleza secuencial del problema específico justifica la inversión de ingeniería adicional que esta disciplina exige sobre la simulación ya disponible.

La optimización de decisiones secuenciales bajo incertidumbre, desarrollada en este capítulo como extensión formal de la Decision Intelligence del Capítulo 11, completa el arco de disciplinas de modelado que esta adenda dedica a los sistemas que deciden y que actúan de forma autónoma —el aprendizaje profundo del Capítulo 22, los modelos de lenguaje del Capítulo 23, los sistemas agénticos del Capítulo 24, y ahora la optimización secuencial de políticas de decisión—. El capítulo siguiente retoma la disciplina de visión computacional introducida en el Capítulo 7 de esta obra, y la extiende hacia sus desarrollos más recientes, ahora apoyándose en el fundamento de aprendizaje profundo que el Capítulo 22 de esta adenda ha establecido.

CAPÍTULO 26

Computer Vision Avanzada: Más Allá del Tracking

El Capítulo 7 de esta obra estableció los fundamentos de detección, tracking y re-identificación que permiten extraer, a partir de video, las trayectorias posicionales que alimentan el pitch control, las métricas de progresión y buena parte del resto del aparato cuantitativo desarrollado en el Capítulo 2. Ese tratamiento, deliberadamente contenido dentro del alcance de un capítulo introductorio a la disciplina, no agota lo que la visión computacional contemporánea puede ofrecer a un sistema de Football Intelligence maduro. Con el fundamento de aprendizaje profundo establecido en el Capítulo 22 de esta adenda, este capítulo retoma la disciplina en su frontera actual: no la mera localización de jugadores en el espacio, sino la comprensión visual profunda del juego —qué acción ejecuta cada jugador, con qué patrón de movimiento, en qué configuración colectiva, y con qué significado táctico— que constituye la aspiración de más largo alcance de esta rama de la inteligencia artificial aplicada al fútbol.

26.1 Extendiendo el Capítulo 7: de la detección y el tracking a la comprensión visual profunda del juego

La distinción que organiza este capítulo separa dos niveles de ambición dentro de la visión computacional aplicada al deporte. El primer nivel, desarrollado en el Capítulo 7, responde a la pregunta de dónde se encuentra cada elemento relevante de la escena en cada instante: la posición de jugadores, árbitro y balón. El segundo nivel, que este capítulo desarrolla en profundidad, responde a una pregunta cualitativamente distinta: qué está ocurriendo en esa escena, en un sentido que va desde la postura articular exacta de un jugador individual hasta la clasificación automática del patrón táctico colectivo que la configuración completa de veintidós jugadores representa en un instante dado.

Esta ambición de segundo nivel no sustituye a la de primer nivel; se construye sobre ella, en el mismo sentido en que los apartados siguientes de este capítulo presuponen, sin excepción, que la localización posicional básica ya se ha resuelto con la fiabilidad suficiente que el Capítulo 7 estableció como estándar. Un sistema que aspira a reconocer automáticamente un patrón de presión colectiva sin antes haber resuelto con fiabilidad la posición individual de cada jugador construye su ambición sobre un fundamento que no puede sostenerla, y la disciplina de validación de calidad de dato desarrollada en el apartado 7.4 se aplica, con igual o mayor exigencia, a cada una de las capacidades que este capítulo desarrolla a continuación.

26.2 Detección y segmentación de objetos de alta precisión en condiciones adversas de video

Las arquitecturas convolucionales desarrolladas en el apartado 22.3 de esta adenda constituyen el fundamento técnico de

los sistemas de detección que localizan jugadores, árbitros y balón dentro de cada fotograma, pero la disciplina exige, más allá de la detección elemental, una capacidad de segmentación que delimite con precisión de píxel la silueta completa de cada elemento detectado, y no meramente un recuadro rectangular que lo circunscribe de forma aproximada. Esta segmentación fina resulta indispensable para las aplicaciones de estimación de pose desarrolladas en el apartado siguiente, y para cualquier análisis biomecánico que exija una delimitación precisa de las extremidades de un jugador en movimiento.

La fiabilidad de estos sistemas se degrada de forma sistemática bajo condiciones que la práctica de producción sobre video de transmisión estándar enfrenta de manera rutinaria: iluminación no controlada y variable según la hora del partido y las condiciones del estadio, oclusión parcial por otros jugadores o por elementos del terreno de juego, y movimiento de cámara que introduce desenfoque en las zonas de mayor velocidad relativa de la escena. La mitigación de estas condiciones adversas exige, en la práctica de ingeniería contemporánea, estrategias de aumentación de datos de entrenamiento que exponen al modelo a variaciones sintéticas de estas condiciones durante el entrenamiento, y arquitecturas de detección que incorporan mecanismos explícitos de robustez frente a la oclusión parcial, sin que ninguna de estas estrategias elimine por completo la degradación de precisión que estas condiciones imponen, una limitación que la disciplina de comunicación de incertidumbre desarrollada en el Capítulo 11 exige comunicar con la misma honestidad aplicada al resto de los sistemas de esta obra.

26.3 Estimación de pose avanzada y reconstrucción de cinemática articular

El Capítulo 7 introdujo la estimación de pose como la técnica que identifica las articulaciones principales del cuerpo humano y sus ángulos relativos en cada fotograma, señalando su margen de error variable según la resolución de la cámara y la distancia del jugador. Este apartado profundiza esa técnica hacia su aplicación de mayor exigencia: la reconstrucción de cinemática articular completa, que no se limita a identificar la posición instantánea de cada articulación, sino que estima las velocidades y las aceleraciones angulares que gobiernan el movimiento a lo largo de una secuencia continua de fotogramas, un nivel de análisis que tradicionalmente exigía captura de movimiento en laboratorio con marcadores físicos adheridos al cuerpo del sujeto evaluado.

La reconstrucción de esta cinemática a partir de video de transmisión estándar, sin marcadores físicos, introduce una fuente de incertidumbre adicional a la ya señalada en el Capítulo 7 respecto a la precisión posicional: la derivación numérica de velocidades y de aceleraciones a partir de una secuencia de posiciones estimadas amplifica cualquier ruido presente en la estimación posicional subyacente, un fenómeno que exige, en la práctica de implementación responsable, técnicas de suavizado que reduzcan ese ruido sin, al mismo tiempo, eliminar la señal biomecánica genuina que el análisis pretende capturar —un trade-off de naturaleza análoga al que el apartado 7.3 de esta obra señaló para la estimación de velocidad y de orientación que alimenta los modelos de pitch control—. La aplicación de esta capacidad al análisis de mecánica de movimiento asociada a patrones lesivos específicos, desarrollada con mayor extensión médica en el Capítulo 13, consti-

tuye uno de los terrenos de mayor valor potencial y, simultáneamente, de mayor exigencia de validación externa antes de que sus resultados informen decisiones médicas de consecuencia real.

26.4 Re-identificación robusta bajo oclusión prolongada y cambios de apariencia

El problema de re-identificación introducido en el Capítulo 7 —reconocer que dos detecciones separadas en el tiempo corresponden al mismo individuo— se agrava de forma sustancial cuando la oclusión que separa ambas detecciones se extiende más allá de los pocos fotogramas que las técnicas de asociación de trayectoria elemental pueden puentear mediante extrapolación simple de movimiento: un jugador que desaparece de la vista de la cámara durante una disputa prolongada dentro de un área congestionada, y que reaparece varios segundos después en una posición no directamente extrapolable de su trayectoria previa, exige un mecanismo de re-identificación que no dependa exclusivamente de la continuidad espacial, sino que incorpore características de apariencia que persisten a través de la interrupción de la observación directa.

La extracción de estas características de apariencia enfrenta, en el dominio futbolístico específico, la dificultad estructural ya señalada en el Capítulo 7: los jugadores de un mismo equipo comparten un uniforme virtualmente idéntico, lo que reduce drásticamente la información discriminativa disponible en comparación con dominios de aplicación general de estas técnicas. Las estrategias que mitigan esta limitación combinan la lectura del número de camiseta mediante reconocimiento óptico de caracteres especializado para las condiciones de resolución y de ángulo características del video deportivo, con modelos de apariencia entrenados para

capturar variaciones sutiles de complexión física, de estilo de movimiento y de otros atributos individuales que persisten a través de cambios de postura y de iluminación, aplicando directamente las técnicas de aprendizaje de representación desarrolladas en el Capítulo 22 de esta adenda a un problema de identificación que la mera geometría posicional no puede resolver por sí sola.

26.5 Flujo óptico y modelado de movimiento continuo del balón y de jugadores

El flujo óptico —la estimación del patrón de movimiento aparente de cada región de una imagen entre fotogramas consecutivos— ofrece una capacidad complementaria a la detección discreta desarrollada en los apartados anteriores: en lugar de identificar la posición de un objeto en cada fotograma de forma independiente y asociar esas posiciones mediante un algoritmo de tracking posterior, el flujo óptico estima directamente el campo de movimiento continuo de la escena completa, lo que resulta particularmente valioso para el seguimiento del balón durante segmentos de movimiento de alta velocidad donde la detección discreta fotograma por fotograma puede perder momentáneamente el objeto debido a su pequeño tamaño aparente y a la posibilidad de desenfoque de movimiento.

La combinación de flujo óptico con las técnicas de detección discreta, en una arquitectura híbrida donde cada mecanismo compensa las limitaciones específicas del otro, constituye la práctica de referencia en los sistemas de tracking de balón de mayor fiabilidad disponibles en la práctica actual de la industria, y ejemplifica un principio de diseño que esta obra ha defendido de forma consistente desde el Capítulo 5: la robustez de un sistema de inteligencia rara vez proviene de una

única técnica aplicada de forma aislada, sino de la combinación disciplinada de múltiples fuentes de evidencia complementaria, cada una de las cuales compensa las limitaciones específicas de las demás.

26.6 Reconocimiento automático de acciones: de la trayectoria al evento táctico etiquetado

El reconocimiento automático de acciones aborda el problema de clasificar, a partir de una secuencia de video o de las trayectorias derivadas de ella, qué acción táctica específica está ejecutando un jugador o un conjunto de jugadores en una ventana temporal dada —un pase, una entrada, un desmarque de ruptura—, una capacidad que, de alcanzar la fiabilidad suficiente, automatizaría una porción sustancial del trabajo de codificación manual de eventos que actualmente exige la intervención de operadores humanos especializados según describe el Capítulo 5 al catalogar las fuentes de datos del ecosistema de un club de élite.

La dificultad técnica de esta tarea reside en que la misma acción física superficial —un jugador extendiendo la pierna hacia el balón— puede corresponder a intenciones tácticas radicalmente distintas según el contexto que la rodea, de modo que un sistema de reconocimiento de acciones fiable no puede operar exclusivamente sobre la información visual de un jugador aislado, sino que debe incorporar el contexto espacial y temporal completo de la jugada en curso, típicamente mediante las arquitecturas de modelado temporal profundo que se desarrollan en el apartado siguiente. La validación de estos sistemas exige, siguiendo la disciplina establecida en el Capítulo 2 para cualquier métrica nueva, una comparación sistemática contra la codificación experta humana como estándar de referencia, y una comunicación honesta de la tasa de

error residual antes de que estos sistemas sustituyan, de forma parcial o completa, el trabajo de codificación manual que actualmente sostiene la fiabilidad de los datos de eventos de la industria.

26.7 Modelado temporal profundo y transformers de video aplicados a secuencias de juego completas

El reconocimiento de acciones y patrones tácticos de mayor complejidad exige un modelado que capture la dependencia temporal de la escena a lo largo de ventanas de tiempo extendidas, un problema estructuralmente análogo al modelado de secuencias desarrollado en los apartados 22.4 y 22.5 de esta adenda, ahora aplicado específicamente al dominio visual. Las arquitecturas de transformers de video, que extienden el mecanismo de atención desarrollado en el apartado 22.5 hacia secuencias de fotogramas en lugar de secuencias de tokens textuales, permiten a un modelo relacionar directamente eventos visuales distantes en el tiempo —el movimiento inicial de un lateral que se proyecta en ataque, y la ocupación de espacio que ese movimiento genera varios segundos después en el momento de la finalización— sin la degradación de memoria efectiva que las arquitecturas recurrentes exhiben sobre secuencias extensas.

La aplicación de estas arquitecturas a la clasificación automática de fases de juego completas —distinguir, a partir de una ventana de video de duración extendida, si la secuencia observada corresponde a una fase de construcción, de progresión o de transición según la taxonomía desarrollada en el Capítulo 1 — representa una de las fronteras de mayor potencial de esta disciplina, precisamente porque automatizaría la segmentación por fase que el apartado 1.7 estableció como precondición indispensable para cualquier feature de rendimiento válido,

liberando a los analistas humanos de una tarea de codificación que actualmente consume una proporción sustancial del tiempo dedicado a la preparación de datos para el análisis cuantitativo.

26.8 Reconstrucción multivista y seguimiento 3D: hacia la eliminación de puntos ciegos de cámara única

Los sistemas de tracking desarrollados en el Capítulo 7, cuando dependen de una única fuente de cámara, heredan una limitación geométrica fundamental: la proyección de una escena tridimensional sobre un plano bidimensional de imagen introduce ambigüedades de profundidad y puntos ciegos de oclusión que ninguna sofisticación algorítmica posterior puede resolver por completo a partir de esa única fuente. La reconstrucción multivista, que combina la información de múltiples cámaras posicionadas en ángulos distintos del estadio, resuelve estas ambigüedades mediante triangulación geométrica, permitiendo estimar la posición tridimensional completa de cada jugador y del balón —incluyendo su altura sobre el terreno, una dimensión que las cámaras cenitales de posicionamiento puro no capturan con la misma fiabilidad que capturan la posición horizontal—.

La disponibilidad de esta capacidad de seguimiento tridimensional resulta de particular relevancia para el análisis de acciones aéreas —duelos por balones altos, remates de cabeza, trayectorias de saques de banda largos— que un sistema de tracking bidimensional puro no puede caracterizar con la precisión que estas situaciones tácticas específicas exigen, y constituye, en el estado actual de madurez de la disciplina, una capacidad todavía reservada a la infraestructura de captura más sofisticada del mercado, sujeta al mismo marco de decisión build-vs-buy desarrollado en el Apéndice A: la inversión

en infraestructura de cámaras múltiples calibradas con precisión debe evaluarse contra el valor incremental que la dimensión de profundidad aporta sobre el análisis bidimensional ya disponible, y no adoptarse por la sola disponibilidad tecnológica de la capacidad.

26.9 Identificación automática de jugadores y seguimiento de balón de precisión broadcast

La identificación automática de jugadores —determinar no solo que existe un jugador en una posición dada, sino cuál jugador específico de la plantilla corresponde a esa detección— constituye la culminación práctica de las capacidades de reidentificación desarrolladas en el apartado 26.4, y su fiabilidad determina directamente la calidad de cualquier análisis de rendimiento individual derivado de datos de tracking automatizado. La combinación de lectura de número de camiseta, de modelos de apariencia individual, y de restricciones de consistencia temporal a lo largo de la totalidad de un partido —un jugador no puede aparecer simultáneamente en dos posiciones distantes del campo— constituye el estándar de ingeniería que sostiene la fiabilidad de estos sistemas en su aplicación de producción.

El seguimiento de balón de precisión broadcast, que combina las técnicas de flujo óptico del apartado 26.5 con modelos de detección especializados en el tamaño y en la dinámica de movimiento característicos del balón, enfrenta un desafío específico que merece señalarse: la producción televisiva de un partido, orientada a la narrativa visual del espectador y no a la completitud del registro analítico, introduce cortes de cámara, primeros planos y repeticiones que interrumpen la continuidad de la señal de video sobre la cual estos sistemas operan, una limitación estructural de la fuente de datos que

ningún refinamiento algorítmico posterior puede resolver, y que reafirma la ventaja de fiabilidad que las fuentes de tracking dedicadas, con cámaras fijas de cobertura completa del terreno de juego, mantienen sobre el análisis derivado de señal de transmisión televisiva estándar.

26.10 Detección automatizada de eventos tácticos: de la señal visual cruda al dato estructurado del Capítulo 2

El cierre de este capítulo integra las capacidades desarrolladas en los apartados precedentes hacia el objetivo que justifica, en última instancia, la inversión en visión computacional avanzada dentro de un sistema de Football Intelligence: la conversión automatizada de la señal visual cruda de un partido en el dato de eventos estructurado que alimenta la totalidad del aparato cuantitativo desarrollado en el Capítulo 2 —los modelos de valor esperado de la acción, las métricas de progresión, el packing y el pitch control—, con una latencia y un coste que la codificación manual experta, por su propia naturaleza de trabajo humano especializado, no puede igualar a la escala que una liga completa o un ecosistema de scouting global exige.

Esta obra debe cerrar el capítulo con la misma cautela que ha acompañado cada extensión de capacidad técnica examinada en esta adenda: la automatización completa de la detección de eventos tácticos, que eliminaría por completo la necesidad de codificación manual experta, permanece, en el estado actual de madurez de la disciplina, como un objetivo parcialmente alcanzado —fiable para categorías de evento bien definidas y visualmente inequívocas, todavía insuficientemente fiable para las distinciones tácticas más sutiles que exigen la integración de contexto que un analista humano experto incorpora de forma natural—, de modo que la práctica responsable actual combina la automatización disponible con una

capa de verificación experta selectiva, y no con la sustitución completa e indiscriminada del juicio humano que codificó, hasta ahora, la totalidad del dato de eventos sobre el que esta obra ha construido su aparato cuantitativo.

La visión computacional avanzada desarrollada en este capítulo, apoyada sobre el fundamento de aprendizaje profundo del Capítulo 22, extiende de forma sustancial la capacidad de un club de convertir la señal visual bruta del juego en evidencia estructurada y explotable. El capítulo siguiente combina esta capacidad visual con las capacidades de procesamiento de lenguaje desarrolladas en el Capítulo 23, hacia la disciplina que integra de forma nativa múltiples modalidades de información heterogénea: la inteligencia artificial multimodal.

CAPÍTULO 27

Inteligencia Artificial Multimodal para Football Intelligence

Los tres capítulos precedentes de esta adenda desarrollaron, cada uno por separado, el fundamento de representación del aprendizaje profundo, la arquitectura de los modelos de lenguaje, y la visión computacional en su frontera más avanzada. Un club de fútbol profesional, sin embargo, no experimenta estas modalidades de información de forma aislada: un mismo momento de decisión —la evaluación de un candidato de scouting, la preparación de un informe táctico— exige integrar simultáneamente video, datos de tracking, texto de informes cualitativos, series numéricas de rendimiento físico, y en ocasiones audio de comunicación del cuerpo técnico. Este capítulo, más breve que los anteriores por la relativa juventud de la disciplina que trata, desarrolla los principios de fusión que permiten a un sistema de inteligencia procesar esta heterogeneidad de forma conjunta y coherente, en lugar de mediante silos analíticos desconectados entre sí.

27.1 El problema de la fusión: por qué el club opera sobre video, tracking, texto, audio, datos médicos y financieros simultáneamente

La arquitectura de datos desarrollada en el Capítulo 5 de esta obra catalogó la heterogeneidad de fuentes que un club de élite acumula —eventos, tracking, físico, video, biométricos, scouting, contextual, negocio— como un problema de ingeniería de almacenamiento e integración. La inteligencia artificial multimodal aborda una capa adicional de ese mismo problema, situada no en el almacenamiento sino en el razonamiento: cómo construir modelos capaces de extraer conclusiones que dependen, de forma genuina, de la combinación de evidencia proveniente de modalidades estructuralmente distintas, y no meramente de la yuxtaposición de conclusiones parciales obtenidas de forma independiente sobre cada modalidad por separado.

Esta distinción importa porque el valor decisional de mayor calado con frecuencia reside precisamente en la intersección entre modalidades: un patrón de movimiento visible en video que solo adquiere significado táctico cuando se contrasta contra la métrica de pitch control derivada de los datos de tracking correspondientes a ese mismo instante, o una evaluación cualitativa de un informe de scouting que solo resulta plenamente interpretable cuando se ancla contra la evidencia cuantitativa de rendimiento que ese mismo informe pretende contextualizar, según la reconciliación entre "el número" y "el ojo" desarrollada en el apartado 12.2 de esta obra. Un sistema que procesa cada modalidad de forma aislada y combina únicamente sus conclusiones finales pierde, por construcción, la capacidad de razonar sobre estas intersecciones, que es precisamente donde la arquitectura multimodal nativa aporta valor

que ningún ensamblaje posterior de modelos unimodales puede replicar con la misma fidelidad.

27.2 Arquitecturas de fusión temprana, tardía e híbrida de modalidades heterogéneas

La ingeniería de sistemas multimodales distingue tres estrategias arquitectónicas según el punto del procesamiento en el que la información de distintas modalidades converge. La fusión temprana combina las representaciones de cada modalidad en una etapa inicial del procesamiento, antes de que ningún razonamiento de alto nivel se haya aplicado sobre ninguna modalidad individual, permitiendo que el modelo aprenda interacciones entre modalidades desde el primer nivel de representación, a costa de exigir que todas las modalidades estén disponibles y sincronizadas en el momento de esa fusión inicial. La fusión tardía, por el contrario, procesa cada modalidad de forma completamente independiente hasta producir una conclusión o una representación de alto nivel para cada una, combinando únicamente esas conclusiones parciales en una etapa final, una estrategia más tolerante a la ausencia ocasional de alguna modalidad —un informe de scouting sin video disponible, por ejemplo— pero estructuralmente incapaz de capturar las interacciones de bajo nivel entre modalidades que la fusión temprana sí permite modelar.

La fusión híbrida, que combina ambas estrategias mediante puntos de integración en múltiples etapas del procesamiento, constituye la práctica de referencia en las arquitecturas multimodales más recientes, y resulta particularmente apropiada para la heterogeneidad de disponibilidad que caracteriza a los datos de un club de fútbol profesional: no todo candidato de scouting cuenta con la misma cobertura de video, de tracking y de informes cualitativos, y una arquitectura que exige la dis-

ponibilidad simultánea y completa de todas las modalidades para operar —el requisito estructural de la fusión puramente temprana— resulta impráctica frente a la realidad operativa de un departamento de inteligencia que debe producir análisis útiles incluso bajo cobertura de datos incompleta, una condición que esta obra reconoció ya en el Capítulo 5 como la norma más que la excepción en la práctica real de la industria.

27.3 Modelos de visión-lenguaje: conectar la descripción textual con la evidencia visual del partido

Los modelos de visión-lenguaje, que extienden hacia el dominio visual la arquitectura de atención desarrollada en el apartado 22.5 y aplicada a los modelos de lenguaje multimodal introducidos en el apartado 23.11, aprenden una representación conjunta donde el contenido visual y su descripción textual correspondiente ocupan un espacio semántico compartido, de modo que el modelo puede tanto generar una descripción textual a partir de una entrada visual como recuperar el contenido visual más relevante a partir de una consulta textual, en ambas direcciones con la misma arquitectura subyacente.

La aplicación de estos modelos a la consulta de video táctico —permitir a un analista formular una pregunta en lenguaje natural sobre un patrón específico de juego y recibir, como respuesta, los fragmentos de video del propio club donde ese patrón se manifiesta, sin haber tenido que etiquetar manualmente de antemano cada instancia de ese patrón en el archivo completo de video disponible— constituye una de las aplicaciones de mayor valor práctico inmediato de esta disciplina, extendiendo directamente la automatización de informes desarrollada en el Capítulo 9 hacia una modalidad que ese capítulo, centrado predominantemente en texto, no desarrolló

con el mismo detalle. Esta obra debe señalar, sin embargo, que la fiabilidad de estos modelos para consultas que exigen precisión táctica fina —distinguir entre variantes sutiles de un mismo arquetipo estructural según la taxonomía del Capítulo 1— resulta todavía inferior a la que un analista experto humano ofrece mediante revisión directa, una limitación que exige, como en cada capacidad emergente examinada en esta adenda, tratar estos sistemas como asistentes de recuperación que amplían la cobertura de búsqueda, no como sustitutos del criterio experto en la interpretación final del contenido recuperado.

27.4 RAG multimodal: recuperación conjunta de fragmentos textuales, clips de video y series numéricas

La arquitectura RAG desarrollada con extensa profundidad técnica en el apartado 23.6 de esta adenda, originalmente concebida para la recuperación de fragmentos textuales de una base de conocimiento propietaria, se extiende de forma natural hacia un régimen multimodal donde la base de conocimiento indexada incluye, simultáneamente, fragmentos textuales de informes, clips de video codificados mediante las representaciones visuales del Capítulo 26, y series numéricas de rendimiento estructuradas, todas ellas proyectadas hacia un espacio de representación compartido que permite la recuperación conjunta y coherente de evidencia de cualquiera de estas modalidades en respuesta a una única consulta.

La ingeniería de esta extensión multimodal exige resolver un problema de chunking que la versión puramente textual del apartado 23.6 no enfrenta con la misma complejidad: la segmentación apropiada de un clip de video —¿por duración fija, por límite de acción táctica identificado mediante las técnicas del apartado 26.6, por posesión completa?— determina,

con un impacto directo sobre la calidad de recuperación final, si los fragmentos indexados corresponden a unidades de significado táctico coherente o a segmentos arbitrarios que fragmentan la información relevante de forma similar al riesgo ya señalado, para el dominio textual, en el propio apartado 23.6. La disciplina de evaluación de calidad de recuperación desarrollada en ese mismo apartado se extiende, sin modificación de sus principios fundamentales, a esta versión multimodal, exigiendo la misma validación sistemática antes de que estos sistemas informen decisiones de consecuencia.

27.5 Casos de aplicación integrados: el dossier de scouting multimodal como síntesis de todas las fuentes del Capítulo 5

El dossier de scouting desarrollado en la plantilla del Apéndice C, y examinado en profundidad en el Capítulo 12 de esta obra, constituye el caso de aplicación que mejor ilustra el valor acumulado de la integración multimodal desarrollada en este capítulo: un sistema que combina la generación de síntesis narrativa del Capítulo 9, la recuperación RAG multimodal del apartado anterior, los modelos de valoración cuantitativa del Capítulo 8, y la capacidad de consulta visual del apartado 27.3, puede producir un primer borrador de dossier que integra evidencia cuantitativa, evidencia cualitativa textual, y fragmentos de video directamente relevantes para cada afirmación del documento, con una velocidad de compilación que ningún proceso manual, por experto que sea el analista que lo ejecuta, puede igualar.

Esta obra debe insistir, en el cierre de este caso de aplicación, en el mismo principio de gobernanza que ha atravesado la totalidad de esta adenda: la velocidad de compilación que estos sistemas ofrecen no exime al dossier resultante de la validación experta y de la revisión humana exigida en el Capí-

tulo 9 antes de que su contenido informe una decisión de fichaje de la magnitud económica que el Capítulo 12 examinó en detalle. El valor de la integración multimodal reside en liberar al analista experto de la carga de compilación manual de evidencia dispersa, no en sustituir el juicio que determina, en última instancia, si esa evidencia compilada sostiene la recomendación final del dossier.

27.6 Limitaciones actuales de la fusión multimodal y honestidad epistemológica sobre su madurez real

El cierre de este capítulo exige la misma honestidad epistemológica que ha gobernado el tratamiento de cada capacidad emergente en esta adenda, con un énfasis particular dado que la inteligencia artificial multimodal constituye, de las disciplinas desarrolladas en esta Parte VIII, una de las de menor madurez relativa de aplicación específica al dominio futbolístico. Las arquitecturas de fusión, por sofisticadas que sean en su formulación general, heredan y con frecuencia amplifican las limitaciones individuales de cada modalidad que integran: un modelo de visión-lenguaje que combina una estimación de pose imprecisa bajo las condiciones adversas señaladas en el apartado 26.2 con una generación textual propensa a la alucinación señalada en el apartado 23.9 no produce, por la mera combinación de ambas fuentes, una fiabilidad superior a la de sus componentes individuales; puede, en ausencia de una disciplina de validación específica para el sistema combinado, producir una fiabilidad inferior, al proyectar una apariencia de rigor multimodal sobre una cadena de inferencia donde cada eslabón individual conserva su incertidumbre original.

La recomendación que esta obra sostiene para la adopción de estas capacidades no difiere, en su estructura, de la recomendación sostenida para cada capacidad técnica examinada

en esta adenda: la inversión en inteligencia artificial multimodal debe reservarse para los problemas donde la intersección genuina entre modalidades —desarrollada en el apartado 27.1 como la fuente real de valor de esta disciplina— resulta indispensable para la tarea, sometiendo cualquier despliegue en producción al mismo régimen de validación externa, de evaluación sistemática y de revisión humana exigido para cada uno de los sistemas individuales que la arquitectura multimodal integra, y resistiendo la tentación, ya advertida en el Capítulo 22, de adoptar la sofisticación técnica más reciente como sustituto de la disciplina de diagnóstico que separa al profesional senior del entusiasta de la tecnología.

La integración multimodal desarrollada en este capítulo completa el arco de capacidades de modelado que esta adenda dedica al aprendizaje profundo, a los modelos de lenguaje, a los sistemas agénticos, al aprendizaje por refuerzo, a la visión computacional avanzada, y ahora a la fusión de todas estas modalidades en sistemas coherentes. Los dos capítulos siguientes de esta Parte VIII abandonan el terreno de los modelos individuales para desarrollar las disciplinas que gobiernan su operación sostenida en producción y su evaluación rigurosa: la ingeniería de MLOps, que constituye el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 28

MLOps e Ingeniería de Datos para IA en Producción

Los seis capítulos precedentes de esta adenda desarrollaron, con creciente sofisticación técnica, los modelos que un sistema de Football Intelligence maduro puede construir: redes profundas, arquitecturas de lenguaje, sistemas agénticos, políticas de aprendizaje por refuerzo, visión computacional avanzada y fusión multimodal. Ninguno de estos modelos, sin embargo, genera valor organizacional sostenido por el mero hecho de haberse entrenado con éxito en un entorno experimental. La disciplina que separa un modelo que funciona en un cuaderno de experimentación de un sistema que opera de forma confiable, día tras día, dentro de la infraestructura viva de un club es la que este capítulo formaliza bajo el nombre que la industria ha adoptado para ella: MLOps, la ingeniería operativa del ciclo de vida completo de los modelos de aprendizaje automático.

28.1 De la arquitectura de datos del Capítulo 5 a la disciplina operativa de mantener modelos vivos

El Capítulo 5 de esta obra estableció la arquitectura por capas que organiza el flujo de datos desde la captura primaria hasta

la capa de decisión ejecutiva, e insistió en que esta separación de capas permite que cada una evolucione de forma relativamente independiente sin comprometer la fiabilidad del sistema completo. MLOps extiende esa misma lógica de separación de responsabilidades hacia una dimensión temporal que el Capítulo 5 no desarrolló con el mismo detalle: no basta con que la arquitectura esté correctamente diseñada en el momento de su construcción inicial; debe permanecer correctamente diseñada, y correctamente calibrada, a lo largo de un tiempo de operación durante el cual los datos de entrada evolucionan, el juego mismo se transforma según los movimientos estructurales documentados en el Capítulo 1, y los modelos que en su momento se validaron con rigor pueden degradarse de forma silenciosa sin que ningún indicador visible lo advierta hasta que el daño de una decisión mal informada ya se ha materializado.

Esta obra sostiene, en consecuencia, que un departamento de Football Intelligence que invierte en la construcción de modelos sofisticados sin una disciplina operativa equivalente para mantenerlos vivos comete un error de asignación de recursos que la literatura general de ingeniería de software identifica desde hace décadas, y que la disciplina específica de machine learning ha heredado con una particularidad adicional: a diferencia del software convencional, cuyo comportamiento permanece estable mientras su código no se modifique, un modelo de aprendizaje automático puede degradar su desempeño sin que una sola línea de su implementación cambie, simplemente porque el mundo que ese modelo pretende describir ha evolucionado más allá de lo que sus datos de entrenamiento originales representan.

28.2 Pipelines de datos: automatización del flujo desde la captura hasta el feature disponible para modelado

Un pipeline de datos automatiza la secuencia de transformaciones que convierte el dato bruto capturado en las capas iniciales de la arquitectura del Capítulo 5 en las features estructuradas que alimentan los modelos desarrollados a lo largo de esta obra, ejecutando esa secuencia de forma programada y verificable, sin depender de la intervención manual repetida de un analista para cada nuevo lote de datos que ingresa al sistema. La disciplina de ingeniería que gobierna estos pipelines exige, como estándar mínimo no negociable, la idempotencia de cada transformación —la garantía de que ejecutar el mismo pipeline múltiples veces sobre el mismo dato de entrada produce siempre el mismo resultado, una propiedad que parece elemental pero cuya ausencia introduce inconsistencias silenciosas de extraordinaria dificultad de diagnóstico— y la validación automatizada de calidad de dato en cada etapa de la transformación, de modo que una anomalía en la fuente —un proveedor de tracking data que modifica sin previo aviso el formato de sus archivos de exportación— se detecte de forma inmediata en el punto de entrada del pipeline, en lugar de propagarse silenciosamente hasta manifestarse como una degradación inexplicable en las predicciones finales del sistema.

28.3 Feature stores: gobernanza y reutilización de features entre equipos de scouting, rendimiento y táctica

La proliferación de features desarrolladas de forma independiente por distintos equipos dentro de un mismo departamento de inteligencia —el equipo de scouting construye su propia definición de progresión ofensiva, el equipo de rendimiento construye la suya, ambas basadas en la misma fuente

de datos de eventos pero con umbrales y con lógicas de cálculo sutilmente distintas— constituye un riesgo de inconsistencia que el Capítulo 5 anticipó al advertir sobre la fragmentación de silos, y que un feature store resuelve mediante la centralización de la definición, del cálculo y del almacenamiento de features en un repositorio único, gobernado y auditable, del que todos los equipos consumen la misma versión de cada feature compartida.

Esta centralización ofrece un beneficio que excede la mera eliminación de inconsistencias accidentales: permite que una feature de alto valor, desarrollada inicialmente para un propósito específico —una métrica de calidad de progresión diseñada originalmente para el análisis táctico del Capítulo 1— se reutilice, sin necesidad de reconstruirla desde cero, en un contexto de aplicación distinto, como la evaluación de candidatos de reclutamiento del Capítulo 12, acelerando de forma sustancial el ciclo de desarrollo de nuevos modelos y garantizando, simultáneamente, que la definición metodológica de cada feature permanezca consistente con el diccionario de datos que el Capítulo 2 exigió como condición de gobernanza para cualquier métrica propietaria del club.

28.4 Despliegue de modelos: estrategias de puesta en producción y de reversión segura

El tránsito de un modelo desde su validación exitosa en un entorno de experimentación hasta su operación efectiva sobre decisiones reales del club exige un protocolo de despliegue que minimice el riesgo de que un defecto no detectado durante la validación —inevitable, dado que ninguna validación previa a la producción puede anticipar la totalidad de las condiciones que la operación real presentará— comprometa decisiones de consecuencia antes de que ese defecto se identifique y se

corrija. Las estrategias de despliegue gradual, que exponen el modelo nuevo a una fracción reducida y cuidadosamente seleccionada del flujo de decisiones reales antes de su adopción completa, permiten observar su comportamiento bajo condiciones genuinas de producción con una exposición al riesgo acotada, siguiendo el mismo principio de intervención cautelosa que el Capítulo 15 estableció para el despliegue de cualquier sistema de inteligencia artificial de alto impacto.

La capacidad de reversión segura —la posibilidad de retornar de forma inmediata y sin pérdida de continuidad operativa a la versión anterior de un modelo cuando el monitoreo desarrollado en el apartado siguiente detecta un comportamiento anómalo en la versión recién desplegada— constituye una condición de diseño que debe incorporarse desde la arquitectura inicial del sistema, y no añadirse de forma improvisada después de que un incidente haya revelado su ausencia. Esta obra recomienda, como estándar de ingeniería responsable, que ningún modelo de consecuencia sustancial se despliegue en producción sin que su protocolo de reversión se haya probado explícitamente antes del propio despliegue, de la misma manera que el Capítulo 16 exigió pruebas de seguridad explícitas antes de cualquier despliegue de un sistema agéntico.

28.5 Monitoreo de modelos en producción: detección de degradación de desempeño en tiempo real

El monitoreo continuo de un modelo en producción responde a una pregunta que la validación previa al despliegue, por rigurosa que sea, no puede responder de forma definitiva: si el desempeño observado en el entorno de experimentación se sostiene efectivamente a lo largo del tiempo de operación real, bajo las condiciones cambiantes que ese entorno de producción presenta de forma continua. Este monitoreo exige el

seguimiento sistemático de indicadores que exceden la mera disponibilidad técnica del sistema —si el servicio responde o no responde— para incluir indicadores de calidad de predicción: la distribución de las predicciones que el modelo produce, comparada de forma continua contra la distribución observada durante su validación original, y —cuando el resultado real eventualmente se conoce, como ocurre con buena parte de los modelos de esta obra tras la conclusión de la ventana temporal relevante— la comparación directa entre predicción y resultado observado, cerrando el mismo ciclo de evaluación ex post que el Capítulo 11 estableció como condición general de toda arquitectura de Decision Intelligence madura, ahora automatizado como disciplina operativa continua en lugar de ejercicio periódico manual.

28.6 Drift de datos y drift de modelo: distinción técnica y protocolos de detección específicos al dominio futbolístico

La degradación de desempeño de un modelo en producción admite dos mecanismos causales que exigen protocolos de detección y de corrección distintos, una distinción que la práctica apresurada de la industria con frecuencia colapsa en una única categoría genérica de "el modelo ya no funciona bien" sin diagnosticar cuál de los dos mecanismos específicos está operando. El drift de datos ocurre cuando la distribución de las variables de entrada que el modelo recibe en producción se desvía de la distribución sobre la que fue entrenado y validado, sin que la relación subyacente entre esas variables y el resultado de interés haya cambiado: la evolución táctica documentada en el Capítulo 1, que modifica de forma continua la frecuencia relativa con la que distintos arquetipos de juego aparecen en la competición, constituye una fuente natural y

recurrente de este tipo de drift para cualquier modelo de valoración táctica de esta obra.

El drift de modelo, o drift de concepto, ocurre cuando es la relación misma entre las variables de entrada y el resultado de interés la que ha cambiado, de modo que un modelo que continúa recibiendo datos de entrada dentro del rango que observó durante su entrenamiento produce, no obstante, predicciones sistemáticamente menos precisas porque la función que esas variables determinan ya no corresponde a la que el modelo aprendió: un cambio reglamentario que modifica el valor táctico relativo de una acción específica constituye un ejemplo directo de esta segunda categoría. La distinción entre ambos mecanismos importa porque su corrección exige intervenciones distintas: el drift de datos con frecuencia se mitiga mediante el reentrenamiento del modelo existente sobre datos más recientes que reflejen la nueva distribución, mientras que el drift de concepto puede exigir, en los casos más severos, un rediseño de la especificación misma del modelo, dado que ningún volumen adicional de datos de entrenamiento corrige una relación fundamental que ha cambiado de naturaleza.

28.7 Ciclo de vida completo del modelo: del experimento al retiro planificado

La disciplina de MLOps formaliza el ciclo de vida completo de un modelo como una secuencia de etapas gobernadas, que se extiende considerablemente más allá del momento de su despliegue inicial: la etapa de experimentación, donde múltiples candidatos de modelo se desarrollan y se comparan bajo los estándares de validación del Capítulo 6; la etapa de validación previa a producción, que verifica el cumplimiento del checklist de responsabilidad del Capítulo 15; la etapa de despliegue gradual desarrollada en el apartado 28.4; la etapa de operación

sostenida, monitoreada de forma continua según el apartado 28.5; la etapa de reentrenamiento periódico o reactivo, activada por la detección de drift según el apartado anterior; y finalmente, una etapa de retiro planificado, que esta obra debe señalar como la más frecuentemente ausente en la práctica real de la industria: ningún modelo permanece indefinidamente óptimo, y un departamento de inteligencia maduro debe establecer, desde el momento del despliegue inicial, los criterios que determinarán cuándo un modelo debe sustituirse por completo en lugar de continuar recalibrándose de forma incremental sobre una arquitectura que ha quedado estructuralmente obsoleta frente a la evolución del juego o de la disciplina técnica que la sostiene.

28.8 Tracking de experimentos y versionado de modelos: trazabilidad exigida por la gobernanza del Capítulo 15

El logging exhaustivo exigido en el apartado 15.4 de esta obra para cualquier sistema de inteligencia artificial en producción presupone una disciplina de trazabilidad que se origina, en rigor, en la etapa experimental que precede a cualquier despliegue: el tracking sistemático de cada experimento de entrenamiento —qué datos, qué configuración de hiperparámetros, qué resultado de validación produjo cada versión candidata de un modelo— constituye la condición de posibilidad de cualquier auditoría posterior que pretenda reconstruir por qué una versión específica de un modelo se seleccionó sobre sus alternativas, y de cualquier esfuerzo de reproducibilidad que pretenda replicar un resultado experimental reportado.

El versionado de modelos, que asigna una identidad única y verificable a cada versión desplegada de un modelo y preserva el historial completo de versiones previas junto con los datos y la configuración que las produjeron, permite además satisfa-

cer una exigencia de gobernanza que el Capítulo 11 estableció para el protocolo de evaluación ex post: cuando una decisión tomada meses o incluso temporadas atrás se somete a revisión retrospectiva, el sistema debe ser capaz de reconstruir con precisión exacta qué versión del modelo produjo la recomendación original, una capacidad que ningún sistema sin disciplina de versionado explícita puede ofrecer con la fiabilidad que una auditoría seria exige.

28.9 CI/CD aplicado a sistemas de machine learning: pruebas automatizadas antes de cada despliegue

La disciplina de integración continua y despliegue continuo, consolidada en la ingeniería de software convencional durante las últimas dos décadas, se adapta al dominio de machine learning incorporando, junto a las pruebas de funcionamiento correcto del código que esa disciplina exige de forma tradicional, un régimen de pruebas específicas de calidad del modelo: verificación automatizada de que una nueva versión del modelo no degrada el desempeño sobre el banco de pruebas de validación respecto a la versión actualmente en producción, verificación de que el modelo cumple con los criterios de equidad desarrollados en el apartado 15.1, y verificación de que la latencia de inferencia se mantiene dentro de los límites que la aplicación específica exige, particularmente crítica para cualquier sistema orientado a la preparación de partido en tiempo real según las restricciones desarrolladas en el apartado 14.3 y en el apartado 23.4 de esta adenda.

La automatización de este régimen de pruebas, ejecutado de forma sistemática antes de que cualquier nueva versión de un modelo se autorice para su despliegue, traslada al dominio de machine learning la misma disciplina que ha demostrado, en la ingeniería de software general, reducir de forma sustancial

la incidencia de defectos que llegan a comprometer la operación real de un sistema, y constituye, en la valoración de esta obra, una inversión de ingeniería que se amortiza rápidamente frente al coste de un incidente de producción no detectado a tiempo.

28.10 Infraestructura cloud para IA: decisiones de arquitectura bajo el marco build-vs-buy del Apéndice A

El cierre de este capítulo aplica el marco de decisión build-vs-buy desarrollado en el Apéndice A de esta obra a la pregunta específica de la infraestructura de cómputo que sostiene el entrenamiento y la operación de los modelos desarrollados en esta adenda. El entrenamiento de arquitecturas profundas de la escala desarrollada en el Capítulo 22, y la operación de modelos de lenguaje de la escala desarrollada en el Capítulo 23, exigen recursos de cómputo especializado —unidades de procesamiento gráfico de alta capacidad, principalmente— cuya adquisición y mantenimiento como infraestructura propia rara vez satisface el criterio de centralidad estratégica que el Apéndice A estableció como condición para justificar la inversión de construcción interna, dado que esta infraestructura no constituye, por sí misma, una fuente de ventaja diferencial: lo que diferencia a un club de otro no es la posesión de capacidad de cómputo genérica, sino la calidad de los modelos, de los datos y de la arquitectura de decisión que esa capacidad de cómputo sostiene.

La adopción de infraestructura cloud especializada para estas cargas de trabajo, bajo un régimen de coste variable según el uso efectivo, permite en consecuencia que un club dirija su inversión diferencial hacia las capas de mayor centralidad estratégica —el desarrollo de modelos propietarios, la construcción de arquitecturas agénticas especializadas según

el catálogo del apartado 24.10— en lugar de hacia la infraestructura genérica de cómputo que cualquier proveedor especializado puede ofrecer con mayor eficiencia de escala que la que un club individual, operando fuera de su núcleo de competencia en infraestructura de centros de datos, podría replicar de forma independiente.

La disciplina de MLOps desarrollada en este capítulo constituye la condición de sostenibilidad operativa sin la cual la totalidad del aparato de modelado desarrollado en los capítulos precedentes de esta adenda permanece confinado al terreno de la demostración experimental, incapaz de traducirse en la infraestructura de decisión continua que la tesis central de esta obra defiende desde su Introducción. El capítulo siguiente completa esta disciplina operativa extendiendo el rigor de validación ya establecido en el Capítulo 6 hacia un marco de evaluación específicamente diseñado para las capacidades de inteligencia artificial generativa, agéntica y multimodal desarrolladas en esta Parte VIII.

CAPÍTULO 29

Evaluación Rigurosa de Sistemas de Inteligencia Artificial

Esta obra ha defendido, desde el Capítulo 6, una disciplina de validación causal que distingue la correlación espuria del mecanismo genuino, y ha exigido, en el Capítulo 15, una taxonomía de sesgo y un checklist de responsabilidad antes de cualquier despliegue en producción. Los sistemas desarrollados a lo largo de esta adenda —redes profundas, modelos de lenguaje, agentes autónomos, políticas de aprendizaje por refuerzo, arquitecturas multimodales— exigen, sin embargo, una capa de evaluación adicional que ni el Capítulo 6 ni el Capítulo 15 desarrollaron con la especificidad técnica que estos sistemas particulares demandan. Este capítulo formaliza esa capa, estableciendo con precisión dónde termina la validación causal y dónde comienza la evaluación de sistemas de inteligencia artificial como disciplina complementaria y no intercambiable.

29.1 Distinción formal entre validación causal (Capítulo 6) y evaluación de sistemas de IA: dos disciplinas complementarias, no intercambiables

La validación causal desarrollada en el Capítulo 6 responde a una pregunta específica: si la relación que un modelo captura entre sus variables de entrada y su resultado de interés corresponde a un mecanismo genuino, generalizable fuera de la muestra sobre la que se estimó. Esta pregunta presupone que el modelo produce una salida de naturaleza relativamente estable y de interpretación directa —una probabilidad, una valoración numérica—, un supuesto que se sostiene con razonable comodidad para los modelos de ensamble de árboles del Capítulo 8, pero que se vuelve considerablemente menos directo para un sistema que genera texto libre, que ejecuta una secuencia variable de acciones, o que produce una síntesis multimodal de fuentes heterogéneas.

La evaluación de sistemas de inteligencia artificial, en el sentido que este capítulo desarrolla, responde a un conjunto de preguntas distinto y complementario: si el sistema es fiable en un sentido operativo más amplio que la mera precisión de su relación causal —si es robusto ante variaciones de la entrada que no alteran su significado sustantivo, si es explicable en un grado suficiente para su adopción, si trata a distintos subgrupos de la población relevante con equidad, si comunica su propia incertidumbre de forma honesta, y si resiste manipulación adversarial deliberada—. Ambas disciplinas deben aplicarse de forma conjunta y no sustitutiva a cualquier sistema de esta obra: un modelo puede superar la validación causal del Capítulo 6 y, sin embargo, fallar la evaluación de robustez desarrollada en el apartado 29.4; puede, de forma inversa, exhibir un comportamiento superficialmente fiable en las

dimensiones de evaluación de este capítulo sin que su relación subyacente haya superado el escrutinio causal que el Capítulo 6 exige. La autoridad técnica que esta obra defiende exige dominar ambas disciplinas, no sustituir una por la otra.

29.2 Benchmarking: construcción de bancos de prueba específicos del dominio futbolístico

Un banco de pruebas constituye un conjunto curado de casos representativos, con resultados esperados predefinidos por juicio experto, contra el cual se evalúa de forma sistemática y repetible el desempeño de un sistema antes de su despliegue y a lo largo de su operación continuada. La disciplina general de aprendizaje automático ha desarrollado bancos de pruebas de propósito general para tareas como la clasificación de imágenes o la comprensión de lenguaje, pero esta obra debe señalar con firmeza que estos bancos de referencia genéricos ofrecen escaso valor predictivo sobre el desempeño real de un sistema aplicado al dominio futbolístico específico de un club, precisamente porque las distribuciones de dificultad, de terminología y de contexto que caracterizan a ese dominio difieren de forma sustancial de las que un banco de pruebas genérico representa.

La construcción de un banco de pruebas propio, siguiendo el mismo principio de validación de contenido desarrollado en el Capítulo 2 para cualquier métrica nueva, exige la curación de casos que representen la distribución real de tareas que el sistema enfrentará en producción —incluyendo deliberadamente los casos límite y las ambigüedades genuinas del dominio, no únicamente los ejemplos claros que producen acuerdo experto inmediato—, con resultados de referencia establecidos por analistas senior cuyo juicio, siguiendo la reconciliación entre evidencia cuantitativa y cualitativa desarrollada en el

apartado 12.2, constituye el estándar de comparación contra el cual se mide cualquier automatización. Este banco de pruebas, una vez construido, no debe tratarse como un artefacto estático: debe expandirse de forma continua con los casos de fallo genuino que la operación real del sistema revela, siguiendo el mismo principio de aprendizaje organizacional que el Capítulo 11 exigió para el protocolo de evaluación ex post de cualquier decisión.

29.3 Calibración de modelos probabilísticos: cuándo una probabilidad reportada refleja incertidumbre real

Un modelo que reporta una probabilidad del setenta por ciento de éxito para una acción específica exhibe calibración cuando, entre el conjunto de todas las instancias a las que asignó exactamente esa probabilidad, la frecuencia observada de éxito efectivamente se aproxima al setenta por ciento. Esta propiedad, distinta de la precisión discriminativa que evalúa si el modelo ordena correctamente los casos de mayor a menor probabilidad de éxito, resulta de importancia de primer orden para cualquier aplicación de esta obra que exija comunicar incertidumbre al decisor siguiendo los principios del apartado 11.2: un modelo perfectamente calibrado permite al decisor interpretar la probabilidad reportada de forma literal, mientras que un modelo mal calibrado —sistemáticamente sobreconfiado o subconfiado en sus estimaciones— induce, incluso cuando su capacidad discriminativa es excelente, decisiones sistemáticamente mal fundamentadas sobre el grado de riesgo real que una acción específica conlleva.

Los modelos de aprendizaje profundo desarrollados en el Capítulo 22 de esta adenda exhiben, de forma documentada en la literatura general de la disciplina, una tendencia sistemática hacia la sobreconfianza: producen probabilidades extremas —

próximas a cero o a uno— con mayor frecuencia de la que la incertidumbre real de la tarea justificaría, una propiedad que exige, en la práctica de implementación responsable, técnicas de recalibración posterior al entrenamiento que ajustan las probabilidades brutas del modelo hacia una correspondencia verificable con la frecuencia real observada, antes de que esas probabilidades se comuniquen a un decisor bajo la disciplina de comunicación de incertidumbre desarrollada en el Capítulo 11.

29.4 Robustez ante perturbaciones y condiciones fuera de distribución

La robustez de un sistema de inteligencia artificial se evalúa mediante su exposición deliberada a variaciones de la entrada que un caso de uso real puede presentar, pero que el conjunto de entrenamiento y de validación original no necesariamente cubrió con representación suficiente: video capturado bajo condiciones de iluminación distintas de las predominantes en el conjunto de entrenamiento de un modelo de visión computacional del Capítulo 26, terminología de scouting en un dialecto regional que un modelo de lenguaje del Capítulo 23 no encontró con frecuencia en su corpus de entrenamiento, o una configuración táctica emergente que ningún modelo de valoración del Capítulo 8 observó durante su calibración original.

La evaluación sistemática de robustez exige, más allá de la validación fuera de muestra desarrollada en el Capítulo 6, la construcción deliberada de casos de prueba que perturban la entrada de formas que preservan su significado sustantivo —una traducción del mismo informe táctico expresado con vocabulario ligeramente distinto, una misma secuencia de video con brillo o contraste modificado dentro de rangos realistas— y que verifican si el sistema produce una salida sustan-

cialmente equivalente ante estas perturbaciones que no deberían alterar su conclusión. Un sistema que exhibe alta sensibilidad ante perturbaciones que un experto humano consideraría irrelevantes para la tarea revela una fragilidad que ninguna métrica de desempeño agregado sobre el conjunto de validación original, por elevada que sea, permite anticipar.

29.5 Explicabilidad revisitada bajo el estándar de evaluación, no solo de adopción organizacional

El apartado 15.3 de esta obra defendió la explicabilidad como requisito de adopción organizacional, argumentando que un sistema opaco no logra la confianza de sus usuarios internos independientemente de su precisión técnica. Este capítulo añade una dimensión complementaria a esa defensa: la explicabilidad no solo facilita la adopción, sino que constituye, en sí misma, un objeto de evaluación técnica verificable, sujeto a métricas que van más allá de la satisfacción subjetiva del usuario que consume la explicación.

Una explicación evaluada rigurosamente debe satisfacer, como mínimo, dos propiedades técnicas que la práctica superficial de la industria con frecuencia no verifica: la fidelidad, que exige que la explicación generada corresponda genuinamente al mecanismo interno que produjo la predicción del modelo, y no a una narrativa post-hoc plausible pero desconectada del cálculo real —un riesgo particularmente relevante para las técnicas de explicación aplicadas a redes profundas, cuya complejidad interna admite, con cierta facilidad, la generación de explicaciones superficialmente convincentes que no reflejan con precisión el mecanismo real de decisión—; y la estabilidad, que exige que instancias de entrada similares produzcan explicaciones similares, dado que una explicación que varía de forma errática ante variaciones menores de la entrada

sugiere que el mecanismo de explicación captura ruido antes que estructura genuina del modelo subyacente.

29.6 Evaluación de equidad algorítmica con métricas formales, extendiendo la taxonomía de sesgo del Capítulo 15

El apartado 15.1 de esta obra estableció una taxonomía cualitativa de sesgo —en datos, en features, en outputs—, cuya aplicación rigurosa exige, como complemento necesario, métricas formales que cuantifiquen la disparidad observada y permitan verificar si esa disparidad se mantiene dentro de márgenes aceptables o exige intervención correctiva. La paridad demográfica, que compara la tasa de resultados favorables entre distintos subgrupos de la población evaluada sin considerar diferencias de mérito relevante entre esos subgrupos, constituye la métrica más simple pero también la más susceptible de interpretación errónea, dado que una disparidad en la tasa de resultados puede reflejar, de forma legítima, una diferencia real de mérito entre subgrupos, y no necesariamente un sesgo del sistema evaluado.

Las métricas de igualdad de oportunidad y de calibración por subgrupo, que exigen que el sistema exhiba una precisión y una calibración comparable entre subgrupos condicionando sobre el resultado real observado, ofrecen un estándar de evaluación más exigente y más defendible para el contexto de recruitment intelligence desarrollado en el Capítulo 12, donde la pregunta relevante no es si distintos subgrupos reciben resultados idénticos en promedio, sino si el sistema es igualmente fiable y igualmente preciso al evaluar el mérito real de candidatos que pertenecen a distintos subgrupos. Esta obra debe señalar, con la misma honestidad matemática que exige el resto de su desarrollo, que estas distintas métricas de equidad son, en general, mutuamente incompatibles bajo la mayo-

ría de las condiciones reales de datos —satisfacer una de forma exacta impide, salvo en casos especiales, satisfacer las demás simultáneamente—, lo que exige que el departamento de inteligencia declare de forma explícita, antes de evaluar un sistema específico, cuál noción de equidad resulta más apropiada para la decisión particular que ese sistema informa, en lugar de perseguir un estándar de equidad universal que la propia estructura matemática del problema no permite alcanzar de forma simultánea en todas sus dimensiones.

29.7 Cuantificación de incertidumbre en modelos generativos y agénticos

La cuantificación de incertidumbre desarrollada con rigor estadístico convencional en los capítulos precedentes de esta obra —intervalos de confianza, distribuciones de probabilidad sobre un resultado numérico— no se traslada de forma directa a los sistemas generativos y agénticos desarrollados en esta adenda, cuya salida no es un valor numérico sino una secuencia de texto, una acción ejecutada, o una síntesis narrativa completa. La disciplina de cuantificación de incertidumbre para estos sistemas exige, en consecuencia, métricas propias: la dispersión semántica entre múltiples generaciones del mismo modelo ante la misma consulta, evaluada mediante la similitud entre esas generaciones en el espacio de embeddings desarrollado en el apartado 22.6, ofrece una aproximación operativa a la confianza del modelo en su propia respuesta —una alta dispersión entre generaciones repetidas de la misma consulta sugiere que el modelo carece de una respuesta convergente y fiable, mientras que una baja dispersión sugiere, sin garantizarlo de forma absoluta, mayor confiabilidad de la respuesta generada—.

Para los sistemas agénticos desarrollados en el Capítulo 24 de esta adenda, la cuantificación de incertidumbre debe extenderse a la totalidad de la secuencia de decisiones ejecutadas, no únicamente a la conclusión final: un agente que alcanza una conclusión razonable a través de una secuencia de pasos internos erráticos o de invocaciones de herramienta fallidas y reintentadas exhibe una incertidumbre de proceso que la mera evaluación de la conclusión final no revela, y que la disciplina de evaluación de agentes del apartado 29.9 debe capturar de forma explícita como señal independiente de la tasa de éxito final de la tarea.

29.8 Evaluación específica de LLMs: métricas de fidelidad, coherencia y alineación con la tarea

La evaluación de un modelo de lenguaje aplicado a las tareas de síntesis narrativa desarrolladas en el Capítulo 9 exige métricas que capturan dimensiones específicas de calidad que la evaluación de un modelo predictivo convencional no contempla. La fidelidad factual, que evalúa si cada afirmación sustantiva de un texto generado corresponde a evidencia verificable en las fuentes que el sistema tenía disponibles al momento de la generación, constituye la métrica de mayor relevancia directa para mitigar el riesgo de alucinación desarrollado en el apartado 23.9, y su evaluación exige, en la práctica responsable, la verificación sistemática —mediante revisión experta sobre el banco de pruebas del apartado 29.2, o mediante modelos de verificación automatizada de fidelidad entrenados específicamente para esta tarea— de una muestra representativa de las salidas del sistema antes de su despliegue en producción.

La coherencia narrativa, que evalúa si el texto generado mantiene consistencia lógica y estilística a lo largo de su extensión completa, y la alineación con la tarea, que evalúa si

el texto generado responde efectivamente a la instrucción original sin desviarse hacia contenido tangencial o irrelevante, completan el conjunto de dimensiones que un departamento de inteligencia debe evaluar de forma sistemática antes de confiar en un modelo de lenguaje para la producción de artefactos de decisión según los estándares del Capítulo 4 y del Apéndice C, reconociendo que estas tres dimensiones —fidelidad, coherencia, alineación— pueden variar de forma independiente entre sí, de modo que un texto puede ser estilísticamente coherente y bien alineado con la instrucción sin ser factualmente fiel, la combinación de propiedades que constituye, precisamente, el perfil característico de una alucinación bien disfrazada.

29.9 Evaluación específica de agentes: tasa de éxito de tarea, eficiencia y seguridad de ejecución

El apartado 24.8 de esta adenda introdujo la tasa de éxito de tarea como la métrica de referencia de mayor nivel para la evaluación de sistemas agénticos. Este apartado formaliza el conjunto completo de dimensiones que una evaluación rigurosa de agentes debe capturar, extendiendo aquel tratamiento inicial. La eficiencia de ejecución, medida como el número de pasos, de invocaciones de herramienta o de tiempo total requerido para completar una tarea en relación con el óptimo que un experto humano o una ejecución de referencia establecería, permite distinguir entre un agente que alcanza el resultado correcto de forma directa y uno que lo alcanza únicamente después de una exploración ineficiente que consume recursos computacionales y tiempo de forma desproporcionada respecto al valor que la tarea genera.

La seguridad de ejecución, que evalúa si el agente respeta consistentemente los límites de la allow-list y de la segmenta-

ción de privilegios desarrolladas en el Capítulo 16 incluso bajo condiciones de prueba diseñadas específicamente para inducir una violación de esos límites, constituye la dimensión de evaluación de mayor consecuencia organizacional, y debe evaluarse mediante el mismo régimen de pruebas adversariales que el apartado siguiente desarrolla con mayor extensión, dado que un agente que exhibe una tasa de éxito de tarea excelente bajo condiciones normales de operación puede, sin embargo, representar un riesgo de seguridad inaceptable si esa evaluación no incluye específicamente los escenarios adversariales que un actor malintencionado, o simplemente una condición inesperada del entorno, podría presentar.

29.10 Pruebas adversariales y red teaming aplicados a sistemas agénticos, extendiendo el marco de seguridad del Capítulo 16

El marco de pruebas de seguridad desarrollado en el apartado 16.4 de esta obra estableció la exigencia de pruebas de inyección de instrucciones y de fuga de datos antes de cualquier despliegue de un sistema agéntico. Este apartado formaliza esa exigencia como una disciplina de evaluación continua, y no como un ejercicio único previo al despliegue inicial: el red teaming, entendido como la práctica sistemática de asignar a un equipo específico —interno o externo, según la capacidad disponible del club— la responsabilidad de intentar de forma deliberada y sostenida comprometer un sistema mediante las técnicas más sofisticadas disponibles, debe repetirse de forma periódica a lo largo de la vida operativa del sistema, dado que la superficie de ataque de estos sistemas evoluciona, como ya advirtió el apartado 16.4, con la misma velocidad que la propia tecnología subyacente.

Las pruebas adversariales de mayor rigor no se limitan a verificar la resistencia del sistema ante los vectores de ataque ya catalogados en el Capítulo 16, sino que exploran de forma activa vectores no anticipados, aplicando al dominio de la seguridad de sistemas agénticos la misma lógica de descubrimiento abierto que caracteriza a la disciplina de seguridad informática general: un equipo de red teaming competente no se limita a confirmar que el sistema resiste los ataques conocidos, sino que busca activamente construir ataques nuevos que ningún catálogo previo anticipó, y la calidad de esta búsqueda activa, más que la mera confirmación de resistencia a amenazas ya documentadas, constituye el verdadero valor de esta disciplina para un club que aspira a mantener la confianza organizacional en sus sistemas agénticos a lo largo del tiempo.

29.11 Fiabilidad como propiedad medible del sistema completo, no solo del modelo individual

El cierre de este capítulo exige una síntesis que integre las dimensiones desarrolladas en los apartados precedentes bajo un principio unificador: la fiabilidad de un sistema de inteligencia artificial no es una propiedad de su componente de modelado individual, evaluada de forma aislada, sino una propiedad emergente del sistema completo —incluyendo su arquitectura de datos, su capa de recuperación, su orquestación agéntica cuando corresponde, y los puntos de intervención humana que lo rodean—, y debe evaluarse, en consecuencia, como tal.

Esta obra sostiene que un departamento de inteligencia que evalúa exclusivamente la precisión del modelo predictivo individual, sin evaluar la robustez, la calibración, la explicabilidad, la equidad y la seguridad del sistema completo del que ese modelo forma parte, obtiene una imagen incompleta y

potencialmente engañosa de la fiabilidad real que ese sistema ofrece en producción. La disciplina de evaluación desarrollada en este capítulo, aplicada con el mismo rigor sistemático que el Capítulo 6 exigió para la validación causal, constituye la condición final que permite a un club confiar, con fundamento verificable y no con fe injustificada, en la totalidad del aparato de inteligencia artificial que esta obra y esta adenda han desarrollado a lo largo de sus veintinueve capítulos.

La evaluación rigurosa desarrollada en este capítulo cierra el arco de disciplinas técnicas que esta Parte VIII dedica a la construcción, a la operación y a la verificación de sistemas modernos de inteligencia artificial aplicados al fútbol. El capítulo siguiente traslada el foco desde la ingeniería técnica hacia un territorio de naturaleza distinta que el feedback que motivó esta adenda identificó como una fortaleza comparativa de los enfoques generalistas de inteligencia artificial empresarial: la productividad organizacional del club más allá de su función de inteligencia deportiva propiamente dicha.

CAPÍTULO 30

Inteligencia Artificial Empresarial y Productividad Organizacional

Los ocho capítulos precedentes de esta adenda desarrollaron, con creciente sofisticación técnica, la capa de ingeniería de inteligencia artificial orientada específicamente a la función deportiva de un club: modelos que valoran jugadores, que analizan video, que sintetizan informes tácticos, que simulan decisiones de plantilla. Este capítulo se ocupa de un territorio distinto, y su inclusión en esta obra responde a una constatación explícita que motivó la adenda completa: un club de fútbol profesional no es únicamente una organización deportiva; es, en toda la extensión del término, una empresa con funciones administrativas, comerciales, de comunicación y de recursos humanos que operan bajo la misma lógica de productividad organizacional que cualquier empresa de tamaño comparable en cualquier otro sector, y que se benefician de una capa de inteligencia artificial empresarial que esta obra no puede omitir sin dejar una fracción significativa del valor potencial de la disciplina fuera de su alcance.

30.1 El territorio que la obra principal no cubre: la IA como herramienta de productividad transversal del club, más allá de la función de inteligencia deportiva

La distinción que organiza este capítulo separa dos categorías de aplicación de la inteligencia artificial dentro de un club que, aunque comparten fundamentos técnicos comunes —los modelos de lenguaje desarrollados en el Capítulo 23, los sistemas agénticos del Capítulo 24—, difieren de forma sustancial en su propósito organizacional y en su audiencia de usuarios. La Football Intelligence propiamente dicha, objeto central de esta obra desde su Introducción, se dirige a las decisiones deportivas y de negocio directamente relacionadas con el rendimiento competitivo del club: reclutamiento, táctica, gestión de plantilla, valor de negocio deportivo. La inteligencia artificial empresarial, objeto de este capítulo, se dirige a la productividad de las funciones administrativas, comerciales, legales, de recursos humanos y de comunicación que sostienen la operación del club como organización, con una relación indirecta y no siempre evidente con el rendimiento deportivo directo, pero con un impacto acumulado sobre la eficiencia operativa general que ningún club de gestión seria puede permitirse ignorar.

Esta obra reconoce, con la misma honestidad que ha caracterizado cada uno de sus capítulos, que este territorio empresarial genérico no constituye una fuente de diferenciación competitiva deportiva en el sentido que la tesis central de esta obra defiende: un club no gana partidos por tener un asistente de inteligencia artificial más eficiente para la redacción de correspondencia comercial. Sin embargo, la eficiencia operativa que estas herramientas generan libera recursos humanos y presupuestarios que, correctamente reasignados, pueden

reforzar precisamente las capacidades de Football Intelligence que constituyen el núcleo de esta obra, y su ausencia en un club que aspira a la excelencia organizacional integral constituiría una omisión que ningún tratado serio sobre la inteligencia aplicada al fútbol contemporáneo debería permitirse.

30.2 Asistentes de IA empresarial aplicados a la operación administrativa, comercial y de comunicación del club

Los asistentes de inteligencia artificial de propósito empresarial, construidos sobre la misma arquitectura de modelos de lenguaje desarrollada en el Capítulo 23 de esta adenda pero orientados a la productividad de oficina general en lugar de al análisis futbolístico especializado, ofrecen a las funciones administrativas de un club capacidades de redacción asistida, de síntesis de correspondencia extensa, y de generación de primeros borradores de documentos que, aplicadas con la misma disciplina de revisión humana exigida en el Capítulo 9 para los informes tácticos, aceleran de forma sustancial el trabajo cotidiano de departamentos que operan bajo restricciones de personal con frecuencia más severas que las que un club de mayor escala reserva para su función deportiva.

La aplicación de estos asistentes a la comunicación institucional del club —la redacción de comunicados de prensa, la preparación de material de relaciones con aficionados, la síntesis de reportes internos para la dirección ejecutiva— exige, siguiendo el mismo principio de gobernanza establecido en el Capítulo 15 para cualquier sistema de inteligencia artificial de impacto organizacional, una disciplina de revisión que reconozca que estos documentos, a diferencia de un informe táctico interno, con frecuencia se dirigen a audiencias externas donde un error de fidelidad factual —la alucinación desarrollada en el apartado 23.9— o un desliz de tono institucional

tiene consecuencias reputacionales que exceden con amplitud las de un error equivalente en un documento de consumo puramente interno.

30.3 Plataformas de construcción de agentes empresariales de bajo código y su rol complementario a los sistemas propietarios del Capítulo 24

Las plataformas de construcción de agentes de bajo código, que permiten a usuarios sin formación especializada en ingeniería de software configurar flujos de trabajo agénticos mediante interfaces visuales y componentes preconstruidos, ofrecen una vía de adopción rápida para automatizaciones de complejidad moderada dentro de las funciones administrativas del club —la clasificación automática de correspondencia entrante, la generación de recordatorios de seguimiento sobre procesos administrativos rutinarios—, complementando, y no sustituyendo, la arquitectura de sistemas agénticos propietarios desarrollada con rigor de ingeniería en el Capítulo 24 de esta adenda para las funciones de mayor especialización y de mayor impacto deportivo directo.

La distinción de cuándo recurrir a una de estas plataformas de bajo código frente a cuándo justifica la inversión de ingeniería propia desarrollada en el Capítulo 24 sigue, en su lógica, el mismo marco de centralidad estratégica del Apéndice A: las automatizaciones de productividad administrativa genérica, que no constituyen una fuente de ventaja diferencial y que se benefician de la velocidad de implementación que estas plataformas ofrecen, encuentran en ellas su solución apropiada, mientras que los agentes especializados en scouting, en opposition analysis o en la síntesis ejecutiva que informa decisiones deportivas de consecuencia —el catálogo desarrollado en el apartado 24.10— exigen el nivel de control, de segmentación

de privilegios y de auditoría que solo una arquitectura propietaria, construida bajo los principios de ese mismo capítulo, puede garantizar con la fiabilidad que esas decisiones requieren.

30.4 Búsqueda empresarial inteligente sobre el conocimiento institucional disperso del club

Un club de fútbol profesional acumula, a lo largo de su historia operativa, un volumen considerable de conocimiento institucional disperso a través de sistemas heterogéneos —contratos legales, políticas internas de recursos humanos, actas de reuniones de dirección, documentación de proveedores— que rara vez se organiza con la misma disciplina de gobernanza que el Capítulo 5 de esta obra exigió para el ecosistema de datos deportivo. La búsqueda empresarial inteligente, que aplica la misma arquitectura de recuperación semántica desarrollada en el apartado 23.6 de esta adenda a este conocimiento institucional no deportivo, permite a cualquier empleado autorizado del club localizar, mediante consultas en lenguaje natural, información dispersa que de otro modo exigiría el conocimiento tácito de qué sistema específico, y con frecuencia de qué empleado específico, custodia cada fragmento de ese conocimiento institucional.

La implementación de esta capacidad exige, con mayor urgencia que en cualquier otra aplicación desarrollada en este capítulo, la disciplina de segmentación de privilegios desarrollada en el Capítulo 16 de esta obra: la naturaleza transversal de la búsqueda empresarial, que por diseño pretende hacer accesible la totalidad del conocimiento institucional disperso, exige un control de acceso a nivel de documento individual que refleje con precisión quién dentro de la organización tiene autorización legítima para acceder a cada fragmento de infor-

mación, dado que una búsqueda empresarial mal segmentada constituye, precisamente, el mecanismo más eficiente posible para que información sensible —contratos confidenciales, evaluaciones de desempeño de personal— se exponga a usuarios sin la autorización correspondiente, con una facilidad de acceso que ningún sistema de archivo tradicional, más fragmentado y menos eficiente en su recuperación, habría facilitado con la misma naturalidad.

30.5 RAG empresarial aplicado a documentación institucional, contratos y conocimiento no futbolístico

La arquitectura RAG desarrollada con extenso detalle técnico en el apartado 23.6 de esta adenda, y aplicada al conocimiento deportivo propietario del club en el Capítulo 9, se extiende de forma natural hacia la documentación institucional no futbolística: un sistema que permite consultar, mediante lenguaje natural, los términos específicos de un contrato de patrocinio vigente, o las políticas internas aplicables a una situación de recursos humanos particular, sin exigir que el usuario localice y lea manualmente el documento completo correspondiente.

Esta aplicación exige una disciplina de chunking y de actualización, siguiendo los mismos principios desarrollados en el apartado 23.6, adaptada a la naturaleza específica de la documentación legal y contractual: un contrato constituye, por su propia naturaleza jurídica, un documento donde la fragmentación descontextualizada de una cláusula específica puede alterar de forma sustancial su significado legal efectivo si se recupera sin las cláusulas de definición o las condiciones que la contextualizan, una consideración que exige, para esta aplicación específica, un umbral de cautela superior al que el Capítulo 9 estableció para la síntesis de informes tácticos, dado que el coste de una interpretación errónea de un término contrac-

tual —particularmente si esa interpretación errónea informa, sin la revisión legal experta correspondiente, una decisión de negociación o de cumplimiento— excede con frecuencia el coste equivalente de un error en un dominio puramente deportivo.

30.6 Automatización de flujos de trabajo administrativos mediante IA

Más allá de la búsqueda y de la síntesis documental desarrolladas en los apartados anteriores, la inteligencia artificial empresarial permite automatizar flujos de trabajo administrativos completos —la tramitación de solicitudes internas de recursos humanos, la conciliación de facturas de proveedores, la programación de reuniones que involucran a múltiples partes con disponibilidad variable— aplicando la misma lógica de orquestación agéntica desarrollada en el Capítulo 24 de esta adenda a procesos de naturaleza administrativa que, a diferencia de las tareas de scouting o de análisis táctico, exhiben con frecuencia una estructura más predecible y más susceptible de automatización de alta fiabilidad, dado que sus reglas de negocio subyacentes —los criterios de aprobación de un gasto, los pasos de un proceso de incorporación de personal— se especifican con mayor precisión y con menor ambigüedad interpretativa que los juicios tácticos y de scouting que dominan la aplicación deportiva de esta obra.

Esta mayor predictibilidad de las reglas de negocio administrativas no elimina, sin embargo, la exigencia de puntos de control humano desarrollada en el apartado 15.2 para cualquier automatización que comprometa recursos del club de forma no trivialmente reversible: la automatización de la aprobación de gastos por debajo de un umbral predefinido y de bajo riesgo puede ejecutarse con autonomía sustancial, mien-

tras que decisiones de mayor magnitud económica o de mayor sensibilidad de recursos humanos deben conservar, siguiendo el mismo criterio de reversibilidad e impacto que ha gobernado esta obra desde el Capítulo 11, un punto de revisión humana explícito antes de su ejecución final.

30.7 Integración de IA empresarial con el ecosistema ofimático institucional

La utilidad práctica de las capacidades desarrolladas en los apartados anteriores depende, de forma directa, de su integración fluida dentro de las herramientas ofimáticas que el personal administrativo del club ya utiliza de forma cotidiana —el procesamiento de documentos, las hojas de cálculo, el correo electrónico, las plataformas de comunicación interna—, siguiendo el mismo principio de diseño de producto desarrollado en el Capítulo 17 de esta obra: una capacidad de inteligencia artificial que exige a su usuario abandonar su flujo de trabajo habitual para acceder a una interfaz separada y no integrada enfrenta, con una probabilidad considerablemente mayor, la misma resistencia de adopción que el Capítulo 18 documentó para los sistemas analíticos deportivos mal integrados en el flujo de trabajo real del cuerpo técnico.

La integración nativa de asistentes de inteligencia artificial dentro de las aplicaciones ofimáticas de uso diario —permitiendo, por ejemplo, generar una síntesis de una cadena de correspondencia extensa directamente dentro del propio cliente de correo electrónico, o construir una fórmula compleja dentro de una hoja de cálculo mediante una instrucción en lenguaje natural en lugar de la sintaxis técnica tradicional— constituye, en consecuencia, un criterio de evaluación de primer orden al seleccionar entre las plataformas de inteligencia artificial empresarial disponibles en el mercado, con un peso

comparable al de la calidad técnica intrínseca de la capacidad de generación subyacente.

30.8 Gobernanza de la adopción de IA empresarial: extendiendo los principios de la Parte V a un dominio no deportivo

Los principios de gobernanza responsable desarrollados en la Parte V de esta obra —taxonomía de sesgo, human-in-the-loop, explicabilidad, auditoría y logging, segmentación de privilegios, protocolos de seguridad ante sistemas agénticos— se aplican al dominio empresarial desarrollado en este capítulo sin excepción de principio, aunque con una calibración de intensidad que refleja la diferencia de impacto entre una decisión deportiva de consecuencia sustancial y una automatización administrativa de rutina: el checklist de despliegue desarrollado en el Apéndice D de esta obra, diseñado originalmente para sistemas de impacto deportivo directo, debe aplicarse igualmente a cualquier sistema de inteligencia artificial empresarial que procese información sensible de personal, información financiera, o información contractual, con el mismo rigor de evaluación, aun cuando la frecuencia de revisión y el nivel de intervención humana obligatoria puedan calibrarse de forma proporcional al menor impacto relativo de las decisiones administrativas rutinarias frente a las decisiones deportivas de mayor consecuencia que dominan el resto de esta obra.

Esta obra debe advertir, sin embargo, contra una tentación específica de la adopción de IA empresarial que la experiencia de otras industrias documenta con frecuencia: la velocidad y la facilidad de adopción de estas herramientas de productividad genérica, precisamente por su naturaleza de bajo riesgo aparente en comparación con los sistemas deportivos de esta

obra, induce con frecuencia una relajación de la disciplina de gobernanza que resulta injustificada en el momento en que estas herramientas comienzan a procesar información institucional genuinamente sensible, un riesgo de gobernanza asimétrica que un club debe anticipar de forma explícita antes de que la conveniencia operativa erosione, de forma progresiva y no deliberada, los mismos estándares que el resto de esta obra ha defendido con rigor consistente.

30.9 Diseño de soluciones de IA empresarial: criterios de priorización frente a la inversión en Football Intelligence propiamente dicha

El cierre de este capítulo, y con él el cierre del territorio de aplicación empresarial genérica que esta adenda ha incorporado en respuesta al reconocimiento explícito de que un club opera simultáneamente como institución deportiva y como empresa, exige un criterio de priorización de inversión que ningún departamento de Football Intelligence debería eludir: la inversión en inteligencia artificial empresarial, por valiosa que sea para la eficiencia operativa general del club, no debe competir por los recursos de talento especializado y de atención de liderazgo que la tesis central de esta obra reserva para la construcción de la capa de Football Intelligence propiamente dicha, que constituye, según se ha argumentado desde la Introducción, la fuente genuina de ventaja competitiva estructural que ningún club rival puede replicar con la misma facilidad con la que puede adoptar una herramienta de productividad de oficina disponible comercialmente para cualquier organización de cualquier sector.

El criterio de priorización que esta obra recomienda distingue, en consecuencia, entre la adopción de soluciones de IA empresarial ya disponibles en el mercado, que debe gestio-

narse con la misma disciplina de evaluación de proveedores desarrollada en el Apéndice A pero sin exigir la inversión de ingeniería propietaria que el resto de esta obra reserva para sus capacidades diferenciales, y la inversión de talento y de atención de liderazgo, que debe dirigirse de forma prioritaria hacia las capacidades desarrolladas en los Capítulos 22 a 29 de esta adenda, precisamente aquellas que, integradas con el dominio del juego desarrollado en la Parte I de esta obra, constituyen la arquitectura de decisión que separa a un club que compite estructuralmente por encima de sus recursos de un club que simplemente ha adoptado, con mayor o menor eficiencia, las mismas herramientas de productividad genérica que cualquier empresa de cualquier sector puede adquirir sin ninguna especialización futbolística que las distinga.

La inteligencia artificial empresarial desarrollada en este capítulo completa el territorio que el feedback que motivó esta adenda identificó como fortaleza comparativa de los enfoques generalistas de inteligencia artificial aplicada al negocio, sin diluir la identidad central de esta obra: la Football Intelligence permanece como el núcleo diferencial que ningún departamento de productividad administrativa, por bien implementado que esté, puede sustituir. El capítulo final de esta Parte VIII cierra la adenda completa reintegrando la totalidad de las capacidades desarrolladas —desde el aprendizaje profundo hasta la inteligencia artificial empresarial— a los ocho dominios integrados que la Introducción de esta obra estableció como arquitectura conceptual central, y actualiza, a la luz de esta extensión, la arquitectura de referencia que el Capítulo 21 propuso para los próximos cinco años de la disciplina.

CAPÍTULO 31

Síntesis: Integración de la Capa de Ingeniería Moderna en la Arquitectura de Football Intelligence

Los nueve capítulos precedentes de esta Parte VIII desarrollaron, con el mismo rigor doctoral que gobierna la totalidad de esta obra, una capa de ingeniería moderna de inteligencia artificial que extiende sustancialmente el fundamento técnico establecido en las Partes I a VII: el aprendizaje profundo como sustrato de representación, la arquitectura de los modelos de lenguaje, los sistemas agénticos como disciplina formal, la optimización de decisiones secuenciales bajo incertidumbre, la visión computacional en su frontera más avanzada, la fusión multimodal, la disciplina operativa de MLOps, la evaluación rigurosa de sistemas de inteligencia artificial, y la productividad organizacional que excede el núcleo deportivo. Este capítulo cierra la Parte VIII sin añadir capacidad técnica nueva, sino reintegrando la totalidad de lo desarrollado a la arquitectura conceptual que esta obra estableció desde su Introducción, y actualizando, a la luz de esa reintegración, la arquitectura de

referencia que el Capítulo 21 propuso para el futuro inmediato de la disciplina.

31.1 Actualización de los ocho dominios integrados de la Introducción a la luz de esta adenda

La Introducción de esta obra estableció ocho dominios integrados —conocimiento del juego, ciencia de datos, aprendizaje automático y visión computacional, inteligencia artificial generativa y sistemas agénticos, inteligencia de decisión, IA responsable y seguridad, pensamiento de producto, y valor de negocio y ecosistema— que atraviesan la totalidad de esta obra sin constituir, en ningún momento, silos aislados de conocimiento técnico. Esta adenda no introduce un noveno dominio independiente; profundiza, con la especificidad de ingeniería que la Introducción, por su naturaleza de apertura conceptual, no podía desarrollar, cada uno de los ocho dominios ya establecidos.

El dominio de aprendizaje automático y visión computacional se extiende, mediante los Capítulos 22 y 26 de esta adenda, hacia el aprendizaje profundo de representación y hacia la comprensión visual de segundo nivel que excede el tracking posicional básico. El dominio de inteligencia artificial generativa y sistemas agénticos se extiende, mediante los Capítulos 23 y 24, hacia la mecánica interna de los modelos de lenguaje y hacia la formalización arquitectónica de los agentes como disciplina propia. El dominio de inteligencia de decisión se extiende, mediante el Capítulo 25, hacia la optimización secuencial de políticas bajo incertidumbre que la simulación de escenarios discreta del Capítulo 10 no cubría de forma nativa. El dominio de IA responsable y seguridad se extiende, mediante el Capítulo 29, hacia un marco de evaluación de sistemas que complementa, sin sustituir, la validación causal ya establecida. Y el dominio de valor de negocio y ecosistema se extiende, mediante el Capítulo 30, hacia la

productividad organizacional que excede el núcleo deportivo directo. Los Capítulos 27 y 28 —fusión multimodal y MLOps— no pertenecen a un único dominio, sino que operan, por su propia naturaleza, como disciplinas transversales que integran capacidades de múltiples dominios simultáneamente, en el mismo sentido en que la Introducción advirtió que ningún capítulo técnico de esta obra puede tratarse como perteneciente a un único dominio aislado del resto.

31.2 Qué bloques constituyen formación de ingeniería fundamental y cuáles constituyen extensión operativa especializada

La honestidad epistemológica que ha gobernado esta obra desde su Prefacio exige, en este capítulo de cierre, una clasificación explícita de los nueve bloques desarrollados en esta Parte VIII según su carácter de fundamento indispensable frente a extensión especializada de valor condicional. El aprendizaje profundo del Capítulo 22 y la arquitectura de modelos de lenguaje del Capítulo 23 constituyen, en la valoración de esta obra, formación de ingeniería fundamental que cualquier profesional que aspire a la autoridad técnica que esta obra defiende debe dominar sin excepción, dado que la totalidad de las capacidades desarrolladas en los capítulos subsiguientes de esta Parte VIII —sistemas agénticos, visión avanzada, fusión multimodal— se construyen directamente sobre estos dos fundamentos.

Los sistemas agénticos del Capítulo 24 y la disciplina de MLOps del Capítulo 28 constituyen, de forma similar, conocimiento que ha dejado de ser opcional para cualquier departamento de inteligencia que aspire a desplegar sistemas de inteligencia artificial generativa en producción con la responsabilidad que el Capítulo 15 de esta obra exige. El aprendizaje por refuerzo del Capítulo 25, la visión computacional avanzada del

Capítulo 26, la fusión multimodal del Capítulo 27, la evaluación rigurosa del Capítulo 29 y la inteligencia artificial empresarial del Capítulo 30 constituyen, por el contrario, extensiones de valor condicional a la naturaleza específica del problema que cada club enfrenta: no todo club necesita construir políticas de aprendizaje por refuerzo propias, del mismo modo en que no todo club necesita construir su propia arquitectura de visión tridimensional multivista, pero todo club se beneficia de comprender estas disciplinas con suficiente profundidad para reconocer cuándo su problema específico las exige y cuándo constituyen una inversión que el marco de centralidad estratégica del Apéndice A no justifica.

31.3 Criterios de priorización de inversión entre esta capa de ingeniería y las capacidades ya desarrolladas en las Partes I a VII

La incorporación de esta capa de ingeniería moderna no exime a ningún club del orden de prioridad que la arquitectura completa de esta obra ha defendido desde su Parte I: ningún departamento de inteligencia debería invertir en aprendizaje profundo, en arquitecturas agénticas sofisticadas o en aprendizaje por refuerzo antes de haber consolidado el dominio del juego desarrollado en la Parte I, la infraestructura de datos y de causalidad de la Parte II, y la capa de decisión gobernada de la Parte IV. Esta obra ha sostenido, desde su Introducción, que la sofisticación técnica sin arquitectura de decisión que la traduzca en acción constituye, precisamente, el patrón de inversión que destruye valor en lugar de crearlo, y esa advertencia se aplica con la misma fuerza, o con mayor fuerza todavía dado el coste de ingeniería superior que estas capacidades exigen, a la totalidad de los bloques desarrollados en esta Parte VIII.

El criterio de priorización que esta obra recomienda no es, en consecuencia, temporal en un sentido estricto —no se trata de completar de forma secuencial la totalidad de las Partes I a VII antes de considerar cualquier capacidad de esta adenda—, sino de dependencia arquitectónica: la inversión en cualquier capacidad de esta Parte VIII debe evaluarse siempre en función de si existe, ya construida y gobernada, la capa de decisión que traducirá esa capacidad técnica adicional en una mejora verificable de una decisión real del club, siguiendo exactamente el mismo criterio de centralidad estratégica que el Apéndice A estableció para cualquier decisión de inversión tecnológica de esta obra.

31.4 Riesgo de sobreingeniería: cuándo añadir sofisticación técnica destruye valor en lugar de crearlo, revisitando el estándar de la Introducción

Esta obra debe cerrar su desarrollo técnico con la misma advertencia que atravesó, de forma explícita, el cierre de varios de los capítulos individuales de esta Parte VIII: la disponibilidad de una capacidad técnica más sofisticada no constituye, por sí misma, una razón suficiente para adoptarla, y la tentación de emular la sofisticación aparente de un competidor o de un proveedor comercial sin evaluar si el problema específico del propio club justifica esa sofisticación constituye, en la valoración final de esta obra, un riesgo tan consecuente para la destrucción de valor como la ausencia total de capacidad analítica que la Introducción de esta obra documentó como el estado predominante de buena parte de la industria en las décadas anteriores a la maduración de esta disciplina.

El profesional que esta obra se propone formar —el lector que el Prefacio describió como alguien que ya posee dominio y que busca profundidad estructural, no un catálogo de tecnologías de moda— debe egresar de esta adenda con la capacidad de resistir

la presión, con frecuencia ejercida por proveedores comerciales cuyo modelo de negocio depende de la adopción continua de sus capacidades más recientes, de tratar cada nueva técnica desarrollada en los Capítulos 22 a 30 como una adquisición obligatoria, y con el criterio de diagnóstico, desarrollado de forma consistente a lo largo de esta Parte VIII, que permite distinguir entre el problema que genuinamente exige la sofisticación de una arquitectura profunda, agéntica o multimodal, y el problema que un ensamble de árboles del Capítulo 8, correctamente especificado sobre features causalmente disciplinadas, resuelve con una fracción del coste de ingeniería y con una fracción correspondiente del riesgo de gobernanza.

31.5 La arquitectura de referencia ampliada: de cinco pilares a una arquitectura de seis capas para los próximos cinco años

El Capítulo 21 de esta obra propuso, como síntesis de su desarrollo completo, una arquitectura de referencia de cinco pilares: dominio del juego, infraestructura de datos gobernada, arsenal de modelado validado, capa de decisión gobernada, y organización capaz de sostener y de defender esta capacidad a lo largo del tiempo. Esta adenda no reemplaza esa arquitectura; la enriquece con una sexta capa que atraviesa, de forma transversal, a los cinco pilares originales: una capa de ingeniería de inteligencia artificial moderna —los fundamentos de representación profunda, la arquitectura de modelos de lenguaje y de sistemas agénticos, la disciplina operativa de MLOps, y el marco de evaluación rigurosa desarrollados en esta Parte VIII— que no sustituye a ninguno de los cinco pilares originales, sino que eleva la capacidad técnica con la que cada uno de ellos puede construirse, mantenerse y gobernarse.

Los clubes que logren integrar esta sexta capa sin subordinar a ella los cinco pilares que la Parte I a la Parte VII de esta obra esta-

blecieron como fundamento no negociable —que comprendan, en particular, que ningún modelo de lenguaje, ningún sistema agéntico y ninguna arquitectura multimodal sustituye el dominio del juego, la disciplina causal, o la gobernanza organizacional que esta obra ha defendido como condición de posibilidad de cualquier ventaja competitiva estructural— son, según la tesis ampliada que esta adenda sostiene, los que capturarán la frontera de ventaja que separa, en el horizonte inmediato de esta disciplina, a los clubes que instrumentan sofisticación técnica de aquellos que, con esa misma sofisticación correctamente subordinada a una arquitectura de decisión madura, construyen la infraestructura de inteligencia que esta obra, desde su primera página, se propuso describir, argumentar y demostrar.

Con este capítulo se cierra la Parte VIII de esta obra, y con ella, la extensión de ingeniería moderna que esta adenda incorporó al cuerpo principal desarrollado en las Partes I a VII. La arquitectura completa de esta obra —el dominio del juego, la infraestructura de datos y de causalidad, el arsenal de modelado clásico y profundo, la capa de decisión gobernada, la gobernanza responsable y de seguridad, el producto y el liderazgo organizacional, la economía del sistema, y ahora la capa de ingeniería moderna que sostiene técnicamente a todas las anteriores— constituye, en su integración completa, el tratado de referencia que esta obra se propuso construir desde su Prefacio: no un catálogo de técnicas aisladas, sino una arquitectura coherente donde cada capacidad técnica, sin excepción, se subordina a la tesis central que ha

gobernado esta obra de principio a fin: que la ventaja competitiva en el fútbol profesional contemporáneo no se origina en la posesión de tecnología, sino en la calidad de la infraestructura de decisión que esa tecnología, correctamente gobernada, hace posible.

CIERRE OPERATIVO

Apéndices

APÉNDICE A

Marco de Decisión Build-vs-Buy para Stack Tecnológico

A.1 Propósito y alcance de este marco

Este apéndice desarrolla, en su versión aplicada y operativa, el marco de decisión introducido conceptualmente en el apartado 5.3 de esta obra. Su propósito no es sustituir el juicio experto de quien enfrenta una decisión específica de arquitectura tecnológica, sino ofrecer una estructura de evaluación que discipline ese juicio, obligando a hacer explícitas las consideraciones que, en la práctica apresurada de la industria, con frecuencia permanecen implícitas y sin escrutinio hasta que sus consecuencias se manifiestan, con frecuencia de forma costosa, varios años después de la decisión original.

A.2 Los tres ejes de evaluación

Eje 1 — Centralidad estratégica. ¿Esta capacidad constituye, o puede llegar a constituir, una fuente de diferenciación competitiva respecto a los clubes que compiten directamente por los mismos objetivos deportivos y de mercado? Una capacidad de alta centralidad estratégica —por ejemplo, los modelos propietarios de valoración de jugadores desarrollados sobre el role

profile específico del club, según los principios del Capítulo 1— justifica una inversión de construcción interna incluso cuando el coste inicial supera al de una alternativa comercial equivalente en funcionalidad aparente, precisamente porque la alternativa comercial, por definición, está disponible también para los competidores directos del club y no puede, en consecuencia, sostener una ventaja diferencial en el tiempo. Una capacidad de baja centralidad estratégica —la captura primaria de datos de tracking, por ejemplo— no justifica esa misma inversión, dado que ningún grado de sofisticación en su construcción interna produce una ventaja diferencial que la adquisición de un proveedor especializado no pueda replicar con mayor eficiencia.

Eje 2 — Coste total de propiedad a cinco años. La comparación entre la alternativa de construcción interna y la alternativa de adquisición externa debe proyectarse sobre un horizonte de al menos cinco años, e incluir, en la alternativa interna, no solo el coste de desarrollo inicial, sino el coste continuado de mantenimiento, de actualización frente a la evolución de la tecnología subyacente, y el coste de oportunidad del talento técnico especializado que esa construcción y ese mantenimiento exigen y que, en consecuencia, no está disponible para otras prioridades del departamento. La alternativa externa debe incluir, de forma simétrica, no solo el coste de suscripción o de licencia recurrente, sino el coste de integración con el resto de la arquitectura del club y el coste de la dependencia contractual desarrollada en el Eje 3.

Eje 3 — Riesgo de dependencia estratégica. ¿Qué grado de control efectivo conserva el club sobre esta capacidad si opta por la alternativa externa, y qué coste de cambio de proveedor —en tiempo, en recursos y en continuidad operativa— enfrentaría el club si decidiera, en el futuro, revertir esta decisión? Este eje

exige una evaluación explícita de la concentración de mercado del segmento de proveedores relevante —un segmento con pocos proveedores alternativos disponibles incrementa sustancialmente el riesgo de dependencia— y de las cláusulas contractuales específicas de portabilidad de datos y de terminación desarrolladas en el apartado 5.6 de esta obra.

A.3 Matriz de decisión orientativa

CENTRALIDAD ESTRATÉGICA	COSTE RELATIVO DE CONSTRUCCIÓN INTERNA	RECOMENDACIÓN ORIENTATIVA
Alta	Comparable o inferior al de la alternativa externa	Construir internamente
Alta	Sustancialmente superior al de la alternativa externa	Evaluar construcción híbrida: adquirir la capa de infraestructura genérica, construir internamente la capa de especialización propietaria
Baja	Comparable o inferior al de la alternativa externa	Adquirir externamente, priorizando el proveedor de mayor estabilidad contractual
Baja	Sustancialmente superior al de la alternativa externa	Adquirir externamente sin ambigüedad

A.4 Preguntas de auditoría previa a cualquier decisión de adquisición externa

Antes de formalizar cualquier relación contractual con un proveedor externo de datos, de tecnología o de infraestructura, este libro recomienda que el departamento de inteligencia y el área legal del club respondan, de forma documentada, a las siguientes preguntas: ¿el contrato especifica de forma inequívoca la titularidad de los datos derivados que el club genera a partir de la plataforma del proveedor? ¿El contrato permite al proveedor

utilizar, de forma agregada o anonimizada, los datos del club para entrenar modelos ofrecidos posteriormente a clubes competidores, y si es así, bajo qué condiciones de anonimización verificable? ¿El contrato especifica un protocolo de portabilidad de datos en caso de terminación, con plazos y formatos concretos? ¿Existe, dentro del segmento de mercado relevante, al menos un proveedor alternativo con capacidad demostrada de sustituir al proveedor actual sin una degradación sustancial de servicio?

APÉNDICE B

Glosario Técnico Exhaustivo

Este glosario recoge, en su formulación de trabajo, los términos técnicos empleados a lo largo de esta obra. Cada club puede, y en muchos casos debe, ajustar umbrales y matices específicos a su propio modelo de juego y a sus fuentes de datos, documentando siempre esas decisiones metodológicas en el diccionario de datos interno desarrollado en el Capítulo 5.

Colisionador. Variable que constituye consecuencia simultánea de dos causas de interés; condicionar el análisis sobre esta variable introduce una asociación espuria entre esas dos causas que no existe en la población general. Véase el desarrollo del apartado 6.4.

Confusor. Variable que influye simultáneamente sobre la variable explicativa de interés y sobre la variable de resultado, generando una asociación espuria entre ambas si no se controla adecuadamente en el análisis. Véase el desarrollo del apartado 6.1.

DAG (Directed Acyclic Graph / Grafo Acíclico Dirigido). Representación formal de hipótesis causales mediante nodos y flechas dirigidas, utilizada para hacer explícitos los supuestos de identificación causal de un modelo. Véase el apartado 6.3.

Decision brief. Artefacto que conecta una decisión concreta con la evidencia, la incertidumbre cuantificada y las alternativas consideradas que la informan; unidad mínima de valor de un sistema de Decision Intelligence según la tesis del Capítulo 11.

Digital twin / Gemelo digital. Representación virtual de un sistema real, actualizada de forma continua con datos del mundo físico, que permite simular su comportamiento bajo distintas intervenciones hipotéticas. Véase la distinción entre aspiración completa y aplicación parcial desarrollada en el apartado 10.3.

Expected Points. Modelo que estima, a partir de la posición actual de un equipo en su competición y de la fuerza relativa de los rivales restantes, la distribución de resultados posibles de la temporada y el valor marginal de un punto adicional en un momento específico del calendario.

Feature engineering. Proceso de transformación de datos brutos en variables (features) que alimentan un modelo predictivo o causal. Véase la distinción entre feature engineering descriptivo y causal desarrollada en el Capítulo 6.

Fixture congestion. Situación de calendario competitivo densamente concentrado que exige decisiones de rotación de plantilla con impacto acumulado sobre el riesgo de lesión y sobre el rendimiento esperado.

Gegenpressing / Counter-pressing. Mecanismo táctico de presión inmediata tras la pérdida del balón, que exige claridad extrema de roles, distancias y disparadores (triggers) para su ejecución efectiva. Véase el apartado 1.6.

Growth curve / Curva de desarrollo. Representación de la trayectoria de desarrollo de un jugador a lo largo del tiempo,

comparada con bandas de progreso de una cohorte de referencia. Véase el apartado 8.2.

Human-in-the-loop. Principio de diseño de sistemas que exige la intervención obligatoria de un humano en los puntos de decisión de alto impacto, antes de que la salida del sistema se traduzca en acción. Véase el desarrollo del apartado 9.3 y del apartado 15.2.

Injury risk multifactorial. Modelo de estimación de probabilidad de lesión que reconoce la naturaleza multifactorial del fenómeno lesivo, abandonando la búsqueda de un predictor único. Véase el apartado 13.2.

Lakehouse. Arquitectura de datos que combina la flexibilidad de almacenamiento de un data lake con las garantías de gestión y de consulta de un data warehouse. Véase el apartado 5.4.

OBV (On-Ball Value) / VAEP (Valuing Actions by Estimating Probabilities). Familias de modelos que estiman el valor de cada acción con balón según su impacto marginal sobre la probabilidad de marcar o de conceder un gol en un horizonte cercano, típicamente implementadas mediante aprendizaje automático supervisado. Véase el apartado 2.1.

Packing. Métrica que cuantifica cuántas líneas o cuántos oponentes supera una acción de pase o de conducción. Véase el apartado 2.2.

Pathway analysis. Análisis del tránsito de jugadores desde la cantera hasta el primer equipo, incluyendo tasas de promoción, tiempos de adaptación y factores discriminantes de consolidación.

Pitch control. Estimación, para cada instante y cada zona del terreno de juego, de la probabilidad de que un equipo controle ese espacio, considerando posiciones, velocidades y orienta-

ciones de los jugadores. Véase el apartado 2.2 y su fundamento técnico en el apartado 7.3.

Pose estimation. Técnica de visión computacional que identifica las articulaciones principales del cuerpo humano y sus ángulos relativos en cada fotograma de video, habilitando análisis biomecánico a escala. Véase el apartado 7.2.

Progressive actions / Acciones progresivas. Pases o conducciones que avanzan el balón de forma significativa hacia la portería rival, según umbrales de distancia o de superación de líneas definidos por el club. Véase el apartado 2.3.

Prompt injection. Técnica de manipulación de sistemas basados en modelos de lenguaje mediante la inserción de instrucciones ocultas dentro de contenido que el sistema procesa como parte de una tarea legítima. Véase el apartado 9.4 y el apartado 16.1.

RAG (Retrieval-Augmented Generation). Arquitectura que condiciona la generación de un modelo de lenguaje a fragmentos de conocimiento recuperados dinámicamente de una base de datos propietaria. Véase el apartado 9.1.

Return-to-play. Proceso estructurado de reincorporación de un jugador a la competición tras una lesión, idealmente gobernado por hitos de progresión funcional y umbrales de tolerancia medibles. Véase el apartado 13.3.

Role profile. Definición rigurosa de las responsabilidades tácticas, los rangos métricos esperados y los atributos prioritarios de un rol específico dentro del modelo de juego del club. Véase el apartado 1.4.

Scenario Intelligence. Uso de simulación —Monte Carlo, análisis what-if, gemelos digitales parciales— para explorar rangos

de resultados posibles bajo distintos supuestos antes de comprometer recursos reales. Véase el Capítulo 10.

Sesgo de selección por supervivencia. Distorsión estadística que emerge al analizar una muestra que ya sobrevivió a un proceso de selección severo, sin corregir por ese proceso. Véase el apartado 6.4.

xT (Expected Threat). Modelo que estima el valor de la posesión del balón en cada zona del terreno de juego mediante un proceso markoviano de estados, sin condicionar típicamente al contexto estructural específico del momento. Véase el apartado 2.1.

APÉNDICE C

Plantillas Ejecutivas de Referencia

C.1 Plantilla de Decision Brief Ejecutivo

1. **Decisión que se solicita** — formulada en términos que admitan una acción concreta.
2. **Contexto y restricciones** — presupuesto disponible, calendario competitivo, limitaciones normativas aplicables.
3. **Opciones consideradas** — incluyendo explícitamente la opción de no actuar.
4. **Evidencia y rangos de incertidumbre** — comunicados mediante escenarios concretos con probabilidades asociadas, según los principios del apartado 11.2, no mediante intervalos estadísticos sin traducción.
5. **Escenarios simulados** (cuando aplica) — siguiendo las técnicas del Capítulo 10.
6. **Recomendación y criterios de evaluación ex post** — definidos en el momento de la decisión, no de forma retrospectiva.
7. **Anexos técnicos** — para consulta detallada, no para lectura primaria del decisor.

C.2 Plantilla de Dossier de Scouting / Recruitment

1. **Role profile de referencia** — responsabilidades tácticas, rangos métricos esperados, atributos prioritarios.

2. **Resumen ejecutivo del candidato.**
3. **Compatibilidad táctica con el modelo de juego del club receptor.**
4. **Evidencia cuantitativa** — métricas clave con su contexto de normalización explícito (Capítulo 2).
5. **Evidencia cualitativa** — informes de observación experta y clips de soporte.
6. **Proyección y riesgos** — con incertidumbre cuantificada según el horizonte temporal (apartado 8.2).
7. **Business case preliminar** — coste, valor esperado, alternativas consideradas (apartado 12.3).
8. **Recomendación y condiciones de monitorización posterior.**

C.3 Plantilla de Informe Táctico de Partido (élite)

1. **Contexto del partido y objetivos previos.**
2. **Resumen ejecutivo** — de tres a cinco mensajes clave, siguiendo la disciplina de síntesis del apartado 4.2.
3. **Fase de construcción y primera progresión.**
4. **Ocupación de zonas de peligro y finalización.**
5. **Transiciones ofensivas y defensivas.**
6. **Defensa organizada y presión.**
7. **Set-pieces.**
8. **Implicaciones para el próximo microciclo o partido** (apartado 14.4).
9. **Anexos** — clips de soporte y métricas de referencia.

C.4 Principios de diseño transversales a estas plantillas

Las plantillas anteriores no constituyen fórmulas rígidas de aplicación mecánica; son estructuras que respetan la economía

cognitiva del decisor y que obligan al analista a una disciplina de priorización, según los principios de diseño de dashboards y de documentos ejecutivos desarrollados en el apartado 17.2 de esta obra: una pregunta principal por sección, un objetivo de tiempo de lectura reducido para el mensaje central, jerarquía visual explícita, acceso progresivo al detalle, e indicación siempre visible de la fecha de actualización y de la fuente de los datos presentados.

APÉNDICE D

Marco de Auditoría de Responsible AI y Seguridad

D.1 Checklist previo al despliegue de cualquier sistema de IA en producción

Este checklist opera como condición de proceso, no como formalidad administrativa: ningún sistema desarrollado a lo largo de esta obra —modelos de valoración, arquitecturas RAG, sistemas agénticos, modelos de riesgo de lesión— debería desplegarse en producción sin una respuesta documentada y afirmativa a cada una de las siguientes preguntas, siguiendo los principios desarrollados en la Parte V de esta obra.

- ¿El problema de decisión que este sistema pretende informar está claramente definido, y existe un propietario humano identificado con autoridad sobre la decisión final? (Capítulo 11, apartado 11.4)
- ¿Se ha evaluado el riesgo de sesgo en los datos de entrada, en las features derivadas y en los outputs del sistema, siguiendo la taxonomía de tres niveles del apartado 15.1?

- ¿Existen puntos de human-in-the-loop obligatorios, diseñados arquitectónicamente y no como opción configurable, en las decisiones de alto impacto que este sistema informa? (Apartado 15.2)
- ¿El sistema puede ofrecer explicaciones inteligibles de sus recomendaciones principales, mediante técnicas de explicación post-hoc cuando la arquitectura subyacente lo requiera? (Apartado 15.3)
- ¿Se han definido protocolos de acceso y de privacidad específicos para los datos sensibles que este sistema procesa —médicos, de menores de edad, de scouting sobre jugadores de terceros clubes— según el apartado 16.3?
- ¿Existe logging suficiente de las acciones y de los outputs del sistema para permitir una auditoría posterior completa? (Apartado 15.4)
- ¿Se ha documentado un protocolo de respuesta ante outputs anómalos o ante incidentes de seguridad, especificando responsables, criterios de suspensión y proceso de comunicación?
- ¿Se ha validado el sistema fuera de muestra, fuera de liga y fuera de época, según los tres niveles de validación desarrollados en el apartado 6.5?

D.2 Checklist de seguridad de agentes

- ¿Los inputs externos que el sistema procesa se validan y se sanitizan antes de su incorporación al flujo de razonamiento del agente? (Apartado 16.1)
- ¿Los privilegios de cada componente del sistema agéntico están segmentados por dominio de conocimiento y por herramienta, siguiendo el principio de segmentación del apartado 16.2?

- ¿Existe una allow-list explícita y auditada de las herramientas y de las fuentes de recuperación que el sistema está autorizado a invocar? (Apartado 9.5)
- ¿Se registran todas las acciones relevantes ejecutadas por el sistema con suficiente detalle como para permitir una reconstrucción posterior completa de su comportamiento?
- ¿Se han ejecutado pruebas específicas de inyección de instrucciones y de fuga de datos antes del despliegue, siguiendo el marco desarrollado en el apartado 16.4?
- ¿El sistema opera dentro de un entorno aislado (sandboxing) con privilegios estrictamente limitados al alcance de la tarea autorizada?
- ¿Existe un protocolo de revisión periódica que reconozca la evolución continua de la superficie de ataque de esta clase de sistemas?

D.3 Protocolo de auditoría de equidad para sistemas de recruitment intelligence

Siguiendo el desarrollo del apartado 15.1, cualquier sistema que informe decisiones de reclutamiento debe someterse, con una periodicidad no inferior a una vez por ventana de mercado, a un examen sistemático que evalúe: si la muestra de datos de entrenamiento sobrerrepresenta o subrepresenta a jugadores de determinadas ligas, contextos de formación o categorías demográficas de forma no justificada por diferencias reales de mérito relevante; si las features empleadas codifican, de forma indirecta, información correlacionada con el contexto de origen del jugador que el modelo confunde con capacidad individual (Capítulo 6); y si las recomendaciones finales del sistema exhiben patrones sistemáticos de disparidad entre subgrupos que no se explican por diferencias de mérito relevante documentadas de forma independiente.

APÉNDICE E

Bibliografía y Fuentes de Datos

E.1 Naturaleza de este apéndice

Este libro se ha construido como síntesis argumentativa e integradora de un campo de conocimiento en rápida evolución, más que como compilación exhaustiva de referencias bibliográficas individuales citadas punto por punto. Este apéndice orienta al lector hacia las categorías de fuentes que sustentan cada área temática desarrollada en la obra, de modo que pueda profundizar de forma independiente en cualquier dirección de su interés particular.

E.2 Categorías de fuentes recomendadas por parte de la obra

Para la Parte I (fundamentos tácticos y cuantificación del juego): literatura especializada en análisis táctico contemporáneo publicada por analistas y entrenadores de reconocida trayectoria; publicaciones técnicas de conferencias especializadas en analítica deportiva aplicada al fútbol; documentación metodológica publicada por los principales proveedores de datos de eventos y de tracking citados en el Capítulo 5.

Para la Parte II (ingeniería de datos, causalidad y visión computacional): literatura consolidada de inferencia causal aplicada a ciencias sociales y económicas, cuyos principios se

transfieren con adaptación al dominio futbolístico; literatura de arquitectura de datos moderna (lakehouse, ingeniería de features) proveniente de la disciplina general de ingeniería de datos; literatura especializada en visión computacional aplicada al seguimiento de objetos y de personas, con atención particular a los trabajos que abordan específicamente el dominio deportivo.

Para la Parte III (modelos predictivos, generativos y de simulación): literatura de aprendizaje automático aplicado a datos tabulares y a series temporales; documentación técnica de arquitecturas de generación aumentada por recuperación y de sistemas agénticos, un área de desarrollo particularmente acelerado que exige consulta de fuentes actualizadas más allá de cualquier compilación fija; literatura de simulación estocástica y de métodos de Monte Carlo aplicados a la gestión de riesgo e incertidumbre.

Para la Parte IV (decisión aplicada): literatura de ciencia de la decisión y de comunicación de incertidumbre a audiencias no técnicas; literatura médico-deportiva especializada en gestión de carga, prevención de lesiones y protocolos de return-to-play, sujeta a actualización continua conforme avanza la evidencia clínica en este campo.

Para la Parte V (gobernanza y seguridad): literatura de ética aplicada a la inteligencia artificial y de equidad algorítmica; documentación de seguridad específica de sistemas basados en modelos de lenguaje y arquitecturas agénticas, un campo de desarrollo acelerado que exige, de forma equivalente a la Parte III, consulta continua de fuentes actualizadas.

Para la Parte VI (producto, liderazgo y economía): literatura de gestión de producto aplicada a herramientas internas de organizaciones; literatura de gestión del cambio organizacio-

nal; literatura de economía del deporte y de valoración de activos deportivos.

E.3 Advertencia sobre la vigencia de las fuentes

Dada la velocidad de evolución de varias de las áreas técnicas desarrolladas en esta obra —particularmente la inteligencia artificial generativa y los sistemas agénticos del Capítulo 9, y la arquitectura de seguridad correspondiente del Capítulo 16—, este libro recomienda al lector tratar cualquier fuente específica citada en estas áreas como un punto de partida sujeto a verificación de vigencia, y no como una referencia de validez permanente equivalente a la de los fundamentos tácticos o causales desarrollados en las Partes I y II de esta obra, cuya estabilidad conceptual es sustancialmente mayor.

APÉNDICE F

Notas Metodológicas y de Reproducibilidad

F.1 Sobre la postura epistemológica de esta obra

Como se estableció en el Prefacio, esta obra adopta una postura explícita respecto a qué cuenta como evidencia suficiente para sostener una afirmación técnica: coherencia con los mecanismos conocidos del juego, validez fuera de muestra, y distinción explícita entre correlación y mecanismo causal. Este apéndice documenta, de forma sintética, cómo esa postura se tradujo en decisiones concretas de redacción a lo largo de la obra.

F.2 Sobre el tratamiento de la incertidumbre técnica

Cada vez que esta obra describe una técnica o un modelo cuya validación externa se encuentra todavía en desarrollo activo dentro de la disciplina —el caso más notable es el de los modelos combinados de pitch control y valor esperado desarrollados en el apartado 2.2, y el de los gemelos digitales parciales desarrollados en el apartado 10.3—, se ha optado deliberadamente por señalar explícitamente ese estado de desarrollo, en lugar de presentar la técnica con un grado de certeza que la evidencia dispo-

nible no respalda todavía. Este principio de redacción se aplicó de forma consistente a lo largo de los veintiún capítulos de la obra, y constituye, en sí mismo, parte del argumento de autoridad que este libro pretende construir: la autoridad genuina se sostiene sobre la precisión de sus propias afirmaciones, incluida la precisión sobre sus propios límites.

F.3 Sobre la selección de casos de estudio

Los sistemas de club examinados en los análisis estructurales comparados de los Capítulos 4 y 12, y sintetizados en el Capítulo 20, se seleccionaron según el criterio explícito de lo que cada caso ilustra sobre mecanismos transferibles de generación de ventaja, y no según criterios de éxito mediático o de resultado deportivo agregado en un momento específico. Esta obra advierte, en consecuencia, que la vigencia de cada caso como ilustración de un mecanismo estructural específico es independiente de la trayectoria competitiva puntual que ese club pueda experimentar después de la redacción de esta obra —los mecanismos estructurales descritos, según la tesis del Capítulo 20, poseen una validez que trasciende el resultado deportivo de cualquier temporada individual.

F.4 Sobre la actualización de esta obra

Dada la velocidad de evolución de varias de las áreas técnicas desarrolladas en los capítulos correspondientes a la Parte III y a la Parte V de esta obra, el lector debe considerar el contenido de estos capítulos específicos como sujeto a una vigencia más limitada en el tiempo que el contenido de las Partes I, II, IV y VI,

cuyos principios estructurales —el dominio del juego, la disciplina causal, la arquitectura de decisión gobernada, y los principios de producto y de liderazgo organizacional— posee una estabilidad conceptual sustancialmente mayor frente a la evolución tecnológica específica de cada momento.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

El fútbol profesional contemporáneo produce más información sobre sí mismo que en cualquier momento anterior de su historia, y sin embargo la calidad sistemática de las decisiones que se toman a partir de esa información permanece, en la inmensa mayoría de los clubes, desproporcionadamente rezagada respecto al volumen de datos disponible.

FOOTBALL INTELLIGENCE

De los datos a la decisión: cómo convertir conocimiento en ventaja competitiva en el fútbol de élite

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN